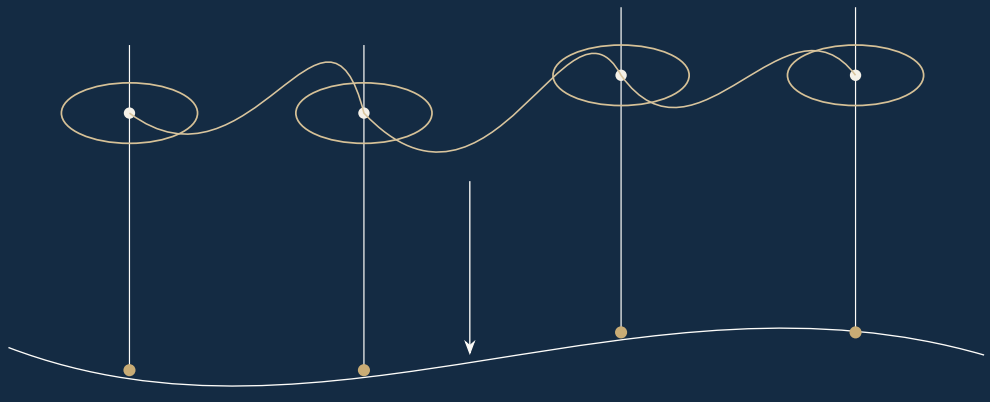
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 2

凝聚层的局部上同调与局部及整体 Lefschetz 定理

Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux



A. Grothendieck 等

中文译本

目录

原书题名与出版说明 1

重排版前言（法文版） 2

重排版前言（英文版） 3

引言 4

第 I 讲　相对于闭子空间的整体与局部上同调不变量 7

1. 函子 Γ_Z 与 $\underline{\Gamma}_Z$ 7
2. 函子 $H^*_Z(X,F)$ 与 $\underline{H}^*_Z(F)$ 11

. 参考文献 16

第 II 讲　在预概形上的拟凝聚层中的应用 17

第 III 讲　上同调不变量与深度 23

1. 回顾 23
2. 深度 24
3. 深度与拓扑性质 28

第 IV 讲　对偶化模与对偶化函子 33

1. 模函子的一般性质 33
2. 正合函子的刻画 36
3. 左正合且每个 T(M) 都有限型的情形 37
4. 对偶化模与对偶化函子 38
5. 对偶化模理论的推论 41

第 V 讲　局部对偶与 $H^i(M)$ 的结构 45

1. 同态复形 45

2. 正则局部环的局部对偶定理 48
3. 对 $H^i(M)$ 的结构的应用 48

第 VI 讲 函子 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 与 $\underline{\mathrm{Ext}}^\bullet_Z(F,G)$ **54**
1. 一般性质 54
2. 在预概形上的拟凝聚层中的应用 56

第 VII 讲 消失判据与层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 的凝聚性条件 **58**
1. 对 $i<n$ 的研究 58
2. 对 $i>n$ 的研究 61

第 VIII 讲 有限性定理 **63**
1. 一个双对偶谱序列 63
2. 有限性定理 66
3. 应用 71

第 IX 讲 代数几何与形式几何 **73**
1. 比较定理 73
2. 存在定理 78

第 X 讲 对基本群的应用 **80**
1. 比较 Et(完备化) 与 Et(Y) 80
2. 比较 Et(Y) 与可变 U 的 Et(U) 80
3. 比较基本群 $\pi_1(X)$ 与 $\pi_1(U)$ 84

第 XI 讲 对 Picard 群的应用 **88**
1. 比较完备化的 Picard 群与 Pic(Y) 88
2. 比较 Pic(X) 与完备化的 Picard 群 89
3. 比较 P(X) 与 P(U) 89

第 XII 讲 对射影代数概形的应用 **96**
1. 射影对偶定理与有限性定理 96
2. 射影态射的 Lefschetz 理论：Grauert 比较定理 100
3. 射影态射的 Lefschetz 理论：存在定理 103
4. 形式完备化与法向平坦性 107

5. 非固有态射的普遍有限性条件 114

第 XIII 讲　问题与猜想 **120**

1. 整体结果与局部结果的关系；与对偶性有关的仿射问题 120
2. 与 π_0 有关的问题：局部 Bertini 定理 123
3. 与 π_1 有关的问题 126
4. 与高阶 π_i 有关的问题：复解析空间的局部和整体 Lefschetz 定理 128
5. 与局部 Picard 群有关的问题 131
6. 评注 133

. 参考文献 138

第 XIV 讲　深度与平展上同调中的 Lefschetz 定理 **140**

1. 上同调深度与同伦深度 140
2. 技术性引理 155
3. 仿射 Lefschetz 定理的逆定理 159
4. 主定理及其变式 165
5. 几何深度 175
6. 未解决的问题 179

原书记号索引 **182**

原书术语索引 **184**

中—英—法技术性名词对照表 **187**

原书题名与出版说明

原 PDF 1

布尔玛丽代数几何讨论班
1962 年

凝聚层的局部上同调
及局部与整体的 Lefschetz 定理

（SGA 2）

Alexander Grothendieck
（由一组听众整理）

增补 Michèle Raynaud 女士的一讲

本书为《纯数学高等研究》（*Advanced Studies in Pure Mathematics*）
第 2 卷的重排注释版；原卷由 North-Holland Publishing Company 于 1968 年出版。

`arXiv:math/0511279v1 [math.AG]`，2005 年 11 月 10 日。

原 PDF 2

重排版前言（法文版）

原 PDF 3

本书是 A. Grothendieck 等人所著《凝聚层的局部上同调及局部与整体的 Lefschetz 定理（SGA 2）》的重排注释版。原书为 *Advanced Studies in Pure Mathematics* 第 2 卷，由 North-Holland Publishing Company 于 1968 年在阿姆斯特丹出版。这是 B. Edixhoven 发起的重版工程的第二部分；他已经重新出版了 SGA 1。本版重现原文，同时作了两类补充：一类是纠正排印错误的少量形式修改，另一类是称为“编者注”（N.D.E.）的页下注，用以说明原版中所提出问题的现有研究状况。此外，我们还在若干地方为证明增添了一些细节。为避免混淆，原注仍保留星号编号，新注则用整数编号。原版页码标在页边。

感谢承担了绝大部分初始 LaTeX2e 录入工作的数学家：L. Bayle、N. Borne、O. Brinon、J. Buresi、M. Chardin、F. Ducrot、P. Graftiaux、F. Han、P. Karwasz、L. Koelblen、D. Madore、S. Morel、D. Naie、B. Osserman、J. Riou 和 V. Sécherre；也感谢 C. Sabbah 将本文调整为法国数学会（SMF）的版式。此外，感谢 J.-B. Bost、P. Colmez、O. Gabber、W. Fulton、S. Kleiman、F. Orgogozo、M. Raynaud 和 J.-P. Serre 所提出的意见和建议。

编者：Yves Laszlo

重排版前言（英文版）

原 PDF 4

本书是 A. Grothendieck 等人所著《凝聚层的局部上同调及局部与整体的 Lefschetz 定理（SGA 2）》的更新重版。原书为 *Advanced Studies in Pure Mathematics* 第 2 卷，由 North-Holland Publishing Company 于 1968 年在阿姆斯特丹出版。这是 B. Edixhoven 发起的 SGA 工程的第二部分；他曾为 SGA 1 编印新版。本版旨在重现原文，并作若干修改，其中包括少量排印错误的订正，以及说明初版所提问题当前状况的编者页下注（N.D.E.）。我们也为某些证明补充了更多细节。为避免可能的混淆，原脚注以星号编号，新脚注则以整数编号。原版页码写在正文页边。

感谢承担了绝大部分初始 LaTeX2e 排版工作的数学家：L. Bayle、N. Borne、O. Brinon、J. Buresi、M. Chardin、F. Ducrot、P. Graftiaux、F. Han、P. Karwasz、L. Koelblen、D. Madore、S. Morel、D. Naie、B. Osserman、J. Riou 和 V. Sécherre；也感谢 C. Sabbah 将本文调整为 SMF 的版式。还要感谢 J.-B. Bost、P. Colmez、O. Gabber、W. Fulton、S. Kleiman、F. Orgogozo、M. Raynaud 和 J.-P. Serre 所提出的意见和建议。

编者：Yves Laszlo

原 PDF 5
原 PDF 6
原 PDF 7
原 PDF 8

引言

原 PDF 9

这里呈献给读者的是高等科学研究所于 1962 年举行的第二期代数几何讨论班讲义（油印本）的修订增补版，以照相胶印方式重新出版。

关于这些讨论班所追求的目标及其与《代数几何基础》（EGA）的关系，请读者参阅第一期讨论班（下文简称 SGA 1）的引言。

第 I 至 XI 讲的文字由一组听众根据我的口头报告和手写笔记陆续整理而成，这些听众包括 I. Giorgiutti、J. Giraud、M. Jaffe 女士（后来改姓为 M. Hakim）和 A. Laudal。这些笔记起初被视为临时性的材料，只在极小范围内传阅，等待日后收入 EGA（如今至少可以说，这一收入计划已经很成问题，SGA 的其他部分也是如此）。正如初版的说明所说，笔记的这种“内部”性质，应当可以使其中某些“行文上的不足”得到谅解；这些不足在本期 SGA 2 中无疑比其他各期更为明显。在本次重版中，我尽可能通过对原文作较为细致的修订来弥补这些不足。特别是，我统一了各讲陈述的编号方式，通篇采用同一种十进编号法；本期 SGA 2 的初版多数讲以及 SGA 的其他各部分，原已采用这一编号法。因此，我尤其不得不全面改动第 III 至 VIII 讲中各陈述的编号[1]，因而也改动了对这些讲的引用。*我也试图清除原文中主要的打字错误和语法错误（这些

原 PDF 10

错误数量很多，且妨碍阅读）。此外，M. Hakim 女士欣然承担了重写第 IV 讲的工作，使其行文不像原讲义那样简略。如同 SGA 的其他各次重版，我还增添了若干页下注，或提供补充参考文献，或说明某个问题自原文写成以来所取得进展的状况。最后，本期讨论班还增添了一讲，即 Michèle Raynaud 女士于 1967 年写成的第 XIV 讲；它重新讨论并补充了“第 XIII 讲评注”（XIII 6，写于 1963 年 3 月）中的一些建议。这一讲从平展上同调的观点重新讨论 Lefschetz 型定理，使用了 SGA 4 和 SGA 5 所阐述的平展上同调结果（这两部书将由同一套 *Series in Pure Mathematics* 丛书出版）[2]；因此，它的性质不如本卷其他各讲那样“初等”，后者所使用的材料几乎没有超出 EGA 第 I 至 III 章的内容。下面概述本卷内容。第 I 讲给出了“支集在 Y 中的上同调” $\mathrm{H}^*_Y(X,F)$ 的一系列基本性质，其中 Y 是空间 X 的一个闭集。这种上同调可解释为 X 模去开集 $X-Y$ 的上同调；它是一个很有用的“从局部到整体的谱序列” I 2.6 的收敛目标，该谱

[1]编者注：我们尽可能保留了原有编号；对于偶尔出现的、有歧义的重复编号，则加上副词 *bis*。

*不言而喻，在 *Series in Pure Mathematics* 丛书所出版的 SGA 各部分中，一切对 SGA 2 的引用都将指向本卷，而不是 SGA 2 的初版！

[2]编者注：实际上，这些讨论班讲义由 Springer 出版，卷号为 269、279、305 和 589，但遗憾的是，均已售罄。

序列涉及“支集在 Y 中”的上同调层 $\underline{\mathrm{H}}^*_Y(F)$[3]。在许多问题中，这套形式体系可以起到“局部化”的作用，类似于微分几何中考虑 Y 的“管状”邻域所起的作用。第 II 讲在预概形上的拟凝聚层这一情形下研究上述概念；第 III 讲给出它们与经典的深度概念之间的关系（III 3.3）。

第 IV、V 讲给出局部对偶的概念，可以将其与 Serre 的射影对偶定理（XII 1.1）相比较。应当指出，这两类对偶定理在 Hartshorne 的讨论班讲义中都得到了实质性的推广（该讲义引于第 IV 讲末的页下注）[4]。

原 PDF 11

第 VI、VII 讲给出一些容易的技术性概念，第 VIII 讲利用它们证明有限性定理（VIII 2.3）。该定理给出如下必要充分条件：对于诺特概形 X 上的凝聚层 F，其局部上同调层 $\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F)$ 在 $i \leq n$ 时为凝聚层；等价地，层 $\mathrm{R}^i f_*(F|_{X-Y})$ 在 $i \leq n-1$ 时为凝聚层，这里 $f\colon X - Y \longrightarrow X$ 为包含映射。该定理是本期讨论班技术方面的核心结果之一。我们在第 IX 讲中说明，如何仿照并推广 EGA III 第 4、5 节中对固有态射的有限性定理的运用，利用这类定理在形式几何中建立“比较定理”和“存在定理”。

第 X、XI 讲分别讨论基本群和 Picard 群的 Lefschetz 型定理，并应用上述结果。这些定理在一定条件下，比较分别附属于概形 X 及其一个子概形 Y（起超平面截面的作用）的不变量（π_1 或 Pic），尤其给出它们同构的条件。大体说来，所作假设用以从 Y 过渡到 X 沿 Y 的形式完备化，然后应用第 IX 讲的结果，从那里过渡到 X 中 Y 的一个开邻域 U。为了从 U 过渡到 X，还需要掌握 X 在 $Z = X - U$ 的各点处的局部环的进一步信息（“纯性”或“副析因性”一类的信息）；在所考虑的情形中，Z 是一个有限离散集。这就说明了第 X、XI、XII 讲的证明中局部结果与整体结果之间的相互作用，尤其在某些归纳论证中的相互作用。第 X、XI 讲所得主要结果是具有局部性质的定理 X 3.4（纯性定理）和 XI 3.14（副析因性定理）。应当注意，这些定理是由本质上具有整体性质的上同调方法证明的。第 XII 讲运用上述局部结果，得到这些结果对于域上的射影概形，或更一般地，对于一个或多或少任意的基概形上的射影概形的整体变体；作为典型的陈述，特别指出 XII 3.5 和 XII 3.7。

原 PDF 12

第 XIII 讲回顾由本期讨论班的结果和方法引出的众多问题与猜想中的一部分。其

[3]编者注：我们保留了用下划线表示函子的层化版本的记号，因为 Γ 对应的书写体记号并不明确。

[4]编者注：Hartshorne 的书中有符号错误，尤其没有真正证明迹与基变换的相容性。Conrad 完全重新处理了这项工作，证明了这种至关重要而且极不平凡的相容性（*Grothendieck duality and base change*，Lecture Notes in Mathematics，第 1750 卷，Springer-Verlag，Berlin，2000）。遗憾的是，仍有错误存在（参见 Conrad B. 的两篇预印本：“Clarifications and corrections to ‘Grothendieck duality and base change’”和“An addendum to Chapter 5 of ‘Grothendieck duality and base change’”）。关于更具体的方面，尤其是留数概念，参见 Lipman 的工作，特别是 Lipman J.，*Dualizing sheaves, differentials and residues on algebraic varieties*，Astérisque，第 117 卷，Société mathématique de France，1984。一种基于 Brown 可表性定理的对偶定理的范畴论证明由 Neeman 得到：Neeman A.，“The Grothendieck duality theorem via Bousfield’s techniques and Brown representability”，*J. Amer. Math. Soc.* 9（1996），第 1 期，第 205–236 页。

中最有趣的也许是有关复解析空间的上同调与同伦的 Lefschetz 型定理，参见第 XIII 讲第 26 页及以下各页[5]。在概形的平展上同调框架中，相应的猜想在第 XIV 讲借助一种对偶技术得到证明，这种技术应当同样适用于复解析情形（参见第 XIII 讲评注第 25 页和 XIV 6.4）。但是，在解析空间的情形下，相应的同伦论陈述（尤其是涉及基本群的陈述）似乎需要全新的技术（参见 XIV 6.4）。

我很高兴在此感谢所有以不同方式帮助本卷出版的人，包括本引言中已经提到的合作者。尤其要感谢 Chardon 女士，她欣然承担了为照相胶印准备最终书稿这一繁琐而少人乐做的工作。

Bures-sur-Yvette，1968 年 4 月
A. Grothendieck

[5]编者注：第 XIII、XIV 讲提出的猜想如今基本上都已得到证明；参考文献与评注见这两讲的页下注。

第 I 讲

相对于闭子空间的整体与局部上同调不变量

Les invariants cohomologiques globaux et locaux relatifs à un sous-espace fermé

原 PDF 13

1. 函子 Γ_Z 与 $\underline{\Gamma}_Z$

设 X 为拓扑空间，$\underline{C}_X$ 为 X 上阿贝尔层构成的范畴。设 Φ 为 Cartan 意义下的一个支撑族，在 $\underline{C}_X$ 上定义函子 Γ_Φ：

$$\Gamma_\Phi(F) = \Gamma(F) \text{ 中由满足 } \operatorname{supp} f \in \Phi \text{ 的截面} f \text{ 组成的子群。} \tag{1}$$

若 Z 为 X 的一个闭子集，我们略微滥用记号，以 Γ_Z 表示 Γ_Φ，其中 Φ 为包含在 Z 中的所有闭子集构成的集合。因此

$$\Gamma_Z(F) = \Gamma(F) \text{ 中由满足 } \operatorname{supp} f \subset Z \text{ 的截面} f \text{ 组成的子群。} \tag{2}$$

我们希望把这一定义推广到 Z 为 X 的局部闭子集的情形。此时 Z 在 X 的某个适当开子集 V 中闭，定义

$$\Gamma_Z(F) = \Gamma_Z(F|_V)。 \tag{3}$$

需要证明 $\Gamma_Z(F)$ “不依赖于” 所选的开集。只须证明：若 V' 为开集且 $V \supset V' \supset Z$，则映射 $\rho^V_{V'} : F(V) \to F(V')$ 将 $\Gamma_Z(F|_V)$ 同构地映到 $\Gamma_Z(F|_{V'})$。事实上，

$$\Gamma_Z(F|_V) = \ker \rho^V_{V-Z}, \tag{4}$$

所以，若 $f \in \Gamma_Z(F|_V)$ 且 $\rho^V_{V'}(f) = \rho^V_{V-Z}(f) = 0$，则 $f = 0$，因为 $(V', V-Z)$ 是 V 的一个覆盖。同样，若 $f' \in \Gamma_Z(F|_{V'})$，则 $f' \in F(V')$ 与 $0 \in F(V-Z)$ 粘合成一个 $f \in F(V)$，满足 $\rho^V_{V'}(f) = f'$ 且 $f \in \Gamma_Z(F|_V)$。因此 $\rho^V_{V'}$ 诱导同构 $\Gamma_Z(F|_V) \to \Gamma_Z(F|_{V'})$。

注意，Z 的任一开集 W 都可以由 X 的某个开集 U 诱导，并使 W 在 U 中闭。因此 $W \mapsto \Gamma_W(F)$ 定义了 Z 上的一个预层；容易证明它是一个层，记为 $i^!(F)$，其中

$i : Z \to X$ 为典范浸入。于是

$$\Gamma_Z(F) = \Gamma(i^!(F))。 \tag{5}$$

原 PDF 14

层 $i^!(F)$ 是 $i^*(F)$ 的一个子层。事实上，典范同态

$$\Gamma(F|_U) = \Gamma(U, F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

在 $\Gamma_{U\cap Z}(F|_U) \subset \Gamma(F|_U)$ 上是单射。概括起来，有以下结果。

命题 1.1。存在 $i^*(F)$ 的唯一子层 $i^!(F)$，使得对 X 的每个满足 $U \cap Z$ 在 U 中闭的开集 U，

$$\Gamma(F|_U) = \Gamma(U, F) \longrightarrow \Gamma(U \cap Z, i^*(F))$$

诱导一个同构 $\Gamma_{U\cap Z}(F|_U) \to \Gamma(U \cap Z, i^!(F))$。

注意，当 Z 为开集时，直接有

$$i^!(F) = i^*(F) = F|_Z, \qquad \Gamma_Z(F) = \Gamma(Z, F)。 \tag{6}$$

再设 Z 为任意的局部闭子集。让开集 $U \subset X$ 变化，可以看出

$$U \longmapsto \Gamma_{U\cap Z}(F|_U) = \Gamma(U \cap Z, i^!(F))$$

是 X 上的一个层，记为 $\underline{\Gamma}_Z(F)$。确切地说，由前面的公式（它表示 $i^!$ 与对开集的限制可交换），可得同构

$$\underline{\Gamma}_Z(F) = i_*(i^!(F))。 \tag{7}$$

根据定义，对每个开集 $U \subset X$，

$$\Gamma(U, \underline{\Gamma}_Z(F)) = \Gamma_{U\cap Z}(F|_U)。 \tag{8}$$

这里应注意 Z 为闭集与 Z 为开集这两种情形之间的一个特征性差别。前一种情形下，公式 (8) 表明 $\underline{\Gamma}_Z(F)$ 可以看成 F 的一个子层，因而有典范浸入

$$\underline{\Gamma}_Z(F) \longhookrightarrow F。 \tag{8′}$$

反之，当 Z 为开集时，由 (6) 可知 (8) 的右边等于 $\Gamma(U \cap Z, F)$，它接收来自 $\Gamma(U, F)$ 的映射，因而有方向相反的典范同态

$$F \longrightarrow \underline{\Gamma}_Z(F)。 \tag{8″}$$

[1] 结合由 (6)、(7) 得到的同构

$$\underline{\Gamma}_Z(F) \simeq i_*i^*(F), \tag{6 bis}$$

原 PDF 15

这也正是典范同态 $F \to i_* i^*(F)$。

当然，让 F 变化时，$\Gamma_Z(F)$、$\underline{\Gamma}_Z(F)$、$i^!(F)$ 可以看成关于 F 的函子，其值分别属于阿贝尔群范畴、X 上的阿贝尔层范畴、Z 上的阿贝尔层范畴。有时，把函子

$$i^! : \underline{C}_X \longrightarrow \underline{C}_Z$$

解释为一个熟知函子的伴随函子，会很方便。后一个函子

$$i_! : \underline{C}_Z \longrightarrow \underline{C}_X$$

由下面的命题定义。

命题 1.2。设 G 为 Z 上的阿贝尔层。则 $i_*(G)$ 有唯一子层 $i_!(G)$，使得对 X 的每个开集 U，同一性同构

$$\Gamma(U \cap Z, G) = \Gamma(U, i_*(G))$$

给出同构

$$\Gamma_{\Phi_{U\cap Z,U}}(U \cap Z, G) = \Gamma(U, i_!(G)),$$

其中 $\Phi_{U\cap Z,U}$ 表示 $U \cap Z$ 中在 U 内闭的所有子集构成的集合。

只须注意，左边随 U 的变化构成一个层，便完成了验证。换言之，把 $i_*(G)$ 在 U 上的一个截面看成 G 在 $U \cap Z$ 上的截面时，“其支撑在 U 中闭”这一性质是 U 上的局部性质。刚定义的层 $i_!(G)$ 也称为将 G 在 Z 外延拓为零所得的层，参见 [Godement]。特别地，若 Z 闭，则

$$i_!(G) = i_*(G); \tag{9}$$

但在一般情形下，典范单射 $i_!(G) \to i_*(G)$ 并不是同构，这一点在 Z 为开集时就已熟知。显然，$i_!(G)$ 函子性地依赖于 G，而且还是关于 G 的正合函子。由此有：

命题 1.3。关于 G, F（其中 G 是 Z 上的阿贝尔层，F 是 X 上的阿贝尔层），存在双函子的同构

$$\mathrm{Hom}(i_!(G), F) = \mathrm{Hom}(G, i^!(F))。 \tag{10}$$

定义这样一个同构，等价于定义满足熟知相容条件的函子性同态

$$i_! i^!(F) \longrightarrow F, \qquad G \longrightarrow i^! i_!(G);$$

例如可参见 Shih 在 Cartan 关于上同调运算的讨论班上的报告。

由于 $i_!$ 正合，从而把单态射变成单态射，可推出：

原 PDF 16

推论 1.4。若 F 内射，则 $i^!(F)$ 内射，所以 $\underline{\Gamma}_Z(F) = i_* i^!(F)$ 也内射。

[1]编者注：原版在这里引用的是 (8)。

将 X 换成它的可变开集 U，由 1.3 还可推出：

推论 1.5。存在关于 F, G 的函子性同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}(i_!(G), F) = i_*\big(\underline{\mathrm{Hom}}(G, i^!(F))\big)。 \tag{11}$$

取 G 为 Z 上由 $\mathbb{Z}$ 定义的常值层 $\mathbb{Z}_Z$，1.3 和 1.5 特化为：

推论 1.6。存在关于 F 的函子性同构

$$\begin{aligned} \Gamma_Z(F) &= \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}_{Z,X}, F), \\ \underline{\Gamma}_Z(F) &= \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbb{Z}_{Z,X}, F), \end{aligned} \tag{12}$$

其中 $\mathbb{Z}_{Z,X} = i_!(\mathbb{Z}_Z)$ 是将 Z 上由 $\mathbb{Z}$ 定义的常值层在 Z 外延拓为零所得的 X 上的阿贝尔层。

注记 1.7。设 X 为赋环空间，在 Z 上赋予环层 $\mathcal{O}_Z = i^{-1}(\mathcal{O}_X)$，再以 $\underline{C}_X$、$\underline{C}_Z$ 分别表示 X、Z 上的模层范畴。这样，前面的讨论可以逐字推广：令 F 为 X 上的模层，G 为 Z 上的模层，并相应地解释 1.3 至 1.6 的陈述即可。

为结束这些一般性的讨论，考察改变局部闭子集 Z 时会发生什么。设 $Z' \subset Z$ 为另一个局部闭子集，记典范包含映射为

$$j : Z' \longrightarrow Z, \qquad i' : Z' \longrightarrow X, \qquad i' = ij。$$

有函子性同构

$$(ij)^! = j^! i^!, \qquad (ij)_! = i_! j_!。 \tag{13}$$

第一个同构 (13) 给出函子性同构

$$\Gamma_{Z'}(F) = \Gamma(Z', (ij)^!(F)) \simeq \Gamma(Z', j^!(i^!(F))) = \Gamma_{Z'}(i^!(F))。 \tag{14}$$

现在设 Z' 在 Z 中闭，记其在 Z 中的补集为 $Z'' = Z - Z'$。它在 Z 中开，因而在 X 中局部闭。将典范包含映射 $(8')$ 应用于带有闭子集 Z' 的 Z 上的 $i^!(F)$，借助 (14) 得到典范的函子性单同态

$$\Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F)。 \tag{15}$$

若在 (14) 中将 Z' 换成 Z''，并使用 $(8'')$，便得到典范的函子性同态

$$\Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F)。 \tag{15$'$}$$

原 PDF 17

命题 1.8。在上述条件下，函子性同态序列

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Z'}(F) \longrightarrow \Gamma_Z(F) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(F) \tag{16}$$

正合。若 F 为松弛层，则在右端补上一个零后，序列仍然正合。

证明. 将 X 换成一个使 Z 在其中闭的开集 V，便归结到 Z 闭、从而 Z' 也闭的情形。此时 Z'' 在开集 $X-Z'$ 中闭，有典范包含映射

$$\Gamma_{Z''}(F)\longrightarrow\Gamma(X-Z',F)。$$

(16) 的正合性只是在说：F 中支撑包含在 Z' 内的截面，恰好是限制到 $X-Z'$ 后为零的那些截面。

当 F 松弛时，$\Gamma_{Z''}(F)$ 的任一元素看成 F 在 $X-Z'$ 上的截面，均可延拓成 F 在 X 上的截面；后者的支撑显然包含在 Z 中。这证明了此时 (16) 的最后一个同态是满射。 □

推论 1.9。存在函子性的正合列

$$0\longrightarrow\underline{\Gamma}_{Z'}(F)\longrightarrow\underline{\Gamma}_{Z}(F)\longrightarrow\underline{\Gamma}_{Z''}(F);\tag{16 bis}$$

若 F 松弛，则在右端补上一个零后，序列仍然正合。

利用 1.6，可以把 1.8 解释为关于函子 Hom 和 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的结果，具体如下。先注意，若 G 为 Z 上的一个阿贝尔层，在 Z'、Z'' 上分别诱导层 $j^*(G)$、$k^*(G)$（其中 $j:Z'\to Z$、$k:Z''\to Z$ 为典范包含映射），则有 X 上层的典范正合列

$$0\longrightarrow k^*(G)_X\longrightarrow G_X\longrightarrow j^*(G)_X\longrightarrow 0。\tag{17}$$

为简化记号，下标 X 表示将所考虑的层在其定义空间之外延拓为零所得的 X 上的层。正合列 (17) 推广了 $Z=X$ 时一个熟知的正合列（参见 [Godement]）；事实上，只须在 Z 上写出那个正合列，再施以函子 $i_!$，便得到 (17)。特别地，取 $G=\mathbb{Z}_Z$，可推出：

命题 1.10。在上述条件下，存在 X 上阿贝尔层的正合列

$$0\longrightarrow\mathbb{Z}_{Z'',X}\longrightarrow\mathbb{Z}_{Z,X}\longrightarrow\mathbb{Z}_{Z',X}\longrightarrow 0。\tag{18}$$

于是，1.8 和 1.9 中的两个正合列，正是分别对 (18) 应用函子 $\mathrm{Hom}(-,F)$、$\underline{\mathrm{Hom}}(-,F)$ 得到的正合列。

这也再次给出一个显然的证明：只要 F 内射，就在 (16)、(16 bis) 的右端补零之后仍然正合。

原 PDF 18

2. 函子 $H^*_Z(X,F)$ 与 $\underline{H}^*_Z(F)$

定义 2.1。以 $H^*_Z(X,F)$ 和 $\underline{H}^*_Z(F)$ 分别表示函子 $\Gamma_Z(F)$ 和 $\underline{\Gamma}_Z(F)$ 关于 F 的导出函子。

它们是上同调函子，分别取值于阿贝尔群范畴和 X 上阿贝尔层范畴。当 Z 闭时，按定义 $H^*_Z(X,F)$ 就是 $H^*_\Phi(X,F)$，其中 Φ 为 X 中包含在 Z 内的所有闭子集构成的族。当 Z 开时，由以下命题可知，$H^*_Z(X,F)$ 就是 $H^*(Z,F)=H^*(Z,F|_Z)$。

命题 2.2（切除定理）。设 V 为 X 中包含 Z 的开子集。则存在关于 F 的上同调函子的同构

$$H^*_Z(X,F)\longrightarrow H^*_Z(V,F|_V)。\tag{19}$$

事实上，有函子性同构 $\Gamma^X_Z\simeq\Gamma^V_Z j^!$，其中 $j:V\to X$ 为包含映射，而 $j^!$ 就是限制函子，参见 (14)。它正合，又由 1.4 将内射对象变成内射对象，因而立即得到同构 (19)。

当 Z 开时，可以取 $V=Z$，于是有：

推论 2.3。设 Z 开，则存在上同调函子的同构

$$H^*_Z(X,F)=H^*(Z,F)。\tag{20}$$

由同构 1.6 以及定义（参见 [Tôhoku]），可推出：

命题 2.3 bis。存在上同调函子的同构

$$H^*_Z(X,F)\simeq \mathrm{Ext}^*(X;\mathbb{Z}_{Z,X},F),\tag{21}$$

$$\underline{H}^*_Z(F)\simeq \underline{\mathrm{Ext}}^*(\mathbb{Z}_{Z,X},F)。\tag{21 bis}$$

[2] 因此可以应用 [Tôhoku] 中关于模层的 Ext 的结果。首先指出，可以借助整体群 $H^*_Z(X,F)$，对层 $\underline{H}^*_Z(F)$ 作如下解释。

推论 2.4。$\underline{H}^*_Z(F)$ 典范同构于预层

$$U\longmapsto H^*_{Z\cap U}(U,F|_U)$$

所对应的层。

原 PDF 19

特别地，结合推论 2.3，得到：

推论 2.5。设 Z 开，则存在上同调函子的同构

$$\underline{H}^*_Z(F)=R^*i_*i^*(F),\tag{22}$$

其中 $i:Z\to X$ 为包含映射。

Ext 的谱序列给出以下重要的谱序列。

[2] 编者注：这个命题在原版中的编号是 2.3。

定理 2.6。存在关于 F 函子性的谱序列，收敛到 $H^*_Z(X,F)$，其初始项为

$$E_2^{p,q}(F) = H^p(X, \underline{H}^q_Z(F))。 \tag{23}$$

注记 2.7。由 2.4 立即可知，层 $\underline{H}^q_Z(F)$ 在 $X - \overline{Z}$ 上为零；当 $q \neq 0$ 时，在 Z 的内部也为零。因此，对这样的 q，$\underline{H}^q_Z(F)$ 甚至支撑在 Z 的边界上。

于是，(23) 的右边可以解释为 $\overline{Z}$ 上的一个上同调群。我们将会在 Z 于 X 中闭的情形下使用 2.6；这时右边可以解释为在 Z 上计算的上同调群：

$$E_2^{p,q}(F) = H^p(Z, \underline{H}^q_Z(F))。 \tag{23 bis}$$

[3] 还应注意，当 Z 开时，根据解释 2.5 计算 Leray 谱序列的初始项，就会发现谱序列 2.6 正是连续映射 $i : Z \to X$ 的Leray 谱序列。

再看正合列 (18)[4]；它产生一个 Ext 的正合列（参见 [Tôhoku]）。

定理 2.8。设 Z 为 X 的一个局部闭子集，Z' 为 Z 的闭子集，$Z'' = Z - Z'$。则有关于 F 函子性的正合列

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow H^0_{Z'}(X,F) \longrightarrow H^0_Z(X,F) \longrightarrow H^0_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} H^1_{Z'}(X,F) \longrightarrow H^1_Z(X,F) \longrightarrow \cdots \\ &\cdots \longrightarrow H^i_{Z'}(X,F) \longrightarrow H^i_Z(X,F) \longrightarrow H^i_{Z''}(X,F) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}_{Z'}(X,F) \longrightarrow \cdots 。 \end{aligned} \tag{24}$$

回顾一下如何得到这个正合列。设 $C(F)$ 为 F 的一个内射消解，则正合列 (18)[5] 给出正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_{Z'}(C(F)) \longrightarrow \Gamma(C(F)) \longrightarrow \Gamma_{Z''}(C(F)) \longrightarrow 0, \tag{25}$$

这正是 1.8 中定义的正合列。由此推出的上同调正合列就是 (24)。

原 PDF 20

对我们而言，最重要的是 Z 闭的情形；事实上，将 X 换成一个使 Z 在其中闭的开集 V，总可以归结到这种情形。此时 Z' 闭，Z'' 在开集 $X - Z'$ 中闭，且有

$$H^i_{Z''}(X,F) = H^i_{Z''}(X - Z', F|_{X-Z'})。 \tag{26}$$

这使我们可以把正合列 (24) 写成支撑在给定闭集上的上同调之间的正合列。最常见的情形是 $Z = X$。为简化记号，此时令 $Z' = A$，得到：

推论 2.9。设 A 为 X 的闭子集。则有关于 F 函子性的正合列

$$\begin{aligned} &0 \longrightarrow H^0_A(X,F) \longrightarrow H^0(X,F) \longrightarrow H^0(X-A,F) \xrightarrow{\partial} H^1_A(X,F) \longrightarrow \cdots \\ &\cdots \longrightarrow H^i_A(X,F) \longrightarrow H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X-A,F) \xrightarrow{\partial} H^{i+1}_A(X,F) \longrightarrow \cdots 。 \end{aligned} \tag{27}$$

[3] 编者注：这个公式在原版中的编号是 (23)。

[4] 编者注：原版在这里引用的是 (1.10)。

[5] 编者注：参见上一条注。

这个正合列表明，上同调群 $H^i_A(X,F)$ 起着 X 模 $X-A$、以 F 为系数的相对上同调群的作用。正是以这一身份，它在应用中自然出现。对 (24)、(27) 进行 “层化”，或直接进行计算，并注意 $i>0$ 时预层 $U\mapsto H^i(U,F)$ 所对应的层为零，就得到：

推论 2.10。在 2.8 的条件下，有关于 F 函子性的正合列

$$\cdots\longrightarrow \underline{H}^i_{Z'}(F)\longrightarrow \underline{H}^i_Z(F)\longrightarrow \underline{H}^i_{Z''}(F)\xrightarrow{\partial}\underline{H}^{i+1}_{Z'}(F)\longrightarrow\cdots。\tag{24 bis}$$

推论 2.11。设 A 为 X 的闭子集。则有关于 F 函子性的正合列

$$0\longrightarrow \underline{H}^0_A(F)\longrightarrow F\longrightarrow f_*(F|_{X-A})\xrightarrow{\partial}\underline{H}^1_A\longrightarrow 0,\tag{28}$$

并且当 $i\geq 2$ 时，有典范同构

$$\underline{H}^i_A(F)=\underline{H}^{i-1}_{X-A}(F)=R^{i-1}f_*(F|_{X-A}),\tag{29}$$

其中 $f:(X-A)\to X$ 为包含映射。

这样，$\underline{H}^0_A(F)$、$\underline{H}^1_A(F)$ 分别被定义为典范同态

$$F\longrightarrow f_*f^*(F)=f_*(F|_{X-A})$$

的核与余核，而 $\underline{H}^i_A(F)$（$i\geq 2$）则由 f_* 的导出函子描述。

推论 2.12。设 F 为 X 上的阿贝尔层。若 F 松弛，则对 X 的任意局部闭子集 Z 及任意整数 $i\neq 0$，均有 $H^i_Z(X,F)=0$、$\underline{H}^i_Z(F)=0$。反之，若对 X 的任意闭子集 Z 都有 $H^1_Z(X,F)=0$，则 F 松弛。

原 PDF 21

设 F 松弛，则 F 在任意开集上诱导的层仍然松弛。因此，为证明 $i>0$ 时 $H^i_Z(X,F)=0$，可以假设 Z 闭；此时结论由正合列 (27) 得到。[6] 再对任意局部闭子集 Z “层化”，也就是应用 2.4，便有 $i>0$ 时 $\underline{H}^i_Z(F)=0$。反之，假设对每个闭集 Z 都有 $H^1_Z(X,F)=0$，则正合列 (27)[7] 表明，对每个这样的 Z，$H^0(X,F)\to H^0(X-Z,F)$ 都是满射；这就是说 F 松弛。

结合 2.6 和 2.8，可以推出：

命题 2.13。设 F 为 X 上的阿贝尔层，Z 为 X 的闭子集，$U=X-Z$，N 为整数。下列条件等价：

(i) 当 $i\leq N$ 时，$\underline{H}^i_Z(F)=0$。

(ii) 对 X 的每个开集 V，典范同态

$$H^i(V,F)\longrightarrow H^i(V\cap U,F)$$

[6] 编者注：原版在这里引用的是 (2.9)。

[7] 编者注：原版在这里引用的是 (2.9)。

满足：a) 当 $i < N$ 时为双射；b) 当 $i = N$ 时为单射。

当 $N > 0$ 时，(ii) 中只要求 a) 即可。

为证明 (i)⇒(ii)，利用 $\underline{H}^i_Z(F)$ 的局部性，只须证明：

推论 2.14。若条件 2.13 (i) 成立，则

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(U, F)$$

在 $i < N$ 时为双射，在 $i = N$ 时为单射。

事实上，根据正合列 (27)，这也等价于 $i \leq N$ 时 $H^i_Z(X, F) = 0$，而后一关系是谱序列 (23 bis) 的直接推论。[8]

反过来，假设 2.13 (ii) 的意思是，对 X 的每个开集 V，均有

$$H^i_{Z\cap V}(V, F|_V) = 0 \qquad (i \leq N),$$

借助 2.4 可知，这蕴含 2.13 (i)。此外，若 $N > 0$，则条件 b) 是多余的。事实上，若 $N = 1$，则由 a) 和 (28) 保证 $i \leq N$ 时 $\underline{H}^i_Z(F) = 0$；若 $N > 1$，则在 $i = N - 1 > 0$ 时使用 a)，再结合 (29)，便保证 $i \leq N$ 时 $\underline{H}^i_Z(F)$ 为零。

结合 2.11，这再次证明了 2.13 (i)……

原 PDF 22

注记。设 $Y \to X$ 为闭浸入，并假设它局部具有 $\{0\} \times Y \subset \mathbb{R}^n \times Y$ 的形式。设 F 为 X 上的局部常值层，则有

$$\underline{H}^i_Y(F) \simeq \begin{cases} 0, & i \neq n, \\ F \otimes T_{Y,X}, & i = n, \end{cases} \qquad T_{Y,X} \simeq \underline{H}^n_Y(\mathbb{Z}_X), \tag{30}$$

其中 $T_{Y,X}$ 是由 Y 上一个局部同构于 $\mathbb{Z}_Y$ 的层延拓到 X 所得的层，称为“Y 在 X 中的法向定向层”。

利用谱序列 (23 bis)[9]，在这种情形下得到

$$H^i_Y(X, F) \simeq H^{i-n}(Y, F \otimes T_{Y,X}), \tag{31}$$

并重新得到“Gysin 同态”

$$H^j(Y, F \otimes T_{Y,X}) \longrightarrow H^{j+n}(X, F)。 \tag{32}$$

[8]编者注：参见上一条注。

[9]编者注：原版在这里引用的是 2.6。

. 参考文献

[Godement] R. Godement，*Topologie algébrique et théorie des faisceaux*（《代数拓扑与层论》），Act. Scient. et Ind.，第 1252 卷，Hermann，Paris。

[Tôhoku] A. Grothendieck，“Sur quelques points d’algèbre homologique”（《关于同调代数的若干问题》），*Tôhoku Math. J.* **9**（1957），119–221 页。

第 II 讲

在预概形上的拟凝聚层中的应用

Application aux faisceaux quasi-cohérents sur les préschémas

原 PDF 23

命题 1。设 X 为预概形，Z 为形如 $Z = U - V$ 的局部闭子集，其中 U, V 为 X 的两个开子集，满足 $V \subset U$，且典范浸入 $U \to X$、$V \to X$ 均拟紧。则对 X 上任意拟凝聚模层 F，层 $\underline{H}^i_Z(F)$ 均拟凝聚。

由第 I 讲 (24)，存在相对上同调正合列

$$\longrightarrow \underline{H}^{i-1}_U(F) \longrightarrow \underline{H}^i_V(F) \longrightarrow \underline{H}^i_Z(F) \longrightarrow \underline{H}^i_U(F) \longrightarrow \underline{H}^{i+1}_V(F) \longrightarrow 。$$

根据 EGA III 1.4.17，要使 $\underline{H}^i_Z(F)$ 拟凝聚，只须 $\underline{H}^i_U(F)$ 和 $\underline{H}^i_V(F)$ 拟凝聚。因此，可以假设 Z 为开集，且典范浸入 $j : Z \to X$ 拟紧。

由于 Z 开，由第 I 讲 (22) 有典范同构

$$\underline{H}^i_Z(F) \simeq R^i j_*(F|_Z)。$$

而 j 分离（EGA I 5.5.1）且拟紧，因此由 EGA III 1.4.10 可知，$R^i j_*(F|_Z) = \underline{H}^i_Z(F)$ 拟凝聚，证明完毕。

推论 2。设 Z 为 X 的闭子集，且典范浸入 $X - Z \to X$ 拟紧，则模层 $\underline{H}^i_Z(F)$ 均拟凝聚。

推论 3。若 X 局部诺特，则对 X 的任意局部闭子集 Z 及 X 上任意拟凝聚模层 F，$\underline{H}^i_Z(F)$ 均拟凝聚。

这是推论 2 与 EGA I 6.6.4 的直接结果。

推论 4。设 X 是一个环 A 的谱，U 为 X 的拟紧开集，$Y = X - U$，F 为 X 上的拟凝聚模层。则存在关于 F 的上同调函子的同构

$$\underline{H}^i_Y(F) = \widetilde{H^i_Y(X, F)}。 \tag{4.1}$$

此外，还有关于 F 函子性的正合列

原 PDF 24

$$0 \longrightarrow H^0_Y(X,F) \longrightarrow H^0(X,F) \longrightarrow H^0(U,F) \longrightarrow H^1_Y(X,F) \longrightarrow 0, \tag{4.2}$$

以及关于 F 的函子性同构

$$H^i_Y(X,F) \simeq H^{i-1}(U,F), \qquad i \geq 2。 \tag{4.3}$$

由推论 2，$\underline{H}^i_Y(F)$ 拟凝聚；由于 X 仿射，当 $p>0$ 时有 $H^p(X,\underline{H}^i_Y(F))=0$。谱序列 I (23) 退化，因而

$$H^i_Y(X,F) = \Gamma(\underline{H}^i_Y(F))。$$

于是等式 (4.1) 由 EGA I 1.1.3.7 得到；(4.2)、(4.3) 则由上同调正合列 I (27)，以及 X 仿射所蕴含的 $i>0$ 时 $H^i(X,F)=0$ 得到。

在推论 4 的假设下[1]，U 是有限个仿射开集 X_f 的并。因此，可以找到一个由有限多个元素 f_α 生成、且定义 Y 的理想 I，记 $\mathbf{f}=(f_\alpha)$。采用 EGA III 1 的记号[2]，有：

命题 5。设 X 是一个环 A 的谱，$\mathbf{f}=(f_\alpha)$ 为 A 中的一个有限元素族，Y 为它们在 X 中定义的闭子集，M 为一个 A-模，F 为 M 所对应的层。则存在关于 M 的 ∂-函子的同构

$$H^i((\mathbf{f}),M) \simeq H^i_Y(X,F)。 \tag{5.1}$$

若 Y 为理想 $J\subset A$ 在 $X=\operatorname{Spec}A$ 中定义的闭子集，我们也记 $H^i_J(M)=H^i_Y(X,F)$。

当 $i=0$ 或 $i=1$ 时，使用正合列 (4.2) 和 EGA III 1.4.3.2；当 $i\geq 2$ 时，使用 (4.3) 和 EGA III 1.4.3.1。这样得到关于 M 的函子性同构。可以证明，这些同构与边缘算子相容，至多相差一个只依赖于 i 的符号，因而得到 ∂-函子的同构 (5.1)。

现在设 X 为预概形，Y 为 X 的闭子集，$f: Y\to X$ 为包含映射，I 为在 X 中定义 Y 的一个拟凝聚理想层。设 F 为 X 上的一个层。

前面已经看到，存在关于 F 的 ∂-函子的同构

$$\operatorname{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X; f_*f^{-1}(\mathcal{O}_X), F) \longrightarrow H^i_Y(X,F), \tag{$*$}$$

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(f_*f^{-1}(\mathcal{O}_X), F) \longrightarrow \underline{H}^i_Y(F)。 \tag{$**$}$$

设整数 $m\geq n\geq 0$。以 $i_{n,m}$ 表示典范映射

$$\mathcal{O}_{Y_m} = \mathcal{O}_X/I^{m+1} \longrightarrow \mathcal{O}_X/I^{n+1} = \mathcal{O}_{Y_n},$$

并以 j_n 表示映射 $f_*f^{-1}(\mathcal{O}_X)\to\mathcal{O}_{Y_n}$。$(\mathcal{O}_{Y_n}, i_{n,m})$ 构成一个逆系，且 j_n 与 $i_{n,m}$ 相容。

原 PDF 25

[1]编者注：为保持一致与清晰，只有公式的编号放在圆括号中。

[2]编者注：回顾一下，$H^\bullet(\mathbf{f},M)$ 是 $\mathbf{f}$ 取值于 M 的 Koszul 上同调 $H^\bullet(\operatorname{Hom}(K_\bullet(\mathbf{f}),M))$ (EGA III 1.1.2)；而 $H^\bullet((\mathbf{f}),M)$ 是极限 $\varinjlim_n H^\bullet(\mathbf{f}^n,M)$（同上，1.1.6.5），转移态射由自然态射 $K_\bullet(\mathbf{f}^{n+1})\to K_\bullet(\mathbf{f}^n)$ 诱导（同上，1.1.6）。

应用函子 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X;\cdot,F)$，得到态射

$$\varphi' : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_{Y_n},F) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X;f_*f^{-1}(\mathcal{O}_X),F)。$$

容易证明，这是关于 F 的上同调函子的态射。因此，φ' 与 $(*)$ 的复合

$$\varphi : \varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_{Y_n},F) \longrightarrow H^i_Y(X,F)$$

也是关于 F 的上同调函子的态射。同样定义

$$\underline{\varphi} : \varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n},F) \longrightarrow \underline{H}^i_Y(F)。$$

我们的目标是以下定理。

定理 6。a) 设 X 为局部诺特预概形，Y 为由凝聚理想层 I 定义的 X 的闭子集，F 为拟凝聚模层。则 $\underline{\varphi}$ 是同构。

b) 若 X 诺特，则 φ 是同构。

定理 6 将由 6.a) 及以下引理推出。

引理 7。若 X 的底拓扑空间诺特，且 $\underline{\varphi}$ 是同构，则 φ 也是同构。

先证明引理 7。已知存在谱序列

$$H^p(X,\underline{H}^q_Y(F)) \Longrightarrow H^*_Y(X,F)。 \tag{7.1}$$

另一方面，还有谱序列的一个顺系

$$H^p\big(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n},F)\big) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^*_{\mathcal{O}_X}(X;\mathcal{O}_{Y_n},F)。 \tag{7.2$_n$}$$

由 φ、$\underline{\varphi}$ 的定义，它们对应于一个从 (7.2$_n$) 的归纳极限到 (7.1) 的谱序列同态 Φ。若 X 的底空间诺特，则由 Godement 4.12.1[3]，

$$\varinjlim_n H^p\big(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n},F)\big) \xrightarrow{\sim} H^p\big(X,\varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n},F)\big)。$$

于是 Φ_2 可以写成态射

$$H^p\big(X,\varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_n},F)\big) \longrightarrow H^p(X,\underline{H}^q_Y(F)),$$

它正是由 $\underline{\varphi}$ 导出的态射。

若 $\underline{\varphi}$ 是同构，则 Φ_2 也是同构，从而由 EGA 0_{III} 11.1.5，φ 也是同构。引理 7 得证。 原 PDF 26

[3]参见第 I 讲末的第一条参考文献。

现在证明 6.a)。这是 X 上的局部问题。由推论 4 及 EGA I 1.3.9、1.3.12，可以假设 X 是一个环 A 的谱。因此只须证明，在定理 6.a) 的假设下，典范同态

$$\varinjlim_n \operatorname{Ext}_A^i(A/I^n, M) \longrightarrow H_Y^i(X, M) \tag{7.3}$$

是同构。

设 f_α 为有限多个生成 I 的 A 中元素，记 $\mathbf{f} = (f_\alpha)$。则理想序列 $(\mathbf{f}^n)$ 递减，且与 I^n 的序列共尾，所以 (7.3) 等价于关于 M 的 ∂-函子态射

$$\varinjlim_n \operatorname{Ext}_A^i(A/(\mathbf{f}^n), M) \longrightarrow H_Y^i(X, M)。 \tag{7.4}$$

另一方面，有典范同构

$$\varinjlim_n \operatorname{Hom}_A(A/(\mathbf{f}^n), M) \simeq \varinjlim_n \{m \in M \mid (\mathbf{f}^n)m = 0\} \simeq H^0((\mathbf{f}), M)。 \tag{7.5}$$

由于 $\varinjlim_n \operatorname{Ext}_A^i(A/(\mathbf{f}^n), M)$ 是关于 M 的泛 ∂-函子，存在唯一的 ∂-函子态射

$$\varinjlim_n \operatorname{Ext}_A^i(A/(\mathbf{f}^n), M) \longrightarrow H^i((\mathbf{f}), M), \tag{7.6}$$

使其在零次与 (7.5) 一致。

由于 (7.3) 与 (5.1) 的复合是关于 M 的 ∂-函子态射，并且在零次与 (7.6) 一致，所以它在每一次都与 (7.6) 一致。于是，定理 6.a) 是以下引理的直接推论。

引理 8。设 A 为诺特环，I 为由有限元素组 $\mathbf{f} = (f_\alpha)$ 生成的理想，M 为一个 A-模。则同态 (7.6) 均为同构。

引理 9。设 A 为一个环，$\mathbf{f} = (f_\alpha)$ 为 A 中的一个有限元素组，I 为 $\mathbf{f}$ 生成的理想，i 为正整数。下列条件等价：

a) 同态 (7.6) 对每个 M 都是同构。

b) 当 M 内射时，$H^i((\mathbf{f}), M) = 0$。

c) 逆系 $(H_i(\mathbf{f}^n, A)) = H_{i,n}$ 本质为零，即对每个 n，存在 $n' > n$ 使 $H_{i,n'} \to H_{i,n}$ 为零。

a) 蕴含 b) 是显然的。

b) 蕴含 a)：事实上，由 b) 可知 $M \mapsto H^i((\mathbf{f}), M)$ 为泛上同调函子，因而 (7.6) 是泛上同调函子之间的态射。它在零次是同构，所以在每一次都是同构。

c) 蕴含 b)：事实上，若 M 内射，则对每个 n，

$$H^i(\mathbf{f}^n, M) = \operatorname{Hom}(H_i(\mathbf{f}^n, A), M) = \operatorname{Hom}(H_{i,n}, M)。$$

原 PDF 27

因此 c) 蕴含：对每个 i，顺系 $(H^i(\mathbf{f}^n, M))_{n\in\mathbb{Z}}$ 本质为零，从而得到 b)。

b) 蕴含 c)：设 $n > 0$，j 为 $H_{i,n}$ 到某个内射模 M 的单态射。设 $n' \geq n$，以 $j_{n'} \in \mathrm{Hom}(H_{i,n'}, M)$ 表示 j 与转移同态 $t_{n',n} : H_{i,n'} \to H_{i,n}$ 的复合。各 $j_{n'}$ 定义 $H^i((\mathbf{f}), M)$ 的一个元素，依假设它为零。因此存在 n_0，使 $n' > n_0$ 时 $j_{n'} = 0$。而 j 是单态射，所以 $j_{n'} = 0$ 蕴含 $t_{n',n} = 0$，结论得证。

推论 10。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 的底空间诺特。要使上述条件对 A 中的每个有限元素族以及每个 $i > 0$ 都成立（或者只要求对 $i = 1$ 成立），充要条件是：对每个内射 A-模 M，M 所对应的层 F 都松弛。

必要性：设 $\mathbf{f} = (f_\alpha)$ 为 A 中的一个有限元素组，Y 为 $\mathbf{f}$ 定义的闭集，$U = X - Y$，则有正合列

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(U, F) \longrightarrow H^1((\mathbf{f}), M) \longrightarrow 0。$$

由 9.b)，$H^0(X, F) \to H^0(U, F)$ 为满射。

充分性由 (5.1)，以及对 X 的任意闭子集 Y 和任意松弛层 F，当 $i > 0$ 时 $H^i_Y(X, F) = 0$ 得到。

引理 11。在引理 9 的假设下，对每个诺特 A-模 N 和每个 $i > 0$，逆系 $(H_{i,n}(N))_{n\in\mathbb{Z}}$ 均本质为零，其中 $H_{i,n}(N) = H_i(\mathbf{f}^n, N)$。

证明. 对 $\mathbf{f}$ 中元素的个数 m 作归纳。

若 $m = 1$，则 $\mathbf{f}$ 只有一个元素，记为 f。当 $i > 1$ 时 $H_{i,n}(N) = 0$，而 $H_{1,n}(N)$ 典范同构于 f^n 在 N 中的零化子 $N(n)$。转移同态 $N(n') \to N(n)$ $(n' \geq n)$ 为乘以 $f^{n'-n}$。各 $N(n)$ 组成 N 的子模的递增序列；由于 N 诺特，存在 n_0，使 $n \geq n_0$ 时 $N(n) = N(n_0)$。于是所有 $N(n)$ 都被 f^{n_0} 零化，而当 $n' \geq n + n_0$ 时，转移同态 $N(n') \to N(n)$ 全为零。因此引理在 $m = 1$ 时成立。

现在设 $m > 1$，且引理已对所有 $m' < m$ 成立。令 $\mathbf{g} = (f_1, \ldots, f_{m-1})$，$h = f_m$。

对每个 $n > 0$，有正合列（EGA III 1.1.4.1）

$$0 \longrightarrow H_0(h^n, H_i(\mathbf{g}^n, N)) \longrightarrow H_i(\mathbf{f}^n, N) \longrightarrow H_1(h^n, H_{i-1}(\mathbf{g}^n, N)) \longrightarrow 0,$$

而当 n 变化时，它们组成正合列的一个逆系。由归纳假设，当 $i > 0$ 时，各 $H_i(\mathbf{g}^n, N)$ 组成一个本质为零的逆系，因而各 $H_0(h^n, H_i(\mathbf{g}^n, N))$ 也是如此，因为它们可以看成 $H_i(\mathbf{g}^n, N)$ 的商。对于右端各项，把从 n' 到 n 的转移态射分解为

$$\begin{aligned} H_1(h^{n'}, H_{i-1}(\mathbf{g}^{n'}, N)) &\longrightarrow H_1(h^{n'}, H_{i-1}(\mathbf{g}^n, N)) \\ &\longrightarrow H_1(h^n, H_{i-1}(\mathbf{g}^n, N))。 \end{aligned}$$

由于 $H_{i-1}(\mathbf{g}^n, N)$ 是诺特模，应用 $m = 1$ 的情形可知，对给定的 n，存在 $n' > n$ 使第

原 PDF 28

二个箭头为零。因此，在这个正合列逆系中，两端的逆系都本质为零，中间的逆系也就本质为零。 □

这样，引理 11 得证，因而引理 8 以及定理 6 也都得证。

注记。利用诺特环上内射模的结构定理（Matlis、Gabriel），证明推论 10 中的条件，也可以得到定理 6。

第 III 讲

上同调不变量与深度

Invariants cohomologiques et profondeur

原 PDF 29

1. 回顾

先陈述一些定义和结果，读者可在 J.-P. Serre 1957—1958 年在法兰西学院讲授的课程第一章中找到它们。[1]

定义 1.1。设 A 为一个环，M 为一个 A-模；这里及下文中，环都交换且有单位元，模都为酉模。定义：

— M 的零化子，记为 $\operatorname{Ann} M$，是满足对每个 $m \in M$ 都有 $am = 0$ 的所有 $a \in A$ 构成的集合。

— M 的支撑，记为 $\operatorname{Supp} M$，是使局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 非零的所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 构成的集合。

— “M 的 assassin”，也就是“M 的相伴素理想集合”，记为 $\operatorname{Ass} M$，是满足下述条件的所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 构成的集合：存在 M 的某个非零元素，其零化子恰为 $\mathfrak{p}$。

若 $\mathfrak{a}$ 是 A 的一个理想，以 $r(\mathfrak{a})$ 表示 $\mathfrak{a}$ 在 A 中的根理想，即 A 中某个幂属于 $\mathfrak{a}$ 的所有元素构成的集合。

以下结果在 A 诺特、M 有限生成的假设下成立。

命题 1.1。(i) $\operatorname{Ass} M$ 是有限集。

(ii) A 的一个元素零化 M 的某个非零元素，当且仅当它属于 M 的某个相伴素理想。

原 PDF 30

(iii) M 的零化子的根 $r(\operatorname{Ann} M)$，等于 M 的各个极小相伴素理想之交；这里的极

[1] 编者注：Serre 课程的重印本（J.-P. Serre，*Algèbre locale. Multiplicités*，《局部代数 · 重数》，1957—1958 年法兰西学院课程，由 Pierre Gabriel 整理，第二版，Lecture Notes in Mathematics，第 11 卷，Springer-Verlag，1965）已不再包含这些命题的证明。可按 Serre 本人的建议，参见 N. Bourbaki 的 *Algèbre commutative*（《交换代数》），Masson。

小是指在 $\operatorname{Ass} M$ 中关于包含关系极小。

命题 1.2。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。下列断言等价：

(i) $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} M$。

(ii) 存在 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Ass} M$，使 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$。

(iii) $\mathfrak{p} \supset \operatorname{Ann} M$。

(iii bis) $\mathfrak{p} \supset r(\operatorname{Ann} M)$。

命题 1.3。设 N 为有限生成 A-模，则有公式

$$\operatorname{Ass} \operatorname{Hom}_A(N, M) = \operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M。$$

2. 深度

本节中，A 为一个交换环，I 为 A 的一个理想，M, N 为两个 A-模。以 X 表示 A 的素谱（本节不使用它的结构层），以 Y 表示 I 的零点集：

$$Y = \operatorname{Supp}(A/I) = \{\mathfrak{p} \in X \mid \mathfrak{p} \supset I\}。$$

引理 2.1。设 A 诺特，模 M, N 均有限生成，并且 $\operatorname{Supp} N = Y$。则下列断言等价：

(i) $\operatorname{Hom}_A(N, M) = 0$。

(ii) $\operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M = \varnothing$。

(iii) 理想 I 在 M 中不是零因子，即对每个 $m \in M$，$Im = 0$ 蕴含 $m = 0$。

(iv) I 中存在一个 M-正则元素。若 A 的一个元素 a 在 M 中诱导的倍乘映射为单射，就称 a 为 M-正则元素。

(v) 对每个 $\mathfrak{p} \in Y$，局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 不是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的相伴素理想，即 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \notin \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}}$。

证明. (i)⇔(ii)：由命题 1.3，$\operatorname{Ass} \operatorname{Hom}_A(N, M) = \varnothing$ 等价于 (ii)；又由命题 1.2 的一个简单推论，它也等价于 (i)。

(iii)⇒(ii)：用反证法。若存在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} N \cap \operatorname{Ass} M$，则 $\mathfrak{p} \supset I$，且存在零化子为 $\mathfrak{p}$ 的 $m \in M$，于是 $Im \subset \mathfrak{p}m = 0$，与 (iii) 矛盾。

(iv)⇒(iii) 显然。

(ii)⇔(iv)：由于 $\operatorname{Supp} N = Y$，(ii) 意味着 I 不包含在 M 的任何相伴素理想中。又因 M 的相伴理想都是素理想，且只有有限多个，这也就是说，I 不包含在这些相伴素理想的并中。由命题 1.1 (ii)，这个并集正是 A 中所有非 M-正则元素构成的集合。

原 PDF 31

(i)⇒(v)：若 $\operatorname{Hom}_A(N, M) = 0$ 且 $\mathfrak{p} \in Y$，由公式

$$\big(\operatorname{Hom}_A(N, M)\big)_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Hom}_{A_{\mathfrak{p}}}(N_{\mathfrak{p}}, M_{\mathfrak{p}})$$

可知 $\operatorname{Hom}_{A_\mathfrak{p}}(N_\mathfrak{p}, M_\mathfrak{p}) = 0$，所以由命题 1.3，

$$\operatorname{Supp} N_\mathfrak{p} \cap \operatorname{Ass} M_\mathfrak{p} = \varnothing。$$

而 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp} N_\mathfrak{p}$，故 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} \notin \operatorname{Ass} M_\mathfrak{p}$。

(v)⇒(i)：若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass} M$，则存在零化子为 $\mathfrak{p}$ 的 $m \in M$。m 在 $M_\mathfrak{p}$ 中的典范像非零，其零化子包含 $\mathfrak{p}$，从而包含 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$，故等于这个极大理想。因此，$\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ 是 $M_\mathfrak{p}$ 的相伴素理想；由 (v)，$\mathfrak{p} \notin Y$，从而得到 (i)。 □

我们将把函子 Hom 换成它的导出函子，以研究这些条件。

定理 2.2。设 A 为交换环，I 为 A 的理想，M 为一个 A-模，n 为整数。

a) 若 I 中存在元素序列 $f_1, \dots, f_{n+1}$，构成 M-正则序列（即 f_1 为 M-正则元素，而对 $i \le n$，f_{i+1} 在 $M/(f_1, \dots, f_i)M$ 中正则），则对每个被 I 的某个幂零化的 A-模 N，有

$$\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0 \qquad (i \le n)。$$

b) 若再假设 A 诺特，M 有限生成，且存在有限生成 A-模 N，使 $\operatorname{Supp} N = V(I)$，并且 $i \le n$ 时 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$，则 I 中存在一个 M-正则序列 $f_1, \dots, f_{n+1}$。

先用归纳法证明 a)。若 $n < 0$，断言为空。

若 $n \ge 0$，假设 a) 已对所有 $n' < n$ 成立。依假设，存在一个 M-正则元素 $f_1 \in I$。以 f_1^i 表示在 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M)$ 中乘以 f_1 的映射，以 f_1^M 表示在 M 中乘以 f_1 的映射。序列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f_1^M} M \longrightarrow M/f_1M \longrightarrow 0 \tag{2.1}$$

正合，因此以下序列也正合：

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N, M/f_1M) \xrightarrow{\delta} \operatorname{Ext}^i_A(N, M) \xrightarrow{f_1^i} \operatorname{Ext}^i_A(N, M)。$$

依假设 $I^r N = 0$，故 f_1^0 幂零；由于 Ext^i 是泛函子，对每个 i，f_1^i 都同样幂零。另一方面，M/f_1M 中存在一个有 n 个元素的正则序列，所以由归纳假设，

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N, M) = 0 \qquad (i \le n-1)。$$

于是，当 $i \le n$ 时，f_1^i 既幂零又单射，所以 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$。

再用归纳法证明 b)。若 $n < 0$，断言为空。若 $n = 0$，由引理 2.1 的 (i)⇒(iv) 得到 b)。

原 PDF 32

若 $n > 0$，由 $n = 0$ 时的 b)，存在一个 M-正则元素 $f_1 \in I$。由正合列 (2.1) 得到正合列

$$\operatorname{Ext}^{i-1}_A(N, M) \longrightarrow \operatorname{Ext}^{i-1}_A(N, M/f_1M) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_A(N, M)。 \tag{2.2}$$

因此，模 M/f_1M 和整数 $n-1$ 满足 b) 的假设。由归纳假设，I 中存在一个有 n 个元素、关于 M/f_1M 正则的序列。这就意味着，I 中存在一个以 f_1 开始、具有 $n+1$ 个元素的 M-正则序列。

这个定理提示我们，可以按如下方式推广诺特环上有限生成模的经典深度定义。

定义 2.3。设 A 为有单位元的交换环，M 为一个 A-模，I 为 A 的一个理想。M 的 I-深度，记为 $\operatorname{prof}_I M$，定义为以下自然数 n 构成的集合在 $\mathbb{N}\cup\{+\infty\}$ 中的上确界：对每个被 I 的某个幂零化的有限生成 A-模 N，都有

$$\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0 \qquad \text{对所有} i<n。$$

由上一定理可知，若 n 是由 I 中元素组成的各个 M-正则序列的长度的上确界，则 $n\le \operatorname{prof}_I M$。更确切地说：

命题 2.4。设 A 为交换环，I 为 A 的理想，M 为一个 A-模，$n\in\mathbb{N}$。考虑以下断言：

(1) $n\le \operatorname{prof}_I M$。

(2) 对每个被 I 的某个幂零化的有限生成 A-模 N，有

$$\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0 \qquad (i<n)。$$

(3) 存在有限生成 A-模 N，使 $\operatorname{Supp} N=V(I)$，且当 $i<n$ 时 $\operatorname{Ext}^i_A(N,M)=0$。

(4) 存在由 I 中元素组成、长度为 n 的 M-正则序列。

它们之间有以下逻辑蕴含关系：

$$\begin{array}{ccccc}(1) & \Longleftrightarrow & (2) & \Longleftarrow & (4)\\ & & \Downarrow & & \\ & & (3) & & \end{array}$$

此外，若 A 诺特、M 有限生成，则这些条件等价。

证明. (1)⇔(2) 由定义得到；取 $N=A/I$ 就得到 (2)⇒(3)。由定理 2.2 a)，还有 (4)⇒(2)。最后，若 A 诺特、M 有限生成，则由定理 2.2 b) 得到 (3)⇒(4)。 □

原 PDF 33

在本节余下部分，均假设 A 诺特、M 有限生成。

推论 2.5。若 $f\in I$ 为 M-正则元素，则

$$\operatorname{prof}_I M=\operatorname{prof}_I(M/fM)+1。$$

事实上，若 $n\le \operatorname{prof}_I(M/fM)$，则 I 中存在一个 (M/fM)-正则序列 $f_1,\dots,f_n$；于是 $f,f_1,\dots,f_n$ 是 M-正则序列，故 $n+1\le \operatorname{prof}_I M$。因此 $\operatorname{prof}_I M\ge \operatorname{prof}_I(M/fM)+1$。

另一方面，由正合列 (2.2)，若 $i \leq \operatorname{prof}_I M$，则 $\operatorname{Ext}_A^{i-1}(N, M/fM) = 0$，所以 $\operatorname{prof}_I M - 1 \leq \operatorname{prof}_I(M/fM)$。

推论 2.6。每个由 I 中元素组成的有限 M-正则序列，都可以延长为一个极大 M-正则序列，其长度必等于 M 的 I-深度。

注记 2.7。我们几乎忍不住要说，一个 A-模的深度越大，它就越漂亮。支撑不与 $V(I)$ 相交的模，堪称最漂亮的一类；事实上，可以证明，$\operatorname{prof}_I M$ 有限的充要条件是 $\operatorname{Supp} M \cap V(I) \neq \varnothing$。

注记 2.8。若 A 为半局部环，记其根为 $r(A)$，其剩余环为 $k = A/r(A)$。此时最值得关注的深度概念，是取 I 为 A 的根所得的深度。因此，我们约定把 A-模 M 的 $r(A)$-深度简记为 $\operatorname{prof} M$。这样便重新得到“同调余维数”的概念（参见 Serre，前引文献；见本讲注 1，原书第 21 页）。它原先记作 $\operatorname{codh}_A M$，定义为使 $\operatorname{Ext}_A^i(k, M) \neq 0$ 的整数 i 的下确界；事实上，$\operatorname{Supp} k = V(r(A))$。

命题 2.9。若 A 诺特、M 有限生成，则

$$\operatorname{prof}_I M = \inf_{\mathfrak{p} \in V(I)} \operatorname{prof} M_{\mathfrak{p}}。$$

推论 2.10。若 A 为诺特半局部环，M 为有限生成 A-模，则

$$\operatorname{prof} M = \inf_{\mathfrak{m}} \operatorname{prof} M_{\mathfrak{m}},$$

其中 $\mathfrak{m}$ 遍历 A 的全部极大理想。

推论直接由命题 2.9 得到，因为包含根的素理想恰好就是极大理想。

另一方面，设 $f \in I$。若 f 为 M-正则元素，$\mathfrak{p} \in X$ 且 $\mathfrak{p} \supset I$，则 f 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像 g 属于 $A_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$；此外，由正合列

$$0 \longrightarrow M_{\mathfrak{p}} \xrightarrow{g'} M_{\mathfrak{p}} \longrightarrow (M/fM)_{\mathfrak{p}} \longrightarrow 0, \tag{2.3}$$

可知 g 为 $M_{\mathfrak{p}}$-正则元素，其中 g' 表示 $M_{\mathfrak{p}}$ 中乘以 g 的映射。这个正合列还表明，$(M/fM)_{\mathfrak{p}}$ 同构于 $M_{\mathfrak{p}}/gM_{\mathfrak{p}}$。分别对 M、$M_{\mathfrak{p}}$ 应用推论 2.5，再作归纳，便得到 $\operatorname{prof}_I M \leq \nu(M)$，其中对任意 M 定义

$$\nu(M) = \inf_{\mathfrak{p} \in V(I)} \operatorname{prof} M_{\mathfrak{p}}。$$

更确切地说，仍由归纳法可知，若 f 为 M-正则元素，则 $\nu(M) = \nu(M/fM) + 1$；所以只须证明：若 $\nu(M) \geq 1$，则 I 中存在一个 M-正则元素。对每个 $\mathfrak{p} \in V(I)$，将引理 2.1 应用于 $M_{\mathfrak{p}}$、$A_{\mathfrak{p}}$、$\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，可知 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \notin \operatorname{Ass} M_{\mathfrak{p}}$；再对 A, M, I 应用引理 2.1，即得所需结论。

原 PDF 34

命题 2.11。设 $u : A \to B$ 为诺特环的同态，I 为 A 的一个理想，M 为有限生成 A-模。令 $I_B = I \otimes_A B$、$M_B = M \otimes_A B$。若 B 在 A 上平坦，则

$$\operatorname{prof}_{I_B} M_B \geq \operatorname{prof}_I M;$$

此外，若 B 在 A 上忠实平坦，则等号成立。

事实上，令 $N = A/I$，由平坦性有 $N \otimes_A B = B/I_B$，记 $N_B = N \otimes_A B$。仍由平坦性及诺特假设，

$$\operatorname{Ext}^i_B(N_B, M_B) = \operatorname{Ext}^i_A(N, M) \otimes_A B,$$

所以 $\operatorname{Ext}^i_A(N, M) = 0$ 蕴含 $\operatorname{Ext}^i_B(N_B, M_B) = 0$；若 B 在 A 上忠实平坦，反过来也成立。

3. 深度与拓扑性质

引理 3.1。设 X 为拓扑空间，Y 为闭子空间，F 为 X 上的阿贝尔群层。令 $U = X - Y$。若 n 为整数，则下列条件等价：

(i) 当 $i < n$ 时，$\underline{H}^i_Y(X, F) = 0$。

(ii) 对 X 的每个开集 V，群同态

$$H^i(V, F) \longrightarrow H^i(V \cap U, F)$$

当 $i < n-1$ 时为双射，当 $i = n-1$ 时为单射。

(iii) 对 X 的每个开集 V，当 $i < n$ 时，

$$H^i_{Y \cap V}(V, F|_V) = 0。$$

证明. (ii)⇔(iii)：设 V 为 X 的开集，令 $X' = V$、$Y' = Y \cap V$、$F' = F|_V$、$U' = X' - Y'$。由于 Y' 在 X' 中闭，有正合列

$$H^i_{Y'}(X', F') \longrightarrow H^i(X', F') \xrightarrow{\rho_i} H^i(U', F') \longrightarrow H^{i+1}_{Y'}(X', F')。$$

若两端为零，则 ρ_i 为双射；若左端为零，则 ρ_i 为单射。因此 (iii)⇒(ii)。反之，若 $i < n$，则因 ρ_i 为单射、ρ_{i-1} 为满射，$H^i_{Y'}(X', F') = 0$。

(i)⇒(iii)：事实上，“从局部到整体”的谱序列给出

$$H^p(X, \underline{H}^q_Y(X, F)) \Longrightarrow H^*_Y(X, F)。$$

而依假设，$q < n$ 时 $\underline{H}^q_Y(X, F) = 0$，所以 $p + q < n$ 时 $H^{p+q}_Y(X, F) = 0$。

原 PDF 35

(iii)⇒(i)：事实上，(iii) 表示预层

$$V \longmapsto H^i_{Y\cap V}(V, F|_V)$$

为零，所以其对应的层也为零；由于 Y 闭，这个层就是 $\underline{H}^i_Y(X,F)$。 □

注记 3.2。(i) 与 (ii) 的等价性已在命题 I 2.13 中证明。如当时所指出的，若 $n \geq 2$，可以省去 ρ_{n-1} 为单射这一条件。[2]

命题 3.3。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子预概形，F 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。引理 3.1 的条件等价于下列每一个条件：

(iv) 对每个 $x \in Y$，$\operatorname{prof} F_x \geq n$。

(v) 对 X 上每个支撑包含在 Y 中的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 G，

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(G,F) = 0 \qquad (i<n)。$$

(vi) 存在一个支撑恰为 Y 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 G，使

$$\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(G,F) = 0 \qquad (i<n)。$$

若 X 仿射，我们已经有了证明命题 3.3 中三个条件等价所需的一切（参见命题 2.4）。这些条件都是局部的，只有蕴含 (v)⇒(vi) 例外；但此时可以取 $G = \mathcal{O}_Y$，再应用命题 2.4。因此只须证明 (i)⇒(vi) 及 (v)⇒(i)。

设 J 为 Y 的理想层，它是一个凝聚理想层。令 $\mathcal{O}_{Y_m} = \mathcal{O}_X/J^{m+1}$，这是一个支撑恰为 Y 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。已知（定理 II 6.b））

$$\underline{H}^i_Y(X,F) = \varinjlim_m \underline{\operatorname{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_m}, F),$$

所以 (v)⇒(i)。另一方面，在各 $\mathcal{O}_{Y_m}$ 组成的逆系中，转移态射都是满态射。

如果函子 $\underline{\operatorname{Ext}}^i$ 关于第一个变量左正合，至少当这个变量属于支撑包含在 Y 中的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层范畴时如此，那么对各 $\mathcal{O}_{Y_m}$ 应用 $\underline{\operatorname{Ext}}^i$ 得到的顺系，其转移态射就是单射。由 (i)，这个顺系的极限为零，因此 (i) 将蕴含：对所有 m，模层 $\underline{\operatorname{Ext}}^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_m}, F)$ 都为零。下面作归纳。$n<0$ 时断言显然。设对 $n<q$ 已有 (i)⇒(vi)，于是 (i)⇒(v)；再由 $\underline{\operatorname{Ext}}$ 的正合列，$\underline{\operatorname{Ext}}^q$ 关于第一个变量左正合，因此对所有 m，模层 $\underline{\operatorname{Ext}}^q_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{Y_m}, F)$ 都为零。故当 $n \leq q$ 时也有 (i)⇒(vi)。证毕。

原 PDF 36

例 3.4。设 A 为诺特局部环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想，M 为有限生成 A-模，n 为整数。令 $X = \operatorname{Spec}(A)$、$Y = \{\mathfrak{m}\}$、$U = X - Y$，$F$ 为 M 所对应的层。下列条件等价：

1) $\operatorname{prof} M \geq n$；

[2]编者注：原版在这里又给出一个证明，但不完全正确。

2) 自然同态

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(U,F)$$

当 $i=n-1$ 时为单射，当 $i<n-1$ 时为双射；

3) 当 $i<n$ 时，$\mathrm{Ext}^i_A(k,M)=0$，其中 $k=A/\mathfrak{m}$；

4) 当 $i<n$ 时，$H^i_Y(X,F)=0$。

结合注记 3.2，得到：

推论 3.5。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子预概形，F 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。下列条件等价：

1) 对每个 $x\in Y$，$\operatorname{prof} F_x\geq 2$；

2) 对 X 的每个开集 V，自然同态

$$H^0(V,F) \longrightarrow H^0(V\cap(X-Y),F)$$

均为双射。

定理 3.6（Hartshorne）。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子预概形。假设对每个 $x\in Y$，都有 $\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X,x}\geq 2$，则自然映射

$$\pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(X-Y)$$

为双射。

证明. 由于 X 局部诺特，X 局部连通；因此只须证明：X 连通的充要条件是 $X-Y$ 连通。而一个由局部环构成的赋环空间 $(X,\mathcal{O}_X)$ 连通，当且仅当 $H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 不是两个非零环的直积。把推论 3.5 应用于 $F=\mathcal{O}_X$，由假设可知，同态

$$H^0(X,\mathcal{O}_X) \longrightarrow H^0(X-Y,\mathcal{O}_X)$$

是同构，结论随即得到。 □

推论 3.7。设 X 为局部诺特预概形。设整数 d 满足：$\dim\mathcal{O}_{X,x}\geq d$ 蕴含 $\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X,x}\geq 2$。则若 X 连通，X 就在余维数 $d-1$ 上连通。也就是说，若 X',X'' 是 X 的两个不可约分支，则存在 X 的不可约分支序列

$$X'=X_0,X_1,\ldots,X_n=X'',$$

使得对每个 $0\leq i<n$，$X_i\cap X_{i+1}$ 在 X 中的余维数都不大于 $d-1$。

原 PDF 37

先指出，若 X 为 Cohen–Macaulay，则 $d=2$ 满足上述性质。顺便回顾，Y 在 X 中的余维数，定义为 Y 中各点在 X 中的局部环的维数的下确界。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 X 中余维数不小于 d 的所有闭子集构成的集合。注意，$\mathcal{F}$ 是 X 的闭子集的一个反滤子。另一方面，X 的一个闭子集 Y 属于 $\mathcal{F}$，当且仅当对每个 $y \in Y$，都存在 X 中的开邻域 V，使 $Y \cap V$ 在 V 中的余维数不小于 d。最后，若 X 连通且 $Y \in \mathcal{F}$，则由 Hartshorne 定理，$X - Y$ 连通。因此，这个推论可由下面的纯拓扑引理推出。 □

引理 3.8。设 X 为连通的局部诺特拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 的闭子集的一个反滤子。假设 X 中每个局部属于 $\mathcal{F}$ 的闭集 Y 都属于 $\mathcal{F}$；这里“局部属于”指的是，对每个 $x \in X$，都存在 x 在 X 中的开邻域 V 以及某个 $Y' \in \mathcal{F}$，使 $V \cap Y = V \cap Y'$。则下列条件等价：

(i) 对每个 $Y \in \mathcal{F}$，$X - Y$ 连通。

(ii) 若 X', X'' 为 X 的两个不同的不可约分支，则存在 X 的不可约分支序列 $X_0, X_1, \ldots, X_n$，使 $X' = X_0$、$X'' = X_n$，并且对每个 $1 \leq i < n$，$X_i \cap X_{i+1} \notin \mathcal{F}$。

证明. (ii)⇒(i)。设 $Y \in \mathcal{F}$，需证明开集 $U = X - Y$ 连通。若 U', U'' 是 U 的两个不可约分支，则存在 X 的两个不可约分支 X', X''，使 $X'' \cap U = U''$、$X' \cap U = U'$。设 $X_0, \ldots, X_n$ 为满足上述性质的不可约分支序列。令 $U_i = X_i \cap U$，$0 \leq i \leq n$，则 U_i 是 U 的不可约分支，而且当 $0 \leq i < n$ 时 $U_i \cap U_{i+1}$ 非空；否则 $X_i \cap X_{i+1} \subset Y$ 就属于 $\mathcal{F}$，与 X_i 序列的选择矛盾。这蕴含 U 连通。

(i)⇒(ii)。令

$$Y = \bigcup_{X', X''} X' \cap X'',$$

其中只取满足 $X' \cap X'' \in \mathcal{F}$ 的不同不可约分支对 X', X''。由于 X 局部诺特，族 $(X' \cap X'')$ 局部有限；又因各 $X' \cap X''$ 闭，故 Y 闭。此外，Y 局部属于 $\mathcal{F}$，因而 $Y \in \mathcal{F}$。所以 $U = X - Y$ 连通。设 X', X'' 为 X 的两个不同不可约分支，U', U'' 为它们在 U 上的迹；由 Y 的构造，这两个迹非空，且是 U 的不可约分支。U 连通且局部诺特，因此存在 U 的不可约分支序列 $U_0, \ldots, U_n$，使 $U_0 = U'$、$U_n = U''$，且当 $0 \leq i < n$ 时，$U_i \cap U_{i+1} \neq \varnothing$，并且 $U_i \cap U_{i+1} \neq U_i$。设 $X_0, \ldots, X_n$ 为满足 $X_i \cap U = U_i$ 的 X 的不可约分支序列。若 $X_i \cap X_{i+1} \in \mathcal{F}$，则由 $\mathcal{F}$ 的构造，$U_i \cap U_{i+1} = \varnothing$ 或 $U_i = U_{i+1}$，这与 U_i 的选择矛盾。 □

原 PDF 38

推论 3.9。设 A 为诺特局部环，并假设对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，都有

$$(\dim A_{\mathfrak{p}} \geq 2) \Longrightarrow (\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geq 2)。$$

再假设 A 满足链条件。则对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，都有 $\dim A/\mathfrak{p} = \dim A$；换言之，$\operatorname{Spec} A$ 的所有不可约分支都具有相同的维数，即 A 的维数。

[3] 若 X', X'' 为 X 的两个不可约分支，用一个满足推论 3.7 中所列性质的分支链将它们连接起来。只须证明每两个相邻分支具有相同维数，这由第二个假设得到。

[3] 参见 EGA 0_{IV} 14.3.2。

例 3.10。设 X 是一个五维向量空间中两个互补向量子空间的并，这两个子空间的维数分别为 2 和 3。更确切地说，令 $X = \operatorname{Spec} A$，其中 $A = B/(\mathfrak{p} \cap \mathfrak{q})$、$B = k[X_1, \ldots, X_5]$，$\mathfrak{p}$ 为 X_1, X_2, X_3 生成的理想，$\mathfrak{q}$ 为 X_4, X_5 生成的理想。去掉两个向量子空间的交点 x，即可使 X 不连通，因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的深度为 1：根据定理 3.6，它不可能不小于 2。另一个理由是，上一个推论的等维性结论在这里不成立。

更一般地，在一个 $p+q$ 维向量空间中，取两个维数分别为 $p, q \geq 2$ 的向量子空间之并 X。无论把 X 嵌入哪个正则概形，X 在原点都甚至不是集合意义下的完全交。因为否则（必要时在原点邻域内修改 X，但不改变其底拓扑空间），X 就会是 Cohen–Macaulay 的，从而在原点深度不小于 2，而实际并非如此。

注记 3.11。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子预概形，F 为一个 $\mathcal{O}_X$-模层。深度是一个纯拓扑概念，可以用 $i < n$ 时 $\underline{H}^i_Y(X, F)$ 的消失来表述。我们还希望研究给定 i 或 $i > n$ 时的这些层。关于这一点，可以证明以下结果。

引理 3.12。设 m 为整数。要使对每个凝聚层 F 和每个 $i > m$，均有 $\underline{H}^i_Y(X, F) = 0$，充要条件是该结论对 $F = \mathcal{O}_X$ 成立。

再取归纳极限，就可知此时对每个拟凝聚层结论也成立。例如，若 Y 局部可由 m 个方程描述，或者如通常所说，若 Y 局部在集合意义下是一个完全交（例如 X, Y 都非奇异时便如此），则用Koszul 复形计算 $\underline{H}^i_Y(X, F)$ 可知，当 $i > m$ 时这些层为零。我们在例 3.10 中其实已经隐含地使用了这一事实。不过，这个上同调条件并不充分，下面的例子就说明了这一点。

原 PDF 39

例 3.13。设 $X = \operatorname{Spec}(A)$，其中 A 是一个二维诺特正规局部环。设 Y 为 X 中的一条曲线。可以证明，曲线的补集为仿射开集，因此[4]，当 $i > 1$ 时，

$$\underline{H}^i_Y(\mathcal{O}_X) \simeq \underline{H}^{i-1}_{X-Y}(\mathcal{O}_X) = 0,$$

因为 $H^{i-1}(X - Y, \mathcal{O}_X) = 0$。但是，可以构造一条无法用一个方程描述的曲线。

我们将寻找条件[5]，使给定 i 时的 $\underline{H}^i_Y(X, F)$ 凝聚。一般而言它们并不凝聚，这可以由显然的例子看出：例如，当 A 为维数 $n > 0$ 的诺特局部环时的 $H^n_{\mathfrak{m}}(A)$；再如，当 A 为分式域为 K 的离散赋值环时，$H^1_{\mathfrak{m}}(A) \simeq K/A$，它不是有限生成 A-模。为使读者看清问题，我们指出，这个问题等价于：设 $f : U \to X$ 为开浸入，G 为 U 上的凝聚层，寻找判别准则，使给定 i 时的高阶直像 $R^i f_* G$ 是 X 上的凝聚层。这些条件是应用我们在第 IX 讲及以后各讲中看到的形式几何所必需的。

原 PDF 40

[4]编者注：原版这里有一处排印错误。

[5]参见第 VIII 讲。

第 IV 讲

对偶化模与对偶化函子

Modules et foncteurs dualisants

原 PDF 41

1. 模函子的一般性质

设 A 为交换 Noether 环，$\underline{\mathcal{C}}$ 为有限型 A-模的范畴，$\underline{\mathcal{C}}'$ 为任意 A-模的范畴，$\underline{\mathrm{Ab}}$ 为阿贝尔群的范畴。本节旨在研究函子 $T : \underline{\mathcal{C}}^\circ \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 的某些性质（假定这些函子是加性的）。注意，若 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}$，则 $T(M)$ 可典范地赋予如下 A-模结构：若 f_M 是 $f \in A$ 对应的 M 的数乘同态，则 A 通过 $f_{T(M)}$ 作用于 $T(M)$。换言之，T 分解为

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathcal{C}}^\circ & \xrightarrow{\quad T \quad} & \underline{\mathrm{Ab}} \\ & {\scriptstyle T_\circ}\searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathcal{C}}' & \end{array}$$

其中 $\underline{\mathcal{C}}' \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是典范函子。下文总将 $T(M)$ 看成带有上述 A-模结构。将同态 $\mathrm{Hom}_A(A, M) \to \mathrm{Hom}_A(T(M), T(A))$ 与同构 $M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(A, M)$ 复合，就得到下列彼此显然确定的同态：

$$\begin{aligned} M &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(T(M), T(A)), \\ M \times T(M) &\longrightarrow T(A), \\ T(M) &\longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, T(A)). \end{aligned}$$

由此定义反变函子的态射

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, T(A)).$$

原 PDF 42

命题 1.1。下列两条性质等价：

(i) φ_T 是函子的同构。

(ii) T 左正合。

证明. (i)⇒(ii) 显然。至于 (ii)⇒(i)，利用如下事实：对于从 $\underline{\mathcal{C}}^\circ$ 到 $\underline{\mathrm{Ab}}$ 的两个加性左正合函子 F, F' 之间的态射 $u : F \to F'$，若 $u(A)$ 是同构，则 u 是同构（这里用到 A 是 Noether 环，从而每个有限型 A-模都是有限呈示模）。 □

注记 1.2。特别地，这表明函子 $T : \underline{\mathcal{C}}'^\circ \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 中可表的函子，恰好是与任意射影极限交换的函子（其指标为不必滤过的预序集）。

以 $\mathrm{Hom}(\underline{\mathcal{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})_g$ 表示 $\mathrm{Hom}(\underline{\mathcal{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})$ 中以左正合函子为对象的全子范畴，则我们已证明范畴等价

$$\underline{\mathcal{C}}' \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\underline{\mathcal{C}}^\circ, \underline{\mathrm{Ab}})_g,$$

其互为拟逆的函子为

$$H \longmapsto \mathrm{Hom}_A(-, H), \qquad T(A) \longleftarrow T.$$

现设 J 是 A 的理想，$Y = V(J) \subset \mathrm{Spec}\, A$，并记 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 为 $\underline{\mathcal{C}}$ 中由满足 $\mathrm{Supp}\, M \subset Y$ 的有限型 A-模 M 组成的全子范畴。于是

$$\underline{\mathcal{C}}_Y = \bigcup_n \underline{\mathcal{C}}^{(n)},$$

其中 $\underline{\mathcal{C}}^{(n)}$ 是 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中由满足 $J^n M = 0$ 的模 M 组成的全子范畴。

命题 1.3。沿用以上记号，设 $T : \underline{\mathcal{C}}_Y \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 是函子。对于 $H = \varinjlim T(A/J^n)$[1]，有自然态射

$$\varphi_T : T \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(-, H),$$

且下列条件等价：

(i) φ_T 是同构。

(ii) 函子 T 左正合。

原 PDF 43

证明. a) φ_T 的定义。设 $M \in \mathrm{Ob}\, \underline{\mathcal{C}}_Y$。存在整数 n 使 $J^n M = 0$。于是 M 是 A/J^n-模；若 T_n 表示 T 在 $\underline{\mathcal{C}}^{(n)}$ 上的限制，则已知如何定义态射

$$T_n \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(-, H_n), \qquad H_n = T(A/J^n).$$

从而

$$T(M) = T_n(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim H_n) = \mathrm{Hom}_A(M, H),$$

并得到 $\varphi_T : T \to \mathrm{Hom}_A(-, H)$。

[1]编者注：原文隐含了 H 的定义。

b) (i) 与 (ii) 的等价性。显然 (i) 蕴含 (ii)。假设 (ii) 成立，取 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}^{(n)}$。已知 $T_n(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, H_n)$，故对于每个整数 $n' > n$，有

$$T(M) = T_n(M) = T_{n'}(M) = \varinjlim T_n(M),$$

于是 $T(M) = \varinjlim \mathrm{Hom}_A(M, H_n)$。由于这里是滤过归纳极限，还有同构

$$\varinjlim \mathrm{Hom}_A(M, H_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, \varinjlim H_n) = \mathrm{Hom}_A(M, H).$$

□

若 $\underline{\mathcal{C}}'_Y$ 表示支集包含于 Y、但不必有限型的 A-模的范畴，则仍有自然范畴等价

$$\underline{\mathcal{C}}'_Y \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\underline{\mathcal{C}}^{\circ}_Y, \underline{\mathrm{Ab}})_g.$$

应用。沿用以上记号，设

$$T^* : \underline{\mathcal{C}}^{\circ}_Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

为正合 ∂-函子。对每个 $i \in \mathbb{Z}$，置 $H^i_n = T^i(A/J^n)$，$H^i = \varinjlim H^i_n$。

定理 1.4。设 $n \in \mathbb{Z}$。若存在 $i_0 \in \mathbb{Z}$，使所有 $i < i_0$ 均有 $T^i = 0$，则下列三个条件等价：

(i) 对所有 $i < n$，$T^i = 0$。
(ii) 对所有 $i < n$，$H^i = 0$。
(iii) 存在 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中的模 M_0，使 $\mathrm{Supp}\, M_0 = Y$，且对所有 $i < n$ 有 $T^i(M_0) = 0$。

证明. 显然 (i) 蕴含 (ii) 和 (iii)（取 $M_0 = A/J$）。对 n 归纳，证明 (ii) 蕴含 (i)。$n = i_0$ 时成立，现假设已证明到 n。再假设所有 $i < n+1$ 均有 $H^i = 0$；由归纳假设，$i < n$ 时 $T^i = 0$。而 $T^{n-1} = 0$ 蕴含 T^n 左正合，且

$$T^n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(-, H^n) = 0.$$

再证明 (iii) 蕴含 (ii)。$n = i_0$ 时仍成立；假设已证明到 n。设 M_0 是 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中的 A-模，满足 $\mathrm{Supp}\, M_0 = Y$，且所有 $i < n+1$ 均有 $T^i(M_0) = 0$。由归纳假设，所有 $i < n$ 均有 $H^i = 0$；只须证明 $H^n = 0$。但 “所有 $i < n$ 均有 $H^i = 0$” 蕴含 $T^{n-1} = 0$，因而 $T^n \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(-, H^n)$。于是 原 PDF 44

$$\mathrm{Ass}\, H^n = \mathrm{Ass}\,\mathrm{Hom}(M_0, H^n) = \mathrm{Supp}\, M_0 \cap \mathrm{Ass}\, H^n = \mathrm{Ass}\, H^n,$$

因为

$$\mathrm{Ass}\, H^n \subset \mathrm{Supp}\, H^n \subset Y = \mathrm{Supp}\, M_0.$$

因此 $T^n(M_0) = 0 \Longleftrightarrow \mathrm{Ass}\, H^n = \varnothing \Longleftrightarrow H^n = 0$，证明完毕。 □

2. 正合函子的刻画

仍假设 A 是交换 Noether 环。记号沿用命题 1.3：

$$Y = V(J), \qquad T : \underline{\mathcal{C}}_Y^{\circ} \to \underline{\mathrm{Ab}}, \qquad H = \varinjlim T(A/J^n).$$

假设 T 左正合，因而 $T(M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(M, H)$。

命题 2.1。下列性质等价：

(i) 函子 T 正合。

(ii) H 在 $\underline{\mathcal{C}}'$ 中是内射对象。

证明. 显然只须证明 (i) 蕴含 (ii)，即若函子 $\mathrm{Hom}_A(-, H)$ 在 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 上的限制正合，则 H 内射。由于 A 是 Noether 环，为证明 H 内射，只须证明：若有限型 A-模 N 是有限型 A-模 M 的子模，则任意同态 $f : N \to H$ 都可延拓为同态 $\overline{f} : M \to H$。由 H 的定义及 N 的有限型性，存在整数 n 使 $J^n \cdot f(N) = 0$。在 M, N 上赋予 J-进拓扑。N 的 J-进拓扑与 M 的 J-进拓扑所诱导的拓扑等价（Krull 定理）。因此存在 $V = J^k \cdot M$，使

$$U = V \cap N \subset J^n N.$$

于是有分解

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & N/U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{u} & \\ H & & \end{array}$$

N/U 与 M/V 均在 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中，故由假设可将 u 延拓为 $\overline{u}$：

原 PDF 45

$$\begin{array}{ccc} N/U & \hookrightarrow & M/V \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{\overline{u}} & \\ H & & \end{array}$$

于是 $M \to M/V \xrightarrow{\overline{u}} H$ 就给出所求的延拓 $\overline{f}$。 □

推论 2.2。设 K 是内射 A-模，则 K 中由被 J 的某个适当幂零化的元素组成的子模 $H^0_J(K)$ 是内射模。

证明. 只须证明函子 $\mathrm{Hom}_A(-, H^0_J(K))$ 在 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 上的限制正合。设 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}_Y$，存在 k 使 $J^k \cdot M = 0$，于是包含映射

$$\mathrm{Hom}_A(-, H^0_J(K)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(M, K)$$

是同构。由于 $\mathrm{Hom}_A(-, K)$ 正合，结论即得。 □

3. 左正合且每个 T(M) 都有限型的情形

仍设 $T : \underline{\mathcal{C}}_Y^{\circ} \to \underline{\mathrm{Ab}}$。从现在起假设 T 左正合，且有分解

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathcal{C}}_Y^{\circ} & \xrightarrow{\quad T \quad} & \underline{\mathrm{Ab}} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \underline{\mathcal{C}}_Y & \end{array}$$

其中 $\underline{\mathcal{C}}_Y \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 同前，是遗忘函子。因此可以定义 $T(T(M)) = T \circ T(M)$，且典范同态

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Hom}_A(M, H), H)$$

定义了同态 $M \to T \circ T(M)$。

命题 3.1。仍假设 A 是 Noether 环。若再假设 A/J 为 Artin 环，则下列条件等价：

(i) T 左正合，且对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}_Y$，$T(M)$ 有限型，而 $M \to T \circ T(M)$ 是同构。
(ii) T 正合，且对每个对应于包含 J 的极大理想的剩余域 k，有 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。
(iii) 有 $T \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(-, H)$，其中 H 内射，且对 (ii) 中每个 k，有 $\mathrm{Hom}_A(k, H) \xrightarrow{\sim} k$。
(iv) T 正合，且对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}_Y$，有 $\log T(M) = \log M$。

原 PDF 46

证明. 已证明 (ii) 与 (iii) 等价（命题 2.1）。证明 (ii) 蕴含 (iv)：首先，若 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}_Y$，则 M 是某个 Artin 环 A/J^n 上的模，故 $\log M$ 有限。对 M 的长度归纳。若 $\log M = 1$，则 M 是 (ii) 所适用的剩余域，故 (iv) 成立。若 $\log M > 1$，存在 M 的子模 M'，满足 $M' \neq 0$ 且 $\log M' < \log M$。构造正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0.$$

由 T 的正合性，有序列

$$0 \longrightarrow T(M') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M'') \longrightarrow 0,$$

且 $\log T(M) = \log T(M') + \log T(M'') = \log M' + \log M'' = \log M$。

(ii) 蕴含 (i)：由 (ii) 蕴含 (iv)，对于 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中的 A-模 M，有 $\log T(M) = \log M$；所以 $T(M)$ 长度有限，从而有限型。还须证明 $M \to T \circ T(M)$ 是同构，仍对 $\log M$ 归纳。当 $M = k$ 时成立。一般情形，写出两行均正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T \circ T(M') & \longrightarrow & T \circ T(M) & \longrightarrow & T \circ T(M'') & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 M' 是 M 的子模，$M' \neq 0$ 且 $\operatorname{long} M' < \operatorname{long} M$。由归纳假设，两端箭头为同构，故 $M \to T \circ T(M)$ 是同构。

(i) 蕴含 (ii)：设

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

是 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 中 A-模的正合列，令 Q 为 $T(M) \to T(M')$ 的余核。将 T 作用于正合列

$$0 \longrightarrow T(M') \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(M'') \longrightarrow Q \longrightarrow 0,$$

得到

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & T(Q) & \longrightarrow & T \circ T(M') \longrightarrow T \circ T(M) \\ & & & & \wr\uparrow \qquad\qquad \wr\uparrow \\ & & & & M' \longrightarrow M \end{array}$$

于是 $T(Q) = 0$，且 $Q \xrightarrow{\sim} T(T(Q)) = 0$。另一方面，设 $k = A/\mathfrak{m}$ 为剩余域，$J \subset \mathfrak{m}$。须证明 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。只须注意 $T(k)$ 是 k-向量空间，由此得到

原 PDF 47

$$T(k) \simeq k \oplus V,$$

$$T(T(k)) \simeq T(k) \oplus T(V) \simeq k \oplus V \oplus T(V) \simeq k,$$

从而 $V = 0$。最后证明 (iv) 蕴含 (iii)：只须证明 $T(k) \xrightarrow{\sim} k$。由 $\operatorname{long} T(k) = \operatorname{long} k = 1$，$T(k) = k'$ 是剩余域，且

$$\operatorname{Supp} k' = \operatorname{Supp} \operatorname{Hom}_A(k, H) \subset \operatorname{Supp} k.$$

故 $k \simeq k'$。 □

注记 3.2。可以证明，条件 (iv) 等价于条件：

(iv)′ 对每个 $M \in \operatorname{Ob} \underline{\mathcal{C}}_Y$，有 $\operatorname{long} T(M) = \operatorname{long} M$。

4. 对偶化模与对偶化函子

定义 4.1。设 A 是 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想。称满足命题 3.1 中各等价条件的函子

$$T : \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}}^{\circ} \longrightarrow \underline{\mathrm{Ab}}$$

为 A 的对偶化函子；这里对于 $Y = V(\mathfrak{m})$，将 $\underline{\mathcal{C}}_Y$ 记作 $\underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}}$。若函子 $M \mapsto \operatorname{Hom}_A(M, I)$ 是对偶化函子，则称 A-模 I 为 A 的对偶化模。

定义 4.1 可以推广到不再假设 A 为局部环的情形。

定义 4.2。设 A 为 Noether 环，$\overline{\mathcal{C}}$ 为 $\mathcal{C}$ 中由有限长度 A-模组成的全子范畴。称从 $\overline{\mathcal{C}}^{\circ}$ 到 $\overline{\mathcal{C}}$ 的 A-线性函子 T 为对偶化函子，如果它正合，且函子态射

$$\mathrm{id} \longrightarrow T \circ T$$

是同构。

我们将证明存在性定理，并证明表示这种函子的模 I 是局部 Artin 模；还将证明，对于 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，I 的基座的 $\mathfrak{m}$-准素分量的长度为 1。

命题 4.3。设 A, B 是 Noether 局部环，极大理想分别为 $\mathfrak{m}_A, \mathfrak{m}_B$，且 B 为有限 A-代数。若 I 是 A 的对偶化模，则 $\mathrm{Hom}_A(B, I)$ 是 B 的对偶化模。

原 PDF 48

证明. 令 $R : \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}_B} \to \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}_A}$ 为限制标量函子；它正合。设 $T : \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}_A} \to \underline{\mathrm{Ab}}$ 为 A 的对偶化函子；它正合，且对每个 $M \in \mathrm{Ob}\,\underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}_A}$，自然同态 $M \to T \circ T(M)$ 是同构，故 $T \circ R$ 是 B 的对偶化函子。若 I 表示 T，则由对每个 B-模 M 都成立的经典公式

$$\mathrm{Hom}_A(M, I) = \mathrm{Hom}_B(M, \mathrm{Hom}_A(B, I)),$$

得 $\mathrm{Hom}_A(B, I)$ 是 B 的对偶化模。 □

推论 4.4。设 A 为 Noether 局部环，$\mathfrak{a}$ 为 A 的理想，$B = A/\mathfrak{a}$。若 I 是 A 的对偶化模，则 $\mathfrak{a}$ 在 I 中的零化子是 B 的对偶化模。

引理 4.5。设 A 为 Noether 局部环，I 为局部 Artin 的 A-模。存在典范同构

$$I \longrightarrow \widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}.$$

证明. 令 I_n 为 $\mathfrak{m}^n$ 在 I 中的零化子，其中 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。说 I 局部 Artin，就是说 I 是各 I_n 的归纳极限，且这些 I_n 长度有限。张量积与归纳极限交换，因此可归结为 I 是 Artin 模的情形。此时 I 被极大理想的某个幂 $\mathfrak{m}^k$ 零化；故对 $p \geq k$ 有 $I \xrightarrow{\sim} I \otimes_A A/\mathfrak{m}^p$，从而 $I \xrightarrow{\sim} I \otimes_A \widehat{A}$，因为 A 为 Noether 环而 I 有限型。 □

由此可知，从 $\widehat{A}$ 到 A 的限制标量函子与扩张标量函子，在局部 Artin 的 $\widehat{A}$-模范畴和局部 Artin 的 A-模范畴之间诱导互为拟逆的等价。

命题 4.6。设 A 为 Noether 局部环，$\widehat{A}$ 为其完备化，I 为 A（相应地 $\widehat{A}$）的对偶化模，而 J 为 I 的完备化[2]（相应地，J 是由限制标量得到的 A-模）。则 J 为 $\widehat{A}$（相应地 A）的对偶化模。此外，I, J 的底层阿贝尔群同构。

[2]编者注：这里应理解为张量积 $\widehat{I} = I \otimes_A \widehat{A}$（参见引理 4.5），即赋予 I 典范的 $\widehat{A}$-模结构，而不是 $\mathfrak{m}$-进完备化。例如，设 p 为素数，$A = \widehat{A} = \mathbb{Z}_p$ 为 p-进整数环。则剩余域 $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的内射包是离散的 $\mathbb{Z}_p$-模 $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$，其 p-进拓扑完备化为零。

证明. 只须注意，局部 Artin 的 A-模范畴与局部 Artin 的 $\widehat{A}$-模范畴之间的等价，在双函子 $\mathrm{Hom}_A(-,-)$ 与 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(-,-)$ 之间诱导同构，而对偶化函子或对偶化模的刻画只涉及这些双函子。 □

原 PDF 49

定理 4.7。设 A 为 Noether 局部环。

a) 总存在对偶化模 I。

b) 任意两个对偶化模同构（同构不是典范的）。

c) 模 I 为对偶化模的充要条件是：I 为 A 的剩余域 k 的内射包。

注记 4.8。命题 4.6 可将问题归结为完备 Noether 局部环的情形。由 Cohen 的结构定理[3]，这样的环是正则环的商。命题 4.3 于是允许我们假设 A 正则。如下文所见，这一观察可用来显式计算对偶化模[*]；不过，我们将用其他方法证明定理 4.7。

回顾。在证明定理以前，先回顾内射包的概念。参见 Gabriel，巴黎 1961 年学位论文，*Des Catégories Abéliennes*，第二章第 5 节。设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴，其中归纳极限存在且正合[4]（例如，$\mathcal{C}$ 为模范畴）。任意对象 M 都可嵌入内射对象；称包含 M 的极小内射对象为 M 的内射包。它具有下列性质：

(i) 每个对象 M 都有内射包 I。

(ii) 若 I, J 是 M 的两个内射包，则 I, J 之间存在同构（一般不唯一），其在 M 上诱导恒等映射。

(iii) I 是 M 的本质扩张，即 $P \subset I$ 且 $P \cap M = \{0\}$ 蕴含 $P = \{0\}$。此外，若 I 内射且为 M 的本质扩张，则 I 是 M 的内射包。

承认这些结果后，为证明定理 4.7，显然只须证明 c)。

原 PDF 50

证明. 设 I 为 A 的对偶化模。则 I 内射，且 $\mathrm{Hom}_A(k, I)$ 同构于 k。将同构 $k \simeq \mathrm{Hom}_A(k, I)$ 与包含映射

$$\mathrm{Hom}_A(k, I) \hookrightarrow \mathrm{Hom}_A(A, I) \simeq I$$

复合，得到包含映射 $k \hookrightarrow I$。证明 I 是 k 的内射包。设 J 为内射模，且 $k \subset J \subset I$。由

[3]编者注：参见 Cohen I.S., "On the structure and ideal theory of complete local rings", *Trans. Amer. Math. Soc.* 59 (1946), pp. 54–106。

[*]这是 Grothendieck 于 1957 年采用的方法。下面使用内射包的方法似乎归功于 K. Morita，"Duality for modules and its applications to the theory of rings with minimum conditions", *Sc. Rep. Tokyo Kyoiku Daigaku* 6 (1958/59), pp. 83–142。Morita 的工作独立于 Grothendieck 的工作，且远早于本次讨论班；它也不限于交换基环的情形。

[4]编者注：当然，假定正合的是小的滤过归纳极限；还应假设存在生成元。参见 [Tôhoku]。对于这里已经足够使用的模范畴，也可参阅 Bourbaki 的《代数》第 10 章。

于 J 内射，存在 I 的内射 A-子模 J'，使 $I = J \oplus J'$。证明 $\mathrm{Hom}_A(k, J') = 0$。有

$$\mathrm{Hom}_A(k, I) \simeq \mathrm{Hom}_A(k, J) \oplus \mathrm{Hom}_A(k, J').$$

$\mathrm{Hom}_A(k, J)$ 是 $\mathrm{Hom}_A(k, I) \simeq k$ 的非零向量子空间（因为它包含嵌入 $k \subset J$），故 $\mathrm{Hom}_A(k, J) \simeq k$，从而 $\mathrm{Hom}_A(k, J') = 0$。对长度归纳可得，每个有限长度 A-模 M 都有 $\mathrm{Hom}_A(M, J') = 0$。由于 I 是各模 $\mathrm{Hom}(A/\mathfrak{m}^n, I)$ 的归纳极限（参见命题 1.3），而由假设这些模长度有限，故投影 $I \to J'$ 为零，因而 $J' = 0$。

反过来，设 I 是 k 的内射包。由 2.1 和 3.1 (ii)，为证明 I 是对偶化模，只须证明 $V = \mathrm{Hom}_A(k, I)$ 同构于 k。有双重包含关系 $k \subset V \subset I$；V 是 k-向量空间，可分解为 k 与 I 的某个向量子空间 V' 的直和，且 $V' \cap k = 0$。由于 I 是 k 的本质扩张，得 $V' = 0$，故 $V = k$。 □

推论 4.9。设 A 为 Noether 局部环，则 A 的每个对偶化模都是局部 Artin 模。

证明. 设 I 为对偶化模；它是 k 的内射包。使用推论 2.2 的记号和结论。有

$$k \subset H^0_{\mathfrak{m}}(I) \subset I,$$

且 $H^0_{\mathfrak{m}}(I)$ 内射。因而 $I = H^0_{\mathfrak{m}}(I)$，所以 I 局部 Artin。[5] □

原 PDF 51

5. 对偶化模理论的推论

函子

$$T = \mathrm{Hom}_A(-, I) : \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \underline{\mathcal{C}}_{\mathfrak{m}}$$

是反等价。事实上，$T \circ T$ 同构于恒等函子，余下的论证是形式的。由此得到正交概念的通常性质：设 $M^* = \mathrm{Hom}_A(M, I) = T(M)$，$N \subset M$ 为子模。称 M^* 中由在 N 上为零的元素组成的子模 N' 为 N 的正交子模。这样得到 M 的子模集合与 M^* 的子模集合之间的一个反序双射。特别地：

- $\mathrm{long}_M N = \mathrm{colong}_{M^*} N'$。
- 单生成模，即 $M/\mathfrak{m}M$ 的维数为 0 或 1 的模，在对偶中对应于基座长度为 0 或 1 的模。
- 若 A 为 Artin 环，则 A 的理想对应于 I 的子模。

等等。

设 A 为 Noether 局部环，$\mathcal{D}A$ 为满足下列条件的 A-模 M 的范畴：对每个 $n \in \mathbb{N}$，$M^{(n)} = M/\mathfrak{m}^{n+1}M$ 长度有限，且 $M = \varprojlim_n M^{(n)}$。设 $\widehat{A}$ 为 A 的完备化。限制标量函

[5] 编者注：如前所见，也可以直接注意到 I 是各模 $\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, I)$ 的归纳极限。

子与完备化函子是 $\mathcal{D}A$ 与 $\mathcal{D}\widehat{A}$ 之间互为拟逆的等价；在同构意义下，它们与所考察模的底层阿贝尔群的形成交换。以 $\mathcal{C}A$ 表示基座维数有限的局部 Artin 的 A-模范畴。

命题 5.1。设 A 为 Noether 局部环，I 为 A 的对偶化模。函子

$$\mathrm{Hom}_A(-,I):(\mathcal{C}A)^\circ \longrightarrow \mathcal{D}A$$

及

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(-,I):\mathcal{D}A \longrightarrow (\mathcal{C}A)^\circ$$

是互为拟逆的范畴等价。此外，通过 $\mathcal{D}A$ 与 $\mathcal{D}\widehat{A}$ 之间、以及 $\mathcal{C}A$ 与 $\mathcal{C}\widehat{A}$ 之间的范畴等价输送这些函子，就得到函子 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(-,I)$。

证明. 设 $X\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}A$。由定义，

$$X=\varinjlim_{k\in\mathbb{N}} X_k,\qquad X_k=\mathrm{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^{k+1},X),$$

因而

$$\mathrm{Hom}_A(X,I)=\varprojlim \mathrm{Hom}_A(X_k,I).$$

原 PDF 52

所以 $Y=\varprojlim X_k$ 是有限型 $\widehat{A}$-模，这是 EGA 0_{I} 7.2.9 的结论。顺便注意，$\mathcal{D}\widehat{A}$ 也就是有限型 $\widehat{A}$-模的范畴；或者说，$\mathcal{D}A$ 是完备且在 $\widehat{A}$ 上有限型的 A-模范畴。现设 Y 为这样的模，$f:Y\to I$ 为 $\widehat{A}$-同态。f 的像是有限型子模，故被某个 $\mathfrak{m}^k$ 零化；这是因为每个 $x\in I$ 都被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化。因此 f 通过 $Y/\mathfrak{m}^kY$ 分解，从而

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(Y,I)&=\varinjlim_k \mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(Y^{(k)},I),\qquad Y^{(k)}=Y/\mathfrak{m}^{k+1}Y\\&=\varinjlim_k (Y^{(k)})^*\end{aligned}$$

属于 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{C}A$。由此立即可见，命题中的两个函子互为拟逆。 □

由上述讨论可知，将 A 替换为 $\widehat{A}$，既不改变所考察的范畴和函子，也不改变这些模的底层阿贝尔群。因此命题 5.1 可表述如下：

函子 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(-,I)$ 在有限型 $\widehat{A}$-模范畴上的限制，取值于基座维数有限的局部 Artin 的 $\widehat{A}$-模范畴，且有拟逆函子，即函子 $\mathrm{Hom}_{\widehat{A}}(-,I)$ 的限制。在这两个范畴的交中，两个函子相同（当然如此！），并给出有限长度 $\widehat{A}$-模范畴的自对偶。

例 5.2（Macaulay）。设 A 为局部环，剩余域为 k。设 k_0 为 A 的子域，且 k 是 k_0 的有限扩张，$[k:k_0]=d$。任意有限长度 A-模都可看成有限维 k_0-向量空间，其维数等于 $d\cdot\mathrm{long}(M)$。于是函子 T：

$$M\longmapsto \mathrm{Hom}_{k_0}(M,k_0)$$

正合且保持长度，故为 A 的对偶化函子。相应的对偶化模为

$$A' = \varinjlim_n \mathrm{Hom}_{k_0}(A/\mathfrak{m}^n, k_0),$$

即赋予 $\mathfrak{m}$-进拓扑的 A 的拓扑对偶。

例 5.3。设 A 为维数 n 的正则 Noether 局部环。设 $\mathfrak{m}$ 为其极大理想，k 为其剩余域。存在正则参数系 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，它生成 $\mathfrak{m}$，并且是 A-正则序列。因此可用 Koszul 复形计算 $\mathrm{Ext}^i_A(k, A)$，得到

$$\mathrm{Ext}^i_A(k, A) = 0 \quad (i \neq n), \qquad \mathrm{Ext}^n_A(k, A) \simeq k.$$

由于 A 的深度为 n，对每个被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化的 M，当 $i < n$ 时有 $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$；当 $i > n$ 时也有 $\mathrm{Ext}^i_A(M, A) = 0$，因为 A 的整体上同调维数等于 n。所以 $\mathrm{Ext}^n_A(-, A)$ 正合，且 $\mathrm{Ext}^n_A(k, A) \simeq k$。由此得到：

原 PDF 53

命题 5.4。若 A 为维数 n 的正则 Noether 局部环，则函子

$$M \longmapsto \mathrm{Ext}^n_A(M, A)$$

是对偶化函子。相应的对偶化模为

$$I = \varinjlim_r \mathrm{Ext}^n_A(A/\mathfrak{m}^r, A),$$

它同构于 $H^n_{\mathfrak{m}}(A)$（第 II 讲，定理 6）。*

注记 5.5。若 A 同时满足前两例的假设，则所得的两个对偶化模同构。例如，假设 A 正则、维数为 n、完备且等特征。于是存在代表域 K。选定 A 的参数系 $(x_1, \ldots, x_n)$ 后，可构造 A 与形式幂级数环 $K[[T_1, \ldots, T_n]]$ 之间的同构。如下文所见，由此得到两个对偶化模之间的显式同构

$$v : H^n_{\mathfrak{m}}(A) \longrightarrow A'.$$

利用最高次数的完备相对微分模 $\Omega^n = \Omega^n(A/K)$，可以对此同构作内在解释。事实上，已知 Ω^n 有一组基，由元素 $dx_1 \wedge dx_2 \cdots \wedge dx_n$ 组成。由此有同构

$$u : H^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow H^n_{\mathfrak{m}}(A).$$

一个值得注意的事实是，复合

$$vu = w : H^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow A'$$

---

*设 A 为环，J 为 A 的理想，M 为 A-模，$i \in \mathbb{Z}$；置 $H^i_J(M) = H^i_Y(X, F)$，其中 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$Y = V(J)$、$F = \widetilde{M}$。

不再依赖于参数系的选择，并且与基域变换交换。为构造 v，用与 x_i 对应的 Koszul 复形计算 $H^n_{\mathfrak{m}}(A)$，得到

$$H^n_{\mathfrak{m}}(A) = \varinjlim_r A/(x_1^r, \ldots, x_n^r).$$

过渡同态定义如下：置 $I_r = A/(x_1^r, \ldots, x_n^r)$，令 $e^r_{a_1,\ldots,a_n}$ 为 $x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_n^{a_n}$ 在 I_r 中的像。满足 $0 \leq a_i < r$ 的 $e^r_{a_1,\ldots,a_n}$ 构成 I_r 的一组基。这样，若 s 为整数，则过渡同态

$$t_{r,r+s} : I_r \longrightarrow I_{r+s}$$

为乘以 $x_1^s x_2^s \cdots x_n^s$，所以

原 PDF 54

$$u_{r,r+s}(e^r_{a_1,\ldots,a_n}) = e^{r+s}_{a_1+s,\ldots,a_n+s}.$$

注意，给定从 A-模 M 到 A' 的 A-同态 w，等价于给定一个 K-线性形式 $w' : M \to K$，它在每个有限型子模上连续。当 $M = H^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n)$ 时，定义 w 因而等价于定义线性形式

$$\rho : H^n_{\mathfrak{m}}(\Omega^n) \longrightarrow K,$$

称为留数形式[*]。为构造 ρ，只须定义可以粘合的形式 $\rho_r : I_r \to K$，取

$$\rho_r(e^r_{a_1,\ldots,a_n}) = \begin{cases} 1 & \text{若对} 1 \leq i \leq n \text{ 均有} a_i = r-1, \\ 0 & \text{否则。} \end{cases}$$

原 PDF 55

[*]关于留数概念的更详细研究，参见 R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Lect. Notes in Math., vol. 20, Springer, 1966。

第 V 讲

局部对偶与 $H^i(M)$ 的结构

Dualité locale et structure des $H^i(M)$

1. 同态复形

1.1。设 $F^\bullet, G^\bullet$ 为两个分次模，记

$$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet) \tag{1}$$

为从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的分次模同态所成的分次模。于是

$$\mathrm{Hom}^s(F^\bullet, G^\bullet) = \prod_k \mathrm{Hom}(F^k, G^{k+s}). \tag{2}$$

设 $F^\bullet$（相应地 $G^\bullet$）为复形，微分为 d_1（相应地 d_2）。对 $h \in \mathrm{Hom}^s(F^\bullet, G^\bullet)$，置[1]

$$d(h) = h \circ d_1 + (-1)^{s+1} d_2 \circ h. \tag{3}$$

显然 $d \circ d = 0$，因此赋予 d 的 $\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$ 是复形。此复形的上同调群记作

$$\underset{\sim}{H}{}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet). \tag{4}$$

若 $G^\bullet$ 在每个次数都内射，则

$$F^\bullet \longmapsto \underset{\sim}{H}{}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$$

是正合 ∂-函子。同样，对于任意 $F^\bullet$，

$$G^\bullet \longmapsto \underset{\sim}{H}{}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$$

在每个次数都内射的复形 $G^\bullet$ 的范畴上是正合 δ-函子。**注记 1.2**。$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$ 的闭

原 PDF 56

[1]编者注：原来的符号约定不同；但它与第 VIII 讲的约定不相容。第 VIII 讲的约定似乎更合理，因为在这种约定下，零次上同调就是从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的态射的同伦类集合。下文的计算已作相应修改。

元，是从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的同态，它们按次数的奇偶与微分交换或反交换。$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, G^\bullet)$ 的边界，是从 $F^\bullet$ 到 $G^\bullet$ 的零伦同态。

设 A 为环，M（相应地 N）为 A-模，$R(M)$（相应地 $R(N)$）为 M（相应地 N）的内射消解。则存在典范同构[2]

$$\underset{\sim}{H}^s(R(M), R(N)) \simeq \mathrm{Ext}^s(M, N). \tag{1.3}$$

事实上，令 $i : M \to R(M)$ 为典范增广，设 $h \in \mathrm{Hom}^s(R(M), R(N))$，以 t_s 表示从 $\mathrm{Hom}^s(R(M), R(N))$ 到 $\mathrm{Hom}(M, R(N)^s)$ 的映射

$$h \longmapsto h_0 \circ i.$$

族 $(t_s)_{s\geq 0}$ 定义一个（通常的）复形同态[3]

$$t : \mathrm{Hom}^\bullet(R(M), R(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M, R(N)),$$

即 $(dh)_0 \circ i = d_2 \circ h_0 \circ i$。容易证明，取上同调后 t 给出同构。特别地，

$$\underset{\sim}{H}^\bullet(R(M), R(N))$$

“不依赖于”所选的 M（相应地 N）的内射消解 $R(M)$（相应地 $R(N)$）。对于任意 A-模正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0, \tag{5}$$

对应地取内射消解的正合列

$$0 \longrightarrow R(M') \longrightarrow R(M) \longrightarrow R(M'') \longrightarrow 0. \tag{6}$$

可以验证，同构 (1.3) 与分别由 (6)、(5) 得到的同态

$$\underset{\sim}{H}^s(R(M'), R(N)) \longrightarrow \underset{\sim}{H}^{s+1}(R(M''), R(N)), \tag{8}$$

$$\mathrm{Ext}^s(R(M'), R(N)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{s+1}(R(M''), R(N)) \tag{9}$$

交换。设 P 为第三个 A-模，$R(P)$ 为 P 的内射消解。分次态射的复合给出配对

$$\mathrm{Hom}^i(R(N), R(M)) \times \mathrm{Hom}^j(R(M), R(P)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{i+j}(R(N), R(P)), \tag{10}$$

它定义配对

$$\underset{\sim}{H}^i(R(N), R(M)) \times \underset{\sim}{H}^j(R(M), R(P)) \longrightarrow \underset{\sim}{H}^{i+j}(R(N), R(P)), \tag{11}$$

从而给出关于 M 的函子同态

原 PDF 57

[2]编者注：保留了原文奇特的编号。

[3]编者注：仍以 M 表示将 M 放在零次所成的复形 $M[0]$。

$$\underset{\sim}{H}^i(R(N),R(M)) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\underset{\sim}{H}^j(R(M),R(P)),\underset{\sim}{H}^{i+j}(R(N),R(P))\big). \tag{1.4}$$

我们将说明，(1.4) 是关于 M 的 δ-函子同态。正合列 (5)、(6) 给出交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Hom}^j(R(M'),R(P)),\mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))\big) \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Hom}(q,\mathrm{id})} \\
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Hom}^j(R(M),R(P)),\mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))\big) \\
{\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}^i(R(N),R(M'')) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Hom}^j(R(M''),R(P)),\mathrm{Hom}^{i+j}(R(N),R(P))\big).
\end{array}$$

设 $h \in \mathrm{Hom}^i(R(N),R(M''))$（相应地 $g \in \mathrm{Hom}^j(R(M'),R(P))$）为闭元，取 $h' \in \mathrm{Hom}^i(R(N),R(M))$（相应地 $g' \in \mathrm{Hom}^j(R(M),R(P))$），使 $p(h')=h$（相应地 $q(g')=g$）。则说 (1.4) 是关于 M 的 δ-函子同态，就是说

$$g\circ dh' - dg'\circ h \tag{12}$$

是 $\mathrm{Hom}^\bullet(R(N),R(P))$ 中的上边界。使用显然的记号，有

$$\begin{aligned} dh' &= h'\circ d_1 + (-1)^{i+1}d_2\circ h', \\ dg' &= g'\circ d_2 + (-1)^{j+1}d_3\circ g'. \end{aligned}$$

因此 (12) 写成

$$g\circ h'\circ d_1 + (-1)^{i+1}g\circ d_2\circ h' - g'\circ d_2\circ h - (-1)^{j+1}d_3\circ g'\circ h.$$

另一方面，h,g 为闭元，故

$$g\circ d_2 = (-1)^j d_3\circ g, \qquad d_2\circ h = (-1)^i h\circ d_1.$$

于是 (12) 最终写成

$$d\big(g\circ h' + (-1)^{i+1}g'\circ h\big),$$

证明完毕。因而 (1.3)、(1.4) 给出关于 M 的 δ-函子同态

$$\mathrm{Ext}^i(N,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}\big(\mathrm{Ext}^j(M,P),\mathrm{Ext}^{i+j}(N,P)\big). \tag{1.5}$$

2. 正则局部环的局部对偶定理

设 A 为维数 r 的正则局部环，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，M 为有限型 A-模。置 $H^i(M) = H^i_{\mathfrak{m}}(M)$（故 $H^i(M) = \varinjlim \operatorname{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M)$）。已知（第 IV 讲 5.4）$I = H^r(A)$ 为 A 的对偶化模，以 D 表示相应的对偶化函子。在 (1.5) 中置 $N = A/\mathfrak{m}^k$、$P = A$，得到关于 M 的 δ-函子同态

$$\varphi_k : \operatorname{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M) \longrightarrow \operatorname{Hom}\big(\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A), \operatorname{Ext}^r(A/\mathfrak{m}^k, A)\big). \tag{13}$$

沿 k 取归纳极限，得到 δ-函子同态

$$\varphi : H^i(M) \longrightarrow D(\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A)). \tag{14}$$

定理 2.1（局部对偶定理）。上述函子同态 φ 是同构。

证明. 若 $i > r$，(14) 的右端显然为零；左端也为零，因为 $H^i(M) = \varinjlim_k \operatorname{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M)$，且各个 $\operatorname{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^k, M)$ 均为零（合冲定理）。若 $i = r$，由前述讨论，关于 M 的两个函子 $H^r(M)$ 和 $D(\operatorname{Hom}(M, A))$ 都右正合；由于 A 为 Noether 环，M 有限型，只须在 $M = A$ 时验证此同构，而这是显然的。现在对 i 作下降归纳。为证明 φ 是函子同构，只须注意，每个有限型模都有有限呈示，且当 $i < r$ 而 M 为有限型自由模时，(14) 两端都为零。右端显然如此；左端由于 H^i 与有限直和交换，只须证明 $i < r$ 时 $H^i(A) = 0$。这由 $\operatorname{prof}(A) = r$ 及第 III 讲 3.4 得出。 □

3. 对 $H^i(M)$ 的结构的应用

定理 3.1。设 A 为 Noether 局部环，D 为 A 的对偶化函子，M 为非零有限型 A-模，维数为 n。则：

(i) 若 $i < 0$ 或 $i > n$，则 $H^i(M) = 0$。
(ii) $D(\widehat{H^i(M)})$ 是有限型 $\widehat{A}$-模，维数 $\leq i$。
(iii) $H^n(M) \neq 0$；若 A 完备，则 $D(H^n(M))$ 的维数为 n，且

$$\operatorname{Ass}(D(H^n(M))) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Ass}(M) \mid \dim A/\mathfrak{p} = n\}.$$

证明. 设 I 为与 D 对应的对偶化模。已知 $\widehat{I}$ 为 $\widehat{A}$ 的对偶化模。另一方面，有

$$\widehat{H^i(M)} = H^i(\widehat{M}),$$
$$D(\widehat{H^i(M)}) = \operatorname{Hom}(H^i(\widehat{M}), \widehat{I}),$$
$$\dim \widehat{M} = \dim M,$$

原 PDF 59

故可假设 A 完备。由 Cohen 的一个定理，每个完备局部环都是正则局部环的商。为归结到这一情形，需要下述引理。 □

引理 3.2。设 X（相应地 Y）为赋环空间，X'（相应地 Y'）为 X（相应地 Y）的闭子空间，$f : X \to Y$ 为赋环空间的态射，满足 $f^{-1}(Y') = X'$。设 F 为 $\mathcal{O}_X$-模，以 A（相应地 B）表示环 $\Gamma(\mathcal{O}_X)$（相应地 $\Gamma(\mathcal{O}_Y)$），并以 $\overline{f} : B \to A$ 表示与 f 对应的环同态。存在一个 B-模谱序列，其初始项为

$$E_2^{p,q} = H^p_{Y'}(Y, R^q f_*(F)), \tag{15}$$

收敛到 B-模 $H^\bullet_{X'}(X, F)_{[\overline{f}]}$。

证明. 设 $\mathcal{O}_{Y,Y'}$ 为将层 $\mathcal{O}_Y|_{Y'}$ 在 Y' 外延拓为零所得的层（参见第 I 讲）。有 B-模同构

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_{Y,Y'}, f_*(F)) \simeq \mathrm{Hom}(f^*(\mathcal{O}_{Y,Y'}), F)_{[\overline{f}]}. \tag{16}$$

又有

$$f^*(\mathcal{O}_{Y,Y'}) = \mathcal{O}_{X,X'}, \tag{17}$$

并且若 G 为内射 $\mathcal{O}_X$-模，则 $f_*(G)$ 为内射 $\mathcal{O}_Y$-模，至少当 f 平坦时如此；将 $\mathcal{O}_X$ 等替换为常值环层 $\mathbb{Z}$，即可容易地归结到此情形。因此复合函子

$$F \longmapsto \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_{Y,Y'}, f_*(F))$$

的谱序列，其初始项为

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p(Y; \mathcal{O}_{Y,Y'}, R^q f_*(F)),$$

由 (16)、(17) 收敛到

$$\mathrm{Ext}^\bullet(X; \mathcal{O}_{X,X'}, F)_{[\overline{f}]}.$$

引理即由第 I 讲 13 bis 得出。 □

定理 3.1 的证明（续）. 现设 $f : B \to A$ 为局部环的满同态。令 $f : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 为相应的仿射概形态射。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$（相应地 $X' = \{\mathfrak{m}_A\}$），$Y = \mathrm{Spec}(B)$（相应地 $Y' = \{\mathfrak{m}_B\}$），设 M 为 A-模，$\widetilde{M}$ 为相应的 $\mathcal{O}_X$-模。由于 $q > 0$ 时 $R^q f_*(\widetilde{M}) = 0$，谱序列 (15) 退化，由 (3.2) 得到 B-模同构

$$H^n_{\{\mathfrak{m}_B\}}(Y, f_*(\widetilde{M})) \simeq H^n_{\{\mathfrak{m}_A\}}(X, \widetilde{M})_{[f]}, \tag{18}$$

从而有 B-模同构

$$H^n_{\mathfrak{m}_B}(M_{[f]}) \simeq H^n_{\mathfrak{m}_A}(M)_{[f]}. \tag{19}$$

另一方面，若 D_A（相应地 D_B）为 A（相应地 B）的对偶化函子，则 原 PDF 60

$$D_A(M)_{[f]} \simeq D_B(M_{[f]}). \tag{20}$$

最后，由环同构

$$B/\operatorname{Ann} M_{[f]} \simeq A/\operatorname{Ann} M, \tag{21}$$

可知所考虑的基环变换不改变问题。因此假设 A 正则，维数为 r。由 (2.1)，有

$$D(H^i(M)) = \operatorname{Ext}^{r-i}(M, A). \tag{22}$$

先证明以下性质等价：

(a) $\dim \operatorname{Ext}^j(M, A) \leq r - j$；

(b) 对每个满足 $\dim A_\mathfrak{p} < j$ 的 $\mathfrak{p} \in X = \operatorname{Spec}(A)$，均有 $\operatorname{Ext}^j(M, A)_\mathfrak{p} = 0$；

(c) $\operatorname{codim}(\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M, A)), X) \geq j$。

为证明 (a)⇒(b)，取 $\mathfrak{p} \in X$，$\dim A_\mathfrak{p} < j$，则 $\dim A/\mathfrak{p} > r-j$；由 (a)，$\operatorname{Ann}(\operatorname{Ext}^j(M, A)) \not\subset \mathfrak{p}$，从而 $\operatorname{Ext}^j(M, A)_\mathfrak{p} = 0$。设 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M, A))$，则 $\operatorname{Ext}^j(M, A)_\mathfrak{p} \neq 0$，故由 (b) 得 $\dim A_\mathfrak{p} \geq j$。因此

$$\operatorname{codim}(\operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M, A)), X) = \inf\{\dim A_\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}(\operatorname{Ext}^j(M, A))\} \geq j,$$

即 (b)⇒(c)。最后，(c) 显然蕴含 (a)。现在证明定理。

(i) 取 A 的参数系 $x = (x_1, \ldots, x_r)$，使 $i = 1, \ldots, r-n$ 时 $x_i \in \operatorname{Ann} M$。令 $K^\bullet((x^k), M)$ 为 Koszul 复形。容易看出，若 $i > n$，则当 $k < k'$ 时，映射 $K^i((x^k), M) \to K^i((x^{k'}), M)$ 为零。因此，$i > n$ 时

$$H^i(M) = \varinjlim H^i((x^k), M) = 0.$$

另一方面，$i < 0$ 时显然 $H^i(M) = 0$，故 (i) 得证。

(ii) 由于 A 正则，$\dim A_\mathfrak{p} < j$ 蕴含 $A_\mathfrak{p}$ 的整体同调维数严格小于 j，故

$$\operatorname{Ext}^j(M, A)_\mathfrak{p} = \operatorname{Ext}^j_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, A_\mathfrak{p}) = 0.$$

这证明了 (b)，从而也证明了 (a)。(ii) 随即由 (22) 与 (a) 得出。

(iii) 存在 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Supp}(M)$，使 $\dim A_\mathfrak{p} = r - n$ 且 $\operatorname{Supp}(M_\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{m}_{A_\mathfrak{p}}\}$。$A$ 正则时 $A_\mathfrak{p}$ 也正则，因此 $\operatorname{prof} A_\mathfrak{p} = r - n$，故

$$\operatorname{Ext}^{r-n}_A(M, A)_\mathfrak{p} = \operatorname{Ext}^{r-n}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, A_\mathfrak{p}) \neq 0. \tag{23}$$

结合 (22)，这既蕴含 $H^n(M) \neq 0$，又蕴含 $\dim D(H^n(M)) \geq n$；再由 (ii) 得

$$\dim D(H^n(M)) = n.$$

原 PDF 61

现令 $Y=\mathrm{Supp}(M)$。由 (i)，$D(H^n(M'))=\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)$ 在范畴 $(\underline{\mathcal{C}}_Y)^\circ$ 上是关于 M' 的左正合函子。因此存在 A-模 H 以及关于 M' 的函子同构

$$\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)=\mathrm{Hom}(M',H).$$

设 $Y_i, i=1,\dots,k$，为 Y 中维数最大的不可约分支。我们将说明，断言 $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)\neq 0$ 等价于：存在 i 使 $\mathrm{Supp}\,M'\supset Y_i$。事实上，若 $\mathrm{Supp}\,M'\supset Y_i$，则 $\dim(M')=n$，故 $\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)\neq 0$。若对所有 $i=1,\dots,k$ 都有 $\mathrm{Supp}\,M'\not\supset Y_i$，则 $\dim M'<n$，

$$D(H^n(M'))=\mathrm{Ext}^{r-n}(M',A)=0.$$

由于

$$\mathrm{Ass}(\mathrm{Ext}^{r-n}(M,A))=\mathrm{Supp}\,M\cap\mathrm{Ass}(H),$$

可见 (iii) 中最后一条断言可由下述引理得出。 □

引理 3.3。设 $X=\mathrm{Spec}(A)$，Y 为 X 的闭子集，$T:(\underline{\mathcal{C}}_Y)^\circ\to\underline{\mathrm{Ab}}$ 为左正合函子，$Y_i, i=1,\dots,k$，为 Y 的一族不可约分支，且断言 $T(M)=0$ 等价于：对每个 i，$\mathrm{Supp}\,M\not\supset Y_i$。则 T 可由一个模 H 表示，且

$$\mathrm{Ass}(H)=\bigcup_{i=1}^{k}\{y_i\},$$

其中 y_i 是 Y_i 的泛点，$i=1,\dots,k$。

证明. 设 $y\in Y$，构造一个 A-模 $M(y)$，使 $\mathrm{Supp}(M(y))=\overline{\{y\}}$。假设对所有 $i=1,\dots,k$ 均有 $y\neq y_i$，则对每个 $i=1,\dots,k$ 都有 $Y_i\not\subset\mathrm{Supp}(M(y))$，故 $T(M(y))=0$。于是

$$\mathrm{Ass}(T(M(y)))=\mathrm{Supp}(M(y))\cap\mathrm{Ass}(H)=\varnothing,$$

从而 $y\notin\mathrm{Ass}(H)$。若 $y=y_i$，则 $Y_i\subset\mathrm{Supp}(M(y))$，故 $T(M(y))\neq 0$，因此

$$\mathrm{Ass}(T(M(y)))=\mathrm{Supp}(M(y))\cap\mathrm{Ass}(H)\neq\varnothing.$$

由证明的第一部分，这蕴含 $y\in\mathrm{Ass}(H)$，引理得证。 □

例 3.4。设 A 为 Noether 环，$X=\mathrm{Spec}(A)$，Y 为 X 的闭子集，且 $X-Y$ 仿射。则对 Y 的每个不可约分支 Y_α，有 $\mathrm{codim}(Y_\alpha,X)\leq 1$。事实上，将 X 看成 X 上的预概形。取 Y_α 的泛点 y_α，考虑态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,y_\alpha})\to X$。将基概形从 X 扩张到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,y_\alpha})$ 所得的仿射概形，典范同构于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,y_\alpha})$。由 EGA I 3.2.7，若 y_0 为 $Y_0=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,y_\alpha})$ 的唯一闭点，则 Y_0-y_0 仿射。由 EGA III 1.3.1 得

$$H^i(Y_0-y_0,\mathcal{O}_{Y_0})=0\qquad(i>0),$$

故由第 I 讲 2.9，

原 PDF 62

$$H^{i-1}(\mathcal{O}_{X,y_\alpha}) = H^i_{\{y_0\}}(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0 \qquad (i \geq 2).$$

结合 3.1 (iii)，得到 $\dim \mathcal{O}_{X,y_\alpha} \leq 1$，故

$$\operatorname{codim}(Y_\alpha, X) = \inf_{y \in Y_\alpha} \dim \mathcal{O}_{X,y} \leq 1.$$

证毕。

设 A 为 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 为极大理想，M 为有限型 A-模。假设 A 是正则局部环的商。置 $X = \operatorname{Spec}(A)$，并对每个 $x \in X$ 置 $\mathfrak{m}_x = \mathfrak{m}_{A_x}$。

命题 3.5。下列两个条件等价：

a) $H^i(M)$ 长度有限。

b) $\forall x \in X - \{\mathfrak{m}\}$，$H^{i-\dim \overline{\{x\}}}_{\mathfrak{m}_x}(M_x) = 0$。

证明. 由 (3.2)，可假设 A 正则。由 (2.1)，有

$$H^i(M) = D(\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A)),$$

其中 $r = \dim A$。由第 IV 讲 4.7，a) 等价于[4]

$$\operatorname{Ext}^{r-i}(M, A) \text{ 长度有限。} \tag{24}$$

而 (24) 等价于

$$\forall x \in X - \{\mathfrak{m}\}, \qquad \operatorname{Ext}^{r-i}(M, A)_x = 0. \tag{25}$$

另一方面，A_x 正则，维数为 $r - \dim \overline{\{x\}}$，故由 (2.1)，

$$\begin{aligned} H^{i-\dim \overline{\{x\}}}_{\mathfrak{m}_x}(M_x) &= D\big(\operatorname{Ext}^{(r-\dim \overline{\{x\}})-(i-\dim \overline{\{x\}})}_{A_x}(M_x, A_x)\big) \\ &= D\big(\operatorname{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x, A_x)\big). \end{aligned} \tag{26}$$

由 M 有限型，有

$$\operatorname{Ext}^{r-i}_A(M, A)_x = \operatorname{Ext}^{r-i}_{A_x}(M_x, A_x),$$

命题得证。 □

原 PDF 63

[4]编者注：事实上，须证明：若 E 是有限型 A-模，且 $D(E)$ 长度有限，则 E 长度有限。令 K（相应地 Q）为典范同态 $\epsilon : E \to DD(E)$ 的核（相应地余核）。$D(\epsilon)$ 与典范同态 $\gamma : D(E) \to DDD(E)$ 的复合是 $D(E)$ 的恒等映射。因为 $D(E)$ 长度有限，γ 是同构，故 $D(\epsilon)$ 也是同构。由 D 正合，$D(K), D(Q)$ 均为零。只须证明对偶为零的 A-模 M 必为零，就有 $E = DD(E)$，其与 $D(E)$ 一样长度有限。事实上，设 M_0 是 M 的有限型子模。由 D 的正合性，$D(M_0)$ 是 $D(M)$ 的商，因而为零。再由 D 的正合性，$D(M_0/\mathfrak{m}_A M_0) = 0$；由双对偶性，有限长度模 $M_0/\mathfrak{m}_A M_0$ 为零。Nakayama 引理遂保证 $M_0 = 0$，最终得到 $M = 0$。

推论 3.6。$H^i(M)$ 对 $i \le n$ 都长度有限的充要条件是：对每个 $x \in X - \{\mathfrak{m}\}$，有

$$\operatorname{prof}(M_x) > n - \dim \overline{\{x\}}.$$

证明. 由 (3.5) 和第 III 讲 3.1 得出。 □

原 PDF 64

第 VI 讲

函子 $\mathrm{Ext}_Z^\bullet(X;F,G)$ 与 $\underline{\mathrm{Ext}}_Z^\bullet(F,G)$

Les foncteurs Ext

原 PDF 65

1. 一般性质

1.1。设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是一个赋环空间，Z 是 X 的一个局部闭子集。设 F,G 是 $\mathscr{O}_X$-模，以 $\mathrm{Ext}_Z^i(X;F,G)$（分别以 $\underline{\mathrm{Ext}}_Z^i(F,G)$）表示函子

$$G\longmapsto \Gamma_Z\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big)\quad(\text{分别为}G\longmapsto \underline{\Gamma}_Z\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big))$$

的第 i 个导出函子。

引理 1.2。层 $\underline{\mathrm{Ext}}_Z^i(F,G)$ 典范同构于预层 $U\mapsto \mathrm{Ext}_{Z\cap U}^i(U;F|_U,G|_U)$ 的伴随层。

证明. 这由([Tôhoku], 3.7.2)以及 $\Gamma(U;\underline{\Gamma}_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)))$ 典范同构于 $\Gamma_{Z\cap U}(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X|_U}(F|_U,G|_U))$ 得到。 □

定理（切除定理）1.3。设 V 是 X 中包含 Z 的一个开集，则有上同调函子的同构

$$\mathrm{Ext}_X^\bullet(X;F,G)\simeq \mathrm{Ext}_V^\bullet(V;F|_V,G|_V). \tag{1.3.1}$$

证明. 事实上，若 $G^\bullet$ 是 G 的一个内射消解，则 $G^\bullet|_V$ 是 $G|_V$ 的一个内射消解。定理随即得出。 □

1.4。设 $\mathscr{O}_{X,Z}$ 是由以下条件定义的 $\mathscr{O}_X$-模（[Godement], 2.9.2）：$\mathscr{O}_{X,Z}|_{X-Z}=0$，$\mathscr{O}_{X,Z}|_Z=\mathscr{O}_X|_Z$。我们已经看到，对每个 $\mathscr{O}_X$-模 H，存在函子性同构 $\Gamma_Z(H)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z},H)$。由此得到关于 F,G 的函子性同构：

$$\Gamma_Z\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}\big(\mathscr{O}_{X,Z},\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big), \tag{1.4.1}$$

$$\Gamma_Z\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z}\otimes_{\mathscr{O}_X}F,G), \tag{1.4.2}$$

$$\Gamma_Z\big(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\big)\simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}\big(F,\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z},G)\big)=\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F,\underline{\Gamma}_Z(G)). \tag{1.4.3}$$

特别地，由 (1.4.2) 得到关于 F,G 的 ∂-函子性同构

$$\theta : \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{O}_{X,Z}\otimes_{\mathscr{O}_X} F,G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^i_Z(X;F,G).$$

1.5。按定义，函子 $G\mapsto \Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$ 是函子 $G\mapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)$ 与函子 Γ_Z 的复合。由于 Γ_Z 是左正合的（第 I 讲 1.9），当 G 内射时 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G)$ 是松弛的，而 Γ_Z 在松弛层上正合（第 I 讲 2.12），由（[Tôhoku], 2.4.1）可知，存在收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 的谱函子，其初始项为 $H^p_Z(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F,G))$。 原 PDF 66

另一方面，由 (1.4.3) 可知，$\Gamma_Z(\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{O}_X}(F,G))$ 是 $\underline{\Gamma}_Z$ 与函子 $H\mapsto \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F,H)$ 的复合。由于函子 $\underline{\Gamma}_Z$ 将内射对象变为内射对象（第 I 讲 1.4），由（[Tôhoku], 2.4.1）可知，存在收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 的谱函子，其初始项为 $\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X;F,\underline{H}^q_Z(G))$。

最后，由 (1.4.2) 和 Ext 的谱序列可知，存在收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 的谱函子，其初始项为 $H^p(X;\underline{\mathrm{Ext}}^\bullet_Z(F,G))$。因此有：

定理 1.6。存在三个收敛到 $\mathrm{Ext}^\bullet_Z(X;F,G)$ 的谱函子，其初始项分别为

$$H^p_Z(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F,G)), \tag{1.6.1}$$

$$H^p(X,\underline{\mathrm{Ext}}^q_Z(F,G)), \tag{1.6.2}$$

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X;F,\underline{H}^q_Z(G)). \tag{1.6.3}$$

1.7。现设 Z' 是 Z 的一个闭子集，并令 $Z''=Z-Z'$。有正合列

$$0\longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z''}\longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z}\longrightarrow \mathscr{O}_{X,Z'}\longrightarrow 0, \tag{1.7.1}$$

它推广了（[Godement], 2.9.3）中的正合列。这个正合列局部分裂，因而对每个 $\mathscr{O}_X$-模 F，还有正合列

$$0\longrightarrow F\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X,Z''}\longrightarrow F\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X,Z}\longrightarrow F\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{O}_{X,Z'}\longrightarrow 0. \tag{1.7.2}$$

现设 G 是一个 $\mathscr{O}_X$-模；对正合列 (1.7.2) 施以函子 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(\bullet,G)$，由 (1.4.2) 和 Ext 的正合列得到下述定理。

定理 1.8。设 Z 是 X 的局部闭子集，Z' 是 Z 的闭子集，$Z''=Z-Z'$。则有关于 F,G 的函子性正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z'}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_Z(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{Z''}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{Z'}(F,G)\longrightarrow\cdots$$

$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_Z(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Z''}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_{Z'}(F,G)\longrightarrow\cdots.$$

推论 1.9。设 Y 是 X 的闭子集，$U=X-Y$。则有关于 F,G 的函子性正合列

$$0\longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(F|_U,G|_U)\longrightarrow \mathrm{Ext}^1_Y(F,G)\longrightarrow\cdots$$

$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(F,G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X|_U}(F|_U,G|_U)\longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+1}_Y(F,G)\longrightarrow\cdots.$$

原 PDF 67

证明. 此推论是定理 (1.3) 和定理 (1.8) 的直接结果。 □

2. 在预概形上的拟凝聚层中的应用

命题 2.1。设 X 是一个局部诺特预概形；对 X 的每个局部闭子集 Z、每个凝聚模 F 和 X 上的每个拟凝聚模 G，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ 都是拟凝聚的。

证明. 与 (1.6.3) 相同地可证，模 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ 是一个谱序列的极限项，其初始项为 $\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\mathscr{O}_X}(F,\underline{H}^q_Z(G))$。由第 II 讲推论 3，$\underline{H}^q_Z(G)$ 是拟凝聚的；由于 F 凝聚，$\underline{\mathrm{Ext}}^p_{\mathscr{O}_X}(F,\underline{H}^q_Z(G))$ 也拟凝聚。命题随即得到。 □

2.2。现设 Y 是 X 的闭子预概形，$\mathscr{I}$ 是 Y 的一个定义理想。设整数 m,n 满足 $m\geq n\geq 0$；以 $i_{n,m}$ 表示典范映射 $\mathscr{O}_{Y_m}=\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{m+1}\to\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{n+1}=\mathscr{O}_{Y_n}$，以 j_n 表示映射 $\mathscr{O}_{X,Y}\to\mathscr{O}_{Y_n}$。$(\mathscr{O}_{Y_n},i_{n,m})$ 构成一个逆系，且 j_n 与 $i_{n,m}$ 相容。施以函子 $\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(F\otimes\bullet,G)$，得到态射

$$\varphi':\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{X,Y},G);$$

这是关于 G 的上同调函子态射。因此，φ' 与 θ（见 1.4）的复合态射

$$\varphi:\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_X}(X;F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_Y(X;F,G)$$

也是关于 G 的上同调函子态射。同样定义

$$\underline{\varphi}:\varinjlim_n \underline{\mathrm{Ext}}^i_{\mathscr{O}_X}(F\otimes\mathscr{O}_{Y_n},G)\longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(X;F,G).$$

定理 2.3。设 X 是局部诺特预概形，Y 是由凝聚理想 $\mathscr{I}$ 定义的 X 的闭子集，F 是凝聚模，G 是拟凝聚模。则：

a) $\underline{\varphi}$ 是同构。

b) 若 X 诺特，则 φ 是同构。

证明. b) 的证明，借助谱序列 1.6.2，与第 II 讲 6b) 的证明几乎逐字相同，故不再重复。为证明 a)，由 (2.1) 可以假设 X 仿射，其环为 A，F（分别为 G）由一个 A-模 M（分别为 N）定义，$\mathscr{I}$ 由一个理想 I 定义。只须证明由 $\underline{\varphi}$ 导出的同态

原 PDF 68

$$\varinjlim_n \mathrm{Ext}^i_A(M/I^nM,N)\longrightarrow \mathrm{Ext}^i_Y(X,F,G) \tag{2.3.1}$$

是同构。事实上，$i=0$ 时，可将 (2.3.1) 的两端典范地等同于 $\mathrm{Hom}_A(M,N)$ 中由被 I 的某个幂消去的元素所成的子模。此时同态 (2.3.1) 就是恒等映射。

函子 $N\mapsto \varinjlim_n \mathrm{Ext}^\bullet_A(M/I^nM,N)$ 是一个普遍 ∂-函子。我们将证明函子 $N\mapsto \mathrm{Ext}^\bullet_Y(M,N)$ 也如此。事实上，若 N 是内射模，由 (9 和 11)，当 $q\neq 0$ 时，$\underline{H}^q_Y(N)=0$；由第 IV 讲 2.2，$\underline{H}^0_Y(N)$ 是内射的。因此，若 $p+q\neq 0$，则 $\mathrm{Ext}^p_{\mathscr{O}_X}(X;M,\underline{H}^q_Y(N))=0$；故由 (1.6.3)，当 $i\neq 0$ 且 N 内射时，$\mathrm{Ext}^i_Y(M,N)=0$。证明完成。 □

参考文献

与第 I 讲末所列文献相同，分别引用为 [Tôhoku] 和 [Godement]。

第 VII 讲

消失判据与层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 的凝聚性条件

Critères de nullité, conditions de cohérence des faisceaux Ext

原 PDF 69

1. 对 $i<n$ 的研究

先证明一个引理。

引理 1.1。设 X 是局部诺特预概形，Y 是 X 的闭子集，G 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。假设对每个支集包含在 Y 内的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，都有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{n-1}(F,G)=0.$$

则对每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F 和 X 的每个闭子集 Z，只要 $Y\supset \mathrm{Supp}\,F\cap Z$，便有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq \underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

证明. 首先注意到

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)=\underline{\mathrm{Ext}}^i_{Z\cap \mathrm{Supp}\,F}(F,G)$$

(这是平凡的，见第 VI 讲)。先对 $Z=X$，也就是 $\mathrm{Supp}\,F\subset Y$ 的情形证明。定义在支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴上的函子

$$F\longmapsto \underline{\mathrm{Ext}}^n(F,G)$$

是左正合的。根据第 IV 讲 1.3，它由

$$I=\varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{k+1},G)$$

表示，其中 $\mathscr{I}$ 是 Y 的定义理想。而由第 II 讲 6，已知

$$\underline{H}^n_Y(G)\simeq \varinjlim_k \underline{\mathrm{Ext}}^n(\mathscr{O}_X/\mathscr{I}^{k+1},G).$$

由此得到 $Z=X$ 时的结论。再由第 VI 讲 2.3，已知

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq\varinjlim_k\underline{\mathrm{Ext}}^n(F/\mathscr{J}^{k+1}F,G),$$

其中 $\mathscr{J}$ 是 Z 的定义理想。若 $Z\cap\operatorname{Supp}F\subset Y$，则 $F/\mathscr{J}^{k+1}F$ 的支集包含于 Y；由 原 PDF 70
刚刚证明的结果，有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq\varinjlim_k\underline{\mathrm{Hom}}(F/\mathscr{J}^{k+1}F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

剩下须说明，当 $Z\cap\operatorname{Supp}F\subset Y$ 时，自然同态

$$\varinjlim_k\underline{\mathrm{Hom}}(F/\mathscr{J}^{k+1}F,\underline{H}^n_Y(G))\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G))$$

是同构。X 可由诺特仿射开集覆盖，故归结为 X 仿射诺特的情形；此时 $F(X)$ 是有限型 $\mathscr{O}_X(X)$-模，且 $\operatorname{Supp}\underline{H}^n_Y(G)\subset Y$。因此每个同态 $u:F(X)\to\underline{H}^n_Y(G)(X)$ 都被 $\mathscr{I}$ 的某个幂消去，从而也被 $\mathscr{J}$ 的某个幂消去。证毕。 □

命题 1.2。设 X 是局部诺特预概形，Y 是 X 的闭子集，G 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，n 是整数。无论 X 的闭子集 Z,S 如何，只要 $Z\cap S=Y$，下列条件便等价：

(i) 当 $i<n$ 时，$\underline{H}^i_Y(G)=0$；
(ii) 存在支集为 S 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，使得当 $i<n$ 时，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)=0$；
(iii) 对每个支集包含于 S 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F（即 $\operatorname{Supp}F\cap Z=\operatorname{Supp}F\cap Y$），当 $i<n$ 时有 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)=0$；
(iv) 对每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，当 $i<n$ 时有 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)=0$。

此外，若这些条件成立，则对每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F 及 X 的每个闭子集 Z'，只要 $Z'\cap\operatorname{Supp}F=Y\cap\operatorname{Supp}F$，便有同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^n_Z(F,G)\simeq\underline{\mathrm{Ext}}^n_Y(F,G)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^n_Y(G)).$$

证明. 用归纳法证明。$n<0$ 时命题显然。假设对 $n<q$ 命题已证。若 $n=q$ 时，对上述两个子集 Z,S 有一个条件成立，则由归纳假设，对于 X 的每个闭子集 Z' 和每个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，只要 $Z'\cap\operatorname{Supp}F=Y\cap\operatorname{Supp}F$，便有同构

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{q-1}_{Z'}(F,G)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^{q-1}_Y(G))\simeq\underline{\mathrm{Ext}}^{q-1}_Y(F,G).\tag{1.1}$$

于是：(i)⇒(iv)，因为在 (1.1) 中取 $Z'=Y$；(iv)⇒(iii)，因为在 (1.1) 中取 $Z'=Z$；(iii)⇒(ii)，因为取 $F=\mathscr{O}_S$；(ii)⇒(i)，因为在 (1.1) 中取 $Z'=Z$，得 原 PDF 71
到 $\underline{\mathrm{Hom}}(F,\underline{H}^{q-1}_Y(G))=0$；再注意到

$$\operatorname{Supp}\underline{H}^{q-1}_Y(G)\subset Y=Z\cap S\subset S=\operatorname{Supp}F,$$

并应用下述引理。 □

引理 1.3。设 X 是预概形，P 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，H 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，并且

$$\underline{\mathrm{Hom}}(P,H)=0, \qquad \operatorname{Supp} P \supset \operatorname{Supp} H.$$

则 $H=0$。

证明. 只须在 X 仿射时证明引理，因为仿射开集构成 X 的拓扑基，且假设在限制到开集后保持成立。此时归结为 A-模的问题，其中 $X=\operatorname{Spec}(A)$。应用公式（它只要求 M 为有限型）：

$$\operatorname{Ass}\operatorname{Hom}_A(P,H)=\operatorname{Supp} P\cap \operatorname{Ass} H.$$

已知 $\operatorname{Ass} H\subset \operatorname{Supp} H\subset \operatorname{Supp} P$，而 $\operatorname{Ass}\operatorname{Hom}_A(P,H)=\varnothing$；因此 $\operatorname{Ass} H=\varnothing$，从而 $H=0$。 □

为完成命题的证明，只须注意 (iv) 使我们可以应用 1.1。

推论 1.4。设 G 是凝聚且为 Cohen–Macaulay 的 $\mathscr{O}_X$-模，$n\in\mathbf{Z}$。1.2 中的条件等价于

$$\text{(v)} \qquad \operatorname{codim}(Y\cap \operatorname{Supp} G, \operatorname{Supp} G)\geq n.$$

证明. 先回忆，称一个 $\mathscr{O}_X$-模为 Cohen–Macaulay 模，是指对每个 $x\in X$，其茎 G_x 都是 Cohen–Macaulay 的 $\mathscr{O}_{X,x}$-模，即对每个 $x\in S=\operatorname{Supp} G$ 有

$$\operatorname{prof} G_x=\dim G_x=\dim \mathscr{O}_{S,x}. \tag{1.2}$$

由第 III 讲命题 3.3，1.2 的条件 (i) 等价于

$$\operatorname{prof}_Y G=\inf_{x\in Y}\operatorname{prof} G_x\geq n, \tag{1.3}$$

因而也等价于

$$\operatorname{prof}_Y G=\inf_{x\in Y\cap S}\operatorname{prof} G_x\geq n,$$

因为零模的深度是无穷。又按定义，

$$\operatorname{codim}(Y\cap S,S)=\inf_{x\in S\cap Y}\dim \mathscr{O}_{S,x},$$

故应用公式 (1.2) 即得结论。 □

原 PDF 72

我们现在证明一个结果，以便由某些消失判据推出所要研究的凝聚性条件。

引理 1.5。设 X 是局部诺特预概形。设 T^* 是定义在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴上、取值于 $\mathscr{O}_X$-模范畴的反变正合 ∂-函子。设 Y 是 X 的闭子集，$i\in\mathbf{Z}$。假设对每个支集包含于 Y 的凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 F，T^iF 与 $T^{i-1}F$ 都凝聚。设 F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。则 T^iF 凝聚的充要条件是 T^iF'' 凝聚，其中

$$F''=F/\underline{\Gamma}_Y(F).$$

证明. 事实上，由于 X 局部诺特，$F'=\underline{\Gamma}_Y(F)$ 凝聚；T^* 的上同调正合列给出

$$T^{i-1}F'\longrightarrow T^iF''\longrightarrow T^iF\longrightarrow T^iF',$$

两端的项凝聚，故得到结论。 □

引理 1.6。若 F,G 凝聚且 $\operatorname{Supp}F\subset Y$，则 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 凝聚。

证明. 事实上，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 同构于 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,G)$。而且以下事实对每个赋环空间 X 都成立：若 Z 是包含 $Y\cap\operatorname{Supp}F$ 的闭子集，则 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$ 同构于 $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$（见第 VI 讲）。 □

命题 1.7。假设 F,G 凝聚，令 $\operatorname{Supp}F=S$，$S'=\overline{S\cap(X-Y)}$。若对每个 $x\in Y\cap S'$ 都有 $\operatorname{prof}G_x\geq n$，则当 $i<n$ 时，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 凝聚。

证明. 事实上，由 1.6 可对 $T^*(F)=\underline{\mathrm{Ext}}^*_Y(F,G)$ 应用 1.5。令 $F''=F/\underline{\Gamma}_Y(F)$，则 $\operatorname{Supp}F''=S'$。由第 III 讲 3.3，关于 G 的深度的假设保证当 $i<n$ 时 $\underline{H}^i_{Y\cap S'}(G)$ 消失；由 1.2 得到当 $i<n$ 时 T^iF'' 消失，再由 1.5 即得结论。 □

2. 对 $i>n$ 的研究

设 X 是局部诺特正则预概形，即其所有局部环均正则。设 Y 是 X 的闭子集，F,G 是两个凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。令 $S=\operatorname{Supp}F$，$S'=\overline{S\cap(X-Y)}$，并令

$$m=\sup_{x\in Y\cap S}\dim\mathscr{O}_{X,x},\qquad n=\sup_{x\in Y\cap S'}\dim\mathscr{O}_{X,x};$$

于是 $n\leq m$。

命题 2.1。在上述情形下：

(1) 当 $i>m$ 时，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)=0$；

(2) 当 $i>n$ 时，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 凝聚。

原 PDF 73

证明. 先注意到，当 $\operatorname{Supp}F\subset Y$ 时，$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)$ 对所有 i 都凝聚。此外，像上面那样令 $F''=F/\underline{\Gamma}_Y(F)$，则 $\operatorname{Supp}F''=S'$，故 (2) 由 (1) 和 1.3 得到。为证明 (1)，先注意到

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G)\simeq\varinjlim_k\underline{\mathrm{Ext}}^i(F/\mathscr{J}^kF,G),$$

其中 $\mathscr{J}$ 是 Y 的定义理想。另一方面，由 A. Grothendieck《Sur quelques points d'algèbre homologique》，*Tôhoku Mathematical Journal* 9 (1957), pp. 119–221 的定理

4.2.2，$\underline{\mathrm{Ext}}$ 与取茎可交换，至少在 X 是局部诺特预概形且第一个变元凝聚时如此；归纳极限也与取茎交换，因而对每个 $x \in X$ 得到同构

$$(\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G))_x \simeq \varinjlim_k \mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_{X,x}}((F/\mathscr{I}^k F)_x, G_x).$$

由于 $\mathrm{Supp}\,\underline{\mathrm{Ext}}^i_Y(F,G) \subset S \cap Y$，为得到结论，只须注意到 $x \in Y \cap S$ 蕴含 $\dim \mathscr{O}_{X,x} \leq m$，因而

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathscr{O}_{X,x}}((F/\mathscr{I}^k F)_x, G_x) = 0 \quad 若 i > m,$$

因为正则局部环的整体上同调维数等于其维数。[1] □

设 X 是局部诺特预概形；对 X 的每个子集 P，令

$$D(P) = \{\dim \mathscr{O}_{X,p} \mid p \in P\}.$$

引理 2.2。若 P 是 A 的一个连通子预概形的底空间，则 $D(P)$ 是一个区间。

证明. 事实上，设 a 与 B 属于 $D(P)$，对应于 P 的点 p, q。证明存在 P 中的一列点 $(p = p_1, \ldots, p_n = q)$，使得对 $1 \leq i < n$ 有 $\dim \mathscr{O}_{X,p_i} - \dim \mathscr{O}_{X,p_{i+1}} = 1$；这将说明 $D(P)$ 包含区间 $[p,q]$。为此注意，p, q 可由 P 的一列不可约分支连接，使相邻的两个分支相交。归结为 p 是 P 的一个不可约分支 Q 的泛点且 $q \in Q$ 的情形；于是将它们视为 $\mathscr{O}_q$ 的理想时有 $q \supset p$，这时由维数的定义即得结论。 □

命题 2.3。设 X 是局部诺特正则预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。令 $P = Y \cap \overline{\mathrm{Supp}\, F \cap (X - Y)}$。设 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $n \notin D(P)$。则 $\underline{\mathrm{Ext}}^n_Y(F, \mathscr{O}_X)$ 凝聚。

原 PDF 74

证明. 结论是局部的，假设在限制到开集后保持成立。由于 P 闭，因而局部诺特，从而局部连通；因此可假设 X 仿射且诺特，而 P 连通。令 $D(P) = [a, b[$，由前一引理这样写是允许的；若 $n > b$，由 2.1 得到结论；若 $n < a$，则对每个 $x \in P$，有 $n < \dim \mathscr{O}_{X,x} = \mathrm{prof}\, \mathscr{O}_{X,x}$，由 1.7 得到结论。 □

[1] 参见 EGA 0_{IV} 17.3.1。

第 VIII 讲

有限性定理

Le théorème de finitude

原 PDF 75

1. 一个双对偶谱序列

[1] 先陈述我们所要达到的结果。

命题 1.1。设 A 是诺特环，I 是 A 的一个理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = V(I)$。设 M 是有限型且投射维数有限的 A-模，$F = \widetilde{M}$ 是与 M 关联的 $\mathscr{O}_X$-模。

1）存在谱序列

$$H_Y(X, F) \Longleftarrow \mathrm{Ext}_Y^p(\mathrm{Ext}^{-q}(M, A), A).$$

2）存在谱序列

$$\underline{H}_Y(X, F) \Longleftarrow \underline{\mathrm{Ext}}_Y^p(\underline{\mathrm{Ext}}^{-q}(F, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X).$$

当然，2) 可由 1) 推出，只须注意，若 M, N 是两个有限型 A-模，令 $F = \widetilde{M}, G = \widetilde{N}$，则有同构

$$\underline{H}_Y(F) \simeq \widetilde{H_Y(X, F)}, \qquad \underline{\mathrm{Ext}}_Y(F, G) \simeq \widetilde{\mathrm{Ext}_Y(F, G)}, \qquad \underline{\mathrm{Ext}}_{\mathscr{O}_X}(F, G) \simeq \widetilde{\mathrm{Ext}_A(M, N)}.$$

设 $\mathcal{C}$ 是 A-模范畴，**Ab** 是阿贝尔群范畴。设函子 $\mathsf{F} : \mathcal{C} \to \mathbf{Ab}$ 定义为

$$M \longmapsto \Gamma_Y(\widetilde{M}).$$

由第 II 讲已知，存在 ∂-函子的同构

$$H_Y^*(X, \widetilde{M}) \simeq R^*\mathsf{F}(M).$$

此外，设 Ext_Y^* 是

原 PDF 76

$$\mathsf{F} \circ \mathrm{Hom} : \mathcal{C}^{\mathrm{o}} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathbf{Ab}$$

[1] 熟悉 Verdier 的导出范畴语言的读者会认出，这是与一个双对偶同构相联系的谱序列。参见 SGA 6 I。

关于第二个变元的右导出函子。由第 VI 讲已知，存在 ∂-函子的同构

$$\mathrm{Ext}_Y^*(M,N) \simeq \mathrm{Ext}_Y^*(\widetilde{M},\widetilde{N}).$$

最后记住第 VI 讲的下述结果：若 C 是内射 A-模，N 是有限型 A-模，则层 $\underline{\mathrm{Hom}}(\widetilde{N},\widetilde{C}) \simeq \widetilde{\mathrm{Hom}(N,C)}$ 是松弛的，故 $R^1\mathsf{F}(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$。

剩下须证明以下结果。

引理 1.2。设 A 是诺特环，$\mathcal{C}$ 是 A-模范畴。设 $\mathsf{F} : \mathcal{C} \to \mathbf{Ab}$ 是加性左正合函子，使得对每个有限型 A-模 N 及每个内射 A-模 C，都有 $R^1\mathsf{F}(\mathrm{Hom}(N,C)) = 0$。设 M 是有限型且投射维数有限的 A-模。存在谱序列

$$R^*\mathsf{F}(M) \Longleftarrow \mathrm{Ext}_{\mathsf{F}}^p(\mathrm{Ext}^{-q}(M,A),A),$$

其中 $\mathrm{Ext}_{\mathsf{F}}^p$ 表示 $\mathsf{F}\circ\mathrm{Hom}$ 的第 p 个右导出函子。

证明. 我们只考虑微分次数为 $+1$ 的复形。由对 M 的假设，存在 M 的一个有限长投射消解

$$u : L^\bullet \longrightarrow M,$$

而且各 L^p 都是有限型模，当 $p \notin [-n,0]$ 时 $L^p = 0$。另设 $v : M \to I^\bullet$ 是 M 的内射消解。我断言

$$v\circ u : L^\bullet \longrightarrow I^\bullet \tag{1.1}$$

是 $L^\bullet$ 的内射消解。须先说明这意味着什么。 □

定义 1.3。设 $X^\bullet$ 是一个 A-模复形；$X^\bullet$ 的内射消解，是指一个复形同态

$$x : X^\bullet \longrightarrow CX^\bullet,$$

使得对每个 $p \in \mathbf{Z}$，CX^p 都内射，且 x 在同调上诱导同构。

命题 1.4。每个左有界复形，即存在 $q \in \mathbf{Z}$ 使得当 $p < q$ 时 $X^p = 0$ 的复形，都有内射消解。此外，若 $u : X^\bullet \to Y^\bullet$ 是（左有界）复形的同态，$x : X^\bullet \to CX^\bullet$、$y : Y^\bullet \to CY^\bullet$ 分别是 $X^\bullet$、$Y^\bullet$ 的内射消解，则存在一个在同伦意义下唯一的复形同态

$$Cu : CX^\bullet \longrightarrow CY^\bullet,$$

使下图在同伦意义下交换：

原 PDF 77

$$\begin{array}{ccc} X^\bullet & \xrightarrow{x} & CX^\bullet \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Cu} \\ Y^\bullet & \xrightarrow[y]{} & CY^\bullet. \end{array}$$

证明留给读者。[2]

回忆第 V 讲引进的一个记号。**记号**。设 $X^\bullet, Y^\bullet$ 是两个复形。以 $\mathrm{Hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet)$ 表示单复形，其 n 次分量为

$$(\mathrm{Hom}^\bullet(X^\bullet, Y^\bullet))^n = \prod_{-p+q=n} \mathrm{Hom}(X^p, Y^q),$$

也记作 $\mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet)$，微分由下式给出：

$$\partial_n : \mathrm{Hom}^n(X^\bullet, Y^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+1}(X^\bullet, Y^\bullet), \qquad \partial_n = d' + (-1)^{n+1} d'',$$

其中 d', d'' 是由 $X^\bullet, Y^\bullet$ 的微分所诱导的（次数为 $+1$ 的）微分。

令 $A^\bullet$ 是由 $p \neq 0$ 时 $A^p = 0$ 以及 $A^0 = A$ 定义的复形，设

$$a : A^\bullet \longrightarrow CA^\bullet$$

是 $A^\bullet$ 的一个内射消解。考虑双复形

$$Q^{p,q} = \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(L^{-q}, A), CA^p). \tag{1.2}$$

双复形 $\mathsf{F}Q^{\bullet\bullet}$ 的第一个谱序列将给出引理 1.2 的结论。令

$$L'^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, A^\bullet), \tag{1.3}$$

以及

$$P^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, CA^\bullet). \tag{1.4}$$

容易看出，$P^\bullet$ 是与 $Q^{\bullet\bullet}$ 相联系的单复形。计算谱序列的极限项，即 $\mathsf{F}P^\bullet$ 的同调。为此，利用 $L^\bullet$ 在每一次数上都是有限型投射模这一事实，可证明 $L^\bullet$ 同构于 $\mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, A^\bullet)$。由同态 $a : A^\bullet \to CA^\bullet$ 得到同态

$$b : \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, A^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(L'^\bullet, CA^\bullet),$$

也就是一个同态

$$c : L^\bullet \longrightarrow P^\bullet. \tag{1.5}$$

原 PDF 78

引理 1.2 的证明（续）. 这样，利用 $L'^\bullet$ 在每一次数上都是有限型投射模且左有界这一事实，容易看出 (1.5) 是 $L^\bullet$ 的内射消解。应用命题 1.4，可知 $P^\bullet$ 与 $I^\bullet$ 同伦等价，其

[2]另参见 H. Cartan 与 S. Eilenberg，*Homological Algebra*，Princeton Math. Series, vol. 19, Princeton University Press, 1956。

中 $I^\bullet$ 是上面 (1.1) 中引进的 M 的内射消解。由此得到，双复形 $\mathsf{F}Q^{\bullet\bullet}$ 的第一个谱序列的极限项，即 $H^*(\mathsf{F}P^\bullet)$，同构于 $R^*\mathsf{F}(M)$。

双复形 $\mathsf{F}Q^{\bullet\bullet}$ 的第一个谱序列的初始项为

$$E_2^{p,q} = {}'H^p({}''H^q(\mathsf{F}Q^{\bullet\bullet})).$$

对每个 $p \in \mathbf{Z}$，CA^p 都内射。由关于 F 的假设，函子（限制在有限型模范畴上）

$$N \longmapsto \mathsf{F}\,\mathrm{Hom}(N, CA^p)$$

是正合的。由此得到同构

$${}''H^q(\mathsf{F}\,\mathrm{Hom}(L'^\bullet, CA^p)) \simeq \mathsf{F}\,\mathrm{Hom}(H^{-q}(L'^\bullet), CA^p).$$

根据 $\mathrm{Ext}^*_{\mathsf{F}}$ 作为 $\mathsf{F}\circ\mathrm{Hom}$ 的导出函子的定义，得到同构

$$E_2^{p,q} \simeq \mathrm{Ext}^p_{\mathsf{F}}(H^q(L'^\bullet), A).$$

而 $L'^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, A^\bullet)$，其中 $L^\bullet$ 是 M 的投射消解，故有同构

$$\mathrm{Ext}^q(M, A) \simeq H^q(L'^\bullet),$$

这就给出结论。证毕。 □

2. 有限性定理

定理 2.1。[3] 设 X 是局部诺特预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。假设 X 局部可嵌入一个正则预概形。[4] 设 $i \in \mathbf{Z}$。假设：

a) 对每个 $x \in U = X - Y$，有

$$H^{i-c(x)}(F_x) = 0,$$

其中令[5] 原 PDF 79

$$c(x) = \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}). \tag{2.1}$$

则：

[3] 编者注：在稍一般的情形中，一个类似的陈述见 Mme Raynaud：Raynaud M.，《Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental》，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup.* (4) 7 (1974), pp. 29–52，命题 II.2.1。

[4] 此条件可推广为：在 X 上局部存在一个“对偶化复形”，其意义见 R. Hartshorne，*Residues and duality*（第 IV 讲原书第 46 页脚注 (*) 中所引）。

[5] 编者注：与第 V 讲一样，$H^*(F_x)$ 表示局部上同调 $H^*_{\mathfrak{m}_x}(F_x)$。

b) $\underline{H}^i_Y(F)$ 凝聚。

推论 2.2。[6] 在前一定理的假设下，条件 a) 等价于：

c) 对每个满足 $c(x)=1$ 的 $x\in U$，有 $H^{i-1}(F_x)=0$。

推论 2.3。设 X 是局部诺特且局部可嵌入正则预概形的预概形，Y 是 X 的闭子集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模，n 是整数。下列条件等价：

(i) 对每个 $x\in U$，有 $\operatorname{prof} F_x > n-c(x)$；

(ii) 对每个满足 $c(x)=1$ 的 $x\in U$，有 $\operatorname{prof} F_x \geq n$；

(iii) 对每个 $i\in\mathbf{Z}$，若 $i\leq n$，则 $\underline{H}^i_Y(F)$ 凝聚；

(iv) 当 $i<n$ 时，$R^i i_*(F|_U)$ 凝聚。[7]

证明. 先假设，当 X 是诺特正则环 A 的谱且 F 是由投射维数有限的 A-模关联的层时，这些结果已知。

首先注意，若 $(X_j)_{j\in J}$ 是 X 的一个开覆盖，各开集可嵌入正则概形，则上述每个条件都等价于将 X 换成 X_j、Y 换成 $Y_j=Y\cap X_j$、F 换成 $F|_{X_j}$ 后所得类似条件的合取。事实上，只有涉及 $c(x)$ 的条件可能有困难。设 $x\in U$。若 $x\in X_j$，令

$$c_j(x)=\operatorname{codim}(X_j\cap\overline{\{x\}}\cap Y, X_j\cap\overline{\{x\}}),$$

则必有 $c_j(x)\geq c(x)$。设 $y\in\overline{\{x\}}\cap Y$ “给出余维”，即满足 $c(x)=\dim\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}$；设 X_j 是覆盖中包含 y 的一个开集，则 $x\in X_j$，故 $c_j(x)=c(x)$。因此，各 X_j 上的 a) 蕴含 X 上的 a)。此时我们只得到部分逆命题，即 X 上的 a) 蕴含那些满足 $c(x)=c_j(x)$ 的 X_j 上的 a)，这对我们的目的已经足够。[8] 原 PDF 80

选择 X 的一个由可嵌入正则预概形的开集所成的覆盖。应用上述结果，可假设 X 是某个正则 X' 中的闭子预概形。这时向 X' 的归约是直接的。

因此可假设 X 正则，甚至通过用仿射开集覆盖 X，还可假设它仿射。下述引理将说明可以假设 $F=\widetilde{M}$，其中 M 的投射维数有限。 □

引理 2.4。设 X 是诺特正则预概形，F 是凝聚 $\mathscr{O}_X$-模。将每个 $x\in X$ 映为 F_x 的投射

[6] 编者注：严格说来，这是下述证明的推论，而不是上述陈述的推论。蕴含 c)⇒a) 是同义反复。反向蕴含并非如此，但可由证明得到。具体说，像下文一样，用可嵌入正则概形的开集覆盖 X，按下文所述可归结为 $X=\operatorname{Spec}(A)$ 仿射正则且 $F=\widetilde{M}$，其中 M 是投射维数有限的 A-模。在这种情形中，将证明 a)、c) 分别等价于对偶条件 a′)、c′)。再证明 c′) 蕴含条件 d)（见下文），而后者蕴含 a′)。参见 2.4 后的讨论。

[7] 编者注：此条件原来仅见于证明正文，未列入推论的陈述；由于第 3 节要用到，故将其补入。

[8] 编者注：事实上，X 上的 a) 蕴含所有 X_j 上的 a)，如原文所说，但为此须仔细阅读后面的证明。这个蕴含在此时似乎并非形式的。事实上，以下标 J 表示某一性质 a)、b) 或 c) 对所有 X_j 的合取。下面的证明将得出 $\mathrm{c}_J)\Rightarrow\mathrm{a}_J)$（即蕴含链 c′)⇒d)⇒a′))。而 a)⇒c) 是同义反复，且 c)⇔c_J)，故 a)⇒a_J)。

维数的函数有上界。

证明. 事实上，设 $x \in X$，U 是 x 的一个仿射开邻域。设 $L^\bullet$ 是模 $F(U)$ 的投射消解，其中各 L^i 为有限型。按假设，环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 正则，故 F_x 的投射维数有限；记此整数为 d。令

$$K = \ker(L^{-d} \longrightarrow L^{-d+1}).$$

模 K_x 自由，因为 d 是 F_x 的投射维数（[M]，第 VI 章命题 2.1）。由（EGA 0_{I} 5.4.1 勘误），可知 $\mathscr{O}_U$-模 $\widetilde{K}$ 在 x 的某个邻域 $U' \subset U$ 上自由。选择 $f \in \mathscr{O}_X(U)$，使得 $x \in D(f) \subset U'$，于是有 $M_{f'}$ 的一个投射消解（$M = F(U)$）：

$$0 \longrightarrow K_f \longrightarrow (L^{d-1})_f \longrightarrow \cdots \longrightarrow M_f \longrightarrow 0,$$

这证明所研究的函数是上半连续的。由于 X 拟紧，结论随之得出。 □

定理与推论的证明（续）. 以下假设 X 仿射诺特正则，且 $F = \widetilde{M}$，其中 M 是有限型 A-模，因而投射维数必有限。我们分几步进行。首先找出一个与 a) 等价的条件 d)，并证明它也等价于 c)。然后利用上一节的谱序列证明 d)⇒b)。这样只剩下证明 (iii)⇒(ii)；事实上，(i)⇔(ii)⇒(iii) 直接由 a)⇔c)⇒b) 得到。

设 $x \in U$；按假设，$\mathscr{O}_{X,x}$ 是正则局部环。以 D 表示关于局部环 $\mathscr{O}_{X,x}$ 的对偶化函子，由第 V 讲 2.1，得到

$$DH^{i-c(x)}(F_x) \simeq \mathrm{Ext}^{d(x)-i}_{\mathscr{O}_{X,x}}(F_x, \mathscr{O}_{X,x}),$$

原 PDF 81

其中令

$$d(x) = \dim \mathscr{O}_{X,x} + c(x) = \dim \mathscr{O}_{X,x} + \mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}). \tag{2.2}$$

X 诺特且 F 凝聚，因此

$$DH^{i-c(x)}(F_x) \simeq (\underline{\mathrm{Ext}}^{d(x)-i}_{\mathscr{O}_X}(F, \mathscr{O}_X))_x. \tag{2.3}$$

此外，一个模为零的充要条件是其对偶为零（见原书第 54 页编者注 (4)）。对每个 $q \in \mathbf{Z}$，令

$$\begin{cases} S_q = \mathrm{Supp}\, \underline{\mathrm{Ext}}^q_{\mathscr{O}_X}(F, \mathscr{O}_X), \\ S'_q = S_q \cap U, \qquad (U = X - Y), \\ Z_q = \overline{S'_q} \cap Y. \end{cases} \tag{2.4}$$

由公式 (2.3)，a) 和 c) 分别等价于：

a′) 对每个 $q \in \mathbf{Z}$ 和每个 $x \in S'_q$，有 $q + i \neq d(x)$。

c′) 对每个 $q \in \mathbf{Z}$ 和每个 $x \in S'_q$，若 $c(x) = 1$，则 $q + i \neq d(x)$。

上面所说的条件 d) 如下：

d) 对每个 $q \in \mathbf{Z}$ 和每个 $y \in Z_q$，有 $q+i \neq \dim \mathscr{O}_{X,y}$。

这些条件等价：a′)⇒c′) 不言自明。

d)⇒a′)。事实上，设 $q \in \mathbf{Z}$，$x \in S'_q$；取 $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$，[9]使其“给出余维”，即满足

$$\dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}) = c(x). \tag{2.5}$$

由 X 在 y 处正则，推出

$$\dim \mathscr{O}_{X,y} = d(x) \qquad (\text{见 (2.2)}). \tag{2.6}$$

但 $y \in \overline{\{x\}}$，故 $y \in Z_q$，从而得到结论。

c′)⇒d)。设 $q \in \mathbf{Z}$，$y \in Z_q$。暂且承认存在 $x \in S'_q$，使得

$$y \in \overline{\{x\}}, \qquad \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$$

（也称 x 紧随 y）。于是 $c(x) = 1$，因为 $x \notin Y$，所以 y “给出 $\overline{\{x\}} \cap Y$ 在 $\overline{\{x\}}$ 中的余维”。由 c′) 得

$$q + i \neq d(x).$$

注意到 $d(x) = \dim \mathscr{O}_{X,y}$（2.6），即得结论。刚才承认的结果表述为下述引理。 □

原 PDF 82

引理 2.5。设 X 是局部诺特预概形，Y 是 X 的闭子集。令 $U = X - Y$，并假设 U 在 X 中稠密。对每个 $y \in Y$，存在“紧随它”的 $x \in U$，即满足

$$y \in \overline{\{x\}}, \qquad \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1.$$

我们应用此引理时，取 X 为预概形 $\overline{S'_q}$，取 Y 为子集 $Y \cap \overline{S'_q}$。

2.5 的证明. 存在 $x \in U$ 使得 $y \in \overline{\{x\}}$；因此在满足 $y \in \overline{\{x\}}$ 的 $x \in U$ 中，选择使 $\dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = r$ 最小的一个。须证明 $r = 1$。按 x 的选取，$\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y})$ 中每个异于 x 的点 z 都在 Y 内，所以 $\{x\}$ 在 $\operatorname{Spec}(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y})$ 中开。由此得到结论。 □

定理与推论的证明（续）. 第二步是由 d) 推出 b)。令 $D(Z_q) = \{\dim \mathscr{O}_{X,y} \mid y \in Z_q\}$。由 d) 知，对每个 $q \in \mathbf{Z}$，有 $q+i \notin D(Z_q)$。应用第 VII 讲 2.3，得到

$$\underline{\operatorname{Ext}}_Y^{q+i}(\underline{\operatorname{Ext}}^q(F, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X) \quad \text{凝聚.}$$

上一节的谱序列的初始项为

$$E_2^{p,q} = \underline{\operatorname{Ext}}_Y^p(\underline{\operatorname{Ext}}^{-q}(F, \mathscr{O}_X), \mathscr{O}_X).$$

[9]编者注：以下各处点的闭包均赋予约化结构。

可知对满足 $p+q=i$ 的每个 $p\in\mathbf{Z}$、$q\in\mathbf{Z}$，$E_2^{p,q}$ 均凝聚。而满足 $p+q=i$ 的对 (p,q) 只有有限多个，且此谱序列收敛到 $\underline{H}^*_Y(F)$，故得到结论。

还须证明 (iii)⇒(ii)。以

$$i:U\longrightarrow X$$

表示 U 在 X 中的典范嵌入。考虑闭子集 Y 的同调正合列（第 I 讲 2.11），可知 (iii) 等价于：

(iv) 当 $i<n$ 时，$R^ii_*(F|_U)$ 凝聚。

事实上，有正合列

$$0\longrightarrow\underline{H}^0_Y(F)\longrightarrow F\longrightarrow i_*(F|_U)\longrightarrow\underline{H}^1_Y(F)\longrightarrow 0.$$

$\underline{H}^0_Y(F)$ 是凝聚层 F 的拟凝聚子层，因此凝聚。故 $\underline{H}^1_Y(F)$ 凝聚当且仅当 $i_*(F|_U)$ 凝聚。另一方面，若 $p>0$，则闭子集 Y 的上同调正合列简化为同构

$$R^pi_*(F|_U)\xrightarrow{\sim}\underline{H}^{p+1}_Y(F).$$

我们将证明 (iv)⇒(ii)。为此回忆 (ii)：对每个满足 $c(x)=1$ 的 $x\in U$，有 $\operatorname{prof}F_x\geq n$。

对 n 用归纳法。$n=0$ 时，两个条件都是空的。$n=1$ 时，假设 $i_*(F|_U)$ 凝聚。用反证法，假设存在 $x\in U$，使得 $c(x)=1$ 且 $\operatorname{prof}F_x=0$，即 $x\in\operatorname{Ass}F_x$。取 $y\in\overline{\{x\}}\cap Y$，使得 $\dim\mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}=1$。令

$$A=\mathscr{O}_{X,y},\qquad X'=\operatorname{Spec}(A).$$

作平坦基变换 $v:X'\to X$：

$$\begin{array}{ccc} U'=X'\times_X U & \xrightarrow{v'} & U \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ X' & \xrightarrow[v]{} & X. \end{array}\tag{2.7}$$

态射 i 是分离的（因为它是嵌入），且为有限型（因为它是开嵌入，且 X 局部诺特），基变换又是平坦的，因此由（EGA III 1.4.15）有同构

$$v^*(i_*(F|_U))\simeq i'_*(v'^*(F|_U)).\tag{2.8}$$

以 $\underline{x}$（分别以 $\underline{y}$）表示 A 中与 x（分别与 y）对应的理想。

令 $G=v'^*(F|_U)$；G 凝聚，且 $\underline{x}\in\operatorname{Ass}G$，故存在单态射 $\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}\to G$，从而 $i'_*(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}|_{U'})$ 凝聚。由 y 的选取，$\dim A/\underline{x}=1$，因此 $\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}$ 的支集仅为 $\overline{\{x\}}=\{x\}\cup\{y\}$，因为作为概形有 $\overline{\{x\}}=\operatorname{Spec}(A/\underline{x})$。于是

$$(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}|_{U'})(U')=\operatorname{Frac}(A/\underline{x}),$$

原 PDF 83

即 $A/\underline{x}$ 的分式环，且

$$i'_*(\mathscr{O}_{\overline{\{x\}}}|_{U'})(X') = \mathrm{Frac}(A/\underline{x}).$$

但 $\mathrm{Frac}(A/\underline{x})$ 不是有限型 A-模，因为 $\underline{x}$ 不是 A 的极大理想。得到矛盾。

假设 $n > 1$，并且对所有 $n' < n$ 结论已知。由归纳假设，对每个满足 $c(x) = 1$ 的 $x \in U$，有 $x \notin \mathrm{Ass}\, F_x$。设 x 是这样的点，取 $y \in \overline{\{x\}} \cap Y$，使 x 紧随 y，即 $\dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} = 1$。作基变换 $v : \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_{X,y}) \to X$，沿用图 (2.7) 的记号。应用（EGA III 1.4.15），得到同构

$$v^*(R^p i_*(F|_U)) \simeq R^p i'_*(v'^*(F|_U)), \qquad p \in \mathbf{Z}.$$

这样归结为 X 是局部环 A 的谱，且 $\underline{x}$ 是 A 中的一个一维素理想，即 $\dim A/\underline{x} = 1$ 的情形。令 $F' = \underline{\Gamma}_Y(F)$，$F'' = F/F'$。可见 $F_x \simeq F''_x$，且 $y \notin \mathrm{Ass}\, F''$。另一方面，$F'|_U = 0$，故由 $R^p i_*$ 的正合列，得到同构

$$R^p i_*(F|_U) \simeq R^p i_*(F''|_U), \qquad p \in \mathbf{Z}.$$

由于 $n > 1$，可知 x, y 都不属于 $\mathrm{Ass}\, F''$。而 $\underline{x}, \underline{y}$ 是 A 中仅有的包含 $\underline{x}$ 的素理想；由此（第 III 讲 2.1）可知，存在元素 $g \in \underline{x}$，它是 M-正则的，其中令 $F = \widetilde{M}$，$M = F(X)$。于是有正合列 原 PDF 84

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{g'} M \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

其中 g' 表示 M 中乘以 g 的位似。由同调正合列可见：

$$R^p i_*(\widetilde{N}|_U) \quad 在 p < n-1 \text{ 时凝聚},$$

因此由归纳假设，$\mathrm{prof}(\widetilde{N})_x \geq n-1$，从而 $\mathrm{prof}\, F_x \geq n$。证毕。 □

3. 应用

由这些结果，可得一个凝聚层在非固有态射下的高阶直像的凝聚性条件。

定理 3.1。设 $f : X \to Y$ 是预概形态射。假设 Y 局部诺特且 f 固有。假设 X 局部可嵌入正则预概形。设 $n \in \mathbf{Z}$，U 是 X 的一个开集，F 是凝聚 $\mathscr{O}_U$-模。假设对每个满足

$$\mathrm{codim}(\overline{\{x\}} \cap (X - U), \overline{\{x\}}) = 1$$

的 $x \in U$，都有 $\mathrm{prof}\, F_x \geq n$。则当 $p < n$ 时，$\mathscr{O}_Y$-模 $R^p(f \circ g)_*(F)$ 凝聚，其中 g 是 U 在 X 中的典范嵌入。

证明. 事实上，有一个 Leray 谱序列，其极限项为 $R^*(f \circ g)_*(F)$，初始项为

$$E_2^{p,q} = R^p f_*(R^q g_*(F)).$$

另一方面，存在凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，使 $G|_U \simeq F$（EGA I 9.4.3）。由上一节可知，原书第 74 页的条件 (iv) 成立，即当 $q < n$ 时，$R^q g_*(G|_U)$ 凝聚。对 f 和层 $R^q g_*(F)$ 应用 EGA III 3.2.1 的有限性定理，得当 $q < n$ 时 $E_2^{p,q}$ 凝聚，从而得到结论。 □

命题 3.2。设 X 是局部诺特且局部可嵌入正则预概形的预概形。设 U 是 X 的开集，$i : U \to X$ 是典范嵌入，$n \in \mathbf{Z}$。最后设 F 是凝聚且为 Cohen–Macaulay 的 $\mathscr{O}_U$-模（在 U 上！）。下列条件等价：

(a) 当 $p < n$ 时，$R^p i_*(F)$ 凝聚；

(b) 对 F 的支集 S 的闭包 $\overline{S}$ 的每个不可约分支 S'，有

$$\operatorname{codim}(S' \cap (X - U), S') > n.$$

证明. 取凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 G，使 $G|_U \simeq F$（EGA I 9.4.3）。对 G 应用推论 2.3，可知条件 (a) 等价于 (c)：对每个 $x \in S$，有 $\operatorname{prof} F_x > n - c(x)$，其中

原 PDF 85

$$c(x) = \operatorname{codim}(\overline{\{x\}} \cap Y, \overline{\{x\}}).$$

(a)⇒(b)。事实上，设 S' 是 $\overline{S}$ 的一个不可约分支，s 是它的泛点。由于 F 是 Cohen–Macaulay 的，有 $\operatorname{prof} F_s = \dim \mathscr{O}_{S,s} = 0$。又 $\overline{\{s\}} = S'$，故得到结论。

(b)⇒(a)。设 $x \in S$，取 $\overline{S}$ 的一个包含 x 的不可约分支 S'，设 s 是 S' 的泛点。由于 F 是 Cohen–Macaulay 的，已知

$$\operatorname{prof} F_x = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},x}.$$

若 $c(x) = +\infty$，则无须证明。否则存在 $y \in Y \cap \overline{\{x\}}$，使

$$c(x) = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y}.$$

按假设，$\mathscr{O}_{X,y}$ 是一个正则局部环的商，故

$$\dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},y} = \dim \mathscr{O}_{\overline{\{s\}},x} + \dim \mathscr{O}_{\overline{\{x\}},y} > n.$$

证毕。 □

参考文献

[M] H. Cartan 与 S. Eilenberg，*Homological Algebra*，Princeton Math. Series, vol. 19, Princeton University Press, 1956。

原 PDF 86
原 PDF 87

第 IX 讲

代数几何与形式几何

Géométrie algébrique et géométrie formelle

本讲旨在把 EGA III 的定理 3.4.2 和 4.1.5 推广到态射不固有的情形。

1. 比较定理

设 $f : X \to X'$ 是分离的有限型预概形态射，并假设 X' 局部诺特。设 Y' 是 X' 的闭子集，$Y = f^{-1}(Y')$。以 $\widehat{X}$、$\widehat{X'}$ 分别表示 X、X' 沿 Y、Y' 的形式完备化，$\widehat{f}$ 为 f 完备化后所得的态射。

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow \\ X' & \longleftarrow & Y' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \widehat{X} & \xrightarrow{j} & X \\ \downarrow{\scriptstyle \widehat{f}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \widehat{X'} & \xrightarrow{i} & X' \end{array} \tag{1.1}$$

以 j（分别 i）表示从 $\widehat{X}$ 到 X（分别从 $\widehat{X'}$ 到 X'）的同态。已知 i, j 平坦。设 $\mathscr{I}'$ 是 Y' 的定义理想，令 $\mathscr{J} = f^*(\mathscr{I}')\mathcal{O}_X$，它是 Y 的定义理想。因此

$$\widehat{X'} = (Y', \varprojlim_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_{X'}/\mathscr{I}'^{k+1}), \qquad \widehat{X} = (Y, \varprojlim_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{O}_X/\mathscr{J}^{k+1}). \tag{1.2}$$

对每个 $k \in \mathbb{N}$，置

$$Y'_k = (Y', \mathcal{O}_{X'}/\mathscr{I}'^{k+1}), \qquad Y_k = (Y, \mathcal{O}_X/\mathscr{J}^{k+1}). \tag{1.3}$$

设 F 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对每个 $k \in \mathbb{N}$，置

$$F_k = F/\mathscr{J}^{k+1}F, \qquad \widehat{F} = j^*(F) \simeq \varprojlim F_k. \tag{1.4}$$

若置

$$(R^i f_*(F))^\wedge = \varprojlim_{k\in\mathbb{N}} (R^i f_*(F) \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{Y'_k}), \quad i \in \mathbb{Z}, \tag{1.5}$$

则有自然同态

原 PDF 88

$$r_i : i^*(R^i f_*(F)) \longrightarrow (R^i f_*(F))^\wedge, \tag{1.6}$$

当 $R^i f_*(F)$ 凝聚时它是同构。如 EGA III 4.1.1 所述，有交换图

$$\begin{array}{ccc} i^*(R^i f_*(F)) & \xrightarrow{\rho_i} & R^i \widehat{f}_*(\widehat{F}) \\ \downarrow{\scriptstyle r_i} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ (R^i f_*(F))^\wedge & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_{k\in\mathbb{N}} R^i f_*(F_k). \end{array} \tag{1.7}$$

在所引文献中，已知 $R^i f_*(F)$ 凝聚，因而把 (1.6) 的源和靶等同，得到一个交换图。在这里，$R^i f_*(F)$ 仅对某些 i 凝聚；我们将对这些 i 研究 (1.7)。考虑分次环

$$\mathcal{S} = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{I}'^k, \tag{1.8}$$

以及分次 $\mathcal{S}$-模

$$\mathcal{H}^i = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} R^i f_*(\mathcal{J}^k F), \quad i \in \mathbb{Z}, \tag{1.9}$$

其 $\mathcal{S}$-模结构如下定义。层 $R^i f_*(\mathcal{J}^k F)$ 由预层伴随而来，后者给 X' 的每个仿射开集 U' 配上

$$H^i(f^{-1}(U'), \mathcal{J}^k F|_{f^{-1}(U')}). \tag{1.10}$$

因此设 U' 是 X' 的仿射开集，置 $U = f^{-1}(U')$。设 $x' \in \mathcal{I}'^m(U')$，并以 x 表示它在 $\mathcal{J}^m(U)$ 中的像。$F|_U$ 上的乘 x 映射把 $\mathcal{J}^k F|_U$ 映到 $\mathcal{J}^{k+m} F|_U$，由函子性得到态射

$$\mu^i_{x',k}(U') : H^i(U, \mathcal{J}^k F|_U) \longrightarrow H^i(U, \mathcal{J}^{k+m} F|_U), \tag{1.11}$$

对所有 $i \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}$ 定义；取伴随层便给出 $\mathcal{H}^i$ 的分次 $\mathcal{S}$-模结构。

定理 1.1。设 n 为整数。假设分次 $\mathcal{S}$-模 $\mathcal{H}^i$ 在 $i = n-1, n$ 时有限型。则：

(0) r_n, r_{n-1} 是同构，且 $R^i \widehat{f}_*(\widehat{F})$ 在 $i = n-1$ 时凝聚；

(1) 对 $i = n-1$，$\rho_i, \varphi_i, \psi_i$ 是拓扑同构。特别地，$R^{n-1} f_*(F)$ 上由同态

$$R^{n-1} f_*(F) \longrightarrow R^{n-1} f_*(F_k) \tag{1.12}$$

的核定义的滤过是 $\mathcal{I}'$-良滤过；

原 PDF 89

(2) 对 $i = n$，$\rho_i, \varphi_i, \psi_i$ 是单态射；此外 $R^n f_*(F)$ 上的滤过是 $\mathcal{I}'$-良滤过，且 ψ_n 是同构；

(3) 对 $i = n-2, n-1$，投射系 $(R^i f_*(F_k))$ 满足一致 Mittag–Leffler 条件，即存在固定整数 $k \geq 0$，使对每个 $p \geq 0$ 及 $p' \geq p+k$，有

$$\mathrm{Im}[R^i f_*(F_{p'}) \to R^i f_*(F_p)] = \mathrm{Im}[R^i f_*(F_{p+k}) \to R^i f_*(F_p)].$$

证明. 仿照 EGA III 4.1.8，容易归结到 X' 是诺特环 A 的谱的情形。这时已知

$$R^i f_*(F) = \widetilde{H^i(X,F)} \qquad (\text{参见 } 1.10)\ . \tag{1.13}$$

设 I 是满足 $\widetilde{I} = \mathcal{I}'$ 的 A 的理想，并置

$$S = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} I^k, \tag{1.14}$$

$$H^i = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} H^i(X, \mathcal{J}^k F), \qquad i \in \mathbb{Z}, \tag{1.15}$$

其中 H^i 带有取 $U' = X'$ 时由 1.11 定义的分次 S-模结构。证明仿照 EGA III 4.1.5，现概述如下。我们考察 φ_i, ψ_i，对应于模同态

$$\begin{array}{ccc} & & H^i(\widehat{X},\widehat{F}) \\ & & \big\downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ H^i(X,F)^\wedge & \xrightarrow{\varphi_i} & \varprojlim_k H^i(X,F_k). \end{array} \tag{1.16}$$

(a) 仅假设 H^i 是有限型分次 S-模。由此推出 $H^i(X,F)$ 上由模

$$R^i_k = \ker(H^i(X,F) \to H^i(X,F_k)) \tag{1.17}$$

定义的滤过为 I-良滤过。为此利用上同调正合列

$$H^i(X,\mathcal{J}^{k+1}F) \longrightarrow H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k), \tag{1.18}$$

它表明分次 S-模 $\bigoplus_{k\in\mathbb{N}} R^i_k$ 是 H^i 的分次子 S-模 $\bigoplus_{k\in\mathbb{N}} H^i(X,\mathcal{J}^{k+1}F)$ 的商，因此有限型，因为 S 诺特。第一点由此得证。置

$$M^i = H^i(X,F), \qquad H^i_k = H^i(X,F_k). \tag{1.19}$$

有交换图

原 PDF 90

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,F)^\wedge & \xrightarrow{s_i} & \varprojlim_k (M^i/R^i_k) \\ & \searrow^{\varphi_i} & \big\downarrow{\scriptstyle t_i} \\ & & \varprojlim_k H^i_k, \end{array} \tag{1.20}$$

其中 s_i 是同构，因为 $H^i(X,F)$ 的滤过为 I-良滤过。此外 t_i 是单态射：函子 $\varprojlim$ 左正合，而根据 R^i_k 的定义，对每个 $k \geq 0$，自然态射 $M^i/R^i_k \to H^i_k$ 都是单态射。为研究 t_i 的满射性，引入

$$Q^i_k = \operatorname{coker}(H^i(X,F) \to H^i(X,F_k)), \tag{1.21}$$

从而有正合列的投射系

$$0 \longrightarrow R_k^i \longrightarrow M^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0. \tag{1.22}$$

利用上同调正合列

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(X,F_k) \longrightarrow H^{i+1}(X,\mathcal{J}^{k+1}F), \tag{1.23}$$

可见分次 S-模

$$Q^i = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} Q_k^i \tag{1.24}$$

是 H^{i+1} 的分次子 S-模。此外，对每个 $k \geq 0$，有

$$I^{k+1}Q_k^i = 0, \tag{1.25}$$

因为 Q_k^i 是 H_k^i 的像。(b) 仅假设 H^{i+1} 有限型，并考察 t_i（暂且不顾 s_i）。因为 S 诺特，Q^i 有限型；因 $I^{k+1}Q_k^i = 0$，可得存在整数 $r \geq 0, k_0 \geq 0$，使

$$I^r Q_k^i = 0 \quad (k \geq k_0). \tag{1.26}$$

由此投射系 $(Q_k^i)_{k\in\mathbb{N}}$ 本质为零，因而投射系 $(H_k^i)_{k\in\mathbb{N}}$ 满足一致 Mittag–Leffler 条件。由正合列 (1.22) 得到正合列

$$0 \longrightarrow M^i/R_k^i \longrightarrow H_k^i \longrightarrow Q_k^i \longrightarrow 0, \tag{1.27}$$

继而得到正合列

$$0 \longrightarrow \varprojlim_k M^i/R_k^i \xrightarrow{t_i} \varprojlim_k H_k^i \longrightarrow \varprojlim_k Q_k^i. \tag{1.28}$$

然而 (Q_k^i) 本质为零，所以 t_i 是同构。(c) 证明若 H^i 有限型，则 ψ_i 是同构。只须以 X 的仿射开集为开集基应用 EGA 0_{III} 13.3.1。这是允许的，因为由 (b)，投射系 $(H_k^{i-1})_{k\in\mathbb{N}}$ 满足 Mittag–Leffler 条件。定理由 (a)、(b)、(c) 形式地推出。注意，实际上在证明的每一步，仅对一个 i 用到了 H^i 的有限性。 □

原 PDF 91

下面给出几个满足定理 1.1 假设的例子。

推论 1.2。假设 $\mathcal{I}'$ 由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的一个截面 t' 生成，以 t 表示 $\mathcal{O}_X$ 的对应截面。设 F 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，n 是整数。假设：(i) t 为 F-正则元（即 F 上的乘 t 映射为单态射）；(ii) $R^i f_*(F)$ 在 $i = n-1, n$ 时凝聚。则定理 1.1 的假设成立。

证明. 注意乘 t^k 给出同构 $F \xrightarrow{\sim} \mathcal{J}^k F$，从而

$$\mathcal{H}^i \simeq R^i f_*(F) \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{X'}[T], \tag{1.29}$$

其中 T 为不定元。结论随即得到。 □

推论 1.3。假设 $X'=\mathrm{Spec}(A)$，其中 A 为对 I-进拓扑分离且完备的诺特环。假设 S-模 H^i 在 $i=n-1,n$ 时有限型（参见 1.14、1.15）。则定理 1.1 的假设成立，且有同构的交换图[1]

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,F) & \xrightarrow{\rho_i'} & H^i(\widehat{X},\widehat{F}) \\ & \searrow^{\varphi_i'} & \downarrow{\scriptstyle \psi_i} \\ & & \varprojlim_k H^i(X,F_k) \end{array} \qquad (i=n-1). \tag{1.1}$$

原 PDF 92

证明. 只须注意 $H^i(X,F)$ 有限型，故同构于其完备化。将模层的图 (1.7) 改写到 A-模范畴中，并把左侧竖箭头换为 $H^i(X,F)$，就得到 (1.1)。 □

命题 1.4。设 A 是诺特环，$t\in A$，并假设 A 对 (tA)-进拓扑分离且完备。置

$$X'=\mathrm{Spec}(A),\quad Y'=V(t),\quad I=(tA). \tag{1.31}$$

设 T 为 X' 的闭子集，置

$$X=X'-T,\quad Y=Y'\cap X=Y'-(Y'\cap T). \tag{1.32}$$

设 F 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。最后置

$$T'=\{x\in X' \mid \mathrm{codim}(\overline{\{x\}}\cap T,\overline{\{x\}})=1\}. \tag{1.33}$$

假设：a) t 为 F-正则元；b) $\mathrm{prof}_{T'}(F)\geq n+1$；c) A 为正则诺特环的商。则在图 (1.1) 中，态射 $\rho_i',\varphi_i',\psi_i$ 在 $i<n$ 时为同构，在 $i=n$ 时为单态射。此外 ψ_n 是同构。

证明. 由 1.3、1.2，只须证明 $R^if_*(F)$ 在 $i\leq n$ 时凝聚；这由有限性定理 2.1 得出。 □

特别地：

例 1.5。当 A 是局部环且 t 属于 A 的根 $\mathfrak{r}(A)$ 时，我们将应用 1.4。这时取 $T=\{\mathfrak{r}(A)\}$。在 $n=1$ 时得到如下陈述：若诺特环 A 对 t-进拓扑分离且完备，且为正则环的商（例

[1]编者注：同一方向可参阅 Chow W.-L., “Formal functions on homogeneous spaces”, Invent. Math. 86 (1986), no. 1, pp. 115–130。作者证明如下结果：设 X 为域上的代数簇，在代数群 G 作用下齐性；设 Z 为 X 的正维完备子簇。假设 Z 以下述意义生成 X：给定 $p\in Z$，令 Γ_p 为把 p 映入 Z 的 G 的元素集合。若 Γ_p 的含 1 的连通分支生成的群是整个 G，就说 Z 生成。在此情形，X 沿 Z 的每个形式有理函数都是代数的；可与原书第 138 页编者注 (3) 引述的 Hironaka 和 Matsumura 的结果比较。沿这些作者引入的技术，值得指出 Gieseker 的一个很漂亮的代数化结果：Gieseker D., “On two theorems of Griffiths about embeddings with ample normal bundle”, Amer. J. Math. 99 (1977), no. 6, pp. 1137–1150，定理 4.1、4.2。设 X 是代数闭域上正维连通射影簇，局部为完全交。假设 X 有两个嵌入，分别嵌入光滑射影簇 Y,W。若 X 在 Y,W 中的形式完备化等价，则存在含 X 为闭子概形的概形 U，它可嵌入 Y,W，成为 X 在 Y,W 中的平展邻域。换言之，形式等价蕴涵平展等价。另见 Faltings G., “Formale Geometrie and homogene Raüme”, Invent. Math. 64 (1981), pp. 123–165。

如 A 完备），若此外 t 为 F-正则元，且对每个满足 $\dim A/x = 1$ 的 $x \in \mathrm{Spec}(A)$ 有 $\mathrm{prof}\, F_x \geq 2$，则自然同态

$$\Gamma(X, F) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X}, \widehat{F})$$

为同构。

事实上，保持 1.4 的记号，有 $T = \{\mathfrak{r}(A)\}$，而公式 (1.33) 给出

$$T' = \{x \in \mathrm{Spec}(A) \mid \dim A/x = 1\}.$$

原 PDF 93

2. 存在定理

先把 EGA III 3.4.2 表述为稍一般的形式。设 $f : X \to X'$ 是形式预概形的进态射[2]，且 X' 诺特。设 $\mathcal{I}'$ 是 X' 的定义理想；因为 f 为进态射，$f^*\mathcal{I}' = \mathcal{J}$ 是 X 的定义理想[3]。对每个 $n \in \mathbb{N}$，置

$$X_n = (X, \mathcal{O}_X/\mathcal{J}^{n+1}), \tag{2.1}$$

它是与 X 有同一下层拓扑空间的通常预概形。设 F 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对每个 $k \in \mathbb{N}$，$\mathcal{O}_{X_k}$-模

$$F_k = F/\mathcal{J}^{k+1}F \tag{2.2}$$

凝聚。对每个 i 有同态

$$\psi_i : R^i f_*(F) \longrightarrow \varprojlim_k R^i f_*(F_k), \tag{2.3}$$

由自然同态 $F \to F_k$ (2.4) 通过函子性得到。置

$$\mathcal{S} = \mathrm{gr}_{\mathcal{I}'}\, \mathcal{O}_{X'} = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{I}'^k/\mathcal{I}'^{k+1}, \tag{2.5}$$

$$\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(F) = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{J}^k F/\mathcal{J}^{k+1}F, \tag{2.6}$$

$$K^i = R^i f_*(\mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(F)) = \bigoplus_{k\in\mathbb{N}} R^i f_*(\mathcal{J}^k F/\mathcal{J}^{k+1}F). \tag{2.7}$$

显然 K^i 带有分次 $\mathcal{S}$-模结构。

定理 2.1。假设 K^i 在 $i = n-1, n, n+1$ 时为有限型分次 $\mathcal{S}$-模。则：(i) $R^n f_*(F)$ 凝聚；(ii) 同态 ψ_n (2.3) 为拓扑同构，且 (2.3) 右侧的自然滤过为 $\mathcal{I}'$-良滤过；(iii) 投射系 $(R^n f_*(F_k))$ 满足一致 Mittag–Leffler 条件。

[2]这个假设并非本质的，参见第 XII 讲，原书第 118 页。

[3]编者注：这正是定义，参见 EGA I 10.12.1。

证明由 EGA 0_{III} 13.7.7（参见 EGA III 3.4.2）很容易得出，但须按 EGA III 2, ErrIII 24 所指示的方式修正其第 78 页的文字。

原 PDF 94

定理 2.2。设 A 是诺特进环，I 是 A 的定义理想。设 T 是 $X' = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集。假设 I 由某个 $t \in A$ 生成。沿用 1.31、1.32、1.33 的记号。设 $\mathfrak{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模。置

$$F_0 = \mathfrak{F}/\mathcal{J}\mathfrak{F}, \tag{2.1}$$

其中 $\mathcal{J} = t\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 是 $\widehat{X}$ 的定义理想。假设 A 为正则诺特环的商，且：(1) t 为 $\mathfrak{F}$-正则元；(2) $\mathrm{prof}_{T'} F_0 \geq 2$。则存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，使 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。[4]

证明. 只须证明 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模，其中 $\widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{X'}$ 是由 $X \hookrightarrow X'$ 作 t-进完备化所得的形式预概形态射。事实上，A 对 t-进拓扑分离且完备，因此存在 A-模 F'，其完备化同构于 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$。因为 X 是 X' 的开集，可取 $F = \widetilde{F'}|_X$。还须证明可对形式预概形态射 $\widehat{f}$ 及 $\mathfrak{F}$ 应用 2.1。由假设 (1)，对每个 $k \in \mathbb{N}$ 有同构

$$\mathcal{J}^k\mathfrak{F}/\mathcal{J}^{k+1}\mathfrak{F} \longrightarrow \mathfrak{F}/\mathcal{J}\mathfrak{F},$$

因此只要知道 $R^i f_*(F_0)$ 在 $i \leq 1$ 时凝聚，2.1 的假设就成立。这由 (2) 和有限性定理 2.1 得出。结论得证。 □

现在只须在 A 为局部环的假设下把此陈述特殊化。

推论 2.3。设 A 是诺特局部环，$t \in \mathfrak{r}(A)$ 为其根中的元素。假设 A 对 t-进拓扑分离且完备，且为正则环的商（例如假设 A 是完备诺特局部环）。置

$$X' = \mathrm{Spec}\, A, \qquad T = \{\mathfrak{r}(A)\}, \tag{2.9}$$

并沿用 (1.31)、(1.32)、(1.33) 的记号。设 $\mathfrak{F}$ 是 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模。假设：(1) t 为 $\mathfrak{F}$-正则元；(2) $\mathrm{prof}_{T'} F_0 \geq 2$，其中 $F_0 = \mathfrak{F}/\mathcal{J}\mathfrak{F}$，$\mathcal{J} = t\mathcal{O}_{\widehat{X}}$。则存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F，使 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

原 PDF 95

注意这里 T' 是 A 中满足 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合。

原 PDF 96
原 PDF 97

[4]编者注：后来已得到许多代数化陈述。除下文所引者外，参见原书第 155 页编者注 (22) 和第 203 页编者注 (7) 所引 Faltings、Raynaud 夫人的论文。特别想到 Artin 的结果，尤其 Artin M., "Algebraization of formal moduli. I", in Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71；以及较近期关于叶状结构的叶之代数性的结果，特别见 Bost J.-B., "Algebraic leaves of algebraic foliations over number fields", Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 93 (2001), pp. 161–221；Chambert-Loir A., "Théorèmes d'algébricité en géométrie diophantienne (d'après J.-B. Bost, Y. André, D. & G. Chudnovsky)", in Séminaire Bourbaki, Vol. 2000/2001, Astérisque, vol. 282, Société mathématique de France, Paris, 2002, Exp. 886, pp. 175–209 及其中参考文献。尤其在这两篇文章中，可找到代数化问题与丢番图逼近理论之间联系的讨论。

第 X 讲

对基本群的应用

Application au groupe fondamental

本讲始终以 X 表示局部诺特预概形，Y 表示 X 的闭子集，U 表示 Y 在 X 中的可变开邻域，$\widehat{X}$ 表示 X 沿 Y 的形式完备化（EGA I 10.8）。对任意预概形 Z，以 $\mathrm{Et}(Z)$ 表示 Z 的平展覆盖范畴，以 $L(Z)$ 表示 Z 上局部自由凝聚模的范畴。

1. 比较 Et(完备化) 与 Et(Y)

设 $\mathcal{I}$ 是 Y 在 X 中的定义理想。对每个 $n \in \mathbb{N}$，置 $Y_n = (Y, (\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^{n+1})|_Y)$。$Y_n$ 构成通常预概形的归纳系；给结构层赋予离散拓扑后，也可看作形式预概形的归纳系。已知（EGA I 10.6.2），$\widehat{X}$ 在形式预概形范畴中是 Y_n 的归纳极限。又已知（EGA I 10.13），给定有限型 $\widehat{X}$-形式预概形 R，等价于给定有限型通常 Y_n-预概形 R_n 的归纳系，满足 $R_n \simeq R_{n+1} \times_{Y_{n+1}} Y_n$。此外，$R$ 是 $\widehat{X}$ 的平展覆盖，当且仅当每个 R_n 都是 Y_n 的平展覆盖。容易看到幂零元不影响平展覆盖（SGA 1 8.3），即对每个 $n \in \mathbb{N}$，基变换函子

$$\mathrm{Et}(Y_{n+1}) \longrightarrow \mathrm{Et}(Y_n)$$

是范畴等价。因此：

命题 1.1。沿用上述记号，自然函子 $\mathrm{Et}(\widehat{X}) \to \mathrm{Et}(Y)$ 是范畴等价（参见 SGA 1 8.4）。

2. 比较 Et(Y) 与可变 U 的 Et(U)

引入两个条件，预告的比较定理将由此容易推出。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集。称对 (X, Y) 满足 Lefschetz 条件，记作 $\mathrm{Lef}(X, Y)$，如果对 X 中每个包含 Y 的开集 U 以及 U 上每个局部自由凝聚层 E，自然同态

原 PDF 98

$$\Gamma(U, E) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X}, \widehat{E})$$

为同构。称对 (X, Y) 满足有效 Lefschetz 条件，记作 $\mathrm{Leff}(X, Y)$，如果满足 $\mathrm{Lef}(X, Y)$，并且对 $\widehat{X}$ 上每个局部自由凝聚层 $\mathcal{E}$，存在 Y 的开邻域 U、U 上的局部自由凝聚层 E，

以及同构 $\widehat{E} \simeq \mathcal{E}$。这些条件在两个重要例子中成立。

例 2.1。设 A 为诺特环，$t \in \mathfrak{r}(A)$ 为属于 A 的根的 A-正则元。假设 A 为正则局部环的商，并对 t-进拓扑完备（例如 A 对 $\mathfrak{r}(A)$-进拓扑完备）。置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$Y' = V(t)$；另置 $x = \mathfrak{r}(A)$、$X = X' - \{x\}$、$Y = Y' - \{x\}$。于是 X 在 X' 中开，且 $Y = X \cap Y'$。则：(i) 若对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$（即 X 的每个闭点）有 $\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geq 2$，则有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$；(ii) 若此外，对每个满足 $t \in \mathfrak{p}$ 且 $\dim A/\mathfrak{p} = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$（即 Y 的每个闭点）有 $\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geq 3$，则有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$。[1]

证明. 先证明 Y 在 X 中每个开邻域 U 的补集都是有限个（X 中）闭点的并。注意 U 在 X 中开，故在 X' 中开，因而 $Z' = X' - U$ 闭。设 I 是 Z' 的定义理想；只须证明 A/I 的维数为 1。因为 $Z' \cap Y' = \{x\}$，所以 $A/(I + (t))$ 为阿廷环，由主理想定理即得结论。第一个假设等价于："对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{r}(A)$，有 $\operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geq 3 - \dim A/\mathfrak{p}$。"事实上，$A$ 是正则环的商，因此可对预概形 X'、闭子集 $\{x\}$、凝聚层 $\mathcal{O}_{X'}$ 应用第 VIII 讲 2.3；注意对 $p \in U = X' - \{x\}$ 有 $c(p) = \dim(A/\mathfrak{p})$，因为 x 是 X' 的闭点。设 U 是 Y 在 X 中的开邻域，E 是局部自由 $\mathcal{O}_U$-模。置 $Z = X - U$，以 $u : U \to X$ 表示典范浸入。先证明 $u_*(E)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模；等价地，若 E' 是 E 到 X 的凝聚延拓，则 $\mathcal{H}^i_Z(E')$ 在 $i = 0, 1$ 时凝聚。为此，对预概形 X、闭子集 Z、凝聚层 E' 应用定理 VIII 2.1。只须 原 PDF 99
检验：对每个满足 $c(p) = 1$ 的 $p \in U$，有 $\operatorname{prof} E'_p \geq 1$，这里

$$c(p) = \operatorname{codim}(\overline{\{p\}} \cap Z, \overline{\{p\}}).$$

若 $p \in U, c(p) = 1$，以 $\mathfrak{p}$ 表示对应的 A 的理想，可见 $\dim A/\mathfrak{p} = 2$，因为 U 的补集是有限个闭点的并，且 A 为正则环的商。此外 E 局部自由，故对每个 $p \in \operatorname{Supp} E$ 有 $\operatorname{prof} E_p = \operatorname{prof} \mathcal{O}_{U,p}$。最后，当 $p \in U, c(p) = 1$ 时，

$$\operatorname{prof} E'_p = \operatorname{prof} E_p = \operatorname{prof} \mathcal{O}_{U,p} = \operatorname{prof} A_{\mathfrak{p}} \geq 3 - 2 = 1.$$

现在须证明自然同态

$$\Gamma(U, E) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X}, \widehat{E}) \tag{1}$$

为同构。置 $\mathfrak{E} = u_*(E)$，则 $\mathfrak{E}$ 凝聚，且在 X 的每个闭点深度至少为 2。由此，$R^i f_*(\mathfrak{E})$ 在 $i = 0, 1$ 时凝聚，其中 $f : X \to X'$ 是 X 到 $X' = \mathrm{Spec}(A)$ 的典范浸入（第 VIII 讲）。应用 IX 1.5，由于 A 对 t-进拓扑完备，得出

$$\Gamma(U, \mathfrak{E}) \longrightarrow \Gamma(\widehat{X}, \widehat{\mathfrak{E}}) \tag{2}$$

[1] 编者注：(i) 可以稍作改进，见 Raynaud M., "Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental", Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4) 7 (1974), pp. 29–52，推论 I.1.4、I.5；条件 (ii) 可改进，从而去掉沿 Y 的深度条件（准确陈述见该文定理 3.3）。后一点的证明非常技术化；上述文章仅给证明提示，并参照先前发表于 Bulletin de la Société mathématique de France 的详细版本。

为同构。有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X,\mathfrak{E}) & \xrightarrow{\simeq} & \Gamma(U,E) \\ & \searrow^{\simeq} & \downarrow \\ & & \Gamma(\widehat{X},\widehat{E}), \end{array}$$

即得结论。现在设 $\mathcal{E}$ 是 $\widehat{X}$ 上局部自由凝聚层。如果已证明 $\mathcal{E}$ 可代数化，即同构于某凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 E 的形式完备化，则容易看出 E 在 Y 的某邻域上局部自由，便可证明 $\mathrm{Leff}(X,Y)$。设 $\widehat{X'}$ 是 A 对 t-进拓扑的形式谱，它可等同于 X' 沿 Y' 的形式完备化。以 f 表示 X 到 X' 的典范浸入，以 f' 表示 Y 到 Y' 的典范浸入，以 $\widehat{f}$ 表示完备化所得的态射。要使 $\mathcal{E}$ 可代数化，只须 $\widehat{f}_*(\mathcal{E})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模，因为 A 对 t-进拓扑完备。设 $\mathcal{I}=t\mathcal{O}_{\widehat{X}}$，它是 $\widehat{X}$ 的定义理想。对每个 $n\geq 0$，置 $\mathcal{E}_n=\mathcal{E}/\mathcal{I}^{n+1}\mathcal{E}$。在 Y 的每个闭点 y，$\mathcal{E}_0$ 的深度至少为 2：事实上 t 是 A-正则元，故 $\operatorname{prof}\mathcal{O}_{Y_0,y}=\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X,y}-1\geq 2$。所以 $\widehat{f}_*(\mathcal{E})$ 凝聚（IX 2.3）。 □

原 PDF 100

例 2.2。（这将用于比较射影簇及其超平面截面的基本群。）设 K 是域，X 是固有 K-预概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $t\in\Gamma(X,\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{O}_X$-正则元，即对每个开集 U 及每个同构 $u:\mathcal{L}|_U\to\mathcal{O}_U$，$u(t)$ 在 $\mathcal{O}_U$ 中不是零因子（此条件与 u 无关）。设 $Y=V(t)$ 是 X 中由方程 $t=0$ 定义的子概形。[2] 则：(i) 若对 X 的每个闭点 x 有 $\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X,x}\geq 2$，则有 $\mathrm{Lef}(X,Y)$；(ii) 若此外对 Y 的每个闭点 y 有 $\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X,y}\geq 3$，则有 $\mathrm{Leff}(X,Y)$。

此例将在第 XII 讲详细处理。设 S 为预概形。已知（EGA II 6.1.2），把有限平坦覆盖 $r:R\to S$ 对应到 $\mathcal{O}_X$-代数 $r_*(\mathcal{O}_R)$ 的函子，在 S 的有限平坦覆盖范畴与局部自由凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数范畴之间诱导等价。设 U 为 Y 的开邻域，$r:R\to U$ 为 U 的有限平坦覆盖。设 $\widehat{R}$ 为由基变换得到的 $\widehat{X}$ 的有限平坦覆盖。有 $\widehat{r}_*(\mathcal{O}_{\widehat{R}})\simeq\widehat{r_*(\mathcal{O}_R)}$。假设 $\mathrm{Lef}(X,Y)$。这意味着对每个 U，逆像函子 $L(U)\to L(\widehat{X})$ 全忠实。事实上，若 E,F 是两个局部自由凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，则 $\mathcal{H}om(E,F)$ 也凝聚且局部自由；$\mathcal{H}om(E,F)$ 也凝聚且局部自由。由假设，自然映射

$$\Gamma_U(\mathcal{H}om(E,F))\longrightarrow\Gamma_{\widehat{X}}(\widehat{\mathcal{H}om(E,F)})$$

是同构，结论由此得到，因为在局部自由的情况下 $\mathcal{H}om$ 与完备化可交换。又完备化与张量积可交换，所以把局部自由凝聚 $\mathcal{O}_U$-代数 $\mathcal{A}$ 对应到 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-代数 $\widehat{\mathcal{A}}$ 的函子全忠实。更进一步，若 E 为局部自由凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，则 $\widehat{E}$ 上的交换 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-代数结构之间有一一对应。

命题 2.3。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集，$\widehat{X}$ 为 X 沿 Y 的形式完备化。对每个 $U\supset Y$ 的开集 $U\subset X$，以 L_U（分别 P_U,E_U）表示把局部自由凝聚 $\mathcal{O}_U$-模（分别 U 的有限平坦覆盖、U 的平展覆盖）对应到其沿 $\widehat{X}\to X$ 的逆像的函子。(i) 若有 $\mathrm{Lef}(X,Y)$，则对 Y 的每个开邻域 U，函子 L_U,P_U,E_U 全忠实。(ii) 若有 $\mathrm{Leff}(X,Y)$，

原 PDF 101

[2] 编者注：条件 (ii) 多余，见原书第 90 页的注。

则对每个局部自由凝聚 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模 $\mathcal{E}$（分别……），存在开集 U 及局部自由凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 E（分别……），使 $L_U(E) \simeq \mathcal{E}$（分别……）。

证明. (i) 已证。(ii) 对 L_U, P_U，由 (i) 和假设得出。此外，若 R 为 $\widehat{X}$ 的平展覆盖，则存在 Y 在 X 中的开邻域 U 及 U 的有限平坦覆盖 R'，使 $\widehat{R'} \simeq R$。所得 Y 的覆盖 R'' 由 1.1 平展，故 R' 在 Y 的某邻域 U' 上平展。 □

推论 2.4。若有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$，则 Y 的开邻域 U 的有限平坦覆盖 R 连通，当且仅当 $R \times_U \widehat{X}$ 连通。特别地，Y 连通，当且仅当 Y 的开邻域 U 连通，也当且仅当 X 连通。

证明. 局部环赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 连通，当且仅当 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 不能分解成两个非零环的直积。而由 $\mathrm{Lef}(X, Y)$ 有

$$\Gamma(U, r_*(\mathcal{O}_R)) \simeq \Gamma(\widehat{X}, \widehat{r}_*(\mathcal{O}_{\widehat{R}})).$$

□

推论 2.5。若有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$，则对每个 U，函子 $\mathrm{Et}(U) \to \mathrm{Et}(Y)$ 全忠实。若有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$，则对 Y 的每个平展覆盖 R，存在 Y 的开邻域 U 及 U 的覆盖 R'，使 $R' \times_U Y \simeq R$。

推论 2.6。若有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$ 且 Y 连通，则 Y 的每个开邻域 U 连通，自然同态 $\pi_1(Y) \to \pi_1(U)$ 满射。若此外有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$，则自然同态

$$\pi_1(Y) \longrightarrow \varprojlim_U \pi_1(U)$$

是同构。（注意：为定义基本群，假设已在 Y 中选定一个“基点”，也以之作为 X 的基点。）[3]

这一切都直接由命题 1.1 和命题 2.3 得出。

原 PDF 102

[3]编者注：结合 3.3 及判据 2.4、3.4，得到如下相对 Lefschetz 定理。设 $f : X \to S$ 是连通诺特概形之间的射影平坦态射，D 是 X 中有效相对 Cartier 除子且相对丰沛。若对每个 $s \in S$，X_s 在每个闭点的深度至少为 2，则 D 连通，且对 X 中包含 D 的每个开集 U，箭头 $i_U : \pi_1(D) \to \pi_1(U)$ 满射。若此外 X_s 沿 D_s 每个闭点的深度至少为 3，且 X 在闭点处的局部环是纯的，例如为完全交（参见 X 3.4），则 i_X 是同构。参见 Bost J.-B., “Lefschetz theorem for Arithmetic Surfaces”, Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4) 32 (1999), pp. 241–312，定理 1.1、2.1。当 X 仅为域上光滑几何连通射影曲面时，只要 D 数值有效且自交数正，仍有 D 连通和 $\pi_1(D) \to \pi_1(U)$ 满射（U 是包含 D 的开集）；参见该文定理 2.3，及处理正规完备曲面的定理 2.4。当 X 是整数环 $\mathcal{O}_K$ 上的正规拟射影算术曲面时，Bost 改进了 Ihara 的结果（Ihara Y., “Horizontal divisors on arithmetic surfaces associated with Belyĭ uniformizations”, in The Grothendieck theory of dessins d’enfants (Luminy, 1993), London Math. Soc. Lect. Note Series, vol. 200, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1994, pp. 245–254，或前引文推论 7.2），证明：若点 $P \in X(\mathcal{O}_K)$（它在几何情形中扮演除子 D 的角色）满足某些正性条件，则由投影得到的箭头 $\pi_1(X) \to \pi_1(\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_K)$ 可逆，其逆是由 P 得到的箭头 $\pi_1(\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_K) \to \pi_1(X)$（前引文定理 1.2）。

3. 比较基本群 $\pi_1(X)$ 与 $\pi_1(U)$

定义 3.1。设 X 为预概形，Z 为 X 的闭子集。置 $U = X - Z$。称对 (X, Z) 是纯的，如果对 X 的每个开集 V，函子

$$\mathrm{Et}(V) \longrightarrow \mathrm{Et}(V \cap U), \qquad V' \longmapsto V' \times_V (V \cap U)$$

是范畴等价。[4]

定义 3.2。设 A 为诺特局部环，置 $X = \operatorname{Spec} A$。设 $\mathfrak{r}(A)$ 为 A 的根，$x = \mathfrak{r}(A)$ 为 X 的闭点。称 A 是纯的，如果对 $(X, \{x\})$ 是纯的。

我们把下面命题留给读者不去证明：

命题 3.3。设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集。对 (X, Z) 是纯的，当且仅当对每个 $z \in Z$，环 $\mathcal{O}_{X,z}$ 是纯的。[5]

本节的主要结果是下列定理。

定理 3.4（纯性定理）。(i) 维数至少为 2 的正则诺特局部环是纯的（Zariski–Nagata 纯性定理）。(ii) 维数至少为 3 且为完全交的诺特局部环是纯的。[6]

原 PDF 103

回忆：称局部环为完全交，是指存在正则诺特局部环 B，以及由 B 的根 $\mathfrak{r}(B)$ 中元素组成的 B-正则序列 $(t_1, \ldots, t_k)$，使

$$A \simeq B/(t_1, \ldots, t_k).$$

这里说 A 是绝对完全交歧义会更小，以区别于先前遇到的情形：X 为局部诺特预概形（未必正则），Y 是 X 的闭子集，而我们说 Y “在 X 中局部在集合意义下是完全交”。先证明几个引理。

引理 3.5。设 X 为局部诺特预概形，U 为其开子集，置 $Z = X - U$。设 $i : U \to X$ 为典范浸入。下列条件等价：(i) 对 X 的每个开集 V，置 $V' = V \cap U$，则从局部自由凝聚 $\mathcal{O}_V$-模范畴到局部自由凝聚 $\mathcal{O}_{V'}$-模范畴的函子 $F \mapsto F|_{V'}$ 全忠实；(ii) 自然同态 $\mathcal{O}_X \to i_*(\mathcal{O}_U)$ 是同构；(iii) 对每个 $z \in Z$，有 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,z} \geq 2$。

证明. (ii)、(iii) 的等价性已见于 III 3.3。证明 (ii) 蕴涵 (i)：若 F, G 是两个局部自由凝聚 $\mathcal{O}_V$-模，$\mathcal{H}om(F, G)$ 也如此，故 $\mathcal{H}om(F, G) \to i_*(\mathcal{H}om(F|_{V'}, G|_{V'}))$ 为同构，所以

[4] 关于在某些方面更令人满意的概念，参见评注 XIV 1.6 d)。

[5] 比较 XIV 1.8 的非交换情形，其证明与 3.3 的证明本质相同。

[6] 编者注：关于所用方法的历史，见 Grothendieck 于 1961 年 10 月 1 日致 Serre 的信，Correspondance Grothendieck–Serre，Pierre Colmez、Jean-Pierre Serre 编，Documents Mathématiques, vol. 2, Société Mathématique de France, Paris, 2001。

$\mathrm{Hom}(F,G)\simeq\mathrm{Hom}(F|_{V'},G|_{V'})$。反过来，取 $F=G=\mathcal{O}_X$，对 X 的每个开集 V 应用 (i)。□

下面是一个有用的“下降引理”。

引理 3.6。设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集，置 $U=X-Z$。假设同态 $\mathcal{O}_X\to i_*(\mathcal{O}_U)$ 是同构。设 $f:X_1\to X$ 为忠实平坦拟紧态射，置 $Z_1=f^{-1}(Z)$。若对 (X_1,Z_1) 是纯的，则 (X,Z) 也是纯的。

证明. 注意假设 $\mathcal{O}_X\simeq i_*(\mathcal{O}_U)$ 在平坦基扩张下保持，因为 i 为拟紧态射，这时直像与逆像可交换。将平展覆盖解释为局部自由凝聚代数，可知此假设意味着函子

$$\mathrm{Et}(V)\longrightarrow\mathrm{Et}(U\cap V),\qquad V'\longmapsto V'\times_V(V\cap U)$$

全忠实。只须证明有效性。例如可引入 X_1 在 X 上的平方 X_2 和立方 X_3，并注意忠实平坦拟紧态射对于预概形范畴上的平展覆盖纤维范畴是普遍有效下降态射。从这里形式地得到结论。[7] □

原 PDF 104

注记 3.7。在此过程中我们已证明：若 $\mathcal{O}_X\to i_*(\mathcal{O}_U)$ 是同构，则 X 连通当且仅当 U 连通，并且此时 $\pi_1(U)\to\pi_1(X)$ 满射。

推论 3.8。设 A 为诺特局部环，假设 $\mathrm{prof}\,A\geq 2$。若 $\widehat{A}$ 是纯的，则 A 是纯的。

由引理 3.5、3.6 得出。下面的引理是纯性定理证明的关键。

引理 3.9。设 A 为诺特局部环，$t\in\mathfrak{r}(A)$ 为 A-正则元。假设 A 对 t-进拓扑完备，且为正则局部环的商（例如 A 完备）。置 $B=A/tA$。(i) 若对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p}=1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathrm{prof}\,A_{\mathfrak{p}}\geq 2$，则 B 纯蕴涵 A 纯。(ii) 若对 A 的每个满足 $\dim A/\mathfrak{p}=1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathrm{prof}\,A_{\mathfrak{p}}\geq 2$，当 $t\notin\mathfrak{p}$ 时 $A_{\mathfrak{p}}$ 纯，且当 $t\in\mathfrak{p}$ 时 $\mathrm{prof}\,A_{\mathfrak{p}}\geq 3$，则 A 纯蕴涵 B 纯。[8]

证明. 设 $X'=\mathrm{Spec}(A)$，$Y'=V(t)$，并将后者与 B 的谱等同。设 $x=\mathfrak{r}(A)$，置 $X=X'-\{x\}$、$Y=Y'-\{x\}=X\cap Y'$。以 $\widehat{X'}$ 表示 A 对 t-进拓扑的形式谱，它可等同于 X' 沿 Y' 的形式完备化。因 A 对 t-进拓扑完备，$\mathrm{Et}(X')\to\mathrm{Et}(\widehat{X'})$ 是范畴等价。又由命题 1.1，$\mathrm{Et}(\widehat{X'})\to\mathrm{Et}(Y')$ 是等价，所以 $\mathrm{Et}(X')\to\mathrm{Et}(Y')$ 是范畴等价。证明 (i)。

[7] 参见 J. Giraud, Méthode de la descente, Mémoire no. 2 du Bulletin de la Société Mathématique de France (1964)。

[8] 编者注：最后一个条件可以改进，参见原书第 90 页编者注 (1)。

考虑图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y' & \longleftarrow & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Et}(X') & \xrightarrow{a} & \mathrm{Et}(X) \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathrm{Et}(Y') & \xrightarrow{d} & \mathrm{Et}(Y). \end{array}$$

刚已证明 c 是等价；由 B 纯的假设，d 也是等价；最后由例 2.1（参见 2.3 (i)），b 全忠实。证明 (ii)。这次假设 A 纯，所以 a 为等价，c 也如此。证明 b 为等价。由例 2.1 已知 $\mathrm{Leff}(X,Y)$，所以 b 已全忠实，只须证明它本质满。应用 2.3 (ii)，并注意若 U 为 Y 在 X 中的开邻域，则 U 在 X 中的补集是有限个闭点的并；由命题 3.3，对 $(X, X-U)$ 是纯的，因为在这样的点 p，按假设 $\mathcal{O}_{X,p} = A_{\mathfrak{p}}$ 是纯的。结论由此得到。 □

原 PDF 105

纯性定理的证明. 先对维数归纳证明 (i)。设 A 为维数 2 的诺特局部环。置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$、$X = X' - \{x\}$。有 $\mathrm{prof}\, A = 2$，故可对 $(X', \{x\})$ 应用引理 3.5，从而 $\mathrm{Et}(X') \to \mathrm{Et}(X)$ 全忠实。现在设 $r : R \to X$ 为平展覆盖，由局部自由凝聚平展 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A} = r_*(\mathcal{O}_R)$ 定义。以 $i : X \to X'$ 表示典范浸入。我断言 $i_*(\mathcal{A}) = \mathcal{B}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-代数；事实上只须应用 “有限性定理” VIII 2.3。又断言此代数在 x 的深度至少为 2：这是因为它是 $\mathcal{O}_X$-模的直像，且 $X = X' - \{x\}$。因为 A 是维数 2 的正则环，

$$\mathrm{dp}\, \mathcal{B} + \mathrm{prof}\, \mathcal{B} = \dim A = 2,$$

其中 $\mathrm{dp}\, \mathcal{B}$ 表示 $\mathcal{B}$ 的投射维数。于是 $\mathrm{dp}\, \mathcal{B} = 0$，故 $\mathcal{B}$ 投射，从而自由。所以 $\mathcal{B}$ 定义 $X' = \mathrm{Spec}(A)$ 的有限平坦覆盖。此覆盖不平展的点集是 X' 的闭子集，由主理想，即 $\mathcal{B}/A$ 的判别式理想定义。按构造，此闭集包含在 $x = \mathfrak{r}(A)$ 中，因 $\dim A = 2$，它必为空。设 A 为正则诺特局部环，$\dim A = n \geq 3$。假设 (i) 对维数小于 n 的环已证。为证明 A 纯，由 3.8 可假设 A 完备。取 $t \in \mathfrak{r}(A)$，使其在 $\mathfrak{r}(A)/\mathfrak{r}(A)^2$ 中的像非零。则 $B = A/tA$ 是维数 $n-1$ 的正则诺特局部环，因为 $n-1 \geq 2$，所以它纯。因 A 完备，可应用引理 3.9 (i)，即得结论。证明 (ii)。设 A 是维数至少为 3 的诺特局部环。假设存在正则诺特局部环 B 及 B-序列 $(t_1, \ldots, t_k)$，使 $A \simeq B/(t_1, \ldots, t_k)$。对 k 归纳证明 A 纯。若 $k = 0$，由 (i) 已知。设 $k \geq 1$，且结果对 $k' < k$ 已知。由推论 3.9 可假设 A（因而 B 也）完备。置 $C = B/(t_1, \ldots, t_{k-1})$，则 $A \simeq C/t_k C$，t_k 是 C-正则元。归纳假设给出 C 纯，只须证明可应用引理 3.9 (ii)。引理中的 A, B 分别变成 C, A。有 $\dim C \geq 4$，所以对 C 中满足 $\dim C/\mathfrak{p} = 1$ 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathrm{prof}\, C_{\mathfrak{p}} \geq 3$。此外 $C_{\mathfrak{p}}$ 是 $k' \leq k-1$ 的完全交，故由归纳假设为纯。 □

定理 3.10。设 X 为局部诺特预概形，Y 为 X 的闭子集。假设有 $\mathrm{Leff}(X,Y)$（参见例 2.1、2.2）。再假设：对 Y 的每个开邻域 U 及每个 $x \in X - U$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 或者是维数至少为 2 的正则环，或者是维数至少为 3 的完全交。则

$$\pi_0(Y) \longrightarrow \pi_0(X)$$

是双射；若 X 连通，则 $\pi_1(Y) \to \pi_1(X)$ 是同构。

原 PDF 106

已无须证明。注意在所引的例 2.1、2.2 中，U 的补集都是有限个闭点的并，因此关于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 维数的假设并非无稽之谈。

原 PDF 107

第 XI 讲

对 Picard 群的应用

Application au groupe de Picard

本讲仿照上一讲，但这次第 1 节的结果较弱。本讲始终以 X 表示局部诺特预概形，$\mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{O}_X$ 的拟凝聚理想（因而 $Y = V(\mathcal{I})$ 是 X 的闭子集），U 表示 Y 在 X 中的可变开邻域，$\widehat{X}$ 表示 X 沿 Y 的形式完备化。对任意赋环空间 $(Z, \mathcal{O}_Z)$，以 $P(Z)$ 表示可逆 $\mathcal{O}_Z$-模，即秩 1 局部自由模的范畴，以 $\mathrm{Pic}(Z)$ 表示 Z 上可逆模的同构类群。

1. 比较完备化的 Picard 群与 Pic(Y)

对每个 $n \in \mathbb{N}$，置 $X_n = (Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^{n+1})$、$P_n = \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}$。$Y$ 上的阿贝尔群层序列

$$0 \longrightarrow P_n \xrightarrow{u} \mathcal{O}^*_{X_{n+1}} \xrightarrow{v} \mathcal{O}^*_{X_n} \longrightarrow 1 \tag{1.1}$$

正合。具体说，P_n 的群结构为加法结构，对每个 $x \in P_n$ 有 $u(x) = 1 + x$，v 是由包含 $\mathcal{I}^{n+2} \to \mathcal{I}^{n+1}$ 得到的同态。对每个 $y \in Y$，$\mathcal{O}_{X_n,y}$ 是局部环 $\mathcal{O}_{X_{n+1},y}$ 模掉幂零理想的商，由此可见 v 满射；其余同样显然。从 (1.1) 得上同调正合列

$$H^1(Y, P_n) \xrightarrow{u^1} H^1(Y, \mathcal{O}^*_{X_{n+1}}) \xrightarrow{v^1} H^1(Y, \mathcal{O}^*_{X_n}) \xrightarrow{d} H^2(Y, P_n). \tag{*}$$

另一方面，对每个 $n \in \mathbb{N}$，已知可将 $\mathrm{Pic}(X_n)$ 与 $H^1(Y, \mathcal{O}^*_{X_n})$ 等同；此外，若可逆 $\mathcal{O}_{X_{n+1}}$-模 E 对应于上同调类 $c(E)$，则 E 在 X_n 上的逆像对应的上同调类等于 $v^1(c(E))$。得到如下命题。

原 PDF 108

命题 1.1。保持上述记号。设 $p \in \mathbb{N}$。映射 $\mathrm{Pic}(\widehat{X}) \to \mathrm{Pic}(Y_n)$：(i) 若对 $n \geq p$ 有 $H^1(Y, P_n) = 0$，则在 $n \geq p$ 时为单射；(ii) 若对 $n \geq p$ 及 $i = 1, 2$ 有 $H^i(Y, P_n) = 0$，则在 $n \geq p$ 时为同构。

当然，正合列 (*) 包含比上述命题更多的信息。读者会注意到，我们还没有讨论函子 $P(\widehat{X}) \to P(Y)$。给定两个可逆 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$-模 E, F，$H = \mathcal{H}om(E, F)$ 也可逆。若以下标 n

表示模 $\mathcal{I}^{n+1}$ 的约化，则有正合列

$$0 \longrightarrow H_0 \otimes P_n \longrightarrow \mathcal{H}om(E_{n+1}, F_{n+1}) \longrightarrow \mathcal{H}om(E_n, F_n) \longrightarrow 0.$$

由此得一个上同调正合列，我们不再写出，其解释显而易见；可用这一观察研究函子 P。

2. 比较 Pic(X) 与完备化的 Picard 群

下列结果的证明可见第 X 讲第 2 节。

命题 2.1。假设有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$；则对 Y 在 X 中的每个开邻域 U，函子

$$P(U) \longrightarrow P(\widehat{X}) \tag{2.1}$$

全忠实，所以映射

$$\mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\widehat{X}) \tag{2.2}$$

为单射。若有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$，则映射 (2.3) 为同构：

$$\varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(\widehat{X}). \tag{2.3}$$

推论 2.2。假设有 $\mathrm{Lef}(X, Y)$，且对每个整数 $n \geq p$ 有 $H^1(Y, P_n) = 0$。则对每个开集 $U \supset Y$，映射

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_n)$$

在 $n \geq p$ 时为单射。若有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$，且此外对每个整数 $n \geq p$ 及 $i = 1, 2$ 有 $H^i(Y, P_n) = 0$，则映射

$$\varinjlim_{U} \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_n)$$

在 $n \geq p$ 时为同构。

原 PDF 109

3. 比较 P(X) 与 P(U)

先给一个定义。

定义 3.1。设 X 为预概形，Z 为 X 的闭子集，置 $U = X - Z$。称 X 在 Z 的点处是旁析因的，如果对 X 的每个开集 V，函子 $P(V) \to P(V \cap U)$ 是范畴等价。也称对 (X, Z) 是旁析因的。[1]

[1] 关于旁析因性更详细的研究及 3.3 的证明，参见 EGA IV 21.13、21.14。

回忆 $P(Z)$ 表示 Z 上秩 1 局部自由模的范畴。

定义 3.2。称诺特局部环是旁析因的，如果对 $(\mathrm{Spec}(A), \{\mathfrak{r}(A)\})$ 是旁析因的。

下面的命题说明该概念是“逐点的”。

命题 3.3。假设 X 局部诺特。对 (X, Z) 旁析因，当且仅当对每个 $z \in Z$，局部环 $\mathcal{O}_{X,z}$ 旁析因。

注意旁析因蕴含“全忠实”。仿照第 X 讲引理 3.5 可证：

引理 3.4。若 X 为局部诺特预概形，$Z = X - U$ 为 X 的闭子集，则下列条件等价：(i) 对 X 的每个开集 V，函子 $P(V) \to P(V \cap U)$ 全忠实；(ii) 同态 $\mathcal{O}_X \to i_*(\mathcal{O}_U)$ 是同构；(iii) 对每个 $z \in Z$，有 $\mathrm{prof}(\mathcal{O}_{X,z}) \geq 2$。

所以“旁析因”意味着 3.4 的条件成立，并且对 X 的每个开集 V，同态 $\mathrm{Pic}(V) \to \mathrm{Pic}(V \cap U)$ 满射。特别地，当 X 是诺特局部环的谱时得到：

命题 3.5。设 A 为诺特局部环。A 旁析因的充要条件是 $\mathrm{prof}\, A \geq 2$ 且 $\mathrm{Pic}(X' - \{x\}) = 0$，其中 $X' = \mathrm{Spec}(A)$，x 为 X' 的唯一闭点。

注意维数不超过 1 的局部环从来不是旁析因的，因为其深度不超过 1。所以析因不蕴含旁析因；不过，对维数至少为 2 的诺特局部环，这个蕴涵成立，下文即将说明。

原 PDF 110

引理 3.6。设 X 为局部诺特预概形，Z 为 X 的闭子集。设 $f : X_1 \to X$ 为忠实平坦拟紧态射，置 $Z_1 = f^{-1}(Z)$。若 (X_1, Z_1) 旁析因，则 (X, Z) 旁析因。

证明. 先注意，若 $i : (X - Z) \to X$ 是 $U = X - Z$ 到 X 的典范浸入，则拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模沿 i 的直像的构造与基变换 f 可交换，因为 f 平坦。因此，对 (X, Z) 或对 (X_1, Z_1) 假设引理 3.5 的等价条件是一样的，因为 f 对拟凝聚层范畴是下降态射。只须证明：对 X 的每个开集 V，$\mathrm{Pic}(V) \to \mathrm{Pic}(V \cap U)$ 满射。作不改变任何事情的基变换 $V \to X$（原文如此），便归结到 $V = X$。若 L 是可逆 $\mathcal{O}_U$-模，且有局部自由延拓，则由刚才的论证，此延拓同构于 $i_*(L)$。只须证明 $i_*(L)$ 可逆。再次利用沿 i 的直像与平坦基变换可交换，以及“秩 1 局部自由”可沿忠实平坦拟紧态射下降，便告完成。 □

推论 3.7。设 A 为诺特局部环。若 $\widehat{A}$ 旁析因，则 A 旁析因。

不要以为 A 旁析因就意味着 $\widehat{A}$ 旁析因。[2] 在陈述本节主要定理之前，先联系除子理论及析因环的概念。[3] 设 X 为诺特正规预概形。以 $Z^1(X)$ 表示由满足 $\dim \mathcal{O}_{X,x} = 1$

[2] 编者注：关于 A 及其完备化的析因性之间的联系的精确研究，见 Heitmann R., “Characterization of completions of unique factorization domains”, Trans. Amer. Math. Soc. 337 (1993), no. 1, pp. 379–387。

[3] 关于下面的一般事实，另见 EGA IV 21。

的 $x \in X$ 生成的自由阿贝尔群。这样的点的局部环是离散赋值环，以 v_x 表示对应的规范化赋值。设 $K(X)$ 是 X 的有理函数环，设

$$p : K(X)^* \longrightarrow Z^1(X)$$

把每个 $f \in K(X)^*$ 对应到余维 1 的闭链

$$(f) = \sum_{x \in X,\ \dim \mathcal{O}_{X,x}=1} v_x(f) \cdot x.$$

p 的像记作 $P(X)$，其元素称为主除子。[4] 置

$$\mathrm{Cl}(X) = Z^1(X)/P(X).$$

设 $Z'^1(X)$ 是 $Z^1(X)$ 中由局部主除子组成的子群。已知

原 PDF 111

$$\mathrm{Pic}(X) \simeq Z'^1(X)/P(X),$$

所以 $\mathrm{Pic}(X)$ 可等同于 $\mathrm{Cl}(X)$ 的子群。注意若 U 是 X 的稠密开集，$K(X) \to K(U)$ 是同构；若 $\mathrm{codim}(X-U, X) \geq 2$，即每个满足 $\dim \mathcal{O}_{X,x} \leq 1$ 的 $x \in X$ 都属于 U，则同态 $Z^1(X) \to Z^1(U)$、从而 $\mathrm{Cl}(X) \to \mathrm{Cl}(U)$ 也是同构。最后，若每个 $x \in U$ 都析因，即 $\mathcal{O}_{X,x}$ 析因，则 $Z^1(U) = Z'^1(U)$，故 $\mathrm{Pic}(U) \simeq \mathrm{Cl}(U)$。

命题 3.7.1。设 X 为诺特正规预概形，$(U_i)_{i \in I}$ 为 X 的一族开集，满足：a) U_i 构成滤子基；[5] b) 置 $Y_i = X - U_i$，则对每个 i 有 $\mathrm{codim}(Y_i, X) \geq 2$；c) 若 $x \in U_i$ 对所有 $i \in I$ 成立，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 析因。则有同构

$$\varinjlim_{i \in I} \mathrm{Pic}(U_i) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Cl}(X).$$

证明. b) 意味着满足 $\dim \mathcal{O}_{X,x} \leq 1$ 的每个 $x \in X$ 都属于所有 U_i。因此 U_i 稠密，且同态 $Z^1(U_i) \to Z^1(X)$ 与 $K(U_i) \to K(X)$ 都是同构。所以 $\mathrm{Pic}(U) \subset \mathrm{Cl}(U_i) \simeq \mathrm{Cl}(X)$。只须证明每个 $D \in Z^1(X)$ 都对某个适当的 i 属于 $Z'^1(U_i)$。只须对不可约有效“除子”证明。于是设 $x \in X$，$\dim \mathcal{O}_{X,x} = 1$。只须证明存在 $i \in I$，使 $\overline{\{x\}}$ 在 U_i 的各点局部主。设 $\mathcal{I}$ 是闭集 $\overline{\{x\}}$ 的最大定义理想。$\mathcal{I}$ 在其邻域上自由的点组成开集 U。由 c)，$U \supset \bigcap_{i \in I} U_i$。若置 $Y = X - U$，则 $Y \subset \bigcup_{i \in I} Y_i$，其中 $Y_i = X - U_i$。因 Y 闭，它只有有限个一般点，所以包含在有限个 Y_i 的并中；由于 U_i 构成滤子基，便包含在某个 Y_j 中。因此 $U \supset U_j$。 □

[4] 按照 EGA IV 21 的术语，我们现在更愿意只把“除子”一词用于“局部主除子”或“Cartier 除子”。

[5] 编者注：即递减滤过族。

推论 3.8。设 X 为诺特正规预概形，Y 为余维至少为 2 的闭子集。假设对每个 $p \in X-Y$，$\mathcal{O}_{X,p}$ 析因，则

$$\mathrm{Pic}(X-Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X-Y) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X)$$

均为同构。

原 PDF 112

推论 3.9。设 A 为诺特正规局部环，置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$。A 析因，当且仅当 $\mathrm{Pic}(X' - \{x\}) = 0$ 且对每个 $\mathfrak{p} \in X' - \{x\}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 析因。

事实上，A 析因的充要条件是 $\mathrm{Cl}(X') = 0$。[6]

推论 3.10。设 A 为维数至少为 2 的诺特局部环。置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$x = \mathfrak{r}(A)$、$X = X' - \{x\}$。下列条件等价：(i) A 析因；(ii) a) 对每个 $y \in X$，$\mathcal{O}_{X,p}$ 析因；b) A 旁析因，即 $\mathrm{prof}\, A \geq 2$ 且 $\mathrm{Pic}(X) = 0$。

证明此推论之前，先陈述：

Serre 正规性判据 3.11。设 A 为诺特局部环。A 正规的充要条件是：(i) 对 A 的每个满足 $\dim A_{\mathfrak{p}} \leq 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 正规；(ii) 对 A 的每个满足 $\dim A_{\mathfrak{p}} \geq 2$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，有 $\mathrm{prof}\, A_{\mathfrak{p}} \geq 2$。[7]

3.10 的证明. (i)⇒(ii)。析因环的局部化仍析因，故得 (ii) a)。又 A 正规，由 $\dim A \geq 2$ 及 3.11 (ii) 得 $\mathrm{prof}\, A \geq 2$。最后 A 旁析因，因为 $\mathrm{Pic}(X) \simeq \mathrm{Cl}(X') = 0$（参见 3.9）。(ii)⇒(i)。先应用 Serre 判据证明 A 正规。因 $\dim A \geq 2$，判据的条件 (i) 已含于假设。又对每个 $\mathfrak{p} \in X$，$A_{\mathfrak{p}}$ 析因，故正规，因而当 $\dim A_{\mathfrak{p}} \geq 2$ 时深度至少为 2。最后，由 (ii) b)，$\mathrm{prof}\, A \geq 2$。再应用 3.9 即可。 □

概括以上结果：

命题 3.12。设 X 为局部诺特预概形，$\mathcal{I}$ 为 X 的拟凝聚理想。设 $Y = V(\mathcal{I})$，$p \in \mathbb{N}$。假设：1) 有 $\mathrm{Leff}(X, Y)$（第 X 讲）；2) 当 $i = 1, 2$ 且 $n \geq p$ 时，$H^i(X, \mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2}) = 0$；3) 对 Y 在 X 中的每个开邻域 U 及每个 $x \in X - U$，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 旁析因。则对每个 $n \geq p$ 及 Y 的每个开邻域 U，下图中的同态都是同构：

原 PDF 113

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X_n) \\ & \searrow & \uparrow \\ & & \mathrm{Pic}(U) \end{array}$$

我们已知道一些旁析因环：

[6] 编者注：见 Bourbaki, Algèbre commutative VII.1.4，定理 2 的推论，以及 VII.3.2，定理 1。

[7] 参见 EGA IV 5.8.6。

定理 3.13。(i)（Auslander–Buchsbaum）正则诺特局部环是析因环（所以当维数至少为 2 时旁析因）。[8] (ii) 维数至少为 4 且为完全交的诺特局部环是旁析因的。

推论 3.14（Samuel 猜想）。若诺特局部环 A 为完全交，且在余维至少为 3 处析因（即 $\dim A_{\mathfrak{p}} \leq 3$ 蕴涵 $A_{\mathfrak{p}}$ 析因），则 A 析因。[9]

证明. 对 A 的维数归纳。若 $\dim A \leq 3$，由假设 A 析因。若 $\dim A > 3$，注意完全交的局部化仍为完全交，由归纳假设，A 以外的所有局部化都析因。由定理 3.13 (ii)，A 旁析因，因此由 3.10 析因。 □

3.13 (i) 的证明（依 Kaplansky）. [10] 设 A 为正则诺特局部环，置 $\dim A = n$。若 $n = 0, 1$，结果已知。设 $n \geq 2$，对 n 归纳，假设定理对维数小于 n 的环已证。置 $X' = \operatorname{Spec}(A)$、$X = X' - \{x\}$，其中 $x = \mathfrak{r}(A)$。A 以外的局部化正则且维数小于 n，所以析因。此外 $\operatorname{prof} A = \dim A \geq 2$。所以只须证明 $\operatorname{Pic}(X) = 0$（推论 3.10）。设 L 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，已知可将它延拓为凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 L'。存在 L' 的自由 $\mathcal{O}_X$-模分解 原 PDF 114

$$0 \longleftarrow L' \longleftarrow L'_1 \longleftarrow \cdots \longleftarrow L'_n \longleftarrow 0,$$

因为 A 的上同调维数有限。限制到 X'，得到有限自由分解。所以只须证明下列引理。 □

引理 3.15。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间，L 为局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，并有由有限型自由模构成的有限分解。则 $\det(L) \simeq \mathcal{O}_X$。

回忆 $\det(L)$ 定义为 L 的最高外幂。在所考虑的情形，$\det(L) \simeq L$，因为 L 可逆，因此引理给出结论。

证明. 设上述正合列为

$$0 \longleftarrow L_0 \longleftarrow L_1 \longleftarrow L_2 \longleftarrow \cdots \longleftarrow L_n \longleftarrow 0,$$

[8] 编者注：可与 Gabber 的如下纯性结果比较：设 X 是维数 3 的正则局部环 A 的谱，a 的微分非零，即 $a \in \mathfrak{m} - \mathfrak{m}^2$，$U$ 是 $V(a)$ 的补集。则 U 上的向量丛是自由的。简单证明见 Swan R.G., "A simple proof of Gabber's theorem on projective modules over a localized local ring", Proc. Amer. Math. Soc. 103 (1988), no. 4, pp. 1025–1030。秩 1 的情形是定理 3.13 的特例。关于任意秩向量丛的纯性结果（解析或代数情形），见 Gabber O., "On purity theorems for vector bundles", Internat. Math. Res. Notices (2002), no. 15, pp. 783–788。

[9] 编者注：同一思路而更初等的证明，见 Call F. & Lyubeznik G., "A simple proof of Grothendieck's theorem on the parafactoriality of local rings", in Commutative algebra: syzygies, multiplicities, and birational algebra (South Hadley, MA, 1992), Contemp. Math., vol. 159, American Mathematical Society, Providence, RI, 1994, pp. 15–18。

[10] 这正是 EGA IV 21.11.1 重述的证明。

其中 $L_0 = L$。因各项都局部自由，有

$$\bigotimes_{0\le i\le n} (\det(L_i))^{(-1)^i} \simeq \mathcal{O}_X.$$

所有 $i>0$ 的 L_i 都自由，故其行列式也自由，因此 $L_0 = L$ 的行列式也自由。 □

还须证明定理的 (ii)。先证明一个可用于归纳的引理。

引理 3.16。设 A 为正则环的商的诺特局部环。设 $t \in \mathfrak{r}(A)$ 为 A-正则元，且 A 对 t-进拓扑完备。置 $X' = \mathrm{Spec}(A)$、$Y' = V(t) \simeq \mathrm{Spec}(B)$、$B = A/tA$、$X = X' - \{x\}$、$Y = Y' - \{x\}$、$x = \mathfrak{r}(A)$。假设：a) 对 X 的每个闭点 y，$\mathrm{prof}\,\mathcal{O}_{X,y} \ge 2$；b) $\mathrm{prof}\,A/tA \ge 3$。则映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 为单射。特别地，若 B 旁析因，则 A 旁析因。

证明. 由 X 2.1，a) 蕴涵 $\mathrm{Lef}(X,Y)$。若证明对每个 $n \ge 0$ 有 $H^1(Y, P_n) = 0$，则由 (2.2) 知 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 单射。若此外 B 旁析因，则由 3.5 知 $\mathrm{Pic}(Y) = 0$，所以 $\mathrm{Pic}(X) = 0$；又因 t 为 A-正则元，$\mathrm{prof}(A) = 3 + 1 \ge 2$，由 3.5，$A$ 旁析因。设 $\mathcal{I} = \widetilde{(tA)}$ 为理想 tA 伴随的 $\mathcal{O}_{X'}$-模。在第 1 节，对每个 $n \ge 0$ 置 $P_n = (\mathcal{I}^{n+1}/\mathcal{I}^{n+2})|_Y$。因 t 为 A-正则元，$P_n \simeq \mathcal{O}_Y$。所以只须证明 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。因 $Y = Y' - \{x\}$ 在 Y' 中开，有正合列（I (27)）

原 PDF 115

$$H^1(Y', \mathcal{O}_{Y'}) \longrightarrow H^1(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow H^2_x(Y', \mathcal{O}_{Y'}),$$

右端项由假设 b) 为零，左端项因 Y' 仿射为零。 □

引理 3.17。保留 3.16 的假设，并再假设：c) 对 Y 的每个闭点 y，有 $\mathrm{prof}\,\mathcal{O}_{X,y} \ge 3$；d) $\mathrm{prof}\,A/tA \ge 4$（强于 b)）；e) 对 X 的每个满足 $y \in Y$ 的闭点 y，环 $\mathcal{O}_{X,y}$ 旁析因。则映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 为同构，特别地，A 旁析因当且仅当 B 旁析因。

证明. 已知 (X 2.1) a)、c) 蕴涵 $\mathrm{Leff}(X,Y)$。此外，由刚才的论证，d) 蕴涵对每个 $n \ge 0$ 及 $i = 1, 2$ 有 $H^1(Y, P_n) = 0$。又 Y 在 X 中每个开邻域 U 的补集都由有限个闭点组成。由 e) 及定理 3.12，得 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$ 为同构。另一方面，$\mathrm{prof}\,A \ge \mathrm{prof}\,B \ge 2$；由判据 3.5 即得 A 旁析因当且仅当 B 旁析因。 □

3.13 (ii) 的证明. 设 R 为正则诺特局部环，$(t_1, \dots, t_k)$ 为 R-序列。置 $B = R/(t_1, \dots, t_k)$，并假设 $\dim B \ge 4$。须证明 B 旁析因。对 k 归纳。若 $k = 0$，B 正则，故由 3.13 (i) 析因，从而由 3.10 旁析因。设 $k \ge 1$，并假设定理对 $k' < k$ 已证。置 $A = R/(t_1, \dots, t_{k-1})$，则 $B = A/t_k A$。由 3.7，可假设 B 完备。由归纳假设，A 旁析因。证明可应用引理 3.17。已假设 B 完备，因而 A 也完备，故 A 对 t-进拓扑完备。若 $x \in X$ 且 x 在 X 中闭，则 A_x 是维数至少为 4、且 $k' < k$ 的完全交。由归纳假设，A_x 旁析因，且其深度至少为 4。这给出 a)、c)、e)。又 $\dim A \ge 5$，故得 d)。 □

定理 3.18。设 X 为局部诺特预概形，$\mathcal{I}$ 为 X 的凝聚理想层。置 $Y = V(\mathcal{I})$，设 n 为整数。假设：(i) 有 Leff(X, Y)（参见例 X 2.1、X 2.2）；(ii) 对每个 $p \geq n$，当 $i = 1, 2$ 时有 $H^i(Y, \mathcal{I}^{p+1}/\mathcal{I}^{p+2}) = 0$；(iii) 对每个开集 $U \supset Y$ 及每个 $x \in X - U$，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 或为维数至少为 2 的正则环，或为维数至少为 4 的完全交。则对每个开集 $U \supset Y$ 及每个整数 $p \geq n$，同态

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(Y_p)$$

均为同构，其中 Y_p 表示预概形 $(Y, \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^{p+1})$。

只须结合 3.12、3.13。

原 PDF 116
原 PDF 117

第 XII 讲

对射影代数概形的应用

Applications aux schémas algébriques projectifs

1. 射影对偶定理与有限性定理

[1] 下面的定理实质上已包含在 FAC[2] 中（不过当时 Serre 还没有模层的 Ext 语言[3]），它是局部对偶定理（第 IV 讲）的整体类似物；后者正是以它为蓝本的。

定理 1.1。设 k 是域，$X = \mathbf{P}_k^r$ 是 k 上的 r 维射影空间，F 是 X 上变动的凝聚模。则有关于 F 的 ∂-函子的同构：

$$H^i(X,F)' \xleftarrow{\sim} \mathrm{Ext}^{r-i}(X; F, \Omega^r_{X/k}), \tag{1}$$

其中约定

$$\Omega^r_{X/k} = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_k}(-r-1). \tag{2}$$

注记。当然，这个模也是 X 在 k 上的 r 次相对微分模。在这种形式下，若 X 是 k 上固有且光滑的概形，定理仍然成立（射影情形见 A. Grothendieck，« Théorèmes de dualité pour les faisceaux algébriques cohérents »，Séminaire Bourbaki，1957 年 5 月）[4]。当 F 局部自由时，就得到 Serre 对偶定理

$$H^i(X,F)' \xrightarrow{\sim} H^{r-i}\big(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(F, \Omega^r_{X/k})\big).$$

定理 1.1 对我们的目的已经足够（它也重新给出了上述文献中 X 在 k 上射影的情形）。

原 PDF 118

[1] 本讲写于 1963 年 1 月，比 1962 年 6 月的口头报告详细得多。

[2] J.-P. Serre，« Faisceaux algébriques cohérents »，*Ann. of Math.* **61** (1955)，197–278 页。

[3] 编者注：喜欢数学史的读者会饶有兴趣地读到 Grothendieck 于 1955 年 12 月 15 日写给 Serre 的信，以及后者同年 12 月 22 日的回信；见 Pierre Colmez 和 Jean-Pierre Serre 编，*Correspondance Grothendieck–Serre*，Documents Mathématiques，第 2 卷，Société Mathématique de France，Paris，2001。

[4] 更一般的对偶定理，参见第 IV 讲末尾引用的 Hartshorne 讨论班。

同态(1) 由 Yoneda 配对

$$H^i(X,F)\times \mathrm{Ext}^{r-i}(X;F,\Omega^r_{X/k})\longrightarrow H^r(X,\Omega^r_{X/k}) \tag{3}$$

和一个熟知的同构（参见 FAC 或 EGA III 2.1.12）导出：

$$H^r(X,\Omega^r_{X/k})=H^r(\mathbf{P}^r_k,\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_k}(-r-1))\xrightarrow{\sim} k. \tag{4}$$

证明 (1) 是同构的方法同局部对偶定理的情形一样：注意 $H^r(X,F)$ 作为 F 的函子是右正合的（因为 $n>r$ 时 $H^n(X,F)=0$），而且每个凝聚模都同构于一些形如 $\mathcal{O}(-m)$、m 充分大的模的直和的一个商。于是对 i 作下降归纳，问题便归结为对形如 $\mathcal{O}(-m)$ 的层进行验证，而这包含在熟知的显式计算中（FAC 或 EGA III 2.1.12）。并且可以假设 $-m\leq -r-1$，此时 $i\neq r$ 就有 $H^i(X,\mathcal{O}(-m))=0$。

推论 1.2。给定凝聚模 F，当 m 充分大时有典范同构

$$H^i(X,F(-m))'\xrightarrow{\sim} H^0\big(X,\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_X}(F,\Omega^r_{X/k})(m)\big), \tag{5}$$

其中 $'$ 表示对偶向量空间。

事实上，在射影空间 X 上，对任意两个凝聚层 F,G 以及充分大的 n，有典范同构：

$$\mathrm{Ext}^n(X;F(-m),G)\simeq \mathrm{Ext}^n(X;F,G(m))\xrightarrow{\sim} H^0\big(X,\mathcal{E}xt^n_{\mathcal{O}_X}(F,G)(m)\big). \tag{6}$$

前两项的同构显然对任意 m 都成立；上述结论来自整体 Ext 的谱序列

$$H^p\big(X,\mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(F,G(m))\big)\Longrightarrow \mathrm{Ext}^\bullet(X;F,G(m)).$$

当 m 充分大时，由于

$$\mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(F,G(m))\simeq \mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(F,G)(m)$$

且 $\mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_X}(F,G)$ 是凝聚层，这个谱序列退化。所以 (5) 由 (6) 与 (1) 得到。

推论 1.3。给定 i,F，下列条件等价：

(i) 当 m 充分大时，$H^i(X,F(-m))=0$。

(i bis) $H^i(X,F(\cdot))=\bigoplus_{m\in\mathbf{Z}}H^i(X,F(-m))$ 是有限型 S-模，其中 $S=k[t_0,\dots,t_r]$。

(ii) $\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_X}(F,\Omega^r_{X/k})=0$。

(ii bis) $\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_X}(F,\mathcal{O}_X)=0$。

(iii) 对 X 的每个闭点 x，$H^i_x(F_x)=0$。

(iv) 对 X 的去顶点投射锥 $\widetilde{X}=\mathrm{Spec}(S)-\mathrm{Spec}(k)$ 的每个闭点 x，$H^{i+1}_x(\widetilde{F}_x)=0$；这里 $\widetilde{F}$ 表示 F 沿典范态射 $\widetilde{X}\to X$ 的逆像。

原 PDF 119

证明. (i)⇔(i bis)，因为 $H^i(X,F(\cdot))$ 中由次数 $\geq \nu$ 的齐次分量的直和组成的子模是有限型 S-模（事实上当 $i \neq 0$ 时，它甚至是有限型 k-模），参见 FAC 或 EGA III 2.2.1、2.3.2。

(i)⇔(ii) 来自推论 1.2。

(ii)⇔(ii bis)，因为 $\Omega^r_{X/k}$ 局部同构于 $\mathcal{O}_X$。

(ii bis)⇔(iii) 来自 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的局部对偶定理（它是维数为 r 的正则局部环）；根据这个定理，$\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_X}(F,\mathcal{O}_X)_x$ 的“对偶”可与 $H^i_x(F_x)$ 等同（V 2.1）。

(ii bis)等价于类似的关系

$$\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F},\mathcal{O}_{\widetilde{X}})=0$$

(因为 $\widetilde{X}\to X$ 忠实平坦，所以 $\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_X}(F,\mathcal{O}_X)$ 的逆像同构于 $\mathcal{E}xt^{r-i}_{\mathcal{O}_{\widetilde{X}}}(\widetilde{F},\mathcal{O}_{\widetilde{X}})$)，而最后这个关系由局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的局部对偶定理等价于 (iv)；这个局部环正则，维数为 $r+1$。 □

特别地，把这个结果应用于所有 $i\leq n$，便得到：

推论 1.4。给定 n,F，下列条件等价：

(i) 当 $i\leq n$ 且 m 充分大时，$H^i(X,F(-m))=0$。

(i bis) 当 $i\leq n$ 时，$H^i(X,F(\cdot))$ 是有限型 S-模。

(ii) 对 X 的每个闭点 x，$\operatorname{prof}(F_x)>n$。

(iii) 对 $\widetilde{X}$ 的每个闭点 x，$\operatorname{prof}(\widetilde{F}_x)>n+1$。

推论 1.3 和 1.4 的意义在于把整体条件 (i) 或 (i bis) 表达成局部条件，即 $H^i_x(X,F_x)$ 或 $H^i_x(X,\widetilde{F}_x)$ 这样的局部不变量的消失，或关于深度的不等式。在这种形式下，这些结果对任意射影概形 X 及其上的甚丰沛可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$ 仍然显然成立：只要用适当的射影浸入 $X\to\mathbf{P}^r_k$ 来诱导后者即可看出。(当然，在这种一般情形下，1.3(ii) 和 1.3(ii bis) 不再与其他条件等价，除非例如假设 X 正则。) 还可以如下推广到射影态射 $X\to S$ 的情形。

命题 1.5。设 $f:X\to S$ 是射影态射，S 诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 甚丰沛的可逆模，F 是 X 上相对于 S 平坦的凝聚模，$s\in S$，X_s 是 X 在 s 处的纤维（看成 $k(s)$ 上的射影概形），F_s 是 F 在 X_s 上诱导的层，最后 i 是整数。假设对 X_s 的每个闭点 x，都有 $H^i_x(F_{s,x})=0$（例如 $\operatorname{prof}(F_{s,x})>i$）。则 s 有一个开邻域 U，使同一条件对 $s'\in U$ 成立。此外，对这样的 U，有

$$R^if_*(F(-m))=0\qquad (m\text{ 充分大}),$$

原 PDF 120

并且，若 $\mathscr{S}$ 是 S 上由 $\mathscr{S}^1$ 生成的拟凝聚分次代数，且由

$$X = \mathrm{Proj}(\mathscr{S}), \qquad \mathcal{O}_X(1) = \mathrm{Proj}(\mathscr{S}(1))$$

定义 X 及 $\mathcal{O}_X(1)$，则 S-模

$$R^i f_*(F(\cdot)) = \bigoplus_{m\in\mathbf{Z}} R^i f_*(F(m))$$

在 U 上有限型。

证明. 把 X 嵌入 $X' = \mathbf{P}^r_S$，使 $\mathcal{O}_X(1)$ 由 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 诱导（把 S 换成 s 的一个仿射邻域后即可做到）。对每个整数 j 及每个 $t \in S$，令[5]

$$E^j(t) = \mathcal{E}xt^j_{\mathcal{O}_{X'_t}}(F'_t, \mathcal{O}_{X'_t}(-r-1)). \tag{7}$$

于是 $E^j(t)$ 是 X_t 上的凝聚模。我断言，当 t 变动时，这族模在以下意义下是“可构造的”：对每个 $t \in S$，闭包 $\overline{\{t\}}$（赋予诱导的约化结构）中存在非空开集 V，以及 $X_V = X \times_S V$ 上相对于 V 平坦的凝聚模 $E^j(V)$，使对任意 $t' \in V$，$E^j(t)$ 同构于 $E^j(V)$ 在 X_t 上诱导的模。为验证此断言，令 $Z = \overline{\{t\}}$ 并赋予诱导结构，考虑凝聚模

$$E^j(Z) = \mathcal{E}xt^j_{\mathcal{O}_{X'_Z}}(F_Z, \mathcal{O}_{X'_Z}(-r-1))$$

（下标 Z 仍表示在 Z 上作诱导），再取 Z 的非空开集 V，使模 $E^j(Z)$ 在 V 上平坦。这是可能的，因为立刻可验证 $j \notin [0,r]$ 时 $E^j(Z) = 0$，因而可以应用 SGA 1 IV 6.11。取 $E^j(V) = E^j(Z)|_{X_V}$，易验证它满足要求。

由上述注记，通过诺特归纳，可得 S 的一个有限划分，由形如上述 $V = V(t)$ 的集合 V_α 组成。对 $E^j(V_i)$ 应用 Serre 定理 EGA III 2.2.1，便知存在整数 m_0，使

$$R^i f_{V_\alpha *}(E^j(V_\alpha)) = 0 \qquad (i \neq 0,\ m \geq m_0,\ \text{任意} j).$$

由 $E^j(V_\alpha)$ 相对于 V_α 的平坦性及容易得到的 Künneth 型关系（参见 EGA III 第 7 节），可得

$$H^i(X_t, E^j(t)(m)) = 0 \qquad (i \neq 0,\ m \geq m_0,\ \text{任意} j),$$

对每个 $t \in V_\alpha$ 成立，因而对每个 t 成立，因为 V_α 覆盖 S。由此和整体 Ext 的谱序列，借助 1.1，并同 1.2 的证明一样，得到同构

$$H^i(X_t, F_t(-m))' \xleftarrow{\sim} H^0(X_t, E^{r-i}(t)(m)) \qquad (m \geq m_0), \tag{8}$$

其中 i 为任意整数，$t \in S$ 任意。现在使用关于 F_s 的假设，它写成

原 PDF 121

[5]把纯局部的命题 EGA IV 12.3.4 应用于上述 E^j，立刻可得 1.5 的第一部分，从而避开下面证明的大部分。

$$E^{r-i}(s) = 0, \tag{9}$$

由 (8)，等价于

$$H^i(X_s, F_s(-m)) = 0 \qquad (m \geq m_0). \tag{10}$$

由于 F，从而 $F(-m)$ 相对于 S 平坦，由已援用的 Künneth 型关系可知：（对给定 m）用 s 附近的 t 替代 s，同一关系 (10) 仍成立，特别对 s 的任意一般化点 t 成立。根据 (8)，对这样的一个一般化点便有

$$E^{r-i}(t) = 0. \tag{11}$$

而满足这个关系的 $t \in s$ 所成的集合显然可构造（因为它在每个 V_α 上诱导一个开集）；它既然包含 s 的所有一般化点，便包含 s 的一个开邻域 U。这就证明了 1.5 的第一条断言。此外，对 $t \in U$，由 (11) 和 (8) 推出

$$H^i(X_t, F_t(-m)) = 0 \qquad (m \geq m_0,\ t \in U). \tag{12}$$

根据 Künneth 型关系，这蕴含（事实上比它强得多）

$$R^i f_*(F(-m)) = 0 \quad \text{在} U \text{ 上成立}, \qquad m \geq m_0. \tag{13}$$

这证明了 1.5 的第二条断言。最后一条则立即得到，只要如 1.3 证明的开头那样进行即可。 □

注记 1.6。[6]如果已经假设对 $s \in S$ 所作的假设在所有 $s' \in S$ 都成立，证明就显著简化（排除了关于可构造性的一切考虑）。事实上，当假设 F_s 在 X 的闭点处深度 $> i$ 时，有一个在 X 上局部的一般命题：把 X 换成纤维 X_s 的适当开邻域后，所有 X_t 都满足同一条件（换言之，X 中一个由 F 在纤维上诱导的模所满足的条件定义的子集是开集，参见 EGA IV）。这里 f 固有，因此可以取形如 $f^{-1}(U)$ 的邻域，从而不经繁琐的逐步分解便得到 1.5 的第一条断言。在这个一般情形下，仍可以用上述文献的方法证明：1.5 的第一条断言（这里利用 X 在 S 上射影而以整体方法证明）仍来自一个在 X 上纯局部的命题（读者如认为有用，可以明确写出）。

原 PDF 122

2. 射影态射的 Lefschetz 理论：Grauert 比较定理

这就是下面的定理：

定理 2.1。设 $f : X \to S$ 是射影态射，S 诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 丰沛的可逆模，Y 是 $\mathcal{O}_X(1)$ 的截面 t 的零点预概形，$\mathcal{J}$ 是定义 Y 的理想，X_n 是 $\mathcal{J}^{n+1}$ 定义的 X 的

[6]第 112 页的脚注使本注记更为明确。

子预概形，$\widehat{X}$ 是 X 沿 Y 的形式完备化，$\widehat{f}:\widehat{X}\to S$ 是复合态射 $\widehat{X}\to X\to S$，F 是 X 上相对于 S 平坦的凝聚模。再假设对每个 $s\in S$，F 在纤维 X_s 上诱导的模 F_s 在该纤维的各点处深度 $>n$，并且 t 是 F-正则的。在这些条件下：

(i) 典范同态
$$R^i f_*(F)\longrightarrow R^i\widehat{f}_*(\widehat{F})$$
当 $i<n$ 时是同构，当 $i=n$ 时是单态。

(ii) 典范同态
$$R^i\widehat{f}_*(\widehat{F})\longrightarrow \varprojlim_m R^i f_*(F_m)$$
当 $i\leq n$ 时是同构。

证明. 立刻归结到 S 仿射的情形，此时只须证明下述推论。 □

推论 2.2。在 2.1 的条件下，再假设 S 仿射。则：

(i) 典范同态 $H^i(X,F)\to H^i(\widehat{X},\widehat{F})$ 当 $i<n$ 时是同构，当 $i=n$ 时是单态。

(ii) 典范同态
$$H^i(\widehat{X},\widehat{F})\longrightarrow \varprojlim_m H^i(X_m,F_m)$$
当 $i\leq n$ 时是同构。

证明. 把 $\mathcal{O}_X(1)$ 换成一个张量幂，把 t 换成它的一个幂，便可假设 $\mathcal{O}_X(1)$ 相对于 S 甚丰沛。另一方面，t 从而 t^m 是 F-正则的，因此乘以 t^m 作为 $F(-m)$ 到 F 的同态是单射，所以对每个 $m\geq 0$，有正合列：
$$0\longrightarrow F(-m)\xrightarrow{t^m} F\longrightarrow F_m\longrightarrow 0. \tag{14}$$
从而有上同调正合列
$$H^i(X,F(-m))\longrightarrow H^i(X,F)\longrightarrow H^i(X,F_m)\longrightarrow H^{i+1}(X,F(-m)).$$
由 1.5，当 $i\leq n$ 且 m 充分大时 $H^i(X,F(-m))=0$，这证明了下述引理。 □

原 PDF 123

引理 2.3。当 m 充分大时，典范同态
$$H^i(X,F)\longrightarrow H^i(X,F_m)$$
在 $i<n$ 时是双射，在 $i=n$ 时是单射。

这表明当 $i<n$ 时，投射系统 $(H^i(X_m,F_m))_{m\geq 0}$ 本质上为常系统，因而当然满足 Mittag-Leffler 条件；所以由 EGA 0_{III} 13.3，并考虑到 $\widehat{F}=\varprojlim F_m$，得到 (ii)。另一方面，再考虑到 2.3，(i) 便显然随之成立。

推论 2.4。[7] 设 $f : X \to S$ 是射影且平坦的态射，S 局部诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 丰沛的可逆模，t 是此模的一个 $\mathcal{O}_X$-正则截面，Y 是 t 的零点子预概形，$\widehat{X}$ 是 X 沿 Y 的形式完备化。假设对每个 $s \in S$，X_s 在其闭点处深度 ≥ 1（分别地，深度 ≥ 2）。则对 Y 的每个开邻域 U，函子

$$F \longmapsto \widehat{F}$$

从 U 上局部自由凝聚模的范畴到 $\widehat{X}$ 上局部自由凝聚模的范畴是忠实的（分别地，完全忠实，即满足 X 2 的 Lefschetz 条件 (Lef)）。

证明. 对 U 上两个局部自由模 F, G，引入模

$$H = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(F, G),$$

问题就归结为证明典范同态

$$H^0(U, H) \longrightarrow H^0(\widehat{U}, \widehat{H}) \tag{15}$$

是单射（分别地，双射）。模 H_t 在 X_t 的闭点处深度 ≥ 1（分别地，≥ 2），因此可以应用 2.1，它在 $U = X$ 的情形蕴含 2.4 的结论。对任意 U，注意问题在 S 上是局部的，所以可假设 S 仿射。于是 X 上的每个凝聚模都是一个局部自由凝聚模的商（因为 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对丰沛的可逆模）。由于对偶模 $H' = \mathcal{H}om(H, \mathcal{O}_U)$ 可以延拓成 X 上的凝聚模，因而同构于 X 上局部自由模间的某个同态的余核，经转置便知可以找到 X 上局部自由模间的同态

$$u' : L'^0 \longrightarrow L'^1,$$

它在 U 上诱导局部自由模间的同态

原 PDF 124

$$u : L^0 \longrightarrow L^1,$$

使下列序列正合：

$$0 \longrightarrow H \longrightarrow L^0 \xrightarrow{u} L^1.$$

用五引理（这里化为三引理）及 H^0 函子的左正合性，归结为证明：在 (15) 中以 L^0, L^1 代替 H 时，该同态是单射（分别地，双射）；这又归结到 H 由 X 上的局部自由模 H' 诱导的情形。而且在非“分别地”的情形，这一步归约甚至不必要，因为 (15) 的核无论如何都是 H 在 U 上那些在 Y 的某个适当开邻域 V 上消失的截面；而限制同态 $H^0(U, H) \to H^0(V, H)$ 是单射，因为 H 在 X 中每个不与 Y 相交的闭子集 Z 的各点处深度 ≥ 1（见下面的引理）。在“分别地”的情形，问题归结为证明

$$H^0(X, H') \longrightarrow H^0(U, H')$$

[7] 编者注：参见 Raynaud 女士的文章中的推论 I.1.4：Raynaud M.，« Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental »，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup.* (4) **7** (1974)，29–52 页。

为双射；这是因为 H' 在不与 Y 相交的闭集 $Z = X - U$ 的每个点处深度 ≥ 2。因此只须证明下述引理。 □

引理 2.5。设 F 是 X 上相对于 S 平坦的凝聚模，且对每个 $s \in S$，F_s 在 X_s 的每个闭点处深度 $\geq n$。则对 X 中每个不与 Y 相交的闭子集 Z，F 在 Z 的所有点处深度 $\geq n$。

证明. 事实上，对每个 $x \in X$，令 $s = f(x)$，有

$$\operatorname{prof}(F_x) \geq \operatorname{prof}(F_{s,x}). \tag{16}$$

这是因为，把 $\mathrm{r}(\mathcal{O}_{X_s,x})$ 中的一条极大 $F_{s,x}$-正则序列任意提升，由 SGA 1 IV 5.7 便得到一条 F_x-正则序列。若 x 属于引理 2.5 中的 Z，则 x 必为 X_s 中的闭点；换言之，Z 在 S 上有限。事实上，Z（赋予 X 诱导的结构）作为射影的 X 的闭子预概形，在 S 上射影；又作为 $X - Y$ 的闭子预概形，在 S 上仿射。 □

注记 2.6。假设对每个 $s \in S$，t 在 $\mathcal{O}_{X_s}(1)$ 上诱导的截面 t_s 是 $\mathcal{O}_{X_s}$-正则的（由 SGA 1 IV 5.7，这蕴含 t 是 $\mathcal{O}_X$-正则的）。则所作的假设在基底扩张 $S' \to S$（S' 局部诺特）下稳定。所以结论在任意基变换后仍然有效。

原 PDF 125

3. 射影态射的 Lefschetz 理论：存在定理

定理 3.1。[8] 设 $f : X \to S$ 是射影态射，S 诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 丰沛的可逆模，X_0 是 $\mathcal{O}_X(1)$ 的截面 t 的零点子预概形，$\widehat{X}$ 是 X 沿 X_0 的形式完备化，$\mathfrak{F}$ 是 $\widehat{X}$ 上的凝聚模，F_0 是它在 X_0 上诱导的模。再假设：

a) $\mathfrak{F}$ 相对于 S 平坦。

b) 对每个 $s \in S$，t 在 X_s 上诱导的截面 t_s 是 $\mathfrak{F}_s$-正则的（这蕴含 F_0 也相对于 S 平坦，参见 SGA 1 IV 5.7）。

c) 对每个 $s \in S$，F_{0s} 在 X_{0s} 的闭点处深度 ≥ 2。

再假设 S 有一个丰沛可逆层。在这些条件下，存在 X 上的凝聚模 F，以及其形式完备化 $\widehat{F}$ 与 $\mathfrak{F}$ 的一个同构。

这个命题将由下述结果导出。

推论 3.2。在上述条件 a)、b)、c) 下，有：

(i) S 上的模 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 是凝聚的，因而对每个 n，S 上的模 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(n))$ 是凝聚的。

[8] 编者注：不假设平坦性的版本，见 Raynaud M.，« Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental »，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup.* (4) **7** (1974)，29–52 页，定理 II.3.3。

(ii) 当 n 充分大时，典范同态 $\widehat{f}^*\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(n)) \to \mathfrak{F}(n)$ 是满射。

定理 3.1 的证明. 暂且承认这个推论，来证明 3.1。由 3.1 中的最后一个假设，把 $\mathcal{O}_X(1), t$ 换成适当的幂后，可归结到 $X = \mathbf{P}^r_S$ 的情形。我断言，还可以假设对每个 s 都有 $t_s \neq 0$。否则由 b) 就有 $\mathfrak{F}_s = 0$；或由 Nakayama 引理等价地，$F_{0s} = 0$，即 s 不属于 Supp F_0 在 f 诱导的态射 $f_0 : X_0 \to S$ 下的像。由 a)、b)，F_0 相对于 S 平坦，故这个像 S' 是开的；显然只须在限制到 S' 上所得到的情形中证明 3.1 的结论，因为这样得到的 $X|_{S'}$ 上的凝聚模 F' 是 X 上某个凝聚模 F 的限制，而这个 F 就满足要求。所以除假设 a)、b)、c) 外，还可以假设下列条件成立：

a′) $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 平坦。

b′) 对每个 $s \in S$，截面 t_s 是 $\mathcal{O}_{X_s}$-正则的。

c′) 对每个 $s \in S$，$\mathcal{O}_{X_{0s}}$ 在 X_{0s} 的闭点处深度 ≥ 2。

原 PDF 126

（只须取 $X = \mathbf{P}^r_S$，其中 $r \geq 3$，这是允许的。）由 3.2，可以找到满态

$$\widehat{L} \longrightarrow \mathfrak{F} \longrightarrow 0, \tag{17}$$

其中 L 是 X 上形如 $f^*(G)(-n)$ 的模，G 是 S 上的局部自由凝聚模。事实上，只须对充分大的 n 把 S 上的凝聚模 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 表成这样的 G 的商。另一方面，关于 f, t 的假设 a)、b)、c) 蕴含 $\widehat{L}$ 满足与 $\mathfrak{F}$ 相同的条件 a)、b)、c)。容易推出 (17) 的核也是如此，因此可以对核应用同样的论证，把 $\mathfrak{F}$ 表成同态

$$\widehat{L}' \longrightarrow \widehat{L} \tag{18}$$

的余核，其中 L, L' 是 X 上的局部自由模。由 a′)、c′) 的第二部分以及 2.1 或 2.4，同态(18) 来自 X 上模间的同态 $L' \to L$。现在只须取 F 为 $L' \to L$ 的余核，便得所求。 □

还须证明 3.2。在讨论班上，这曾用一种颇为繁琐的办法完成：把一切解释为 X 相对于 S 的去顶点投射锥上的上同调，从而归结到定理 2.1。现在看来，下面的方法更直接，也更令人满意（虽然实质上相同）。它在于注意：在第 IX 讲第 2 节（并沿用该讲记号），态射 $f : \mathfrak{X} \to \mathfrak{X}'$ 为进态射的假设，在通过 EGA 0_{III} 13.7.7 证明 2.1 时根本未被使用；只须改为假设 $\mathfrak{X}$ 也为进形式概形，选择 $\mathfrak{X}'$ 的定义理想 $\mathcal{J}$ 和 $\mathfrak{X}$ 的定义理想 $\mathcal{I}$，使 $\mathcal{J}\mathcal{O}_{\mathfrak{X}} \subset \mathcal{I}$，定义 $\mathscr{S} = \mathrm{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_{\mathfrak{X}'})$，并考虑 $\mathrm{gr}_{\mathcal{I}}(\mathfrak{F})$。无论如何，2.1 都可直接应用于本节的态射 $\widehat{f} : \widehat{X} \to S$，只须取 $\mathcal{J} = 0$。因此，要验证 $\widehat{f}_*(\mathfrak{F})$ 凝聚，根据上述文献，只须验证 $i = 0, 1$ 时 $R^i f_{0*}(\mathrm{gr}_{\mathcal{I}}(\mathfrak{F}))$ 在 S 上凝聚。为此注意，由 a)、b)，所考虑的模就是

$$\bigoplus_{m \geq 0} R^i f_{0*}(F_0(-m)),$$

而由假设 c) 和 1.5，它确实凝聚。

这证明了 3.2(i)。对于 3.2(ii)，需要下面的引理。

引理 3.3。在 3.1 的条件 a)、b)、c) 下，令

$$G_m = \widehat{f}_*(\mathfrak{F}(\cdot)_m) = \bigoplus_n \widehat{f}_*(\mathfrak{F}_m(n)).$$

则投射系统 (G_m) 满足 Mittag-Leffler 条件。

证明. 可以假设 S 仿射，环为 A。设 $\mathscr{S}$ 是正分次的有限型 A-分次代数，$t' \in \mathscr{S}_1$，使 X 浸入 Proj($\mathscr{S}$)，其中 $\mathcal{O}_X(1)$ 由 $\mathcal{O}(1)$ 诱导，截面 t 是 t' 的像。给 $\mathscr{S}$ 赋予 $\mathscr{J}$-进滤过，其中 $\mathscr{J} = t'\mathscr{S}$，并在 X_0 上的阿贝尔层范畴中考虑 $\mathfrak{F}(\cdot)_m$ 的投射系统。仍然满足 EGA 0_{III} 13.7.7[9] 的预备条件，而且 $i = 0, 1$ 时，$H^i(X_0, \mathrm{gr}(\mathfrak{F}(\cdot)))$ 是有限型 $\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{S})$-模。事实上，由于 t' 是 $\mathfrak{F}$-正则的，立刻看出，作为 $(\mathscr{S}/t'\mathscr{S})[T]$ 上的模（$\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{S})$ 是这个环的商），所考虑的模可等同于 原 PDF 127

$$H^i(X_0, F_0(\cdot)) \otimes_{\mathscr{S}/t'\mathscr{S}} (\mathscr{S}/t'\mathscr{S})[T].$$

根据 1.5，当 $i = 0, 1$ 时，$H^i(X_0, F_0(\cdot))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模，从而是有限型 $\mathscr{S}/t'\mathscr{S}$-模，这证明了我们的断言。因此可以在 $n = 1$ 时应用 0_{III} 13.7.7，便证明了 3.3。 □

得到这一点后（仍假设 S 仿射，这对证明 3.2(ii) 是允许的），取 m_0，使 $m \geq m_0$ 蕴含

$$\mathrm{Im}(G_m \to G_0) = \mathrm{Im}(G_{m_0} \to G_0),$$

于是两边也等于

$$\mathrm{Im}(\varprojlim G_m \to G_0) = \mathrm{Im}\big(\widehat{f}_*(\mathfrak{F}(\cdot)) \to f_*F_0(\cdot)\big).$$

现在注意，当 n 充分大时，$\mathfrak{F}_{m_0}(n)$ 由它的截面生成，所以 $F_0(n)$ 由可提升到 $\mathfrak{F}_{m_0}$ 的截面生成，因而（由 m_0 的选择）由可提升到 $\mathfrak{F}$ 的截面生成。所以 $\mathfrak{F}$ 的截面生成 F_0，再由 Nakayama 引理也生成 $\mathfrak{F}$。这就证明了 3.2(ii)，从而证明了 3.1。

推论 3.4。设 $f : X \to S$ 是射影且平坦的态射，S 局部诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 丰沛的可逆模，t 是这个模的截面，且对每个 $s \in S$，它在纤维 X_s 上诱导的截面 t_s 是 $\mathcal{O}_{X_s}$-正则的；X_0 是 t 的零点子预概形，$\widehat{X}$ 是 X 沿 X_0 的形式完备化。假设对每个 $s \in S$，X_{0s} 在其闭点处深度 ≥ 2（即 X_s 在 X_{0s} 的闭点处深度 ≥ 3），且 X_s 在其闭点处深度 ≥ 2。在这些条件下，偶对 (X, X_0) 满足第 X 讲第 2 节的有效 Lefschetz 条件 (Leff)，即：

a) 对 X 中 X_0 的每个开邻域 U，函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模的范畴到 $\widehat{X}$ 上局部自由凝聚模的范畴完全忠实。

[9] 按第 IX 讲第 85 页所述修正。

b) 对 $\widehat{X}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，存在 X_0 的一个开邻域 U 以及 U 上的局部自由凝聚模 F，使 $\mathfrak{F}$ 同构于 $\widehat{F}$。

证明. a) 已在 2.4 中于更弱的条件下指出。对于 b)，应用 3.1 便得到结论，至少当 S 诺特且具有绝对丰沛的可逆模时如此，特别当 S 仿射时如此。事实上，若 F 是 X 上的凝聚模，且 $\widehat{F}$ 同构于 $\mathfrak{F}$，因而局部自由，则 F 在 X_0 的某个邻域 U 上局部自由，而 $F|_U$ 就满足所需条件。但现在注意，由 2.5，这样的 F 在浸入 $U \to X$ 下的像是凝聚的，而且不依赖于所选的解 (U, F)（因为由 a)，两个解在 X_0 的邻域内一致）。确切地说，
原 PDF 128
可以找到 X 上的凝聚模 F 以及同构 $\widehat{F} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}$，使 F 在 X 中那些在其纤维内闭合的点处深度 ≥ 2；这在唯一同构的意义下确定了 F。由这个唯一性性质，在 S 的各仿射开集上诱导后找到的解可以粘合，从而得到整个 X 上的凝聚模 F 和同构 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。把 F 限制到它为自由模的点所成的开集 U，便得到所求。 □

根据 2.4 和 3.4，在射影代数概形及其一个“超平面截面”的情形中，可以运用第 X、XI 讲中关于条件 (Lef) 和 (Leff) 建立的一般事实。例如：

推论 3.5。设 X 是射影代数概形，赋有丰沛可逆模 $\mathcal{O}_X(1)$；t 是这个模的一个 $\mathcal{O}_X$-正则截面，X_0 是 t 的零点子概形。假设 X 在其闭点处深度 ≥ 2（分别地，并且在 X_0 的闭点处深度 ≥ 3）。则 $\pi_0(X_0) \to \pi_0(X)$ 是双射；特别地，X 连通当且仅当 X_0 连通。并且，在 X_0 中选定一个几何基点后，$\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 是满射；更一般地，对每个开集 $U \supset X_0$，同态 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(U)$ 是满射（分别地，同态 $\pi_1(X_0) \to \varprojlim_U \pi_1(U)$ 是双射）。在“分别地”的情形，若进一步假设 X 中每个不属于 X_0 的闭点的局部环是纯的 (3.2)（例如正则，或仅为完全交），则 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 是同构。

证明. 应用 2.4 和 3.4。注意，在“分别地”的情形，X 在 X_0 的闭点处深度 ≥ 3 这一假设蕴含 X 的所有维数 $\neq 0$ 的不可约分支的维数都 ≥ 3（注意这样的分支必与 X_0 相交，再考察交中的一个闭点即可看出）。 □

注记。当 X 正规且在各点处维数 ≥ 2 时，它在其闭点处深度 ≥ 2，因而满足 3.5 中非“分别地”的条件。在这种情形下，可以借助 Bertini 定理更初等地证明 $\pi_1(X_0) \to \pi_1(X)$ 的满射性（参见 SGA 1 X.2.10）。若再假设 X_0 正规，且 X 在各点处维数 ≥ 3，则满足 3.5 中“分别地”的条件。在这种情形下，3.5 由 Grauert 建立（事实上，由于正规性假设，借助一些技巧可以绕开存在定理3.1）。Grauert 的这个证明就是本讨论班所研究的
原 PDF 129
“Lefschetz 理论”的出发点。

推论 3.6。设 $X, \mathcal{O}_X(1), t, X_0$ 如 3.5。假设 X 在其闭点处深度 ≥ 2，并且

$$H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}(-n)) = 0$$

对 $n>0$ 和 $i=1$（分别地，对 $i=1$ 和 $i=2$）成立；由 1.4，这蕴含 X_0 在其闭点处深度 ≥ 2（分别地，≥ 3），即 X 在 X_0 的闭点处深度 ≥ 3（分别地，≥ 4）。在这些条件下，对 X_0 的每个开邻域 U，$\mathrm{Pic}(U)\to\mathrm{Pic}(X_0)$ 是单射；特别地，$\mathrm{Pic}(X)\to\mathrm{Pic}(X_0)$ 是单射（分别地，$\varinjlim_U \mathrm{Pic}(U)\to\mathrm{Pic}(X_0)$ 是双射）。在“分别地”的情形，若再假设 X 中每个不属于 X_0 的闭点的局部环是副阶乘的（3.1）（例如正则，或更一般地为完全交），则 $\mathrm{Pic}(X)\to\mathrm{Pic}(X_0)$ 是双射。

证明. 应用 XI 3.12 和 3.13，并注意“分别地”的假设蕴含 X 的维数 $\neq 0$ 的不可约分支的维数都 ≥ 4。特别把这个结果应用于射影空间中维数 ≥ 4 的整体完全交 X，得到：□

推论 3.7。设 X 是维数 ≥ 3 的代数概形，且为某个概形 $\mathbf{P}_k^r$ 中的完全交。则 $\mathrm{Pic}(X)$ 是由层 $\mathcal{O}_X(1)$ 的类生成的自由群。

证明. 对相交得到 X 的超曲面的数目作归纳，应用 3.6，并注意对维数 ≥ 3 的完全交 X，当 $i=1,2$ 及任意 n 时，都有 $H^i(X,\mathcal{O}_X(n))=0$。□

注记 3.8。当 X 是非奇异超曲面时，3.7 归功于 Andreotti。结果 3.7（当 X 非奇异时）也可表达为：X 的齐次坐标环是阶乘环；在这种形式下，它包含在 XI 3.13(ii) 中。还应指出，Serre 曾在非奇异情形下通过超越方法证明 3.7：他用特化论证归结到特征 0 的情形，此时可以运用经典形式的 Lefschetz 定理。当然，这里给出的纯代数证明使我们能够去掉 Lefschetz 定理陈述中的非奇异性假设，这就促使我们也在经典情形中重新考虑这个定理。参见下一讲，其中提出了这一方向的猜想。

在推论 3.5 和 3.7 中，我们取基底为域，而关键定理 2.4 和 3.4 在任意基底上都有效。要把推论 3.5 和 3.6 推广到一般的 S，就须给出可用的判据，以保证（在 S 上平坦的）X 的一个点具有纯的、分别地副阶乘的局部环。这是下一节的主题。

原 PDF 130

4. 形式完备化与法向平坦性

定理 4.1。设 X 是局部诺特预概形，且局部可浸入正则概形；Y 是 X 的闭子集，$U=X-Y$；X_0 是由理想 $\mathcal{J}$ 定义的 X 的闭子预概形，$\widehat{X}$ 是 X 沿 X_0 的形式完备化；U_0 是 X_0 在 U 上的迹，$\widehat{U}$ 是 U 沿 U_0 的形式完备化，$i:U\to X$ 和 $\widehat{i}:\widehat{U}\to\widehat{X}$ 是典范浸入，n 是整数。假设：

a）X 在 $Y\cap X_0$ 的各点处沿 X_0 法向平坦，即在这些点处，X_0 上的模 $\mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}$ 平坦，也就是局部自由。

b）对每个 $x\in Y\cap X_0$，有 $\mathrm{prof}\,\mathcal{O}_{X_0,x}\geq n+2$。

在这些条件下，有：

(1) 设 F 是 U 上的凝聚模，假设：

c) 对每个 $x \in Y - Y \cap X_0$，有 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,x} \geq n+2$。

d) F 在 U_0 的各点处自由，且在 U 中它不自由的所有点处深度 $\geq n+1$。

则 $\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m$ 上的分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^p i_*(\mathcal{J}^m F)$$

当 $p \leq n$ 时有限型。

(2) 设 $\mathfrak{F}$ 是 $\widehat{U}$ 上的凝聚模，则 $\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m/\mathcal{J}^{m+1} = \operatorname{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_X)$ 上的分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^p i_*(\mathcal{J}^m \mathfrak{F}/\mathcal{J}^{m+1}\mathfrak{F})$$

当 $p \leq n$ 时有限型。

证明. 1) 令 $X' = \operatorname{Spec}(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m)$；基变换 $f : X' \to X$ 定义 $U' = X' - Y'$、X'_0、$U'_0 = X'_0 \cap U'$，以及浸入 $i' : U' \to X'$、$i'_0 : U'_0 \to X'_0$。于是有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{i'} & U' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow{i} & U \end{array}$$

并且

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^p i_*(\mathcal{J}^m F) = R^p i_* \left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m F \right) = R^p i_*(g_*(F')), \tag{19}$$

其中 $F' = g^* F$。确实有典范同构

$$g_*(F') \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m F,$$

因为在 U_0 的各点处，由 d)，F 自由，所以成立；在 $U - U_0$ 的各点处，由于 $\mathcal{J}^m = \mathcal{O}_U$，也成立（因此在两种情形下，$\mathcal{J}^m \otimes_{\mathcal{O}_U} F \to \mathcal{J}^m F$ 都是同构）。另一方面，f 从而 g 仿射，因此

$$R^p i_*(g_*(F')) = R^p(ig)_*(F') = R^p(fi')_*(F') = f_*(R^p i'_*(F')). \tag{20}$$

比较 (19)、(20) 可知，断言 1)等价于：对每个 $p \leq n$，$R^p i'_*(F')$ 是 X' 上的有限型模，即凝聚模。由于 X 局部可浸入正则概形，X' 在 X 上有限型，所以 X' 也如此；可以

原 PDF 131

对 F' 的一个凝聚延拓 F'' 应用凝聚性判据 VIII 2.3：我们要表达 $\mathcal{H}^p_{Y'}(F'')$ 当 $p \leq n+1$ 时凝聚，这也等价于说，对每个满足

$$\operatorname{codim}(\overline{\{x'\}} \cap Y', \overline{\{x'\}}) = 1 \tag{20 bis}$$

的 $x' \in U'$，都有

$$\operatorname{prof} F'_{x'} \geq n+1. \tag{21}$$

这个条件在 F' 不自由的点 x' 处成立，因为由 d)，这样的 x' 不属于 U'_0，所以 g 在该点处是同构；再由 d)，F 在 $g(x')$ 处深度 $\geq n+1$，因此 F' 在 x' 处深度 $\geq n+1$。所以只须在满足 (21) 且 F' 自由的 $x' \in U'$ 处验证条件 (21)。为此，只须证明在这些点处有

$$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X',x'} \geq n+1. \tag{21 bis}$$

当然，只要在 U' 中所有满足 (20 bis) 的点 x 处建立这个关系即可。而再次由第 VIII 讲的判据 2.3，这等价于断言模

$$\mathcal{H}^p_{Y'}(\mathcal{O}_{X'}) \qquad (p \leq n+1)$$

凝聚。事实上，我们将证明它们甚至为零；根据第 III 讲，等价地说，有

$$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X',x'} \geq n+2 \qquad \text{对每个} x' \in Y'. \tag{22}$$

为此分两种情形。若 $x' \notin X'_0$，则 f 在 x' 处为浸入，须验证 F 在像点 $x = f(x')$ 处深度 $\geq n+2$，这正是条件 c)。若 $x' \in X'_0$，即 $x = f(x') \in X_0$，从而 $x \in Y \cap X_0$，则借助下面的引理，应用条件 a)、b)。 □

引理 4.2。设 X 是局部诺特预概形，X_0 是由理想 $\mathcal{J}$ 定义的 X 的闭子预概形，

$$X' = \operatorname{Spec}\left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m\right), \qquad X'_0 = \operatorname{Spec}\left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m/\mathcal{J}^{m+1}\right) = X' \times_X X_0,$$

x 是 X_0 中 X 沿 X_0 法向平坦的点，即

$$\operatorname{gr}_{\mathcal{J}}(\mathcal{O}_X) = \bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m/\mathcal{J}^{m+1}$$

在该点处作为 X_0 上的模平坦。则对 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中任意一列元素 f_i（$1 \leq i \leq m$），若它们在 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ 中的像构成一条 $\mathcal{O}_{X_0,x}$-正则序列，则对 x 上方任意 $x' \in X'$，f_i 在 $\mathcal{O}_{X',x'}$（分别地，$\mathcal{O}_{X'_0,x'}$）中的像也构成 $\mathcal{O}_{X',x'}$-正则序列（分别地，$\mathcal{O}_{X'_0,x'}$-正则序列）。特别地，

$$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X',x'} \geq \operatorname{prof} \mathcal{O}_{X_0,x}, \qquad \operatorname{prof} \mathcal{O}_{X'_0,x'} \geq \operatorname{prof} \mathcal{O}_{X_0,x}. \tag{23}$$

证明. 可以假设 X 是以 x 为闭点的局部概形，从而是环为 $A=\mathcal{O}_{X,x}$ 的仿射概形，$\mathcal{J}$ 由理想 J 定义。只须证明，对 A 中每一列元素 f_i（$1\le i\le m$），若它们在 A/J 中的像构成 A/J-正则序列，则 f_i 同时构成 $\bigoplus_{m\ge 0}J^m$-正则序列和 $\bigoplus_{m\ge 0}J^m/J^{m+1}$-正则序列，即对每个 m，构成 J^m-正则序列和 J^m/J^{m+1}-正则序列。第二个断言显然，因为 J^m/J^{m+1} 是自由 A/J-模。考察 J^m 的 J-进滤过，并注意 f_i 在 J^m 关于此滤过的相伴分次模上构成正则序列，即得第一个断言。 □

这证明了 4.2，因而证明了 4.1 的 1)。

定理 *4.1* 的证明（续）. 证明 4.1 的 2)。为此使用笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_0' & \xleftarrow{i_0'} & U_0' \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_0} \\ X_0 & \xleftarrow{i_0} & U_0 \end{array}$$

并如 1) 证明的开头那样进行，得到

$$\bigoplus_{m\ge 0} R^p i_*(\mathcal{J}^m\mathfrak{F}/\mathcal{J}^{m+1}\mathfrak{F}) \simeq f_{0*}(R^p i_{0*}'(\mathfrak{F}_0')), \tag{24}$$

其中 $\mathfrak{F}_0=\mathfrak{F}/\mathcal{J}\mathfrak{F}$，$\mathfrak{F}_0'=g_0^*(\mathfrak{F}_0)$（这里用到了 $\mathfrak{F}$ 局部自由）。所以 2) 的结论等价于说，对 $p\le n$，$R^p i_{0*}'(\mathfrak{F}_0')$ 是凝聚模。

这里同样由于 $\mathfrak{F}_0'$ 局部自由，判据 VIII 2.3 把问题归结为：以 $\mathcal{O}_{U_0'}$ 代替 $\mathfrak{F}_0'$ 时结论成立；即须证明模

$$\mathcal{H}^p_{Y_0'}(\mathcal{O}_{X_0'})\quad (p\le n+1),\qquad Y_0'=Y'\cap X_0'=X_0'-U_0',$$

凝聚。仍然证明它们实际上为零，即

$$\operatorname{prof}\mathcal{O}_{X_0',x'}\ge n+2\qquad \text{对每个}x'\in Y_0'. \tag{25}$$

这确实由条件 a)、b) 及 4.2 得到。定理 4.1 得证。 □

注记 4.3。由下降立刻可知，假设 “X 局部可浸入正则概形” 可以换成下面较弱的假设：存在忠实平坦且拟紧的态射 $\widetilde{X}\to X$，使 $\widetilde{X}$ 局部可浸入正则概形。

定理 4.1 使我们能够应用第 IX 讲的结果（比较定理和存在定理）。我们特别关心下述推论。

推论 4.4。假设定理 4.1 的条件 a)、b)、c) 在 $n=1$ 时成立，且 $X=\operatorname{Spec}(A)$，其中 A 关于 J-进拓扑分离且完备。则：

原 PDF 133

(1) 函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模的范畴到 $\widehat{U}$ 上局部自由凝聚模的范畴完全忠实。

(2) 对 $\widehat{U}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，存在 U 上的凝聚模 F 和同构 $\widehat{F} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{F}$。

特别地，若对 U 中每个其在 U 中的闭包不与 U_0 相交的点 x，即满足 $\overline{\{x\}} \cap X_0 \subset Y$ 的点 x，都有 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{U,x} \geq 2$，则偶对 (U, U_0) 满足第 X 讲的有效 Lefschetz 条件 (Leff)。

（最后一条断言同 X 2.1 中一样证明。）

4.4 的一个特殊情形是：

推论 4.5。设 A 是诺特环，J 是 A 中包含于根基的理想，$A_0 = A/J$。假设：

(i) $\operatorname{prof} A_0 \geq 3$。

(ii) $\operatorname{gr}_J(A)$ 是自由 A_0-模。

(iii) A 关于 J-进拓扑完备。

设 $X = \operatorname{Spec}(A), X_0 = \operatorname{Spec}(A_0) = V(J), a$ 是 X 的闭点，$U = X - \{a\}, U_0 = X_0 - \{a\}$，$\widehat{U}$ 是 U 沿 U_0 的形式完备化。则函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U 上局部自由凝聚模的范畴到 $\widehat{U}$ 上局部自由凝聚模的范畴完全忠实。此外，对 $\widehat{U}$ 上每个局部自由凝聚模 $\mathfrak{F}$，存在 U 上的凝聚模（未必局部自由！）F 和同构 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

注意，由 4.3，我们无须假设 A 是正则环的商，因为 A 关于 $\mathrm{r}(A)$-进拓扑的完备化总满足这个条件。

按第 X、XI 讲的方法，由 4.5 推出：

推论 4.6。在 4.5 的条件下，有：

a) U 和 U_0 连通（III 3.1）。在 U_0 中选定一个几何基点后，同态

$$\pi_1(U_0) \longrightarrow \pi_1(U)$$

是满射。

b) 同态 $\operatorname{Pic}(U) \to \operatorname{Pic}(U_0)$ 是单射。

证明. 证明 b)：考虑到 4.5，这归结为验证每个同构 $L'_0 \xrightarrow{\sim} L_0$ 都可提升为同构 $\widehat{L}' \xrightarrow{\sim} \widehat{L}$。为此，逐次提升为同构 $L'_n \xrightarrow{\sim} L_n$；障碍位于 $H^1(U_0, \mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1})$ 中，而这些模都为零，因为 J^n/J^{n+1} 自由，且 $\operatorname{prof} A_0 \geq 3$。 □

原 PDF 134

现在可以证明下述定理。

定理 4.7。设 A 是诺特局部环，J 是 A 中包含于其根基的理想，$A_0 = A/J$。假设：

(i) $\operatorname{prof} A_0 \geq 3$。

(ii) $\mathrm{gr}_J(A)$ 是自由 A_0-模。

则若 A_0 是纯的（X 3.1）（分别地，副阶乘的（XI 3.1）），A 也如此。

证明. 由下降，可以假设还满足：

(iii) A 关于 J-进拓扑完备。

事实上，由 (i)、(ii)，有 $\mathrm{prof}(A) \geq 3$，因而 $\mathrm{prof}(\widehat{A}) \geq 3$，其中 $\widehat{A}$ 是 A 关于 J-进拓扑的完备化；于是应用 X 3.6 和 XI 3.6。因此满足 4.5 的条件。由于 $\mathrm{prof}(A) \geq 3 \geq 2$，说 A 副阶乘就仅仅意味着 $\mathrm{Pic}(U) = 0$。由 4.6 b)，为此只须 $\mathrm{Pic}(U_0) = 0$，即 A_0 副阶乘。要证明当 A_0 纯时 A 也纯，须证明：若 V 是由 U 上的代数 $\mathcal{B}$ 定义的 U 的平展覆盖，则 $H^0(U, \mathcal{B})$ 是 A 上的有限平展代数。由于 A_0 纯，各 A_n 也纯（它们与 A_0 仅相差幂零元素）；因此对每个 n，$B_n = H^0(U, \mathcal{B}_n)$ 是 A/J^{n+1} 上的平展代数。这些代数当然可以粘合，故 $\varprojlim B_n$ 是 A 上的平展代数。而由 4.5，这个代数正是 $H^0(U, \mathcal{B})$，从而证明了断言。 □

推论 4.8。设 $f : X \to Y$ 是局部诺特预概形的平坦态射，$x \in X$，$y = f(x)$。若 $\mathcal{O}_{X_y, x}$ 是深度 ≥ 3 的纯局部环（分别地，副阶乘局部环），则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 也如此。

这就是上一节末为推广推论 3.5 及其后续结果而许诺的那种结果。因而，使用 3.4，得到：

推论 4.9。设 $f : X \to S$ 是射影且平坦的态射，S 局部诺特，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上相对于 S 丰沛的可逆模，t 是 $\mathcal{O}_X(1)$ 的截面，且对每个 $s \in S$，它在 X_s 上诱导的截面 t_s 是 $\mathcal{O}_{X_s}$-正则的；X_0 是 t 的零点子概形，X_m 是 t^{m+1} 的零点子概形。假设对每个 $s \in S$，X_s 在其所有闭点处深度 ≥ 3。则：

a) 若 $X_s - X_{0,s}$ $(s \in S)$ 的闭点的局部环是纯的，例如为完全交，则函子 $X' \mapsto X'_0 = X' \times_X X_0$ 从 X 的平展覆盖范畴到 X_0 的平展覆盖范畴是范畴等价；特别地，在 X_0 中选定一个几何基点后，同态

原 PDF 135

$$\pi_1(X_0) \longrightarrow \pi_1(X)$$

是同构。[10]

[10]编者注：应当提到，后来 Fulton 和 Hansen 在 $S = \mathrm{Spec}(k)$（k 为代数闭域）的情形得到一个出色的连通性结果。设 $g : X \to \mathbf{P}^m_k \times \mathbf{P}^m_k$ 满足 $\dim g(X) > m$，则对角线的逆像连通。这使人可以推广 f 为 $\mathbf{P}^m_k$ 在 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 上的结构态射时的推论 4.9：确切地说，$\mathbf{P}^m_k$ 中维数 $> m/2$ 的不可约子簇 X 的基本群平凡！参见 Fulton W. & Hansen J.，« A connectedness theorem for projective varieties, with applications to intersections and singularities of mappings »，*Ann. of Math.* (2) **110** (1979)，no. 1，159–166 页。推广到 Grassmann 簇或阿贝尔簇的结果，见 Debarre O.，« Théorèmes de connexité pour les produits d'espaces projectifs et les grassmanniennes »，*Amer. J. Math.* **118** (1996)，no. 6，1347–1367 页；以及 « Théorèmes

b）若 $X_s - X_{0,s}$（$s \in S$）的闭点的局部环副阶乘，例如正则，或为维数 ≥ 4 的完全交，则对每个满足 $n > m$ 且 $i = 1, 2$ 时 $R^i f_{0*}(\mathcal{O}_{X_0}(-n)) = 0$ 的整数 m，映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_m)$ 是双射。

此外，若 S 诺特，且各 $X_{0,s}$ 在其闭点处深度 ≥ 3，则存在这样的 m（参见 1.5）。

注记 4.10。在 4.9 b) 最后一条断言的条件下，已在 1.5 中看到，存在 m，使 $n > m$ 甚至蕴含 $i = 1, 2$（甚至 $i \leq 2$）时 $H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}(-n)) = 0$。这个条件强于 $i = 1, 2$ 时 $R^i f_*(\mathcal{O}_{X_0}(-n)) = 0$，而且有在基变换下稳定的优点。4.9 中所作的深度假设也如此，“各 X_s 局部为完全交”一类假设也如此。因此，在这些条件下，4.9 b) 还蕴含 Sch/S 上的函子态射

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X_n/S}$$

是同构，因而相对 Picard 概形存在时，其间的态射

$$\mathbf{Pic}_{X/S} \longrightarrow \mathbf{Pic}_{X_n/S}$$

也是同构。即使 S 是代数闭域的谱，这个命题也比仅仅说 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_n)$ 是双射精确得多。

原 PDF 136

可以问，在前面的结论中，能否总取 $n = 0$（因此假设各 $X_{0,s}$ 在其闭点处深度 ≥ 3）。当 X_0 在 S 上光滑，且 S 的剩余特征都为零时，确实如此。这来自 Kodaira 的“消失定理”（由超越方法、利用 Kähler 度量证明）：它蕴含，对特征为零的域 k 上每个维数为 n 的光滑连通射影概形，以及 X 上每个丰沛可逆模 L，当 $i \neq n$ 时都有 $H^i(X, L^{-1}) = 0$。目前尚不清楚[11]，这个定理是否能换成特征 $p > 0$ 中的推广，以及光滑性假设是否能换成更一般性质的假设（关于深度，或“完全交”类型的假设等）。

---

de connexité et variétés abéliennes », *Amer. J. Math.* **117** (1995), no. 3, 787–805 页。上述 X 的基本群平凡的结果也由 Faltings 独立得到；他还证明 $\mathrm{Pic}(X)$ 没有阶与 k 的特征互素的挠元，其方法是形式向量丛的代数化，更接近 Grothendieck 的技术，参见 Faltings G., « Algebraization of some formal vector bundles », *Ann. of Math.* (2) **110** (1979), no. 3, 501–514 页。

[11]编者注：正如 Raynaud 指出的，Deligne 和 Illusie 关于 de Rham 复形分解的结果容易推出：若假设特征 $p > 0$ 的 k 上的光滑射影 X 可以提升为 $W_2(k)$ 上的平坦概形，则对 X 上丰沛的 L，当 $i < \inf(p, \dim(X))$ 时，群 $H^i(X, L^{-1})$ 为零。参见 Deligne P. & Illusie L., « Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham », *Invent. Math.* **89** (1987), no. 2, 247–270 页。这给出特征零时射影簇的 Kodaira 结果的纯代数证明。若 X 不可提升，众所周知“消失定理”不成立；参见 Raynaud M., « Contre-exemple au " vanishing theorem" en caractéristique $p > 0$ », 载 *C.P. Ramanujam—a tribute*, Tata Inst. Fund. Res. Studies in Math., 第 8 卷, Springer, Berlin–New York, 1978, 273–278 页中的例子；另见 Haboush W. & Lauritzen N., « Varieties of unseparated flags », 载 *Linear algebraic groups and their representations* (*Los Angeles, CA, 1992*), Contemp. Math., 第 153 卷, American Mathematical Society, Providence, RI, 1993, 35–57 页中的精彩例子，其简化见 Lauritzen N. & Rao A.P., « Elementary counterexamples to Kodaira vanishing in prime characteristic », *Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* **107** (1997), no. 1, 21–25 页。反之，我不知道正特征下 $n > 1$ 时箭头 $\mathrm{Pic}(X_{n+1}) \to \mathrm{Pic}(X_n)$ 非满射的例子，其中 X_n 是上述光滑射影 X 的加厚超平面截面。

5. 非固有态射的普遍有限性条件

为便于参照，回顾如下命题。

命题 5.1。设 $f : X \to S$ 是预概形的固有态射，S 局部诺特，U 是 X 的开子集，$g : U \to X$ 是典范浸入，$h = fg : U \to S$，F 是 U 上的模。假设 $i \leq n$ 时模 $R^i g_*(F)$ 凝聚（这是 X 上局部的假设，实际可用判据 VIII 2.3 验证）。则 $i \leq n$ 时 $R^i h_*(F)$ 凝聚。

这立即来自 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_*(R^q g_*(F)) \Longrightarrow R^* h_*(F), \tag{26}$$

以及 X 上凝聚模在 f 下的高阶正像凝聚这一事实（EGA III 3.2.1）。

原 PDF 137

命题 5.2。设 S 是局部诺特预概形，$\mathscr{S}$ 是 S 上有限型、由 $\mathscr{S}_1$ 生成的拟凝聚分次代数，X 是 $\mathrm{Proj}(\mathscr{S})$ 的子预概形，$\mathcal{O}_X(1)$ 是 $\mathrm{Proj}(\mathscr{S}(1))$ 诱导的 X 上相对于 S 甚丰沛的可逆模，U 是 X 的开子集，$g : U \to X$ 是典范浸入，$h = fg : U \to S$，F 是 U 上的拟凝聚模，从而得到扭转模 $F(m) = F \otimes \mathcal{O}_X(m)$（$m \in \mathbf{Z}$），$n$ 是整数，m_0 是整数。下列条件等价：

(i) 当 $i \leq n$ 时，$R^i g_*(F)$ 凝聚。

(ii) 当 $i \leq n$ 时，$\bigoplus_{m>m_0} R^i h_*(F(m))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模。

证明. 在上述谱序列中以 $F(m)$ 代替 F，得到分次 $\mathscr{S}$-模的谱序列

$$E_2^{p,q} = \bigoplus_{m \geq m_0} R^p f_*(R^q g_*(F(m))) \Longrightarrow \bigoplus_{m \geq m_0} R^* h_*(F(m)).$$

由于

$$R^q g_*(F(m)) \simeq R^q g_*(F)(m),$$

可见若 $R^i g_*(F)$ 凝聚，则由下面引理 5.3 的 a) 部分，$q \leq n$ 时 $E_2^{p,q}$ 在 $\mathscr{S}$ 上有限型，因而终项在次数 $i \leq n$ 时在 $\mathscr{S}$ 上有限型。这证明了 (i)⇒(ii)。此外，在分次 $\mathscr{S}$-模的阿贝尔范畴对由拟凝聚有限型模组成的厚子范畴 $\mathcal{C}$ 取商所得的范畴中论证，上述谱序列给出

$$\bigoplus_{m \geq m_0} R^{n+1} h_*(F(m)) \simeq \bigoplus_{m \geq m_0} f_*(R^{n+1} g_*(F)(m)) \pmod{\mathcal{C}}.$$

由引理 5.3 的 b) 部分，这表明若左边是有限型 $\mathscr{S}$-模，则 $R^{n+1} g_*(F)$ 凝聚。对 n 归纳，便证明了 (ii)⇒(i)。还须证明下述引理。 □

引理 5.3。设 $S, \mathscr{S}, X, f$ 如 5.2，G 是 X 上的拟凝聚模，m_0 是整数。则：

a）若 G 凝聚，则对每个整数 i，$\mathscr{S}$ 上的分次模

$$\bigoplus_{m\geq m_0} R^i f_*(G(m))$$

有限型。

b）反之，假设 $\mathscr{S}$ 上的模 $\bigoplus_{m\geq m_0} R^i f_*(G(m))$ 有限型，则 G 凝聚。

引理 5.3 的证明. 对于 a），$i=0$ 的情形见 EGA III 2.3.2；$i>0$ 的情形见 EGA III 2.2.1(i)(ii)，它说 $R^i f_* G(m)$ 凝聚，且当 m 充分大时为零（这里可假设 S 诺特）。对于 b），注意 G 同构于

$$\operatorname{Proj}\left(\bigoplus_{m\geq m_0} f_*(G(m))\right)$$

（EGA II 3.4.4 和 3.4.2），由该处 3.4.4 可知，若 $\bigoplus_{m\geq m_0} f_*(G(m))$ 是有限型 $\mathscr{S}$-模，则 G 凝聚。 □

原 PDF 138

推论 5.4。（S 诺特。）假设 $i\leq n$ 时 $R^i g_*(F)$ 凝聚，则当 $i\leq n+1$ 且 m 充分大时，有典范同构

$$R^i h_*(F(m)) \simeq f_*(R^i g_*(G)(m)).$$

事实上，由 EGA III 2.2.1(ii)，用于 $F(m)$ 的谱序列(26) 在次数 $\leq n$ 时退化，立刻得到结果（这也重新给出了 5.2 中 (ii)⇒(i)）。

推论 5.5。在 5.2 的预备条件下，设 S 诺特，则下列条件等价：

(i) $\bigoplus_{m\geq m_0} h_*(F(m))$ 在 S 上有限型，并且当 $0<i\leq n$ 且 m 充分大时，$R^i h_*(F(m))=0$。

(ii) $g_*(F)$ 凝聚，且当 $0<i\leq n$ 时，$R^i g_*(F)=0$。

(ii bis) $g_*(F)$ 凝聚，且 $\operatorname{prof}_Y g_*(F)>n+1$。

(ii) 与 (ii bis) 的等价性包含在 III 3.3 中。此外，由 5.2，条件 (i)、(ii) 都蕴含各 $R^i g_*(F)$（$i\leq n$）凝聚。于是 (i) 与 (ii) 的等价性由 5.4 得到，只要考虑到：对 X 上每个凝聚模 G，$G=0$ 当且仅当 m 充分大时 $f_*(G(m))=0$；例如可由 EGA III 2.2.1(iii) 得到这一事实。

注记 5.6。可以如下解释判据 5.2 和 5.5：“同时有限性条件” 5.2(ii)可表达为 F 在 U 中邻近 $Y=X-U$ 的点处的局部正则性性质（借助 VIII 2.1，用深度表达）；而 “渐近消失条件” 5.5(i) 则强得多，可表达为 $g_*(F)$ 在 Y 本身各点处的局部正则性条件。为了把射影态射的 Lefschetz 型定理推广到拟射影态射，有必要在 X 上寻找必要充分的局部判据，使 $\mathscr{S}$-模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^i h_*(F(m)) \qquad (i\leq n)$$

有限型。当 S 是域的谱（更一般地，若是阿廷环的谱，想来也如此），并且 $Y = X - U$ 有限时，可以证明，以下条件成立是必要且充分的：

1°）对 U 的每个闭点 x，$\operatorname{prof} F_x > n$（比较 1.4）。

2°）当 $i \leq n$ 时，$R^i g_*(F)$ 凝聚；或等价地，存在 Y 的开邻域 V，使对 $U \cap V$ 的每个闭点 x，都有 $\operatorname{prof} F_x > n+1$。

命题 5.7。设 S 是局部诺特预概形，$g : U \to X$ 是 S 上有限型预概形间的态射[12]，h, f 是其结构态射，F 是 U 上的拟凝聚模，n 是整数。下列条件等价：

原 PDF 139

(i) 对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 诺特，X' 上的模 $R^n g'_*(F')$ 凝聚。

(ii) 对每个如上的基变换以及 S' 上每个凝聚理想 $\mathcal{J}$，以 $\mathcal{I}$ 表示 X' 上的理想 $\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$，则 $\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{I}^m$ 上的分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^n g'_*(\mathcal{I}^m F')$$

有限型。

(iii) 对每个基变换 $S' \to S$ 以及如上的 $\mathcal{J}$，$\operatorname{gr}_{\mathcal{I}}(\mathcal{O}_{X'}) = \bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{I}^m/\mathcal{I}^{m+1}$ 上的分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^n g'_*(\mathcal{I}^m F'/\mathcal{I}^{m+1} F')$$

有限型。

证明. 显然 (ii)⇒(i) 且 (iii)⇒(i)，只须在条件 (ii)、(iii) 中取 $\mathcal{I} = 0$ 即可看出。反向蕴含则把 (i) 应用于复合基变换 $S'' \to S' \to S$ 得到，其中分别取

$$S'' = \operatorname{Spec}\left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m\right), \qquad S'' = \operatorname{Spec}\left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathcal{J}^m/\mathcal{J}^{m+1}\right).$$

□

这个命题的意义在于：(ii) 形式的条件正是“代数与形式比较定理”中出现的条件，而 (iii) 形式的条件出现在补充它们的“存在定理”中，参见第 IX 讲。第一个有意义的情形是 $f : X \to S$ 为恒等态射；这时所讨论的是对局部有限型态射 $h : U \to S$ 以及 U 上相对于 S 平坦的拟凝聚模 F 的条件。为得到充分条件，我们将假设 U 通过 $g : U \to X$ 嵌入为 S 上固有的 X 的开子预概形。应用 5.1，就得到：

推论 5.8。设 $f : X \to S$ 是固有态射，S 局部诺特，U 是 X 的开集，$g : U \to X$ 是典范浸入，$h = fg : U \to S$，F 是 X 上相对于 S 平坦的拟凝聚模。假设对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 局部诺特，当 $i \leq n$ 时，$R^i g'_*(F')$ 在 X' 上凝聚。则有：

[12]事实上，只须 g 拟紧且拟分离（EGA IV 1.2.1），对 U, X 不加条件。

(i) 对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 局部诺特，当 $i \leq n$ 时，$R^i h'_*(F')$ 在 S' 上凝聚。

(ii) 对每个如上的 $S' \to S$，以及 S' 上每个凝聚理想 $\mathscr{J}$，分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^i h'_*(\mathscr{J}^m F')$$

当 $i \leq n$ 时在 $\bigoplus_{m\geq 0} \mathscr{J}^m$ 上有限型。

(iii) 对每个如上的 $S' \to S$ 和 $\mathscr{J}$，分次模

$$\bigoplus_{m\geq 0} R^i h'_*(\mathscr{J}^m F'/\mathscr{J}^{m+1} F')$$

当 $i \leq n$ 时在 $\mathrm{gr}_{\mathscr{J}}(\mathscr{O}_{S'}) = \bigoplus_{m\geq 0} \mathscr{J}^m/\mathscr{J}^{m+1}$ 上有限型。

原 PDF 140

此外，在 (ii) 的条件下，根据比较定理1.1，以 $\widehat{S}'$ 表示 S' 关于 $\mathscr{J}$ 的形式完备化，以 $\widehat{U}'$ 表示 U' 关于 $\mathscr{J}\mathscr{O}_{U'}$ 的形式完备化，则典范同态

$$\widehat{R^i h'_*(F')} \longrightarrow R^i \widehat{h}'_*(\widehat{F}') \longrightarrow \varprojlim_k R^i h'_*(F'_k)$$

当 $i \leq n-1$ 时都是同构。

注记 5.9。再假设满足 5.8 的条件，F 凝聚，并考虑如 5.9(i) 中的基变换 $S' \to S$。再假设 S' 局部可浸入正则概形；或更一般地，存在忠实平坦且拟紧的态射 $S'' \to S$，使 S'' 局部可浸入正则概形；特别当 S' 为局部概形时，这个条件成立。则把 F' 换成 U' 上的模 G' 后，5.8(i)、(ii) 的结论仍成立，只要 U' 的每个点都有一个开邻域，其上 G' 同构于形如 F'^n 的模。事实上，可归结到 S' 本身局部可浸入正则概形的情形，于是

$$S'' = \mathrm{Spec}\left(\bigoplus_{m\geq 0} \mathscr{J}^m\right), \qquad X'' = X' \times_{S'} S'' = X \times_S S''$$

也如此，因为它们在其上有限型。然后对 G'' 在浸入 $U'' \to X''$ 下次数 $i \leq n$ 的正像应用有限性判据 VIII 2.3，注意这些条件由假设对 F'' 成立，因而也对 G'' 成立，因为它们用深度表达，而 G'' 局部同构于某个 F''^n。同样的论证表明：若 $\mathscr{G}'$ 是 $\widehat{U}'$（U' 关于理想 $\mathscr{J}\mathscr{O}_{U'}$ 的完备化）上的凝聚模，且 $\mathscr{G}'_0 = \mathscr{G}'/\mathscr{J}\mathscr{G}'$ 局部形如 F'^n_0，则把 F' 换成 $\mathscr{G}'$ 后，(iii) 的结论仍成立。利用第 IX 讲的结果，得到：

推论 5.10。设 $f : X \to S$ 是固有态射，S 局部诺特，U 是 X 的开子集；假设 U 相对于 S 平坦，并且对每个基变换 $S' \to S$，其中 S' 局部诺特，当 $i = 0, 1$ 时，$R^i g'_*(\mathscr{O}_{U'})$ 在 X' 上凝聚。再假设 S' 形如 $\mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是具有理想 J 的诺特环，且 A 关于 J-进拓扑分离且完备。在这些条件下：

(i) 函子 $F \mapsto \widehat{F}$ 从 U' 上局部自由模的范畴到 $\widehat{U}'$ 上局部自由模的范畴完全忠实。

(ii) 对 $\widehat{U}'$ 上每个局部自由模 $\mathfrak{F}$，存在 U' 上的凝聚模 F（遗憾的是，未必局部自由），以及同构 $\widehat{F} \simeq \mathfrak{F}$。

证明. 由 5.9，只须再证明 (ii)。根据这个注记和 2.1，$\mathfrak{F}$ 由 $\widehat{X}'$ 上的凝聚模 $\mathfrak{G}$ 诱导。由存在定理 EGA III 5.1.4，$\mathfrak{G}$ 形如 $\widehat{F}$，其中 F 在 X 上凝聚，从而得到结论。 □

原 PDF 141

注记 5.11。 1°）利用 5.10、4.7 以及一个适当假设——$X' \to S'$ 的几何纤维的某些局部环是纯的，分别地副阶乘的——应该可以得到如下命题：函子 $Z' \mapsto \widehat{Z}'$ 从 X' 的平展覆盖范畴到 $\widehat{X}'$ 的平展覆盖范畴（等价地，到 X'_0 的平展覆盖范畴）是范畴等价；分别地，函子 $L \mapsto \widehat{L}$ 从 X' 上可逆模的范畴到 $\widehat{X}'$ 上可逆模的范畴是范畴等价。利用 Murre 最近的结果，很可能应当能推出某些非固有代数概形的 Picard 概形的存在定理。[13] 一般而言，利用本讨论班所发展的技术，去掉各种存在定理中的纯性假设，尤

原 PDF 142

[13]编者注：当然，在射影情形下，应参看 Grothendieck 在 FGA 中的存在定理；参见 Grothendieck A.，« Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard : propriétés générales »，载 *Séminaire Bourbaki*，第 7 卷，Société mathématique de France，Paris，1995，Exp. 236，221–243 页；以及 « Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard : théorèmes d'existence »，载同卷，1995，Exp. 232，143–161 页。那里提出的九个有限性猜想，由 Raynaud 女士和 Kleiman 在 SGA 6 的第 XII、XIII 讲中证明。关于这个主题，一篇出色的初等文本是 Kleiman 的综述：Kleiman S.，« The Picard scheme »，即将发表于 *Contemp. Math.*。这些技术对于相对光滑曲线的整体广义 Jacobian 的应用，见 Contou-Carrère C.，« La jacobienne généralisée d'une courbe relative ; construction et propriété universelle de factorisation »，*C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B* **289** (1979)，no. 3，A203–A206 页；以及 « Jacobiennes généralisées globales relatives »，载 *The Grothendieck Festschrift*，Vol. II，Progr. Math.，第 87 卷，Birkhäuser，Boston，1990，69–109 页。另见同一作者在纯局部框架中对 "局部广义 Jacobian" 函子的构造与研究：« Jacobienne locale, groupe de bivecteurs de Witt universel, et symbole modéré »，*C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.* **318** (1994)，no. 8，743–746 页。另一方面，当态射射影且光滑时，Picard 概形的连通分支固有；奇异情形则不再如此。于是自然出现 Picard 概形的紧化问题。这个问题已有详细研究，特别见 Altman A.B. & Kleiman S.，« Compactifying the Picard scheme »，*Adv. in Math.* **35** (1980)，no. 1，50–112 页，以及 « Compactifying the Picard scheme. II »，*Amer. J. Math.* **101** (1979)，no. 1，10–41 页。曲线的情形此前已有研究：D'Souza C.，« Compactification of generalised Jacobians »，*Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A Math. Sci.* **88** (1979)，no. 5，419–457 页。甚至已经确切知道一条曲线的紧化 Jacobian 何时不可约：Rego C.J.，« The compactified Jacobian »，*Ann. Sci. Éc. Norm. Sup.* (4) **13** (1980)，no. 2，211–223 页；当曲线几何整且局部平面时，它就是（通常的）Jacobian 的闭包。族中的紧化 Jacobian 的构造，见 Esteves E.，« Compactifying the relative Jacobian over families of reduced curves »，*Trans. Amer. Math. Soc.* **353** (2001)，no. 8，3045–3095 页。自 SGA 2 初版以来，固有情形的 Picard 概形存在性结果已有进展；参见 Murre J.P.，« On contravariant functors from the category of pre-schemes over a field into the category of abelian groups (with an application to the Picard functor) »，*Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **23** (1964)，5–43 页；尤其是 Artin M.，« Algebraization of formal moduli. I »，载 *Global Analysis* (*Papers in Honor of K. Kodaira*)，Univ. Tokyo Press，Tokyo，1969，21–71 页。另见 Raynaud M.，« Spécialisation du foncteur de Picard »，*Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* **38** (1970)，27–76 页，讨论离散赋值环上固有但未必平坦的概形。关于更近的结果，特别是 Artin 关于固有且平坦概形的 Picard 函子的结果，尤其在维数 0 上上同调平坦的情形，见 Bosch S.、Lütkebohmert W.、Raynaud M.，*Néron models*，Ergebnisse der Mathematik und

其 Hilbert 函子、Picard 函子等函子的可表示性定理中的纯性假设，值得作系统研究。

2°）可以设法用深度给出便于运用的必要充分条件，以保证 5.10 中考虑的普遍有限性条件成立。当 S 是域的谱时，由 EGA III 1.4.15 容易得到：必要且充分条件是各 $R^i g_*(F)$（$i \leq n$）凝聚；借助 VIII 2.3，这确实可以用深度表达。然而在一般情形，须注意仅要求上述条件对所有纤维 $U_s \subset X_s$（$s \in S$）成立是不够的，即使 $n = 0$ 也不够。例如取 $X = S$，其中 S 为离散赋值环的谱，U 为仅由一般点组成的开集，$F = \mathcal{O}_U$。

3°）不过，下面有一个充分条件，保证满足 5.10 的假设：只须 f 平坦，且对每个 $s \in S$ 和每个 $x \in Y_s = X_s - U_s$，都有

$$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X_s,x} \geq n + 2.$$

事实上，考虑到引理 2.5（参见 2.5 之后的关系 (16)），可得 $g_*(\mathcal{O}_U) \simeq \mathcal{O}_X$，且 $0 < i \leq n$ 时 $R^i g_*(\mathcal{O}_U) = 0$，这些关系显然在任意基变换 $S' \to S$ 后仍成立。

---

ihrer Grenzgebiete (3)，第 21 卷，Springer-Verlag，Berlin，1990，第 VIII 章及其中参考文献。更近一些，对于完美剩余域的离散赋值环的谱 S 上的相对曲线 $f : X \to S$，已经得到非常精细的结果。更确切地，假设 f 固有且平坦、X 正则，且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$。但不假设 f 在维数 0 上上同调平坦，即不假设 $H^1(X, \mathcal{O})$ 无挠。只要所说的挠部分非零，Picard 概形就既不能由概形也不能由代数空间表示。设 J 是 f 的一般纤维的 Néron 模型；它是 Picard 函子 P 的一个商。Raynaud 证明切映射 $H^1(X, \mathcal{O}) = \mathrm{Lie}(P) \to \mathrm{Lie}(J)$ 的核等于 H^1 的挠子群，且余核有相同长度（见 Liu Q.、Lorenzini D.、Raynaud M.，« Néron models, Lie algebras, and reduction of curves of genus one »，*Invent. Math.* **157** (2004)，455–518 页，定理 3.1）。这个结果使上述作者能够研究 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想与 Artin–Tate 猜想的联系（见该文定理 6.6）。关于局部 Picard 概形，见第 149 页编者注 (13) 所引 Boutot 的学位论文。

第 XIII 讲

问题与猜想

Problèmes et conjectures

原 PDF 143

1. 整体结果与局部结果的关系；与对偶性有关的仿射问题

众所周知，许多有关射影概形 X 的命题，都可以表述为有关某个分次环，或者更好地说，某个完备局部环的命题：这个环就是 X 的齐次坐标环（即 X 的投影锥 $\widetilde{X}$ 的仿射环），或其完备化（即 $\widetilde{X}$ 的顶点处局部环的完备化）。这样重新表述的意义在于，常常可以从已知的整体结果出发，猜测乃至证明关于完备诺特局部环的类似结果，而这些环比整体命题中实际出现的环更一般，例如不必具有等特征。因此，射影空间的 Serre 对偶定理（第 XII 讲 1.1）启发了有用的局部对偶定理（第 V 讲 2.1）。Serre 关于射影空间上凝聚模上同调的基本定理（有限性以及当 n 很大时 $H^i(X, F(n))$ 的渐近性态，参见 EGA III 2.2.1），推广为局部不变量 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 的结构定理，见第 V 讲第 3 节。同样，关于基本群与 Picard 群的 Lefschetz 定理（“等价判据”），在经典情形中早已为人熟知，后来又推广到任意基域，它们启发了第 X、XI 讲的“局部” Lefschetz 定理。当然，局部定理反过来又是获得整体命题的宝贵工具。例如，局部对偶性使我们能够用某些局部不变量 $H^i(F_x)$ 的消失来表述整体渐近性质 XII 1.3 (i)。更实质地说，局部 Lefschetz 定理蕴含某些局部完全交环的“纯性”或副阶乘性（X 3.4 和 XI 3.13），因而能够在整体 Lefschetz 定理中去掉某些非奇异性假设，如 X 3.5、3.6、3.7。

原 PDF 144

有关域 k 上射影概形的定理，还有另一种有用的推广，即把 k 换成一般基概形。这样，EGA III 的后续部分将给出[1]Serre 对偶性在这个方向的推广[2]；$H^i(X, F(n))$ 的有限性与渐近性态定理已在 EGA III 2.2.1 中对一般基概形陈述；最后，如 XII 4.9 所示，借助局部定理 XII 4.7，也能对射影态射建立 Lefschetz 定理。当然，在一般基概形上工作，也会导向本质上全新的命题，如“比较定理” EGA III 4.15 和层的存在定理 EGA III 5.1.4（我们也已在第 IX 讲看到，它们与关于 π_1 和 Pic 的 Lefschetz 定理，归根结

[1]编者注（1）：事实上，该书并未包含这项推广；见下文注释及原书第 2 页编者注（4）。

[2]参见第 IV 讲末尾引用的 Hartshorne 讨论班。

底依赖于同样的上同调性质的关键定理）。

因此，必须找出能够同时涵盖刚才所说的、有关域上射影概形的命题的两种推广的定理。适于这种共同推广的自然对象，是对某个 I 进拓扑分离而完备的诺特环。从这个观点对它们的研究，还没有认真展开；在我看来，这在目前是凝聚层局部理论中最有意思的课题。下面是这一方向的一个典型问题。

猜想 1.1（“第二仿射有限性定理”）。[34] 设 M 是诺特环 A 上的有限生成模（必要时假设 A 是某个正则环的商），J 是 A 的理想。证明模 $H^i_J(M)$ 是 “J 余有限的”，即模 原 PDF 145

$$\mathrm{Hom}_A(A/J, H^i_J(M))$$

有限生成。

回忆，$H^i_J(M)$ 表示第 I 讲中的模 $H^i_Y(X, \widetilde{M})$（其中 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = V(J)$）；第 II 讲把它解释为 Koszul 复形上同调的归纳极限，而在 $i \geq 2$ 时，它也就是模 $H^{i-1}(X - Y, \widetilde{M})$。实际上，1.1 应当来自一个更精确的命题：$H^i_J(M)$ 属于支撑包含于 $Y = V(J)$ 的 A 模范畴 $\underline{C}_J$ 的某个合适的阿贝尔子范畴 $\underline{D}_J$，并且 $H \in \mathrm{Ob}\,\underline{D}_J$ 蕴含 H 是 J 余有限的。（注意：支撑包含于 $V(J)$ 的 J 余有限模 H 所成的范畴，很遗憾并不对取商稳定！）于是，核心问题在于定义 $\underline{D}_J$。更精确地说，问题 1.1 的解答（至少在 A 是某个正则环的商时）应当来自一种对偶理论，同时推广局部对偶性以及前面提到的射影态射对偶理论，其形式应如下。

猜想 1.2（“仿射对偶性”）。[5] 假设 A 正则，并且对 J 进拓扑分离而完备。设 $C^\bullet(A)$ 是 A 的一个内射消解。

[3]本猜想及下面的猜想 1.2 都是错误的，R. Hartshorne 已指出这一点，见《Affine duality and cofinite modules》，Invent. Math. 9 (1969/70)，145–164 页，第 3 节。

[4]编者注 (2)：不过，若 A 是完备局部环（分别地，是正特征正则环），且 J 是极大理想，那么对有限生成的 M（分别地，对 $M = A$），命题为真；参见 Hartshorne R.，“Affine duality and cofinite modules”，Invent. Math. 9 (1969/70), 145–164 页，推论 1.4；分别参见 Huneke C. & Sharp R.，“Bass numbers of local cohomology modules”，Trans. Amer. Math. Soc. 339 (1993), 第 2 期，765–779 页，其中还包含远为更强的结果。关于处理零特征的完全不同的方法（D 模），见 Lyubeznik G.，“Finiteness properties of local cohomology modules (an application of D-modules to commutative algebra)”，Invent. Math. 113 (1993), 第 1 期，41–55 页；同一作者的 “Finiteness properties of local cohomology modules for regular local rings of mixed characteristic: the unramified case”，Comm. Algebra 28 (2000), 第 12 期，5867–5882 页，Robin Hartshorne 纪念专辑；以及 “Finiteness properties of local cohomology modules: a characteristic-free approach”，J. Pure Appl. Algebra 151 (2000), 第 1 期，43–50 页。在 Hartshorne 的推动下，余有限模的概念后来发生了变化：若 M 的支撑包含于 $V(J)$，且所有 $\mathrm{Ext}^i_A(A/J, H^i_J(M))$ 都有限生成，就称 M 为 J 余有限的。关于这一课题，例如参见 Delfino D. & Marley Th.，“Cofinite modules and local cohomology”，J. Pure Appl. Algebra 121 (1997), 第 1 期，45–52 页。

[5]这个猜想按原来的表述是错误的，不过 R. Hartshorne 已以相当接近的形式证明了它，见 “Affine duality and cofinite modules”，Invent. Math. 9 (1969/70)，145–164 页。

(i) 证明函子

$$D_J : L_\bullet \longmapsto \mathrm{Hom}_J(L_\bullet, C^\bullet(A))$$

是充分忠实的。其源范畴为每一维均自由且有限生成、次数上有界的 A 模复形范畴（态射为模去同伦的复形同态）；其目标范畴为每一维均内射、次数上有界的 A 模复形 $K^\bullet$ 的范畴（同态按相同方式定义）。

(ii) 证明，对于每个形如 $D_J(L_\bullet)$ 的 $K^\bullet$，$H^i(K^\bullet)$（即 $\mathrm{Ext}^i_Y(X; L_\bullet, \mathcal{O}_X)$）都是 J 余有限的。

(iii) 更精确地，证明与某个形如 $D_J(L_\bullet)$ 的复形同伦的 $K^\bullet$，可以用 $H^i(K^\bullet)$ 的有限性性质来刻画，这些性质比 (ii) 中所考虑的更强，例如要求 $H^i(K^\bullet) \in \mathrm{Ob}\, \underline{D}_J$，其中 $\underline{D}_J$ 是如上所述的某个合适的阿贝尔范畴。

注意，当 A 是局部环而 J 是它的定义理想时（参见第 IV 讲），以及当 J 是零理想时，这个问题已得到肯定解答。在这两个特殊情形，可以直接把 $\underline{D}_J$ 取为支撑在 $V(J)$ 上的 J 余有限模范畴（在第二个情形，这只是说取 A 上有限生成模的范畴）。若猜想 1.2 在一般情形下有肯定解答，把 $L_\bullet$ 取为 M 的有限生成自由消解的对偶，就会得到 1.1 的肯定解答。另一方面，1.1 的肯定解答又会肯定地回答下列猜想的第一部分；我们把它表述为“整体”形式。

原 PDF 146

猜想 1.3。设 $X \subset \mathbf{P}^r_k$ 是标准射影概形的一个闭子概形，局部是完全交，且每个不可约分支的余维数都 $\geq s$。令 $U = \mathbf{P}^r_k - X$。

(i) 证明，对于 U 上任意凝聚模 F，都有

$$\dim H^i(U, F) < +\infty \qquad \text{当} i \geq s.$$

6

(ii) 给出一个 X 连通且正则、而

$$H^s(U, F) \neq 0$$

的例子。

要看出 (i) 是 1.1 的特例，把

$$H^i(U, F(\cdot)) = \bigoplus_n H^i(U, F(n)) = H^i(\mathbf{E}^{r+1} - \widetilde{X}, \widetilde{F})$$

[6]当 X 光滑时，R. Hartshorne 已证明本猜想的 (i)，参见 Ample subvarieties of algebraic varieties，与 C. Musili 合作撰写的笔记，Lect. Notes in Math.，第 156 卷，Springer-Verlag, Berlin–New York, 1970，定理 III.5.2。此作者也找到了 (ii) 的例子，见“Cohomological dimension of algebraic varieties”，Ann. of Math. (2) 88 (1968)，403–450 页，449 页的例子。

视为 $\mathbf{P}^r$ 的投影锥 $\mathbf{E}^{r+1}$ 的仿射环 $k[t_0,\dots,t_r]$ 上的模。这个模正是 $H^{i+1}_J(M)$，其中 J 是 X 的投影锥 $\widetilde{X}$ 在 $\mathbf{E}^{r+1}$ 中的理想。另一方面，对 X 的假设蕴含：在 $\mathbf{E}^{r+1}$ 的每个异于原点的点处，$\widetilde{X}$ 也是余维数 $\geq s$ 的完全交；因而当 $i \geq s$ 时，$H^{i+1}_J(M)$ 在原点以外为零。所以，若如 1.1 所要求的，它是 J 余有限的，则更是 $\mathfrak{m}$ 余有限的，而这容易蕴含其每个次数的部分都有限维。[7]还应注意，对于 $\mathbf{P}^3$ 中一条不可约非奇异曲线 X，就已经可以提出猜想 1.3；在这种情形下，我们不知道 $H^2(\mathbf{P}^3 - X, \mathcal{O}_X(n))$ 是否有限维，也不知道它们是否必然为零。[8]我们甚至不知道，是否存在 $\mathbf{P}^3$ 中的不可约曲线，不能在集合意义下表示为两个超曲面的交。[9]

原 PDF 147

问题 1.4。给出“比较定理”EGA III 4.1.5 的仿射变体，把它表述为函子 H^i_J 与某些逆极限交换的定理。

最后，在这一思路下，我曾提出下述问题：设 A 是完备诺特正则局部环，K 是其分式域，证明对所有 i 都有 $\operatorname{Ext}^i_A(K, A) = 0$。M. Auslander 当即给出肯定解答；正则性假设可换成 A 为整环，并且实际上，只要 M 是 A 上有限生成模，就对所有 i 都有 $\operatorname{Ext}^i_A(K, M) = 0$。这直接来自 Auslander 的下述命题：若 A 是完备诺特局部环，则对于 A 上任意有限生成模 M，函子 $\operatorname{Ext}^i_A(\cdot, M)$ 把归纳极限变为逆极限。[10]

2. 与 π_0 有关的问题：局部 Bertini 定理

设 A 是完备诺特局部环，f 是其极大理想中的元素，$X = \operatorname{Spec}(A)$，$Y = \operatorname{Spec}(A/fA)$。使用局部“Lefschetz”技巧，可以给出以 $X' = X - \{\mathfrak{m}\}$ 的假设表述的、使 $Y' = X' \cap Y$ 连通的判据。例如，下述条件就足够：a) X' 连通；b) 对 X' 的每个闭点 x 都有 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X',x} \geq 2$；c) f 是 A 正则的。不过，应注意假设 b) 和 c) 并非纯拓扑性质，例如，把 X 换成 X_{red} 时它们并不保持不变。对于域上射影概形 X' 与其超平面截面 Y' 的类似情形，使用“Bertini 定理”和 Zariski 的“连通性定理”，实际上可以得到形式上明显更令人满意的结果；这曾促使我在口头讨论班中提出一个猜

[7]编者注（3）：Hartshorne 在“Cohomological dimension of algebraic varieties”, Ann. of Math. (2) 88 (1968), 403–450 页证明：当 F 凝聚且 X 维数为正时，上同调 $H^{n-1}(\mathbf{P}^n_k - X, F)$ 为零（k 代数闭）。实际上，主要借助 Serre 对偶性和 Lichtenbaum 定理——不可约而非完备的拟射影簇，其最高维的凝聚层上同调消失——可归结为证明形式完备化 $\widehat{\mathbf{P}}^n_k$ 与 X 具有相同的有理函数域。这是困难的一点（所引文献定理 7.2）；用 Hironaka H. & Matsumura H.，“Formal functions and formal embeddings”, J. Math. Soc. Japan 20 (1968), 52–82 页中的术语来说，$\mathbf{P}^n_k$ 是 G3 的。这两位作者独立证明了上述结果，事实上还得到了强得多的结果。他们证明了 X 普遍为 G3，并计算了阿贝尔簇沿正维子簇的形式完备化的有理函数域。如今经典的 G1、G2、G3 条件，首次出现在这篇文章中。

[8]R. Hartshorne（“Ample vector bundles”, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 29 (1966), 63–94 页，定理 8.1）和 H. Hironaka 刚刚给出了肯定解答。

[9]编者注（4）：见猜想 3.5 及其相应注释。

[10]编者注（5）：写成 $K = \varinjlim_{a \neq 0} A[1/a]$，并注意 $a \neq 0$ 是 A 正则的。

想，后来我已肯定地解决了它。因此在这里陈述如下。

定理 2.1。设 A 是完备诺特局部环，X 是其谱，a 是 X 的闭点，$X' = X - \{a\}$。假设 X 满足下列条件（其中 k 为整数，$k \geq 1$）：

原 PDF 148

a_k) X' 的不可约分支的维数均 $\geq k+1$。

b_k) X' 在维数 $\geq k$ 上连通，即不能用一个维数 $< k$ 的闭子集使 X' 不连通（参见 III 3.8）。

设 m 为整数，$0 \leq m \leq k$，且 $f_1, \ldots, f_m \in \mathfrak{r}(A)$，令

$$B = A/\sum_i f_i A, \quad Y = \mathrm{Spec}(B) = V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_m), \quad Y' = X' \cap Y = Y - \{a\}.$$

则 Y 满足条件 a_{k-m})、b_{k-m})。特别地，对于 $\mathfrak{r}(A)$ 中任意 $m \leq k$ 个元素 $f_1, \ldots, f_m$ 的序列，$Y' = X' \cap V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_m)$ 连通。

而且容易看出，若最后的结论成立（显然只须取 $m = k$），并排除 X 不可约且维数为 0 或 1 的情形，则 X' 的不可约分支的维数均 $\geq k+1$，并且 X' 在维数 $\geq k$ 上连通。因此，在某种意义下，2.1 是“最佳可能”的结果。

证明. 下面给出 2.1 的证明思路。只有 Y 的条件 b_{k-m}) 需要处理。对于给定的 k，容易归结为 X 整的情形，甚至（通过取正规化，它在 X 上有限）归结为 X 正规的情形。若 $k = 1$，从而 $\dim X' \geq 2$，则 X' 在其闭点处深度 ≥ 2，可以应用本节开头回顾的结果，得到 $Y' = X' \cap V(f)$ 连通。

在 $k \geq 1$ 的情形，假设定理已对 $k' < k$ 证明。对 m 归纳，可归结为 $m = 1$ 的情形，即验证对于 $f_1 \in \mathfrak{r}(A)$，$X' \cap V(f_1)$ 在维数 $\geq k-1$ 上连通。如果不然，即它能被一个维数 $< k-1$ 的 Z' 断开，就存在序列 $f_2, \ldots, f_k$，使 $X' \cap V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_k)$ 不连通；而在这个序列中，$f_2 \in \mathfrak{r}(A)$ 可以任意选择，只须在 X' 的某个有限子集 F（即 Z' 的极大点集合）的任何点处都不为零。另一方面，利用 X' 正规、从而满足 Serre 条件 (S_2)[11]，容易验证存在 X' 的有限子集 F'，使得 $f \in \mathfrak{r}(A)$ 及 $V(f) \cap F' = \varnothing$ 蕴含 $V(f) \cap X'$ 也满足 (S_2)。于是可选择 f_2 使它在 F 和 F' 上都不为零，从而 $X' \cap V(f_2)$ 满足 (S_2)。但根据 Hartshorne 定理 III 3.6，$X' \cap V(f_2)$ 在余维数 1 上连通，因而（由于 $X' \cap V(f_2)$ 的每个分支的维数均 $\geq k$）它在维数 $\geq k-1$ 上连通。把归纳假设用于 $V(f_2) = \mathrm{Spec}(A/f_2 A)$，可得 $X' \cap V(f_2) \cap V(f_1) \cap V(f_3) \cap \cdots \cap V(f_k)$ 连通，而我们构造它时要求它不连通，矛盾。 □

指出几个有意思的推论。

推论 2.2。设 $f : X \to Y$ 为局部诺特预概形的固有态射，Y 整，$y_0 \in Y$，y_1 为 Y 的泛点。假设：

[11] 参见 EGA IV 5.7.2。

a) Y 在 y_0 处单分支，且 X 的每个不可约分支都支配 Y。

原 PDF 149

b) X_1 的不可约分支的维数均 $\geq k+1$，且 X_1 在维数 $\geq k$ 上连通。

则 X_0 的不可约分支的维数均 $\geq k+1$，且 X_0 在维数 $\geq k$ 上连通。

证明. 事实上，Zariski 连通性定理（参见 EGA III 4.3.1）蕴含 X_0 连通；为了证明一个维数 $< k$ 的闭子集不能使它不连通，可归结为证明：在满足 $\dim\overline{\{x\}} < k$ 的点 $x \in X_0$ 处，其局部环的谱不能被 x 断开。而这一点甚至无需假设 f 固有、或 Y 在 y_0 处单分支。为此，可归结为 X 整且支配 Y 的情形；如果愿意，还可使 Y 为 $\mathbf{Z}$ 上有限型的仿射概形，从而 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y_0}$ 上满足维数公式的条件。利用此时正规闭包的有限性，甚至可以假设 X 正规；于是由 Nagata 的一个定理[12]，X' 的局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的完备化仍正规，因此（若 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的维数为 N）$\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x})$ 在维数 $\geq N-1$ 上连通。设 $n = \dim \mathcal{O}_{Y,y_0}$；考虑到 $\dim X_1 \geq k+1$，$\operatorname{trdeg} k(x)/k(y) < k$ 蕴含

$$\dim \mathcal{O}_{X,x} > n + (k+1) - k = n+1.$$

取 $\mathcal{O}_{Y,y_0}$ 的一个参数系 $f_1, \ldots, f_n$，把它们提升为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的元素，由 2.1 可见 $\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}/\sum f_i \widehat{\mathcal{O}}_{X,x})$ 在维数 ≥ 1 上连通，即不能被其闭点断开；等价地，$\operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_{X_0,x})$ 不能被其闭点断开；那么 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_0,x})$ 更是如此。 □

如同通常的连通性定理，2.2 还可以改为考虑几何纤维（即在剩余域的代数闭包上取纤维），条件是 Y 在 y_0 处几何单分支，或者（除 Y 诺特外不加其他假设）f 普遍开。把这应用于 Y 为域上射影概形 $\mathbf{P}_k^r$ 的对偶概形的情形，就得到启发了 2.1 的那个整体结果的加强形式，即：

推论 2.3。[13] 设 X 是 $\mathbf{P}_k^r$ 的闭子概形（k 为域），假设 X 的不可约分支的维数均 $\geq l+1$，且 X 在维数 $\geq l$ 上几何连通。则对任意 m 个 $\mathbf{P}_k^r$ 中超平面的序列 $H_1, \ldots, H_m$（$0 \leq m \leq l-1$），$X \cap H_1 \cap \cdots \cap H_m$ 满足把 l 换成 $l-m$ 后的相同条件；特别地，它在维数 $\geq l-1$ 上几何连通。

对于给定一个不必为浸入的固有态射 $X \to \mathbf{P}_k^r$ 的情形，显然也可以修改这一命题；2.1 也有类似推广（考虑 X' 上的固有概形）。事实上，利用通常的连通性定理，把问题归结为有限态射的情形后，这些命题即可形式地从这里给出的命题推出。

原 PDF 150

推论 2.4。设 A 是维数 $\geq k+2$ 的完备诺特正规局部环。令 $X = \operatorname{Spec}(A)$、$X' = X - \{a\}$，设 $f_1, \ldots, f_k$ 是 $\mathfrak{r}(A)$ 中的元素，则 $Y' = X' \cap V(f_1) \cap \cdots \cap V(f_k)$ 连通，且 $\pi_1(Y') \to \pi_1(X')$ 满射。

[12] 参见 EGA IV 7.8.3 (i)、(ii)、(v)。

[13] 编者注 (6)：一个很漂亮的直接证明，见 Fulton W. & Lazarsfeld R., "Connectivity and its applications in algebraic geometry"，载 Algebraic geometry (Chicago, Ill., 1980), Lect. Notes in Math., 第 862 卷, Springer, Berlin–New York, 1981，26–92 页，定理 2.1。另参见原书第 155 页编者注 (22) 中引用的 [HL]。

证明. 仿照 SGA 1 X 2.11 进行。 □

以上只涉及连通性问题。然而，在整体情形下，熟知的定理断言：对于不可约射影簇 $X \subset \mathbf{P}_k^r$，其中 k 代数闭，它与一个足够“一般”的超平面 H 的交不可约（而不只是连通）。这就是 Zariski 证明的 Bertini 定理，借助 Zariski 连通性定理，它又蕴含对于所有 H，$H \cap X$ 连通（虽不一定不可约）。也可以反过来，先用 Lefschetz 型技巧证明后一结果，再由此推出 Bertini 定理：只须归结为 X 正规的情形，并使用下述结果——对“足够一般”的 H，$X \cap H$ 也正规。这提示了如下猜想。

猜想 2.5。[14] 设 A 是完备诺特正规局部环。证明存在非零的 $f \in \mathfrak{r}(A)$，使得 $Y' = X' \cap V(f) = Y - \{a\}$（其中 $Y = \mathrm{Spec}(A/fA)$）正规（从而当 $\dim A \geq 3$ 时由 2.1 得到它不可约）。

为了做好这件事，还应当在某种适当的意义下证明，具有上述性质的元素 f 甚至有“很多”，例如可以在极大理想的任意幂中选择 f。利用 Serre 正规性判据和前面对 Serre 性质 (S_2) 的注记，可见若下述猜想有肯定解答，就会肯定地解答 2.5。

猜想 2.6。[15] 设 A 是完备诺特局部环，U 是其谱 X 的开子集，F 是 $X' = X - \{a\}$ 的有限子集。假设 U 正则。证明存在 $f \in \mathfrak{r}(A)$，使 $V(f) \cap U$ 正则，且 $V(f) \cap F = \varnothing$。

有关一个“局部 Bertini”型结果，见 Chow [2]。

原 PDF 151

3. 与 π_1 有关的问题

这里同样有许多由整体结果或超越结果启发的问题。

猜想 3.1。[16] 设 A 是剩余域代数闭的完备诺特局部环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = X - \{a\}$，其中 a 为闭点。假设 X 的不可约分支的维数均 ≥ 2，且 X' 连通。

(i) 证明 $\pi_1(X')$ 在拓扑意义下有限生成。

(ii) 若 p 是 A 的剩余域 k 的特征指数，证明 $\pi_1(X')$ 的最大“阶与 p 互素”的拓扑商群是有限表示的。

对于 (i)，使用下降理论 SGA 1 IX 5.2 和定理 2.4，可以归结为 A 正规且维数为 2

[14] 编者注（7）：见下一条编者注。

[15] 编者注（8）：现在文献中已有这个猜想的证明，因而如上所述，前一个猜想也应视为已获证明。此前还发表过 Flenner 和 Trivedi 的两次证明尝试，可惜均未成功。参见 Trivedi V., “Erratum: ‘A local Bertini theorem in mixed characteristic’”, Comm. Algebra 25 (1997), 第 5 期，1685–1686 页。不过，编者没有核实现在的证明是否已经完整。

[16] 编者注（9）：在所有有限型 k 概形都存在强奇点消解的假设下，类似命题对于可分闭域 k 上的有限型（连通）概形 X 成立；特别地，当 k 特征为零，或 $\dim X \leq 2$ 时成立。为此，可用 Raynaud 夫人建立的 Lefschetz 型技巧归结为拟射影曲面情形，参见前面的注释；见 SGA 7.1，定理 II.2.3.1。

的情形。在这种情形，Mumford [5] 在超越框架中开创的研究 X' 基本群的系统方法，是对 X 消解奇点，即考虑一个射影双有理态射 $Z \to X$，其中 Z 整且正则，并诱导同构 $Z' = Z|_{X'} \to X'$；这样的 Z 似乎总应存在，无论如何，在“等特征”情形，Abhyankar [1] 的方法确实证明了这一点。[17]设 C 是 $Z \to X$ 在 X 的闭点上的纤维，它是剩余域 k 上的一条代数曲线，由连通性定理可知它连通。于是 3.1 的解答看来与下列问题有关。

问题 3.2。沿用上述记号，建立 $\pi_1(X')$ 与 C 的拓扑不变量，特别是其基本群之间的关系（例如利用 SGA 1，定理 X 2.6，以显现出 $\pi_1(X')$ 的拓扑有限生成性）。

另一种方法是把 A 看成维数为 2 的完备正则局部环 B 上的有限代数，分歧沿着 $\mathrm{Spec}(B) = Y$ 中的一条曲线 C 发生。这样就导向下列问题。

问题 3.3。设 A 是维数为 2、剩余域 k 代数闭的完备正则局部环，X 是其谱，C 是 X 的维数为 1 的闭子集。定义浸入曲线 C 的局部不变量，使其意义与剩余特征无关，并且知道这些不变量后，当 k 的特征为零时，能够用生成元与关系计算 $X - C$ 的基本群。证明，当 k 的特征为 $p > 0$ 时，$X - C$ 的“驯”基本群是前一基本群的商，并且这两个基本群（特征为 0 与特征为 $p > 0$）有相同的阶与 p 互素的最大商群。 原 PDF 152

当然，3.3 表明，在 3.1 中，也应当把 X' 换成形如 $X - Y$ 的概形，其中 Y 是 X 的闭子集，并在包含它的 X 的每个分支中余维数都 ≥ 2。若放弃对 Y 的这一限制，仍应存在类似的有限性结果，只须在 Y 的那些余维数为 1 的不可约分支的极大点处，对分歧施加“驯”一类的限制。

问题 3.4。设 A 是维数为 2、剩余域代数闭的完备诺特局部环。仍令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = X - \{a\}$。在 A 是完全交的情形，寻找 $\pi_1(X')$ 特有的结构性质。

这个问题若有令人满意的解答，也许能解决下面这个老问题。

猜想 3.5。[18] 在 $\mathbf{P}^3_k$（k 为代数闭域）中找一条不可约曲线，最好是非奇异的，使其不能在集合意义下表示为两个超曲面的交。

（Kneser [4] 证明，总可以把它表示为三个超曲面的交。）

[17]现在 Abhyankar [8] 已在完全一般的情形下证明可以“消解”A。

[18]编者注（10）：截至 2004 年秋，这个问题仍未解决。

4. 与高阶 π_i 有关的问题：复解析空间的局部和整体 Lefschetz 定理

[19] 设 X 是复数域 $\mathbf{C}$ 上局部有限型的概形，可以给它配以 $\mathbf{C}$ 上的解析空间 X^h，从而得到同伦与同调不变量 $\pi_i(X^h)$、$H_i(X^h)$、$H^i(X^h)$ 等。此外，已知 X 连通当且仅当 X^h 连通，因此有双射

$$\pi_0(X^h) \longrightarrow \pi_0(X).$$

同样，由于 X 的每个平展覆盖 X' 都定义 X^h 的平展覆盖 X'^h，存在典范同态

$$\pi_1(X^h) \longrightarrow \pi_1(X),$$

原 PDF 153

利用 Grauert–Remmert 的一个定理，已知它把第二个群等同于第一个群对有限指数子群拓扑的紧化（这只是说，$X' \mapsto X'^h$ 给出 X 的平展覆盖范畴与 X^h 的有限平展覆盖范畴的等价）。由此，本讨论班用纯代数方法得到的有关 $\pi_0(X)$ 和 $\pi_1(X)$ 的结果，蕴含有关 $\pi_0(X^h)$ 和 $\pi_1(X^h)$ 的超越性质的结果。此外，若 X 固有，则熟知的正合列 $0 \to \mathbf{Z} \to \mathbf{C} \to \mathbf{C}^* \to 0$ 可用来证明 X 的 Néron–Severi 群（即其 Picard 群模去单位元的连通分支所得的商）同构于 $H^2(X^h, \mathbf{Z})$ 的一个子群；在非奇异 Kähler 情形，它就是记作 $H^{(1,1)}(X^h, \mathbf{Z})$ 的子群（$(1,1)$ 型的类）：

$$\mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}^0(X) \subset H^2(X, \mathbf{Z}).$$

于是，我们得到的有关 Picard 群的信息，蕴含有关群 $H^2(X^h, \mathbf{Z})$ 的信息，虽然确实很不完整。人们很想通过猜想来补足这些零碎结果。

Lefschetz 的一个经典定理 [7] 给出了与刚才所说一致的、十分精确的指引。它断言：若 X 是维数为 n 的非奇异不可约射影解析空间，Y 是非奇异超平面截面，则嵌入

$$Y^{n-1} \longrightarrow X^n$$

诱导同态

$$\pi_i(Y^{n-1}) \longrightarrow \pi_i(X^n),$$

它在 $i \leq n-2$ 时是同构，在 $i = n-1$ 时是满态射。由此，同调（为明确起见，取整系数）上的同态

$$H_i(Y^{n-1}) \longrightarrow H_i(X^n)$$

也满足类似命题；而在上同调中，

$$H^i(X^n) \longrightarrow H^i(Y^{n-1})$$

[19] 编者注（11）：这些命题在评注（第 6 节）中得到更精确的表述。其中出现的猜想已经成为定理，见第 6 节的脚注。

在维数 $i \leq n-2$ 时是同构，在维数 $i = n-1$ 时是单态射。我们已在概形的框架内，对 π_0、π_1、Pic 得到这些结果的变体，而且这些变体在很大程度上不要求非奇异性，参见第 XII 讲。另外，在去掉非奇异性假设时，我们还实质地使用了这些整体 Lefschetz 定理的“局部”变体。所有这些提示下述问题，它们大概应当同时研究。[20]

原 PDF 154

问题 4.1。设 X 为解析空间，Y 是 X 的闭解析子集（或者仅仅是闭子集?）[21]，满足：对每个 $x \in Y$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是完全交。设 n 为 Y 在 X 中的复余维数。典范同态

$$\pi_i(X - Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

是否在 $i \leq n-2$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满态射?

在这个问题及下面的问题中，当然都默认选定了定义同伦群所需的基点。为了陈述下一个问题，需要对解析空间 X（更一般地，对局部道路连通空间）和 $x \in X$ 定义局部不变量 $\pi_i^x(X)$。[22]为此，取区间 $[0,1]$ 到 X 的非常值映射 f，使 $f(0) = x$，且 $t \neq 0$ 时 $f(t) \neq x$（若 x 不是孤立点，这样的映射存在）。于是，对 x 的任意邻域 U，存在 $\varepsilon > 0$，使 $0 < t < \varepsilon$ 蕴含 $f(t) \in U$；而同伦群 $\pi_i(U - x, f(t))$ 本质上与 t 无关（当 t 变化时，它们由一个传递的同构系相联系），可记为 $\pi_i(U - x, f)$。于是令

$$\pi_i^x(X) = \varprojlim_U \pi_{i-1}(U - x, f),$$

逆极限取遍 x 的开邻域系 U。严格地说，这个极限依赖于 f，应当记作 $\pi_i^x(X, f)$；不过可以验证，随 f 变化，这些群彼此同构[23]；更精确地，它们在从 x 出发的上述类型的道路空间上构成一个局部系统。这些不变量是第 I 讲对 X 上层 F 引入的局部上同调不变量 $H_x^i(F)$ 的同伦版本，应当起到 X 模去 $X - x$ 的相对局部同伦群的作用。设 Y 是 X 的一个拓扑维数 $\leq d$ 的闭子集；若对所有 $x \in Y$ 及 $i \leq n$ 这些不变量都消失，应当蕴含同态

$$\pi_i(X - Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

在 $i < n - d$ 时为双射，在 $i = n - d$ 时为满射。[24]从这个观点看，4.1（取 Y 仅含一点）会蕴含一个纯局部性质的猜想，即当 X 在 x 处为维数为 n 的完全交时，

$$\pi_i^x(X) = 0 \qquad \text{当} i \leq n-1.$$

作为局部不变量 $\pi_i^x(X)$ 的例子，注意：若 x 是 X 的一个复维数为 n 的非奇异点，则

原 PDF 155

[20]以下 4.1 至 4.3 的表述是暂定的。更令人满意的表述，见下文“第 XIII 讲评注”中的猜想 A 至 D，以及第 XIV 讲。

[21]编者注（12）：这个问题的含义不清楚；事实上，在这种情形，问题的命题本身似乎就没有意义，因为若不再假设 Y 解析，就没有定义 Y 在 X 中的余维数。

[22]当 $i \geq 2$ 时。对于 $i \leq 1$ 的情形，参见下文第 6 节的评注，原书第 154 页。

[23]至少当 x 在其邻域内不使 X 不连通时如此，参见下文评注，原书第 154 页。

[24]修正后的表述，见下文评注，原书第 154 页。

$$\pi_i^x(X) = \pi_{i-1}(S^{2n-1}),$$

其中 S^{2n-1} 表示维数为 $2n-1$ 的球面。特别地，在此情形 $i \leq 2n-1$ 时 $\pi_i^x(X) = 0$；这对应于下述事实：若从拓扑流形 X 中去掉一个余维数 $\geq m$ 的闭子集 Y，则 $\pi_i(X-Y) \to \pi_i(X)$ 在 $i \leq m-2$ 时是同构，在 $i = m-1$ 时是满态射。

有了这些，提出：

问题 4.2。设 X 是解析空间，$x \in X$，t 是 $\mathcal{O}_X$ 的一个在 x 处为零的截面，Y 是 t 的零点集。假设满足下述条件：

a) t 在 x 处正则（即在 x 处不是零因子；不过这个假设也许多余）。

b) 在 $X-Y$ 中接近 x 的点 x' 处，$\mathcal{O}_{X,x'}$ 是完全交（若 4.1 为真，这个假设应当能替换为如下更一般的假设：对于上述 x'，当 $i \leq n-1$ 时，$\pi_i^{x'}(X) = 0$）。

c) 在 $Y - \{x\}$ 中接近 x 的点 y 处，有

$$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,y} \geq n$$

（例如，只须 $\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,x} \geq n$ 即可）。

在这些条件下，典范同态

$$\pi_i^x(Y) \longrightarrow \pi_i^x(X)$$

是否在 $i \leq n-2$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满态射？

最后，下面是 4.2 的一个整体变体，它应当可以通过考察投影锥的原点从 4.2 推出，并且将推广经典 Lefschetz 定理。

问题 4.3。设 X 是射影解析空间，配有丰沛可逆模 L；t 是 L 的截面，Y 是 t 的零点集。假设：

a) t 是正则截面（这个假设也许多余）。

b) 对每个 $x \in X-Y$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是完全交（应当可以用 $i \leq n-1$ 时 $\pi_i^x(X) = 0$ 来代替）。

c) 对每个 $x \in Y$，$\operatorname{prof} \mathcal{O}_{X,x} \geq n$。

在这些条件下，同态

$$\pi_i(Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

是否在 $i \leq n-2$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满态射？

原 PDF 156

我们把陈述类似的上同调性质的猜想留给读者[25]；届时，假设与结论都涉及局部上同调不变量（系数取为某个给定群）。无论从同调观点还是从同伦观点来看，关键结果似乎都应当是 4.2，其中假设 b) 取括号中给出的较一般形式。

[25] 相应的概形理论中的结果，参见第 XIV 讲。

我们在超越框架中陈述这些猜想，希望能引起拓扑学家的兴趣，使他们相信 “Lefschetz” 型问题远未完结。当然，凭借 M. Artin 最近的工作，我们眼下就将拥有良好的概形上同调理论（取有限系数）；于是，同样的问题也出现在概形的框架中，而且很难怀疑，它们将在不久的将来得到肯定回答。[26]

5. 与局部 Picard 群有关的问题

第一个基本问题，由 Mumford [5] 首先在一个特殊情形中指出，表述如下。设 A 是剩余域为 k 的完备局部环，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = \mathrm{Spec}(A) - \{a\}$，其中 a 是 A 的极大理想，即 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。我们希望构造一个由 k 上局部代数群 G_i 构成的严格逆系 G，以及自然同构

$$\mathrm{Pic}(U) \simeq G(k), \tag{+}$$

其中当然令 $G(k) = \varprojlim G_i(k)$。启发式地说，就是要在群 $\mathrm{Pic}(U)$ 上 “赋予代数群结构”（或者至少在适当意义下赋予代数群的逆极限结构）。

显然，这样提出的问题还不够精确，因为给定同构 (+) 远远不能刻画逆对象 G。若 A 包含一个仍记为 k 的代表域，就可以把问题明确为：要求对变动的 k 的扩张 k'，有关于 k' 函子性的同构

$$\mathrm{Pic}(U') \simeq G(k'), \tag{+'}$$

其中 U' 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 中与 U 类似的开集，$A' = A\widehat{\otimes}_k k'$。即使 A 没有代表域，只要 k 完全，也可以类似地进行，因为此时能够 “通过剩余域扩张 k'/k” 函子性地构造 A'。另外，当 A 有代表域时，在 $\mathrm{Pic}(U)$ 上得到的代数结构将实质地依赖于这个代表域的选择（从椭圆曲线的投影锥就已能看出），因此，似乎必须从 Greenberg [3] 意义下的 “k 上的代数环的逆极限” 出发，才能定义逆对象 G。而在没有给定代表域的情形，也可以设想最终只得到一个由 Serre 意义下的拟代数群，或者更确切地说，拟局部代数群构成的逆系（得到的群 G_i 一般并非 k 上有限型，而只在 k 上局部有限型）。甚至可能，一般在 $\mathrm{Pic}(U)$ 上只能得到更弱的结构，类似于 Néron [6] 在其局部域上定义的阿贝尔簇退化理论中遇到的那些结构。

原 PDF 157

Mumford 也提出了研究这个问题的一种方法：对 X 消解奇点，即考虑射影双有理态射 $Y \to X$，其中 Y 正则。当 U 正则（即 a 是孤立奇点）时，常可找到 Y，使 $Y|_U = V \to U$ 为同构。在这种情形，有

$$\mathrm{Pic}(U) \simeq \mathrm{Pic}(V) \simeq \mathrm{Pic}(Y)/\operatorname{Im}\mathbf{Z}^I,$$

其中 I 是纤维 Y_a 的不可约分支集合（每个分支都定义 $\mathrm{Pic}(Y)$ 的一个元素，因为 Y 正则，所以它是局部主除子）。另一方面，利用形式几何的技巧 EGA III 4 和 5，特别是存

[26] 见上一注。

在定理，得到

$$\mathrm{Pic}(Y) \simeq \varprojlim \mathrm{Pic}(Y_n),$$

其中 $Y_n = Y \otimes_A A_n$，$A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$。当 A 有代表域 k 时，可以使用 k 上射影概形 Y_n 的 Picard 概形理论，因而有

$$\mathrm{Pic}(Y_n) \simeq \mathrm{Pic}_{Y_n/k}(k).$$

这就给出了局部代数群 $\mathrm{Pic}_{Y_n/k} / \mathrm{Im}\, \mathbf{Z}^I$ 构成的逆系，它正是所求的逆系。[27]在这里考虑的情形，还能看出（利用 a 是孤立奇点），这个逆系的普遍像子群的连通分支构成一个本质常值的逆系，因此这里得到了一个局部代数群 G 作为问题的解答。若还假设 A 正规且维数为 2，则 Mumford 的一条注记（即 Y_a 的各分支在 X 中的交矩阵负定[28]）蕴含 G 甚至是 代数群，即 k 上有限型（其连通分支数等于刚才所考虑的交矩阵的行列式）。

原 PDF 158

反之，若 a 不是孤立奇点，则从例子（A 维数为 2）可以看出，得到的是代数群的逆系，不能化为单个代数群。

一旦有了良好的“局部 Picard 概形”概念，就应当加强副阶乘性的概念：若不仅 A 乃至 $\widehat{A}$ 是副阶乘的，而且局部 Picard 概形 $G(\widehat{A})$ 是平凡群，就称 A 为“几何副阶乘的”（当剩余域不是代数闭域时，这比说 G 的 k 有理点只有单位元要强）。回想存在维数为 2 的完备正规局部环，它们是阶乘环，却有不是阶乘环的有限平展代数[29]，就能意识到加强副阶乘性概念的必要性。于是，一个“几何阶乘的”局部环应是正规环 A，使其所有维数 ≥ 2 的局部化都几何副阶乘；或者更好地说，要求 $\widehat{A}$ 的各个局部化都是副阶乘的。[30]当然，为这些概念找到不依赖于尚待建立的局部 Picard 概形理论的“好”定

[27]编者注（13）：Boutot 的结果极大地澄清了这个问题，见 Boutot J.-F., Schéma de Picard local, Lect. Notes in Math., 第 632 卷，Springer, Berlin, 1978。特别地，若 A 是深度 ≥ 2 的完备（诺特）局部 k 代数，且 $H^2_{\mathfrak{m}}(A)$ 在 k 上有限维，则局部 Picard 群是 k 上局部有限型的群概形，原点处的切空间为 $H^2_{\mathfrak{m}}(A)$。若 A 还正规且维数 ≥ 3，则 Serre 正规性判据 XI 3.11 与推论 V 3.6 保证所需的有限性，因而保证局部 Picard 概形的存在。另参见 Lipman J.，“The Picard group of a scheme over an Artin ring”，Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 46 (1976), 15–86 页，其方法更接近上面勾勒的 Grothendieck 的方法。

[28]编者注（14）：Mumford D.，“The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity”，Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 9 (1961), 5–22 页。

[29]编者注 (15)：在研究向量丛的模空间时，自然会出现亨泽尔化不为阶乘环的阶乘环。例如参见 Drézet J.-M.，“Groupe de Picard des variétés de modules de faisceaux semi-stables sur $\mathbf{P}^2$”，载 Singularities, representation of algebras, and vector bundles (Lambrecht, 1985), Lect. Notes in Math., 第 1273 卷，Springer, Berlin, 1987，337–362 页。严格说来，Drézet 证明的是完备化不为阶乘环；但实际上其证明也给出亨泽尔化的结果：关键在于 Luna 的平展切片定理（Luna D.，“Slices étales”，载 Sur les groupes algébriques, Mém. Soc. math. France, 第 33 卷，Société mathématique de France, Paris, 1973，81–105 页），它在半稳定点附近，对平展拓扑局部地描述不变量几何意义下的商的局部环。

[30]关于“几何阶乘的”局部环更灵活的概念，见原书第 152 页评注。

义，会是有意思的。[31]

无论如何，若要得到下述类型的命题，似乎很可能需要这些概念。设 A 是“好环”（例如 $\mathbf{Z}$ 上或完备局部环上的有限型代数，例如域上的有限型代数）。设 U 是所有满足 $\mathcal{O}_{X,x}$ “几何阶乘”的点 $x \in X = \mathrm{Spec}(A)$ 的集合，那么 U 是否为开集？又或者：设 $f : X \to Y$ 为有限型平坦态射，其中 Y 局部诺特；设 U 是所有满足 $\mathcal{O}_{X_{f(x)},x}$ “几何阶乘”的点 $x \in X$ 的集合，那么至少在 f 满足一些良好的附加条件时，U 是否为开集？我怀疑，使用通常的阶乘环概念，能否有这种类型的正确命题。

原 PDF 159

我们在这里通过一个特殊情形，提出了研究“变动的”局部环的几何性质的问题，例如当 x 遍历预概形 X 时，研究 $\mathcal{O}_{X,x}$。例如，当 X 是域上有限型概形时，已知[32] X 上存在有限代数构成的逆系 $\mathcal{P}^n_{X/k}$（通过沿对角线完备化 $X \times_k X$ 得到），它在每个 k 有理点 $x \in X$ 处的纤维同构于 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_X^{n+1}$ 的逆系。因此，很自然地把变动的 x 处局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的完备化的研究，与 $\mathcal{P}^n$ 给出的“完备局部环的代数族”的研究联系起来；注意，对任意 $x \in X$（不论是否为 k 有理点），都能得到完备局部环

$$\mathcal{P}^\infty(x) = \varprojlim \mathcal{P}^n(x)$$

（其中 $\mathcal{P}^n(x)$ 为约化纤维 $\mathcal{P}^n \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$）。例如，这样附着于泛点的完备环会特别值得关注；可以期待，它的代数几何性质（例如用其局部 Picard 群、局部同伦群或局部同调群表述的性质），本质上就是 x 遍历某个合适的稠密开集 U 时，完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$ 的性质。

一般地，可以提出同时研究由给定概形 X 上有限代数构成的进制逆系 $(\mathcal{P}^n)$ 所得到的这些完备局部环。在一些正则性条件（如 $\mathcal{P}^n$ 的平坦性）下，似乎很可能发现局部同伦群来自 X 上有限群概形的一个逆系，而局部 Picard 群也会有类似结果。对于后者，第一个值得研究的有意思的情形，是从一张具有奇异曲线的代数曲面 X 出发，用定义在奇异轨迹上的合适的群概形的逆极限，研究沿这些曲线变动的点处的局部 Picard 概形。

6. 评注

[33] 概形的“平展上同调”观点及这一理论最近的进展，使我们既能明确又能推广前面提出的某些问题。有关“拓扑”和“概形的平展拓扑”的概念，读者可参阅 M. Artin, Grothendieck Topologies, Harvard University, 1962（油印笔记）。[34]

[31] 编者注（16）：见原书第 152 页：若一个局部环的严格亨泽尔化为阶乘的（分别地，副阶乘的），就称此局部环为几何阶乘的（分别地，几何副阶乘的）。

[32] 编者注（17）：见 EGA IV.16。

[33] 写于 1963 年 3 月。

[34] 或者最好参阅 SGA 4。

这一理论通过比传统的“Zariski 拓扑”所提供的更精细的局部化概念，使人们特
原 PDF 160 别关注严格局部环，即剩余域可分闭的亨泽尔局部环。对于剩余域为 k 的任意局部环 A，以及 k 的任意可分闭包 k'，可以找到 A 到一个严格局部环 A' 的局部同态，A' 称为 A 的严格局部闭包，剩余域为 k'，并满足一个显然的泛性质。A' 是亨泽尔的，在 A 上平坦，且 $A' \otimes_A k \simeq k'$；它为诺特环当且仅当 A 为诺特环。（参见所引文献，第 III 章第 4 节。）[35]若 X 为预概形，x 为 X 的点，x' 为 x 上方的一个点，是 $k = k(x)$ 的一个可分闭包 k' 的谱，则自然把 X 在 x' 处的严格局部环 $\mathcal{O}'_{X,x'}$ 定义为通常局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 关于剩余域扩张 k'/k 的严格局部闭包。从平展拓扑观点看，正是 X 的“几何”点处的严格局部环，才应当反映预概形 X 的局部性质。在很多方面，它们还起到原先由 X 的局部环的完备化（比方说在剩余域代数闭的点处）所起的作用，同时又与 X “更接近”，使得向“邻近点”的过渡更为容易。

因此，应当对诺特亨泽尔局部环（分别地，对诺特严格局部环），重新提出通常针对完备局部环（有时还限于剩余域代数闭的情形）提出的许多问题。例如，第 2、3 节提出的拓扑问题，更一般地也适用于严格局部环。另外，可以猜想，对于“好”的严格局部环，典范态射 $\mathrm{Spec}(\widehat{A}) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的几何纤维具有某些单连通性和无环性性质；这些性质会表明，对于许多“拓扑”性质，在环 A 上证明，或在其完备化 $\widehat{A}$ 上证明，是一回事。这个方向上已有的某些结果[36]，使人有望很快在这一方向获得完整的结果。

平展局部化的概念，给出了局部环“几何副阶乘”或“几何阶乘”概念的一个看来合理的定义（第 5 节原书第 150 页已经指出需要这种概念）：一个局部环若其严格局部闭包副阶乘，分别地，阶乘，就这样称呼它。这类假设确实自然地出现在预概形的平展上同调研究中。[37]例如，若 X 是局部诺特预概形，其严格局部环均为阶乘环（即通
原 PDF 161 常的局部环都“几何阶乘”），则可以证明，$i \geq 2$ 时 $H^i(X_{\text{ét}}, \mathbf{G}_m)$ 都是挠群（有时由此可以用以 n 次单位根群 $\boldsymbol{\mu}_n$ 为系数的上同调群来表示这些群）；若 X 整，分式域为 K，则自然同态

$$H^2(X_{\text{ét}}, \mathbf{G}_m) \longrightarrow H^2(K, \mathbf{G}_m) = \mathrm{Br}(K)$$

是单射。[38]有例子表明，若只假设 X 阶乘而非几何阶乘，哪怕 X 是局部的，这些结论

[35]或者 EGA IV 18.8。

[36]参见 M. Artin 在 SGA 4 XIX 中的工作。

[37]编者注（18）：例如见 Strano R.，“The Brauer group of a scheme”，Ann. Mat. Pura Appl. (4) 121 (1979), 157–169 页；其中概形 X 的局部环的几何副阶乘性假设，有时可以用来证明 X 的 Brauer 群（用 Azumaya 代数计算）与 X 的上同调 Brauer 群一致。

[38]编者注（19）：Brauer 群与 Picard 群的关系十分密切。在这里引用 Saito 关于曲面的下述结果，第一个是局部的，另一个是整体的，见 Saito S.，“Arithmetic on two-dimensional local rings”，Invent. Math. 85 (1986)，第 2 期，379–414 页。设 A 是二维优秀局部环，正规且亨泽尔，剩余域有限；X 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 中闭点的补集。则有挠群的完美对偶 $\mathrm{Pic}(X) \times \mathrm{Br}(X) \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$；这里 X 的 Brauer 群指上同调 Brauer 群 $\mathrm{Br}(X) = H^2_{\text{ét}}(X, \mathbf{G}_m)$。在整体情形，Lichtenbaum 的一个结果有如下推广，参见 Lichtenbaum S.，“Duality theorems for curves over p-adic fields”，Invent. Math. 7 (1969)，120–136 页：设 k 为剩余域有限的完备离

也可能不成立。[39]

关于 3.4 中提出的局部与整体 Lefschetz 型问题，以及它们在概形理论中的类似问题，这些问题的同调版本已经清楚得多，一切都形式地来自三个一般定理。第一个有关某些仿射概形（分别地，Stein 空间）的上同调维数，例如代数闭域上有限型仿射概形 X：它们的上同调维数 $\leq \dim X$（“仿射 Lefschetz 定理”）[40]；第二个是射影态射的上同调（离散系数）的对偶定理[41]；最后一个则是类似性质的局部对偶定理[42]。在代数几何中，写下这些文字时，只有最后一个尚未证明（不过在特征 0 时，使用 Hironaka 的奇点消解已可证明）。此外，在超越框架中，现在已经有 Verdier 最近证明的整体与局部对偶性。[43]这里只指出，在问题 4.2 与 4.3 的同调版本（现在已值得称为猜想）的陈述中，“无穷远处”的条件 a) 与 c) 肯定是多余的，重要的只是 $X-Y$ 的局部上同调结构，例如可假设它局部为维数 $\geq n$ 的完全交。另外，比如在 4.3 中，Y 是超平面截面这一事实应当不起作用，而应当能替换为仅要求 X 紧且 $X-Y$ 为 Stein（即在代数几何情形，X 在 k 上固有且 $X-Y$ 仿射；如前所说，这个猜想的同调版本已经对复数域 $\mathbf{C}$ 上的代数空间证明）。[44]

原 PDF 162

在 $\pi_i^x(X)$ 的定义（原书第 146 页）中，应当假设 $i \geq 2$。对于 $i = 0, 1$，没有合理的 $\pi_i^x(X)$ 的定义，应当把它们换成 $H_0^x(X)$ 和 $H_1^x(X)$，分别定义为自然同态

$$\varprojlim H_0(U-(x), \mathbf{Z}) \longrightarrow \varprojlim H_0(U, \mathbf{Z})$$

的余核和核。

严格说来，为了表述方便，可以在 $i \leq 1$ 时令 $\pi_i^x(X) = H_i^x(X)$；否则，就必须用对应的关于 H_0^x、H_1^x 的命题，补足后面有关 π_i^x 的命题。如果 x 是 X 的孤立点，宜令 $i \neq 0$ 时 $\pi_i^x(X) = 0$，而 $\pi_0^x(X) = H_0^x(X) = \mathbf{Z}$。

关于各个 $\pi_i^x(U, f)$ 彼此同构的断言，只有当 x 在其邻域内不使 X 不连通，即 $i = 0, 1$ 时 $\pi_i^x(X) = 0$ 才正确。在一般情形，$\pi_i^x(X)$ 只能表示一族未必彼此同构的群；不过，写成 $\pi_i^x(X) = 0$ 仍有显然的意义。

散赋值环 $\mathcal{O}$ 的分式域，X 为 k 上射影、光滑且几何完备的曲线。给群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 赋予从 k 的进拓扑诱导的拓扑，并令 $\mathrm{Pic}(X)$ 为使 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 成为开子群的拓扑群。则有拓扑群的完美对偶 $\mathrm{Pic}(X) \times \mathrm{Br}(X) \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$。注意，这个关于曲线的命题，当然是通过考虑 X 在 $\mathcal{O}$ 上的正则（固有而平坦的）模型来证明的：它是关于曲面的结果。

[39]参见 A. Grothendieck, Le groupe de Brauer II（Séminaire Bourbaki 第 297 讲，1965 年 11 月），特别是 1.8 和 1.11 b。

[40]参见 SGA 4 XIV。

[41]参见 SGA 4 XVIII。

[42]参见 SGA 5 I。

[43]编者注（20）：见 Verdier J.-L.，“Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts”，载 Séminaire Bourbaki, 第 9 卷，Société mathématique de France, Paris, 1995，第 300 讲，337–349 页。

[44]参见第 XIV 讲。

在原书第 146 页，我预期对 $x \in Y$、$i \leq n$，局部同伦不变量 $\pi_i^x(X)$ 的消失，应当蕴含 $\pi_i(X-Y) \to \pi_i(X)$ 在 $i < n-d$ 时双射、在 $i = n-d$ 时满射；对此应当谨慎，因为在这里的背景中，我们不像在代数几何中那样，拥有也必须满足这些局部条件的“一般”点。为此，无疑需要借助相对局部同伦不变量

$$\pi_i^Y(X,f) = \pi_i^Y(X,x) = \varinjlim_U \pi_{i-1}(U - U \cap Y, f(t)) \qquad \text{当} i \geq 2$$

（而在 $i = 0, 1$ 时如上作专门定义），其中 Y 是 X 的闭子集；或者，把关于 X 的假设表述为 X 的局部环的谱的拓扑性质（对于平展拓扑），以补偿一般点的缺失，这样就能重新获得一般点。相同的保留意见也适用于将猜想 4.2 和 4.3 推广到不假设 $X - Y$ 局部为完全交的情形；这种推广已由这些猜想中条件 b) 的陈述所提示。

为了表述上述结果所提示的、经过订正的猜想 4.2 与 4.3，应当给出如下定义。 原 PDF 163

定义 1。设 X 是拓扑空间，Y 是 X 的局部闭子集，n 为整数。若对每个 $x \in Y$，在 $i < n$ 时都有 $\pi_i^Y(X,x) = 0$，则称 X 沿 Y 的同伦深度 $\geq n$，记作 $\operatorname{prof}\operatorname{hpt}_Y(X) \geq n$。

这应当等价于说：对于 X 的每个开集 X'，以及每个 $x \in X' \cap U = U'$（其中 $U = X - Y$），典范同态

$$\pi_i(U', x) \longrightarrow \pi_i(X', x)$$

在 $i < n-1$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为单态射。[45]

定义 2。设 X 为复解析空间，n 为整数；若对 X 的每个局部闭解析子集 Y，都有

$$\operatorname{prof}\operatorname{htp}_Y(X) \geq n - \dim Y, \tag{x}$$

则称 X 的校正同伦深度为 n。[46]（其中，当然，$\dim Y$ 指 Y 的复维数。）

这应当等价于说：对于 X 的每个局部闭不可约解析子集 Y，存在 Y 的一个维数 $< \dim Y$ 的闭解析子集 Z，使得把 Y 换成 $Y - Z$ 时，关系 (x) 成立。例如，这样一来，定义 2 中就能只考虑 Y 非奇异的情形。[47] 下面的猜想是纯拓扑性质的，具有“局部 Hurewicz 定理”的性质。

[45] 编者注(21)：若偶对 (X,Y) 还是多面体偶对，这一等价成立；参见 Eyral C., “Profondeur homotopique et conjecture de Grothendieck”, Ann. Sci. Éc. Norm. Sup. (4) 33 (2000), 第 6 期，823–836 页。

[46] 这些笔记的第一版中，我们使用了“真正同伦深度”一词。在这一版中，我们遵循 EGA IV 10.8.1。

[47] 编者注（22）：后面的所有猜想，经过适当校正——如果允许我这样说的话——都因 Hamm 和 Lê Dũng Tráng 的工作而成为定理，见 Hamm H.A. & Lê Dũng Tráng, “Rectified homotopical depth and Grothendieck conjectures”, 载 The Grothendieck Festschrift, Vol. II, Progr. Math., 第 87 卷，Birkhäuser, Boston, 1990，311–351 页，以下引用为 [HL]。至于校正深度的两个被猜测为等价的定义，它们甚至还等价于第三个用 Withney 分层表述的定义（参见所引文献，定理 1.4）。

猜想 A（“局部 Hurewicz 定理”）。[48] 设 X 为拓扑空间，Y 为局部闭子集，必要时施加某些“光滑性”条件，例如偶对 (X,Y) 局部可三角剖分；n 为整数，$n \geq 3$。要有 $\operatorname{prof}\operatorname{htp}_Y(X) \geq n$，充要条件是

$$\underline{H}^i_Y(\mathbf{Z}_X) = 0 \qquad \text{当} i < n$$

（此时称 X 沿 Y 的上同调深度 $\geq n$），并且局部基本群

原 PDF 164

$$\pi_2^Y(X,x) = \varprojlim_{U \ni x} \pi_1(U - U \cap Y)$$

都为零（此时称 X 沿 Y “纯”）。

注意，若 X 是解析空间，Y 是解析子空间，而且 X 沿 Y 纯，则对每个 $x \in Y$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 以及它对那些包含定义 x 处 Y 的芽的理想的素理想的局部化（即在 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = X_x \to X$ 下 Y 的逆像 Y_x 内），都在第 X 讲的意义下为纯；其逆命题似乎也很可能正确。对上同调深度也有类似注记，不过要明确，我们在 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上使用平展拓扑。

于是猜想 4.1 推广为如下猜想。

猜想 B（“纯性”）。[49] 设 E 为解析空间，X 为 E 的解析子集。假设 E 在 $x \in X$ 处非奇异且维数为 N，而 X 在每个点附近可以用 p 个解析方程描述。则 X 的校正同伦深度 $\geq N - p$。

特别地，在每个点处维数为 n 的局部完全交，其校正同伦深度应当 $\geq n$；这无非就是猜想 4.1。

猜想 4.2 和 4.3 分别推广为：

猜想 C（“局部 Lefschetz”）。[50] 设 X 为解析空间，Y 为闭解析子集，x 为 Y 的一点。假设 $X - Y$ 在 x 的邻近处为 Stein（例如 Y 在 x 处由一个方程定义），并且 $X - Y$ 在 x 的邻近处校正同伦深度 $\geq n$（例如在 $X - Y$ 中邻近 x 的每一点处，都是维数 $\geq n$ 的完全交，参见猜想 B）。则典范同态

$$\pi_i^x(Y) \longrightarrow \pi_i^x(X)$$

在 $i < n-1$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满态射。

猜想 D（“整体 Lefschetz”）。[51] 设 X 为紧解析空间，Y 为 X 的解析子空间，使得 $U = X - Y$ 为 Stein，并且校正同伦深度 $\geq n$（例如在每个点处都是维数 $\geq n$ 的完全

原 PDF 165

[48] 编者注（23）：如 [HL] 例 3.1.3 所指出的，这个猜想对 $X = \{z \in \mathbf{C}^n \mid z_1^2 + z_2^3 + \cdots + z_n^3 = 0\}$、$n \geq 4$，且 Y 只含原点时就已经是错误的。但经适当修改后，它成立（所引文献定理 3.1.4）。

[49] 编者注（24）：[HL] 已证明这个猜想，即使 E 奇异也成立：这就是定理 3.2.1。

[50] 编者注（25）：[HL] 已证明这个猜想，甚至包括后面注记中的强形式，参见所引文献定理 3.3.1。

[51] 编者注（26）：[HL] 同样已证明这个猜想，甚至包括后面注记中的强形式，参见所引文献定理 3.4.1。

交)。则典范同态

$$\pi_i(Y) \longrightarrow \pi_i(X)$$

在 $i < n-1$ 时为同构，在 $i = n-1$ 时为满态射。

注记。在命题 C 和 D 中，若将 $X - Y$ 为 Stein 的假设换成 $X - Y$ 是 $c+1$ 个 Stein 开集的并（它将起到拓扑“凹性”假设的作用），则只须在结论中把 n 换成 $n-c$。[52]

最后，在“整体情形”D 中，明确写出有关基本群的猜想（令 $n = 3$ 所得）：

猜想 D′（基本群的整体 Lefschetz 定理）。[53] 设 X 为复数域上的紧解析空间，Y 为闭解析子集，使得 $U = X - Y$ 为 Stein。另外假设满足下列条件：

(i) 对每个 $x \in U$，局部基本群 $\pi_2^x(X, x)$ 为零（即 X “在 x 处纯”），或者只要求局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 纯。

(ii) U 的各点的局部环“在维数 ≥ 2 上连通”。

(iii) U 的各点的局部环的维数均 ≥ 3。

在这些条件下，对每个 $x \in Y$，同态

$$\pi_1(Y, x) \longrightarrow \pi_1(X, x)$$

为同构（而 $\pi_2(Y, x) \to \pi_2(X, x)$ 为满态射）。

注意，若 U 局部为维数 ≥ 3 的完全交，则 U 上的局部条件 (i)、(ii)、(iii) 都满足。从代数几何观点看（当 U 来自一个仍记为 U 的概形时），条件 (i) 至 (iii) 对应于关于局部不变量 $\pi_i^x(U)$ 的假设，即分别对满足 $\operatorname{trdeg} k(x)/k = 0, 1, 2$ 的点 x，当 $i < 3 - \operatorname{trdeg} k(x)/k$ 时，$\pi_i^x(U) = 0$。若 X 射影而 Y 为超平面截面，则 U 上的整体条件（U 为 Stein）得到满足。

原 PDF 166

. 参考文献

[1] S. Abhyankar，“Local uniformisation on algebraic surfaces over ground fields of characteristics $p \neq 0$”（特征 $p \neq 0$ 基域上代数曲面的局部一致化），Annals of Math. 63 (1956)，491–526 页。

[52]编者注 (27)：最后指出 Fulton 的下述结果，可与原书第 127 页编者注 (4) 中引用的 Fulton–Hansen 结果比较：设 X、H 为 $\mathbf{P}_{\mathbf{C}}^m$ 的闭子概形，n 为 X 的维数，d 为 H 的余维数。则映射

$$\pi_i(X, X \cap H) \longrightarrow \pi_i(\mathbf{P}_{\mathbf{C}}^n, H)$$

在 $i \leq n - d$ 时为同构，在 $i = n - d - 1$ 时满射；见 Fulton W.，“Connectivity and its applications in algebraic geometry”，载 Algebraic geometry (Chicago, Ill., 1980), Lect. Notes in Math.，第 862 卷，Springer, Berlin–New York, 1981，26–92 页。

[53]编者注 (29)：[HL] 已证明这个猜想，参见所引文献定理 3.5.1。

[2] W. L. Chow，“On the theorem of Bertini for local domains”（论局部整环的 Bertini 定理），Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 44 (1958)，580–584 页。

[3] M. Greenberg，“Schemata over local rings”（局部环上的概形），Annals of Math. 73 (1961)，624–648 页。

[4] M. Kneser，“Über die Darstellung algebraischer Raumkurven als Durchschnitte von Flächen”（论以曲面之交表示代数空间曲线），Archiv der Math. XI (1960)，157–158 页。

[5] D. Mumford，“The topology of normal singularities of an algebraic surface, and a criterion for simplicity”（代数曲面正规奇点的拓扑及单性判据），Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 9 (1961)，5–22 页。

[6] A. Néron，“Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux”（局部域和整体域上阿贝尔簇的极小模型），Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. 21 (1964)，5–128 页。

[7] A. H. Wallace，Homology Theory of algebraic Varieties（代数簇的同调理论），Pergamon Press，1958。

[8] S. Abhyankar，“Resolution of singularities of arithmetical surfaces”（算术曲面的奇点消解），载 Arithmetical Algebraic Geometry，Harper and Row, New-York，1965，111–152 页。

[HL] H. A. Hamm & Lê Dũng Tráng，“Rectified homotopical depth and Grothendieck conjectures”（校正同伦深度与 Grothendieck 猜想），载 The Grothendieck Festschrift, Vol. II, Progr. Math.，第 87 卷，Birkhaüser, Boston，1990，311–351 页。

原 PDF 167

第 XIV 讲

深度与平展上同调中的 Lefschetz 定理

Profondeur et théorèmes de Lefschetz en cohomologie étale

M. Raynaud 夫人[1]

第 1 节定义一种“平展深度”，它是在平展上同调中与第 III 讲所研究的凝聚层上同调中的深度相对应的概念。经过一部分技术性准备后，我们在第 4 节证明若干“Lefschetz 定理”，其中的中心定理是 4.2。设 X 为概形，Y 为 X 的闭子集，U 为补开集 $X-Y$，F 为 X 的平展拓扑上的阿贝尔层。一般说来，Lefschetz 定理的目的是说明：若 F 在 U 上满足某些可以用 U 各点的平展深度表述的局部条件，则在关于 U 的某些附加整体条件下（例如 U 为仿射），自然映射

$$H^i(X,F) \longrightarrow H^i(Y,F|_Y)$$

对 $i<n$ 为同构，其中 n 是一个明确给出的整数。取 F 为常值层，便得到 $\pi_0(X)$ 等于 $\pi_0(Y)$ 的条件，以及 X 与 Y 的基本群的阿贝尔化相同的条件。第 5 节引入“几何深度”，由此给出 Lefschetz 定理的一些有用特例（5.7）。最后，第 6 节指出若干猜想，特别涉及所得定理的“非交换”变体。

1. 上同调深度与同伦深度

1.0。固定如下记号。设 X 为概形[2]，Y 为其闭子集，U 为补开集，$i: Y=X-U \to X$ 为典范浸入。记 $\underline{\Gamma}_Y$ 为把 X 上的阿贝尔层映为“支集含于 Y 的截面层”的函子，即 $\underline{\Gamma}_Y = i_* i^!$（参看 SGA 4 IV 3.8 与 VIII 6.6），记 Γ_Y 为函子 $\Gamma \cdot \underline{\Gamma}_Y$（其中 Γ 是“整

原 PDF 168

[1]根据 A. Grothendieck 未发表的笔记。

[2]依照新的术语（参看 EGA I 再版），此处把原先称为“预概形”的对象称为“概形”，把原先称为“概形”的对象称为“分离概形”。

体截面”函子）。考虑导出范畴 $D^+(X)$ 以及 $\underline{\Gamma}_Y$（分别 Γ_Y）的导出函子 $R\underline{\Gamma}_Y$（分别 $R\Gamma_Y$）（参看 [3]）。给定 X 上次数有下界的阿贝尔层复形 F，可以把它视为 $D^+(X)$ 的对象；以 $\mathcal{H}^p_Y(F)$ 记 $R\underline{\Gamma}_Y(F)$ 的第 p 个上同调层，以 $H^p_Y(X,F)$ 记 $R\Gamma_Y(F)$ 的第 p 个上同调群。（SGA 4 V 4.3 和 4.4）的结果显然推广到 $\mathcal{H}^p_Y(F)$ 与 $H^p_Y(X,F)$。

命题 1.1。设 X 为概形，Y 为闭子集，U 为补开集，$i:U\to X$ 为典范浸入。F 表示 X 上的集合层、群层，或次数有下界的阿贝尔层复形。固定如下记号：若 $X'\to X$ 是态射，以 U' 与 F' 表示 U 与 F 在 X' 上的逆像；若 $\bar{y}$ 为 X 的几何点，以 $\overline{X}$ 表示 X 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，以 $\overline{U}$ 与 $\overline{F}$ 表示 U 与 F 在 $\overline{X}$ 上的逆像。

1°) 设 F 为 X 上的集合层，$n\le 2$ 为整数，则下列条件等价：

(i) 典范态射 $F\to i_*i^*F$ 在 $n\ge 1$ 时为单射，在 $n\ge 2$ 时为双射。

(ii) 对每个在 X 上平展的概形 X'，典范态射

$$H^0(X',F')\longrightarrow H^0(U',F')$$

在 $n\ge 1$ 时为单射，在 $n\ge 2$ 时为双射。

再假设 U 在 X 中逆紧，则上述条件还等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$H^0(\overline{X},\overline{F})\longrightarrow H^0(\overline{U},\overline{F})$$

在 $n\ge 1$ 时为单射，在 $n\ge 2$ 时为双射。

2°) 设 F 为 X 上的群层，$n\le 3$ 为整数，则下列条件等价：

(i) 典范态射 $F\to i_*i^*F$ 在 $n\ge 1$ 时为单射，在 $n\ge 2$ 时为双射；若 $n\ge 3$，除上述条件外，带点集合层 $R^1i_*(i^*F)$ 还为零。

(ii) 对每个在 X 上平展的概形 X'，典范态射

$$H^0(X',F')\longrightarrow H^0(U',F')$$

在 $n\ge 1$ 时为单射，在 $n\ge 2$ 时为双射；此外，典范态射

$$H^1(X',F')\longrightarrow H^1(U',F')$$

在 $n\ge 2$ 时为单射，在 $n\ge 3$ 时为双射。(ii bis) 与 (ii) 相同，但 $n=2$ 时只假设 $H^0(X',F')\to H^0(U',F')$ 为双射。 原 PDF 169

再假设 U 在 X 中逆紧，则上述条件还等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$H^0(\overline{X},\overline{F})\longrightarrow H^0(\overline{U},\overline{F})$$

在 $n \geq 1$ 时为单射，在 $n \geq 2$ 时为双射；若 $n \geq 3$，除上述条件外，$H^1(\overline{U}, \overline{F})$ 还为零。

3°) 设 F 为次数有下界的阿贝尔层复形，n 为整数，则下列条件等价：

(i) 当 $p < n$ 时有 $\mathcal{H}^p_Y(F) = 0$（参看 1.0）。

(ii) 对每个在 X 上平展的概形 X'，典范态射

$$H^p(X', F') \longrightarrow H^p(U', F')$$

在 $p < n-1$ 时为双射，在 $p = n-1$ 时为单射。

假设 U 在 X 中逆紧，则上述条件还等价于：

(iii) 对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，典范态射

$$H^p(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^p(\overline{U}, \overline{F})$$

在 $p < n-1$ 时为双射，在 $p = n-1$ 时为单射。

若 F 为阿贝尔层且 $n \geq 2$，则 (i)、(ii) 还等价于：

(ii bis) 对每个在 X 上平展的概形 X'，典范态射 $H^p(X', F') \to H^p(U', F')$ 在 $p < n-1$ 时为双射。

证明. 1°) 显然 (i)⇔(ii)。说明当 U 在 X 中逆紧时，(i)⇔(iii)。事实上，(i)等价于：对 X 的每个几何点 $\bar{y}$，态射 $F_{\bar{y}} \to (i_* i^* F)_{\bar{y}}$ 在 $n \leq 1$ 时为单射，在 $n \leq 2$ 时为双射（SGA 4 VIII 3.6）。当 $\bar{y}$ 为 U 的几何点时，此态射总是双射，故可只考虑 Y 的几何点 $\bar{y}$。由 i 的拟紧性及（SGA 4 VIII 5.3），态射

$$F_{\bar{y}} \longrightarrow (i_* i^* F)_{\bar{y}}$$

典范地等同于 $H^0(\overline{X}, \overline{F}) \to H^0(\overline{U}, \overline{F})$，故 (i) 与 (iii)等价。2°) (i)⇒(ii)。关于 H^0 的断言由 1°) 得到。设 i' 为 U' 在 X' 中的典范浸入；关于 H^1 的断言由正合列（SGA 4 XII 3.2）得到：

原 PDF 170

$$0 \longrightarrow H^1(X', i'_* i'^* F') \longrightarrow H^1(U', F') \longrightarrow H^0(X', R^1 i'_* (i'^* F')).$$

(ii bis)⇒(i)。由 1°)，只须说明 $n \geq 3$ 时 $R^1 i_*(i^* F) = 0$。而 $R^1 i_*(i^* F)$ 是预层 $X' \mapsto H^1(U', F')$ 的伴随层，依假设也就是预层 $X' \mapsto H^1(X', F')$ 的伴随层，后者为零。

(i)⇔(iii)。考虑到 1°)，只须说明 $R^1 i_*(i^* F) = 0$ 等价于对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$ 有 $H^1(\overline{U}, \overline{F}) = 0$。由于 $R^1 i_*(i^* F)$ 在 Y 外为零，其为零等价于对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$ 有 $(R^1 i_*(i^* F))_{\bar{y}} = 0$。只须注意到 i 拟紧，故 $(R^1 i_*(i^* F))_{\bar{y}} = H^1(\overline{U}, \overline{F})$（SGA 4 VIII 5.3）。

3°) (i)⇒(ii)。设 X' 为 X 上平展的概形；有正合列（SGA 4 V 4.5）

$$\longrightarrow H^p_{Y'}(X', F') \longrightarrow H^p(X', F') \longrightarrow H^p(U', F') \longrightarrow . \qquad (*)$$

故 (ii)等价于：对 $p<n$ 及每个在 X 上平展的概形 X'，有 $H^p_{Y'}(X',F')=0$。考虑谱序列

$$E_2^{pq}=H^p(X',\mathcal{H}^q_Y(F))\Longrightarrow H^*_{Y'}(X',F').$$

由假设，$q<n$ 时 $\mathcal{H}^q_Y(F)=0$，故 $p+q<n$ 时 $E_2^{pq}=0$，从而 $p<n$ 时 $H^p_{Y'}(X',F')=0$。

(ii)⇒(i)。层 $\mathcal{H}^p_Y(F)$ 是预层 $X'\mapsto H^p_{Y'}(X',F')$ 的伴随层。已经指出 (ii)等价于对 $p<n$ 及所有在 X 上平展的概形 X' 有 $H^p_{Y'}(X',F')=0$，故确有 $\mathcal{H}^p_Y(F)=0$。

(i)⇔(iii)。层 $\mathcal{H}^p_Y(F)$ 集中在 Y 上，故其为零等价于它在 Y 每个几何点 $\bar{y}$ 的茎 $(\mathcal{H}^p_Y(F))_{\bar{y}}$ 为零。由于 i 拟紧，由（SGA 4 VIII 5.2）得 $(\mathcal{H}^p_Y(F))_{\bar{y}}=H^p_{\overline{Y}}(\overline{X},\overline{F})$。结合 $\overline{X}$ 上与正合列(*) 对应的正合列，便得 (i) 与 (iii)等价。

当 F 为阿贝尔层时，(ii bis)⇒(ii)。只须再说明 $\mathcal{H}^{n-1}_Y(F)=0$。当 $n>2$ 时，这个层是预层 $X'\mapsto H^{n-2}(U',F')=H^{n-2}(X',F')$ 的伴随层，故为零。$n=2$ 的情形来自 $\mathcal{H}^1_Y(F)$ 是态射 $F\to i_*i^*F$ 的余核这一事实。 □

定义 1.2。记号同 1.1。若 F 满足 1.1 中等价条件 (i)、(ii)，则称 F 的 Y-平展深度 $\geq n$，记为

$$\operatorname{prof}_Y(F)\geq n.$$

若 F 为阿贝尔层复形，则称满足 $\operatorname{prof}_Y(F)\geq n$ 的整数 n 的上确界为 F 的 Y-平展深度。若 F 为集合层或未必交换的群层，也使用同样的记号（因此分别有 $0\leq\operatorname{prof}_Y(F)\leq 2$ 或 $0\leq\operatorname{prof}_Y(F)\leq 3$，只要上下文不致混淆此处所考虑的三种变体）。

原 PDF 171

若 L 是素数集合，且对每个形如 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$、$\ell\in L$ 的常值层有 $\operatorname{prof}_Y(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})\geq n$，则称 X 关于 L 的 Y-平展深度 $\geq n$，记为

$$\operatorname{prof}^L_Y(X)\geq n.$$

据此显然可定义 X 关于 L 的 Y-平展深度。若 $L=\mathbf{P}$ 为全体素数的集合，且不会与（EGA IV 5.7.1）中的记号（关于 $F=\mathcal{O}_X$ 的情形）混淆，则略去记号中的 L；否则写作 $\operatorname{profét}(X)$。

最后，若对 X 上的每个有限常值 L-群层 F 都有 $\operatorname{prof}_Y(F)\geq 3$，则称 X 关于 L 的 Y-同伦深度 ≥ 3，记为

$$\operatorname{prof}\operatorname{hop}^L_Y(X)\geq 3.$$

若 $L=\mathbf{P}$，则略去记号中的 L。

推论 1.3。在 1.1 的条件下，若 $\operatorname{prof}_Y(F)\geq n$，则对 Y 的每个闭子集 Z 有 $\operatorname{prof}_Z(F)\geq n$。

证明. 例如在 F 为次数有下界的阿贝尔层复形的情形下论证。使用 1.1 3°)(ii)。令 $V=X-Z$，对每个整数 p 考虑态射列

$$H^p(X,F)\xrightarrow{f}H^p(V,F)\xrightarrow{g}H^p(U,F).$$

由假设，g 与 $f\circ g$ 在 $p<n-1$ 时为双射，在 $p=n-1$ 时为单射，故 f 亦然。用 X 上平展的概形 X' 代替 X 后论证仍适用，故 1.3 得证。 □

推论 1.4。记号同 1.1 2°)。若 X' 为 X 上的概形，以 Φ' 记把 X' 的平展覆盖映为其在 U' 上的限制的函子，以 $\Phi'_{F'}$ 记把 F' 下的挠子[3]映为其在 U' 上的限制的函子。则下列条件等价：

(i) $\mathrm{prof}_Y(F)\geq 1$（分别 ≥ 2、≥ 3）。

(ii) 对每个在 X 上平展的概形 X'，函子 $\Phi'_{F'}$ 是忠实的（分别全忠实、范畴等价）。

特别地，$\mathrm{prof}_Y(X)\geq 1$（分别 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq 2$、$\mathrm{prof\,hop}_Y(X)\geq 3$）的充要条件是 Φ' 为忠实函子（分别全忠实函子、范畴等价）。

原 PDF 172

证明. 这由 1.1 2°)(ii) 得到，只须利用 $H^1(X',F')$ 是 F' 下的挠子的同构类集合这一解释（SGA 4 VII 2），以及概形的次数为 n 的平展覆盖 Z 与群为对称群 S_n 的Galois 主覆盖之间的对应：对应于 Z 的覆盖为 $\mathrm{Isom}_X(Z_0,Z)$，其中 Z_0 是 X 的次数为 n 的平凡覆盖。 □

推论 1.5。在 1.1 3°) 的条件下，若 $\mathrm{prof}_Y(F)\geq n$，则有

$$H^n_Y(X,F)\simeq H^0(X,\mathcal{H}^n_Y(F)).$$

证明. 由谱序列 $E_2^{pq}=H^p(X,\mathcal{H}^q_Y(F))\Longrightarrow H^*_Y(X,F)$ 得到。事实上，依假设 $q<n$ 时 $E_2^{pq}=0$，故

$$H^n_Y(X,F)=E_2^{0n}=H^0(X,\mathcal{H}^n_Y(F)).$$

□

注记 1.6。 a) 以 1.1 的等价条件 (i)、(ii) 表述的 Y-深度概念对任意景都有意义。特别地，若 X 为配备 Zariski 拓扑的局部诺特概形，F 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层，便得到通常的 Y-深度概念，即 Y 各点深度的下确界（第 III 讲）。

b) $n\leq 2$ 时，X 的 Y-平展深度概念与 L 无关。$n=1$ 时，它只表示 U 在 X 中稠密。事实上，此条件是 $\mathrm{prof}_Y(F)\geq 1$ 的必要条件，也是充分条件：可以假设 X 既约，此时 U 在 X 中稠密的条件在平展基变换下保持（EGA IV 11.10.5 (ii) b)）。若 U 在 X 中逆紧，则 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq 1$ 还等价于 Y 不含 X 的任何极大点（EGA I 6.6.5）。$n=2$ 且 U 在 X 中逆紧时，条件 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq 2$ 等价于：对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，$\overline{U}$ 为非空连通的，即“对于平展拓扑，Y 局部不使 X 不连通”。

c) 若 X 关于 L 的 Y-深度 $\geq n$，且 U 在 X 中逆紧，则对 X 上的每个局部常值 L-挠阿贝尔层 F，有 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq n$。事实上，性质 $\mathrm{prof}_Y(F)\geq n$ 对平展拓扑是局

[3]即旧术语中的“主齐性纤维丛”。

部的，故可设 F 为常值层；于是 F 是形如 $\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z}$（$m>0$、$p\in L$）的层的有限直和所组成的滤过归纳极限。由 1.1 (iii) 及（SGA 4 VII 3.3），可归结到 $F=\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z}$，再对 m 归纳，归结到 $F=\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，此时断言由定义得到。

d) 由 1.4，若 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq 3$，则偶对 (X,Y) 在第 X 讲 3.1 的意义下是纯偶对。实际上，实践中遇到的纯偶对（参看第 X 讲 3.4）满足更强的同伦深度 ≥ 3 条件，因此可用这一概念更有效地代替纯偶对的概念。e) 设 F 为阿贝尔层复形，$T(F)$ 为对 F 应用平移函子（[3]）所得的复形，则显然有 原 PDF 173

$$\mathrm{prof}_Y(T(F))=\mathrm{prof}_Y(F)-1.$$

f) 指出 Artin–Mazur 最近的工作（[1]）允许对任意整数 n 定义同伦深度 $\geq n$ 的概念（不限于 $n\geq 3$）。

g) 在 1.1 3°) 的条件下，$\mathrm{prof}_Y(F)=\infty$ 的充要条件是在 $D^+(X)$ 中有 $F\xrightarrow{\sim}Ri_*(i^*F)$。事实上，$\mathcal{H}^p_Y(F)$ 是典范态射 $F\to Ri_*i^*(F)$ 的锥（即映射柱）的上同调层。

定义 1.7。设 X 为概形，x 为 X 的点，$\bar{x}$ 为 x 上方的几何点，$\overline{X}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化。与前面一样，F 表示 X 上的集合层、群层，或次数有下界的阿贝尔层复形；$\overline{F}$ 为其在 $\overline{X}$ 上的逆像，L 为素数集合。若 $\mathrm{prof}_{\bar{x}}(\overline{F})>n$（分别 $\mathrm{prof}^L_{\bar{x}}(\overline{X})>n$、$\mathrm{prof\,hop}^L_{\bar{x}}(\overline{X})\geq 3$），则称 F 在点 x 的平展深度 $\geq n$（分别 X 在 x 关于 L 的平展深度 $\geq n$、关于 L 的同伦深度 ≥ 3），记为 $\mathrm{prof}_x(F)\geq n$（分别 $\mathrm{prof}^L_x(X)\geq n$、$\mathrm{prof\,hop}^L_x(X)\geq 3$）。据此显然可定义整数 $\mathrm{prof}^L_x(X)$，以及在 F 为阿贝尔层复形时的整数 $\mathrm{prof}_x(F)$。若 L 为全体素数的集合，则略去 $\mathrm{prof}^L_x(X)$ 中的 L，除非可能与（EGA IV 5.7.1）中的记号混淆，此时写作 $\mathrm{profét}_x(X)$。

于是有如下深度的逐点刻画。

定理 1.8。设 X 为概形，Y 为其闭子集，且 $U=X-Y$ 在 X 中逆紧。若 F 是 X 上的集合层、群层，或次数有下界的阿贝尔层复形，则

$$\mathrm{prof}_Y(F)=\inf_{y\in Y}\mathrm{prof}_y(F).$$

证明. **1.8.1**。先说明对 Y 的每点 y 有 $\mathrm{prof}_y(F)\geq\mathrm{prof}_Y(F)$。设 $\bar{y}$ 为 y 上方的几何点，$\overline{X}$ 为 X 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，$\overline{F}$ 与 $\overline{Y}$ 为 F 与 Y 在 $\overline{X}$ 上的逆像。由 1.7 及 1.3 有

$$\mathrm{prof}_y(F)=\mathrm{prof}_{\bar{y}}(\overline{F})\geq\mathrm{prof}_{\overline{Y}}(\overline{F})\geq\mathrm{prof}_Y(F),$$

最后一个不等式通过 1.1 中的条件 (iii) 及严格局部化构造的传递性使用了“U 逆紧”这一假设。**1.8.2**。反之，设对 Y 的每点 y 有 $\mathrm{prof}_y(F)\geq n$（n 为整数），说明 $\mathrm{prof}_Y(F)\geq n$。 原 PDF 174

先回顾如下熟知结果（SGA 4 VIII）：　□

引理 1.8.2.1。设 X 为概形，F 为 X 上的集合层（分别 $G \to F$ 为 X 上集合层的单态射）。F 的两个截面 s, s' 相等（分别 F 的截面 s 来自 G 的截面）的充要条件是局部成立。特别地，若 s, s' 为 F 的两个截面，则存在 X 的最大开集 V，使二者在 V 上相等（分别若 s 为 F 在 X 上的截面，则存在 X 的最大开集 V，使 $s|_V$ 来自 G 在 V 上的截面）。此开集也就是这样的点 $x \in X$ 的集合：取 x 上方的几何点 $\bar{x}$，s, s' 在茎 $F_{\bar{x}}$ 中的像相等（分别 s 在 $F_{\bar{x}}$ 中的像来自 $G_{\bar{x}}$ 的元素）。

定理 1.8 的证明（续）. 回到 1.8 的证明。

1°) F 为集合层的情形。若 $n = 1$，只须说明典范态射 $H^0(X, F) \to H^0(U, F)$ 为单射，因为用 X 上平展的概形代替 X 后结论仍适用。设 s, s' 为 F 在 X 上的两个截面，在 $H^0(U, F)$ 中具有相同的像；以 V 记使二者相等的最大开集，显然 $V \supset U$。假设 $V \neq X$，取 $X - V$ 的一个极大点 y，$\bar{y}$ 为其上方的几何点，$\overline{X}$ 为 X 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，$\overline{V}, \overline{F}$ 为 V, F 在 $\overline{X}$ 上的逆像。由 y 的选择，$\overline{X} - \bar{y} = \overline{V}$，而依假设

$$H^0(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^0(\overline{X} - \bar{y}, \overline{F}) = H^0(\overline{V}, \overline{F})$$

为单射。故 s, s' 在 y 处相等，矛盾。若 $n = 2$，由前述结论，只须说明 $H^0(X, F) \to H^0(U, F) = H^0(X, i_* i^* F)$ 为满射，其中 i 为 U 在 X 中的典范浸入。设 s 为 $i_* i^* F$ 在 X 上的截面，V 为使其来自 F 的截面的最大开集。假设 $V \neq X$，取 $X - V$ 的极大点 y。沿用上述记号，由假设，典范态射

$$H^0(\overline{X}, \overline{F}) \longrightarrow H^0(\overline{X} - \bar{y}, \overline{F}) = H^0(\overline{V}, \overline{F})$$

为双射，故 $s|_{\overline{V}}$ 可延拓到 y，矛盾。这就证明了 1°)。

2°) F 为群层的情形。由 1°)，只须说明 $n = 3$ 时

$$H^1(X, F) = H^1(X, i_* i^* F) \longrightarrow H^1(U, F)$$

为双射。由 1°) 及 1.1 2°)(ii bis)，已知它为单射。为证满射，使用正合列（SGA 4 XII 3.2）

原 PDF 175

$$0 \longrightarrow H^1(X, i_* i^* F) \longrightarrow H^1(U, F) \xrightarrow{d} H^0(X, R^1 i_*(i^* F)).$$

设 $s \in H^1(U, F)$，$V \supset U$ 为使 $d(s) = 0$ 的最大开集；它也是使 s 来自 $H^1(V, F)$ 的元素的最大开集。假设 $V \neq X$，取 $X - V$ 的极大点 y。若 $\overline{X}$ 为 X 在 y 上方的几何点 $\bar{y}$ 处的严格局部化，则按显然的记号有正合列

$$0 \longrightarrow H^1(\overline{X}, \bar{i}_*(\bar{i}^* \overline{F})) \longrightarrow H^1(\overline{U}, \overline{F}) \xrightarrow{\bar{d}} H^0(\overline{X}, R^1 \bar{i}_*(\bar{i}^* \overline{F})).$$

因 $i : \overline{U} \to \overline{X}$ 拟紧，$R^1 \bar{i}_*(\bar{i}^* \overline{F})$ 是 $R^1 i_*(i^* F)$ 沿 $\overline{X} \to X$ 的逆像，故

$$H^0(\overline{X}, R^1 \bar{i}_*(\bar{i}^* \overline{F})) = (R^1 i_*(i^* F))_{\bar{y}}.$$

依假设及 $y \in Y$，态射 $H^1(\overline{X},\overline{F}) \to H^1(\overline{V},\overline{F})$ 为双射。s 在 $H^1(\overline{U},\overline{F})$ 中的像 $\bar{s}$ 按 V 的定义可延拓到 $\overline{V}$，故也可延拓到 $\overline{X}$。于是 $\bar{d}(\bar{s})=0$，即 $d(s)$ 在几何茎 $(R^1 i_*(i^*F))_{\bar{y}}$ 中的像为零，与 V 的定义矛盾。2°) 得证。

3°) F 为次数有下界的阿贝尔层复形的情形。对 n 归纳。由于 F 的次数有下界，n 充分小时结论成立。现设 $\mathrm{prof}_Y(F) \geq n-1$，并已知对 Y 的每点 y 有 $\mathrm{prof}_y(F) \geq n$，来说明 $\mathrm{prof}_Y(F) \geq n$。只须证明典范态射

$$H^{n-2}(X,F) \longrightarrow H^{n-2}(U,F) \tag{*}$$

为满射，且

$$H^{n-1}(X,F) \longrightarrow H^{n-1}(U,F) \tag{**}$$

为单射（因为用 X 上平展的概形代替 X 后结论仍适用）。

a) (*) 的满射性。证明类似于 2°)。由 1.5 及（SGA 4 V 4.5），有正合列

$$H^{n-2}(X,F) \longrightarrow H^{n-2}(U,F) \xrightarrow{d} H^{n-1}_Y(X,F) = H^0(X,\mathcal{H}^{n-1}_Y(F)).$$

设 $s \in H^{n-2}(U,F), V \supset U$ 为使 $d(s)=0$ 的最大开集，它也是使 s 能延拓到 $H^{n-2}(V,F)$ 的最大开集。假设 $V \neq X$，取 $X-V$ 的极大点 y，$\overline{X}$ 为 X 在 y 上方的几何点 $\bar{y}$ 处的严格局部化。因为 $i: U \to X$ 拟紧，$\mathcal{H}^{n-1}_Y(F)$ 的构造与基变换 $\overline{X} \to X$ 交换，故有正合列（采用显然的记号）

原 PDF 176

$$H^{n-2}(\overline{X},\overline{F}) \longrightarrow H^{n-2}(\overline{U},\overline{F}) \xrightarrow{\bar{d}} H^{n-1}_{\overline{Y}}(\overline{X},\overline{F}) = (\mathcal{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}},$$

最后一个等式由 U 的逆紧性假设得到。依假设有同构

$$H^{n-2}(\overline{X},\overline{F}) \xrightarrow{\sim} H^{n-2}(\overline{X}-\bar{y},\overline{F}) = H^{n-2}(\overline{V},\overline{F}).$$

故 s 在 $H^{n-2}(\overline{U},\overline{F})$ 中的像 $\bar{s}$ 按 V 的定义可延拓到 $H^{n-2}(\overline{V},\overline{F})$，因而也可延拓到 $H^{n-2}(\overline{X},\overline{F})$。这说明 $\bar{d}(\bar{s})=0$，即 $d(s)$ 在 $\bar{y}$ 处为零，矛盾。

b) (**) 的单射性。由 (*) 的满射性得到正合列

$$0 \longrightarrow H^0(X,\mathcal{H}^{n-1}_Y(F)) \longrightarrow H^{n-1}(X,F) \longrightarrow H^{n-1}(U,F),$$

须说明每个元素 $s \in H^0(X,\mathcal{H}^{n-1}_Y(F))$ 为零。令 V 为使 $s=0$ 的最大开集。假设 $V \neq X$，取 $X-V$ 的极大点 y，$\overline{X}$ 为 X 在 y 上方的几何点 $\bar{y}$ 处的严格局部化。由归纳假设及 1.8.1，有 $\mathrm{prof}_{\overline{Y}}(\overline{F}) \geq \mathrm{prof}_Y(F) \geq n-1$，故下列图中的映射 e 为单射：

$$H^0(\overline{X},\mathcal{H}^{n-1}_{\overline{Y}}(\overline{F})) = (\mathcal{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}} \xrightarrow{e} H^{n-1}(\overline{X},\overline{F}) \xrightarrow{f} H^{n-1}(\overline{V},\overline{F}).$$

由假设，f 也为单射；左边的等式由 U 的逆紧性假设得到。以 $\bar{s}$ 记 s 在 $(\mathcal{H}^{n-1}_Y(F))_{\bar{y}}$ 中的像。由于 s 在 V 上消失，$f \cdot e(\bar{s})=0$，故 $\bar{s}=0$，这与 y 的选择矛盾。证明完成。 □

注记 1.9。若把概形 X 的平展拓扑斯换成“局部有限型拓扑斯”，即能由局部有限型景（SGA 4 VI 1.1）定义的拓扑斯，则类似 1.8 的结果无疑仍成立。为此须使用 P. Deligne 的一个结果（SGA 4 VI.9），即这种拓扑斯中有“足够多的纤维函子”。

原 PDF 177

下面由 1.8 推出若干可以确定平展深度的重要情形。

定理 1.10。**（上同调半纯性定理）** [4] 以 X 表示域 k 上的光滑概形，或特征零的优秀正则概形（EGA IV 7.8.2）。（注意：若承认（SGA 4 XIX）意义下的奇点消解，则更一般地，只须假设 X 为等特征的优秀正则概形。）设 Y 为 X 的闭子集，L 为不同于 X 的特征的素数的集合，则

$$\operatorname{prof}_Y^L(X) = 2\operatorname{codim}(Y, X).$$

证明. 由 1.8，有 $\operatorname{prof}_Y^L(X) = \inf_{y\in Y} \operatorname{prof}_y(X)$。另一方面，$\operatorname{codim}(Y,X) = \inf_{y\in Y} \dim \mathcal{O}_{X,y}$，故归结为说明

$$\operatorname{prof}_y^L(X) = 2\dim \mathcal{O}_{X,y},$$

这由（SGA 4 XVI 3.7 与 XIX 3.2）得到。 □

定理 1.11。**（同伦纯性定理）** [5] 若 X 为局部诺特概形，它是正则的（分别，其局部环为完全交），Y 为 X 的闭子集，且 $\operatorname{codim}(Y,X) \geq 2$（分别 ≥ 3），则

$$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_Y(X) \geq 3.$$

证明. 由 1.8，$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_Y(X) = \inf_{y\in Y} \operatorname{prof}\operatorname{hop}_y(X)$。$X$ 在 Y 各点的严格局部环是维数 ≥ 2 的正则环（分别维数 ≥ 3 的完全交环）。由第 X 讲 3.4 的纯性定理，$\operatorname{prof}\operatorname{hop}_y(X) \geq 3$，定理得证。 □

[4] 编者注：Gabber 后来于 1994 年证明了 Grothendieck 的绝对上同调纯性猜想：若 Y 为绝对诺特概形的纯余维 c 的闭子概形，n 是在 X 上可逆的整数，置 $\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，则 $q \neq 2c$ 时 $\mathcal{H}^q_Y(\Lambda) = 0$，而 $q = 2c$ 时它等于 $\Lambda_Y(-c)$（Tate 扭转）。参看 Fujiwara K., “A Proof of the Absolute Purity Conjecture (after Gabber)”, *Algebraic geometry 2000, Azumino* (*Hotaka*), Adv. Stud. in Pure Math., vol. 36, 2002, pp. 153–183。关于对对偶化复形存在性的应用，参看 SGA 5, Lect. Notes in Math., vol. 589, Springer-Verlag, 1977, p. 1672，第 I 讲，以及上述文献第 8 节。对于 $n = \ell^\nu$ 且 ℓ 为在 X 上可逆的充分大的素数的情形，此猜想早已通过关键地使用 K-理论得到证明（Thomason R. W., “Absolute cohomological purity”, Bull. Soc. Math. France 112 (1984), no. 3, pp. 397–406）。Gabber 的证明也通过联系平展上同调和 K-理论的 Atiyah–Hirzebruch–Thomason 谱序列使用了 K-理论，这一方法已用于 Thomason 的途径。除此之外，另一项基本论据是原书第 181 页注 (5) 所引 Lefschetz 定理的推广。

[5] 编者注：最近 de Jong 与 Oort 得到了如下纯性陈述：设 $\widetilde{S} \to S$ 为二维正规诺特局部环的谱 S 的奇点消解，U 为 S 中闭点 s 的补集。再假设 $k(s)$ 为代数闭域。则对每个素数 p，特别当 S 的特征为 p 时，限制态射 $H^1_{\text{ét}}(\widetilde{S}, \mathbf{Q}_p) \to H^1_{\text{ét}}(U, \mathbf{Q}_p)$ 为双射（de Jong A. J. & Oort F., “Purity of the stratification by Newton polygons”, J. Amer. Math. Soc. 13 (2000), no. 1, pp. 209–241，定理 3.2）。若 $k = \mathbf{C}$，A 为曲面奇点的完备化，此结果归于 Mumford（参看原书第 158 页 [5]）。

例 1.12。设 X 为局部诺特概形，Y 为其闭子集，$n=1$ 或 2。若 $\mathrm{prof}_Y(\mathcal{O}_X)\geq n$（此处指凝聚层意义的 Y-深度，参看 1.6 a)），则也有 $\mathrm{prof}_Y(X)\geq n$。$n=1$ 时显然，$n=2$ 时正是 Hartshorne 定理（第 III 讲 1）。但 $n\geq 3$ 时对应断言不成立。例如取特征不为 2 的域上维数 ≥ 3 的仿射空间，使群 $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 以关于原点的对称作用。令 X 为其商，$Y=\{x\}$ 为原点在 X 中的像。则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为Cohen–Macaulay 环，故 $\mathrm{prof}_x(\mathcal{O}_X)\geq 3$；但去掉原点的仿射空间是 $X-\{x\}$ 的平展覆盖，不能延拓为 X 的平展覆盖，故由 1.4，有 $\mathrm{prof}_Y(X)=2$。

原 PDF 178

下面的定理与（EGA IV 6.3.1）相对应。

定理 1.13。设 $f:X\to S$ 为概形的态射，Y 为 X 的闭子集，Z 为 S 的闭子集，且 $f(Y)\subset Z$。假设 X 在 Y 各点的局部环是诺特的，且开集 $X-Y$ 与 $S-Z$ 分别在 X 与 S 中逆紧。设 p,q,r 为整数，$p\geq -r$、$q\geq 0$，L 为素数集合，F 为 S 上的 L-挠阿贝尔层复形，其上同调层 $\mathcal{H}^i(F)$ 在 $i<-r$ 时为零。假设：

a) f 关于 L 局部 $(p+q+r-2)$-无环（SGA 4 XV 1.11）。

b) $\mathrm{prof}_Z(F)\geq p$。

c) 对 Z 的每点 s，有 $\mathrm{prof}^L_{Y_s}(X_s)\geq q$。

则 $\mathrm{prof}_Y(f^*F)\geq p+q$。

需要如下引理。

引理 1.13.1。设 L 为素数集合，n,r 为整数，$f:X\to S$ 为关于 L 局部 n-无环的态射。设 F 为阿贝尔层复形，其上同调层为 L-挠，且 $i<-r$ 时 $\mathcal{H}^i(F)=0$；Z 为 S 的闭子集，$S-Z$ 在 S 中逆紧，$T=f^{-1}(Z)$。则典范态射

$$f^*(\mathcal{H}^i_Z(F))\longrightarrow\mathcal{H}^i_T(f^*F)$$

在 $i<n-r+2$ 时为双射，在 $i=n-r+2$ 时为单射。

证明. 置 $U=S-Z$、$V=X-T$，有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g} & U \\ {\scriptstyle k}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

考虑如下各行正合的交换图：

原 PDF 179

$$\begin{array}{ccccccc} \longrightarrow & f^*(\mathcal{H}^i_Z(F)) & \longrightarrow & f^*(\mathcal{H}^i(F)) & \longrightarrow & f^*(\mathcal{H}^i(Rj_*(j^*F))) & \longrightarrow \\ & \downarrow & & \downarrow\sim & & \downarrow & \\ \longrightarrow & \mathcal{H}^i_T(f^*F) & \longrightarrow & \mathcal{H}^i(f^*F) & \longrightarrow & \mathcal{H}^i(Rk_*(k^*f^*F)) & \longrightarrow . \end{array}$$

由此归结为说明态射

$$f^*(\mathcal{H}^i(Rj_*(j^*F))) \longrightarrow \mathcal{H}^i(Rk_*(k^*f^*F))$$

在 $i < n-r+1$ 时为双射，在 $i = n-r+1$ 时为单射。此态射来自下列超上同调谱序列的态射：

$$\begin{array}{ccc} f^*E_2^{p,q} = f^*(R^pj_*(\mathcal{H}^q(j^*F))) & \Longrightarrow & f^*(\mathcal{H}^*(Rj_*(j^*F))) \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_2'^{p,q} = R^pk_*(\mathcal{H}^q(k^*f^*F)) & \Longrightarrow & \mathcal{H}^*(Rk_*(k^*f^*F)). \end{array}$$

因 j 拟紧，由 (SGA 4 XV 1.10)，态射 $f^*(E_2^{p,q}) \to E_2'^{p,q}$ 在 $p \leq n$ 时为双射，在 $p = n+1$ 时为单射；特别地，在 $p+q \leq n-r$ 时为双射，在 $p+q = n-r+1$ 时为单射。结论随即得到。 □

定理 1.13 的证明. 回到 1.13。令 $T = f^{-1}(Z)$。由 1.13.1 及条件 a)，典范态射 $f^*(\mathcal{H}_Z^i(F)) \to \mathcal{H}_T^i(f^*F)$ 在 $i \leq p+q$ 时为同构。故由 b)，$i < p$ 时 $\mathcal{H}_T^i(f^*F) = 0$，而 $i < p+q$ 时，$\mathcal{H}_T^i(f^*F)$ 在 T 上的限制是 Z 上某层 G^i 的逆像。设 $f_T : T \to Z$ 为 f 在 T 上的限制。由 c) 及下面的推论，$j < q$ 时 $\mathcal{H}_Y^j(f_{T*}^*(G^i)) = 0$，从而

$$\mathcal{H}_Y^j(\mathcal{H}_T^i(f^*F)) = 0 \qquad (i+j < p+q).$$

因为 $i+j < p+q$ 蕴涵或 $i < p$，于是 $\mathcal{H}_T^i(f^*F) = 0$；或 $j < q$，于是 $\mathcal{H}_Y^j(\mathcal{H}_T^i(f^*F)) = 0$。用 1.0 的记号，有 $\underline{\Gamma}_Y = \underline{\Gamma}_Y \cdot \underline{\Gamma}_T$，故有谱序列

$$E_2^{i,j} = \mathcal{H}_Y^j(\mathcal{H}_T^i(f^*F)) \Longrightarrow \mathcal{H}_Y^*(f^*F). \tag{1.13.2}$$

由于 $i+j < p+q$ 时 $E_2^{i,j} = 0$，可知 $k < p+q$ 时 $\mathcal{H}_Y^k(f^*F) = 0$。故只须证明如下推论，便证明了定理（此推论是 1.13 中令 $Z = S$、$r = p = 0$ 且 F 集中在次数 0 的特例）。 □

推论 1.14。设 $f : X \to S$ 为态射，Y 为闭子集，补开集 $X - Y$ 在 X 中逆紧，且 X 在 Y 各点的局部环为诺特环。设 L 为素数集合，q 为整数，F 为 S 上 L-挠阿贝尔层。假设 f 关于 L 局部 $(q-2)$-无环，且对 S 的每点 s 有 $\mathrm{prof}_{Y_s}^L(X_s) \geq q$，则 $\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geq q$。

原 PDF 180

证明. 1°) 归结到 X, S 为严格局部概形、f 为局部态射，且 Y 为 X 的一个闭点的情形。

由 1.8，为证 1.14，须说明对 Y 的每点 y，$\mathrm{prof}_y(f^*F) \geq q$。令 $s = f(y)$，$\bar{s}$ 为 s 上方的几何点，$\bar{y}$ 为 y 及 $\bar{s}$ 上方的几何点，$\overline{X}, \overline{S}$ 分别为 X, S 在 $\bar{y}, \bar{s}$ 处的严格局部化，$\bar{f} : \overline{X} \to \overline{S}$ 为典范态射，$\overline{F}$ 为 F 在 $\overline{S}$ 上的逆像。因 $\mathrm{prof}_y(f^*F) = \mathrm{prof}_{\bar{y}}(\bar{f}^*\overline{F})$，只须说明用 $\bar{f}$（分别 $\{\bar{y}\}$、$\overline{F}$）代替 f（分别 Y、F）后，1.14 的假设保持成立。逆紧性条件由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的诺特性假设得到，后者蕴涵 $\overline{X}$ 为诺特的。由（SGA 4 XV 1.10 (i)），$\bar{f}$ 仍

关于 L 局部 $(q-2)$-无环。另一方面，$\overline{X}$ 在 $\bar{s}$ 上的纤维 $(\overline{X})_{\bar{s}}$ 等同于 X_s 在 $\bar{y}$ 处的严格局部化，故满足 $\mathrm{prof}_{\bar{y}}((\overline{X})_{\bar{s}}) \geq q$。除闭纤维之外，$\overline{S}$-概形 $\overline{X}$ 的其余纤维显然满足类似关系，归结完成。

2°) X, S 为严格局部概形，f 为局部同态，Y 为 X 的闭点。设

$$g : Y = X - \{y\} \longrightarrow S$$

为 U 的结构态射。须说明典范态射 $u_i : H^i(X, f^*F) \to H^i(U, f^*F)$ 在 $i \leq q-2$ 时为双射，在 $i = q-1$ 时为单射。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^i(X, f^*F) & \xrightarrow{\quad u_i \quad} & H^i(U, f^*F) \\ & {\scriptstyle v_i}\nwarrow \quad \nearrow{\scriptstyle w_i} & \\ & H^i(S, F) & \end{array}$$

态射 v_i 对所有 i 显然为双射。另一方面，g 关于 L 局部 $(q-2)$-无环；它的纤维也关于 L 为 $(q-2)$-无环，这是因为 $\mathrm{prof}_y(X_s) \geq q$，且 f 的纤维关于 L 为 $(q-2)$-无环。由于 X 诺特，g 拟紧，由 (SGA 4 XV 1.16)，g 关于 L 为 $(q-2)$-无环。故 w_i，从而 u_i，在 $i \leq q-2$ 时为双射，在 $i = q-1$ 时为单射。1.14 得证。 □

推论 1.15。设 $f : X \to S$ 为概形的态射，L 为素数集合，m, r 为整数，F 为 S 上 L-挠阿贝尔层复形，且 $i < -r$ 时 $\mathcal{H}^i(F) = 0$。设 $x \in X$，$s = f(x)$，并假设局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为诺特环。若 f 关于 L 局部 m-无环，则有 原 PDF 181

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq \inf\big(\mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s), n\big), \qquad n = m - r + 2. \tag{*}$$

特别地，若 $n \geq \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s)$，例如 f 关于 L 局部无环，则

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s). \tag{**}$$

若 L 只有一个元素 ℓ，且 $n \geq \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s)$，则上述不等式为等式。

证明. 取 S 与 x 在 s 上方的几何点 $\bar{s}$ 以及 x 与 $\bar{s}$ 上方的几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化，便归结到 s, x 都为闭点的情形。若 $n \geq \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s)$，则在 1.13 中取 $p = \mathrm{prof}_s(F)$、$q = \mathrm{prof}_x^L(X_s)$ 即得 (*)（$S - \{s\}$ 在 S 中逆紧这一假设由 $X - X_s$ 在 X 中逆紧及 f 为满射得到；f 因为 (-1)-无环而为满射，除非 1.15 的结论为空）。若 $n < \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x^L(X_s)$，也可由 1.13 得到 (*)，例如取 $p = \mathrm{prof}_s(F)$、$q = n - p$。只须证明最后一个断言。置 $p = \mathrm{prof}_s(F)$、$q = \mathrm{prof}_x(X_s)$，由 (1.13.2) 有

$$\mathcal{H}_x^{p+q}(f^*(F)) \simeq \mathcal{H}_x^q(f^*(\mathcal{H}_s^p(F))).$$

因 $\mathrm{prof}_s(F) = p$，$\mathcal{H}_s^p(F)$ 为非零的 ℓ-挠层，在 s 上常值。因此 $G = f^*(\mathcal{H}_s^p(F))$ 为 X_s 上常值的非零 ℓ-挠层，故包含一个同构于 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 的子层。由于 $\mathcal{H}_x^q(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \neq 0$，确有 $\mathcal{H}_x^q(G) \neq 0$。 □

推论 1.16。设 $f : X \to S$ 为特征零的优秀概形之间的正则态射（EGA IV 7.8.2），ℓ 为素数，F 为 S 上 ℓ-挠层的复形。设 $x \in X$、$s = f(x)$，则

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) = \mathrm{prof}_s(F) + 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}).$$

证明. 事实上 f 局部无环（SGA 4 XIX 4.1）。由 1.15，

$$\mathrm{prof}_x(f^*F) = \mathrm{prof}_s(F) + \mathrm{prof}_x(X_s).$$

而由 1.10，$\mathrm{prof}_x(X_s) = 2\dim \mathcal{O}_{X_s,x}$，故得结论。 □

注记 1.17。由 1.15 可知，若将 b)、c) 换成如下条件，1.13 仍成立：

b′) 对每点 $s \in f(Y)$，有 $\mathrm{prof}_s(F) \geq p$。

c′) 对每点 $x \in Y$，若 $s = f(x)$，则 $\mathrm{prof}^L_x(X_s) \geq q$。对于集合层或群层，有如下类似 1.13 的定理。

原 PDF 182

定理 1.18。设 $f : X \to S$ 为概形的态射，Y 为 X 的闭子集，$X - Y$ 在 X 中逆紧，且对 Y 的每点 x，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为诺特环。

1°) 设 F 为 S 上的集合层，$n = 1$ 或 2。假设 f 局部 $(n-2)$-无环，且对 $f(Y)$ 的每点 s 有

$$\mathrm{prof}_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geq n.$$

则 $\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geq n$。

2°) 设 L 为素数集合，F 为 ind-L-群的层。假设 f 关于 L 局部 1-非球面（SGA 4 XV 1.11），且对 $f(Y)$ 的每点 s 有

$$\mathrm{prof\,hop}^L_{Y_s}(X_s) + \mathrm{prof}_s(F) \geq 3.$$

则 $\mathrm{prof}_Y(f^*F) \geq 3$。

证明. 如 1.14、1.15 那样，归结到 X, S 为严格局部概形，f 为局部同态，Y 为 X 的闭点 x 的情形。令 $s = f(x)$ 为 S 的闭点，有交换图：

$$\begin{array}{ccccc} X - X_s & \xrightarrow{i} & X - \{x\} & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & & \overset{g}{\searrow} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S - \{s\} & & \xrightarrow[k]{} & & S. \end{array}$$

1°) a) $n = 1$ 的情形。

若 $\mathrm{prof}_s(F) \geq 1$，则态射 $F \to k_*k^*F$ 为单射，故 $f^*F \to f^*(k_*k^*F)$ 亦为单射。又因 f 局部 (-1)-无环，态射 $f^*(k_*k^*F) \to (j \cdot i)_*(f^*F|_{X-X_s})$ 为单射。故复合态射 $f^*F \to (j \cdot i)_*(f^*F|_{X-X_s})$ 为单射，这说明 $\mathrm{prof}_{X_s}(f^*F) \geq 1$，从而 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq 1$。

若 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geq 1$，考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(X,f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X-\{x\},f^*F) \\ \downarrow\sim & & \downarrow \\ H^0(X_s,f^*F) & \xrightarrow[v']{} & H^0(X-\{x\},f^*F). \end{array} \tag{*}$$

依假设，v' 为单射，故 v 亦然。b) $n=2$ 的情形。考虑交换图

原 PDF 183

$$\begin{array}{ccccc} H^0(S,F) & & \xrightarrow{\qquad u\qquad} & & H^0(S-\{s\},F) \\ {\scriptstyle m}\downarrow\sim & & & & \sim\downarrow{\scriptstyle n} \\ H^0(X,f^*F) & \underset{v}{\to} & H^0(X-\{x\},f^*F) & \underset{w}{\to} & H^0(X-X_s,f^*F). \end{array} \tag{**}$$

须说明 v 为双射。m 显然为双射，且 f 为 0-无环，故 n 亦为双射。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geq 2$，则 u 为双射。如 a) 所见，仅由 $\operatorname{prof}_s(F)\geq 1$ 已可推出 $\operatorname{prof}_{X_s}(f^*F)\geq 1$；故 v,w 为单射，再由 (**) 可知 v 为双射。

若 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geq 2$，则 g 为 0-无环（因为它局部 0-无环，且它的纤维为 0-无环）。故 $v\cdot m$ 为双射，因而 v 为双射。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geq 1$ 且 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geq 1$，则已经知道 v,w 为单射。取 $X_s-\{x\}$ 的一个极大点 z（由假设 $\operatorname{prof}_x(X_s)\geq 1$，这样的点存在），令 $\overline{Z}$ 为 X 在 z 上方的一个几何点处的严格局部化，$\overline{f^*F}$ 为 f^*F 在 $\overline{Z}$ 上的逆像。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^0(S,F) & & \longrightarrow & & H^0(S-\{s\},F) \\ {\scriptstyle m}\downarrow\sim & & & & \sim\downarrow{\scriptstyle n} \\ H^0(X,f^*F) & \xrightarrow{v} & H^0(X-\{x\},f^*F) & \xrightarrow{w} & H^0(X-X_s,f^*F) \\ {\scriptstyle m'}\downarrow\sim & \swarrow{\scriptstyle r} & & & \sim\downarrow{\scriptstyle n'} \\ H^0(\overline{Z},\overline{f^*F}) & & \longrightarrow & & H^0(\overline{Z}-\{\bar{z}\},\overline{f^*F}). \end{array}$$

态射 $m'\cdot m$ 显然为双射，而由 f 局部 0-无环，$n'\cdot n$ 为双射，故 m',n' 亦为双射。由于 w 为单射，r 亦为单射，因而 v 为双射。

2°) 由 b)，已知 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geq 2$。

若 $\operatorname{prof}_s(F)\geq 3$，则 $R^1k_*(k^*F)=1$[6]。因 f 局部 1-非球面，

$$R^1(j\cdot i)_*(f^*F|_{X-X_s})=f^*(R^1k_*(k^*F))=1.$$

于是 $\operatorname{prof}_{X_s}(f^*F)\geq 3$，从而 $\operatorname{prof}_x(f^*F)\geq 3$。

[6]编者注：后文先后用 0 或 1 表示平凡挠子；保留了这种双重记法，因为仔细考虑后可见它并不造成歧义。

若 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geq 3$，则 g 为 1-非球面（它局部 1-非球面，且它的纤维为 1-非球面）。故 $H^1(X - \{x\}, f^*F) = H^1(S, F) = 1$，从而 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq 3$。

若 $\mathrm{prof}_s(F) \geq 2$ 且 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geq 1$，则使用正合列（SGA 4 XII 3.2）：

$$1 \longrightarrow R^1 j_*(i_*(f^*F|_{X-X_s})) \longrightarrow R^1(j \cdot i)_*(f^*F|_{X-X_s}) \longrightarrow j_*(R^1 i_*(f^*F|_{X-X_s})).$$

原 PDF 184

因 f, g 局部 1-非球面，有

$$R^1(j \cdot i)_*(f^*F|_{X-X_s}) \simeq f^*(R^1 k_*(k^*F)),$$
$$R^1 i_*(f^*F|_{X-X_s}) \simeq g^*(R^1 k_*(k^*F)).$$

故前述正合列写成

$$1 \longrightarrow R^1 j_*(i_*(f^*F|_{X-X_s})) \longrightarrow f^*(R^1 k_*(k^*F)) \xrightarrow{a} j_*(j^*(f^*(R^1 k_*(k^*F)))). \qquad (***)$$

假设 $\mathrm{prof}_s(F) \geq 2$ 表明 $F \to k_* k^* F$ 为双射；应用 g^* 并利用 g 局部 0-无环，得到 $f^*F|_{X-\{x\}} = i_*(f^*F|_{X-X_s})$。假设 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geq 1$ 表明 a 为单射（注意 $f^*(R^1 k_*(k^*F))$ 在 X_s 外等于 1，在 X_s 上常值）。由 (***) 得 $R^1 j_*(f^*F|_{X-\{x\}}) = 1$，故 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq 3$。

若 $\mathrm{prof}_s(F) \geq 1$ 且 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq 2$，考虑由正合列

$$1 \longrightarrow F \longrightarrow k_* k^* F \longrightarrow G \longrightarrow 1$$

定义的齐性空间层 G。对这个正合列应用正合函子 g^*，并利用（SGA 4 XII 3.1），得到如下各行正合的交换图：

$$\begin{array}{ccccccc} f^*(k_*k^*F) & \longrightarrow & f^*G & \longrightarrow & 1 & & \\ \downarrow & & \downarrow b & & & & \\ j_*(g^*(k_*k^*F)) & \xrightarrow{u} & j_*(g^*G) & \longrightarrow & R^1 j_*(g^*F) & \longrightarrow & R^1 j_*(g^*(k_*k^*F)). \end{array}$$

因 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geq 2$，$b$ 为双射，故 u 为满射，从而有如下核仅含中性元的映射：

$$1 \longrightarrow R^1 j_*(g^*F) \longrightarrow R^1 j_*(g^*(k_*k^*F)) = R.$$

由于 $g^*(k_*k^*F) \simeq i_*(f^*F|_{X-X_s})$（因 g 局部 0-无环），R 等同于正合列(***) 的首项。而前一种情形已说明，只要 $\mathrm{prof}_x(X_s) \geq 1$，就有 $R = 1$。故 $\mathrm{prof}_x(f^*F) \geq 3$，1.18 的证明完成。 □

下面的推论推广（SGA 4 XVI 3.2 和 3.3）。

推论 1.19。设 $f : X \to S$ 为局部诺特概形之间的平坦态射，其纤维可分；Y 为 X 的闭子集。假设对每点 $s \in f(Y)$，纤维 Y_s 在 X_s 中稀疏[7]，且下列条件之一成立：

[7]编者注：“稀疏”即“内部为空”，参看 Bourbaki TG IX.52。

a) $f(Y)$ 的闭包在 S 中稀疏。

b) X_s 在 Y_s 的各点几何单分支。

则 $\operatorname{prof}_Y(X) \geq 2$。

原 PDF 185

证明. 由关于 f 的假设，f 局部 0-无环 (SGA 4 XV 4.1)。应用 1.13。由 1.6 b)，假设 Y_s 在 X_s 中稀疏（分别 $f(Y)$ 在 S 中稀疏）等价于 $\operatorname{prof}_{Y_s}(X_s) \geq 1$（分别 $\operatorname{prof}_{\overline{f(Y)}}(S) \geq 1$）。$X_s$ 在 Y_s 的每点几何单分支等价于 X_s 在 Y_s 的几何点处的严格局部化为不可约。因 Y_s 在 X_s 中稀疏，由 1.8 这显然蕴涵 $\operatorname{prof}_{Y_s}(X_s) \geq 2$。无论哪种情形，1.13 都给出 $\operatorname{prof}_Y(X) \geq 2$。 □

推论 1.20。设 $f : X \to S$ 为局部诺特概形之间的正则态射（EGA IV 6.8.1），Y 为 X 的闭子集。假设对每点 $s \in f(Y)$，下列条件之一成立：

a) $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geq 2$。

b) $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geq 1$ 且 $\operatorname{prof}_s(S) \geq 1$。

c) $\operatorname{prof}\operatorname{hop}_s(S) \geq 3$。

则 $\operatorname{prof}\operatorname{hop}_Y(X) \geq 3$。

证明. 这由 1.18 得到，因为假设 a) 蕴涵 $\operatorname{prof}\operatorname{hop}_{Y_s}(X_s) \geq 3$（参看 1.11），而 $\operatorname{codim}(Y_s, X_s) \geq 1$ 显然蕴涵 $\operatorname{prof}_Y(X) \geq 2$。 □

2. 技术性引理

2.1。设 S 为局部诺特概形，$f : X \to S$ 为局部有限型态射，$t \in S$。若 $x \in X$ 满足 $s = f(x) \in \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{S,t}$，置

$$\delta_t(x) = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) + \dim(\overline{\{s\}}),$$

其中 $\overline{\{s\}}$ 为 s 在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{S,t}$ 中的闭包，$k(x), k(s)$ 分别为 x, s 的剩余域。若 S 为闭点为 t 的局部环，也以 $\delta(x)$ 代替 $\delta_t(x)$（参看 SGA 4 XIV 2.2）。

引理 2.1.1。设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中 S, S' 为诺特局部环，闭点分别为 t, t'；g 为忠实平坦态射，满足 $g^{-1}(t) = t'$；f 为局部有限型态射。设 $x' \in X'$、$x = h(x')$、$s = f(x)$、$s' = f'(x')$，则

$$\delta(x') \leq \delta(x).$$

原 PDF 186

此外，上述不等式是不等式，当且仅当

$$\deg\operatorname{tr} k(x)/k(s) = \deg\operatorname{tr} k(x')/k(s') \quad \text{且} \quad \dim(\overline{\{s\}}) = \dim(\overline{\{s'\}}).$$

特别地，给定 $x \in X$，可找到 x' 使 $\delta(x) = \delta(x')$。

证明. 事实上有（EGA IV 6.11）$\dim(\overline{\{s\}}) = \dim g^{-1}(\overline{\{s\}})$。故对 $g^{-1}(s)$ 的每点 s'，有 $\dim(\overline{\{s'\}}) \leq \dim(\overline{\{s\}})$，而给定 s 后可找到 $s' \in g^{-1}(s)$ 使等号成立。记 Z 为 x 在 X 于 s 的纤维 X_s 中的概形论闭包，令 $Z' = Z \times_{\operatorname{Spec} k(s)} \operatorname{Spec} k(s')$。则 Z' 为等维的，维数为 $\deg\operatorname{tr} k(x)/k(s)$。故对每点 $x' \in Z'_x$ 有

$$\deg\operatorname{tr} k(x')/k(s') \leq \deg\operatorname{tr} k(x)/k(s),$$

当 x' 为 Z'_x 的极大点时等号成立。所述结论随即得到。 □

2.2。设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射，T 为 S 的闭子集。设 $x \in X$、$s = f(x)$，置

$$\delta_T(x) = \deg\operatorname{tr} k(x)/k(s) + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) = \inf_{t \in T \cap \overline{\{s\}}} \delta_t(x).$$

引理 2.2.1。设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中概形 S, S' 为局部诺特且链状，态射 f 为局部有限型，g 为忠实平坦。设 T 为 S 的闭子集，T' 为 S' 的闭子集，$g(T') \subset T$；$x' \in X'$、$x = h(x')$，并以

$$h_{x'} : \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X',x'} \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,x}$$

记 h 诱导的态射。则

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \leq \dim h_{x'}^{-1}(x).$$

证明. 设 $s' = f'(x')$、$s = f(x)$。依定义，

$$\begin{aligned} \delta_T(x) - \delta_{T'}(x') = {} & \deg\operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg\operatorname{tr} k(x')/k(s') \\ & + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) - \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}} \cap T', \overline{\{s'\}}). \end{aligned}$$

因 g 忠实平坦，由（EGA IV 6.1.4），

$$\begin{aligned} \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}) &= \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap g^{-1}(T), g^{-1}(\overline{\{s\}})) \\ &\leq \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}}) \cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})). \end{aligned} \tag{*}$$

原 PDF 187

因 S' 链状，由（EGA 0_{IV} 14.3.2 b)），

$$\begin{aligned}\operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}\cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})) &= \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}\cap T', \overline{\{s'\}}) + \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}}))\\ &= \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}\cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})\cap T')\\ &\quad + \operatorname{codim}(g^{-1}(\overline{\{s\}})\cap T', g^{-1}(\overline{\{s\}})).\end{aligned}$$

由此及 (*) 推出

$$\begin{aligned}\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \le\ & \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s')\\ &+ \operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})).\end{aligned}$$

计算 $\operatorname{codim}(\overline{\{s'\}}, g^{-1}(\overline{\{s\}})) = \dim \mathcal{O}_{S'_s, s'}$（其中 S'_s 为 S' 在 s 的纤维）。设 Z 为 x 在 X_s 中的闭像，$Z' \subset X'_s$ 为由笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ S'_s & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k(s) \end{array}$$

定义的概形。态射 $Z \to \operatorname{Spec} k(s)$ 为平坦、局部有限型，且 $\dim Z = \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s)$。由（EGA IV 6.1.2）有

$$\dim \mathcal{O}_{Z', x'} = \dim \mathcal{O}_{S'_s, s'} + \deg \operatorname{tr} k(x)/k(s) - \deg \operatorname{tr} k(x')/k(s').$$

结合 $Z'_{s'} \simeq Z \otimes_{k(s)} k(s')$，得到

$$\delta_T(x) - \delta_{T'}(x') \le \dim \mathcal{O}_{Z', x'}.$$

而 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Z', x'})$ 等同于态射

$$(\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X', x'})_s \longrightarrow (\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X, x})_s$$

在 x 的纤维，从而也等同于 $h_{x'}$ 在 x 的纤维，这就证明了定理。 □

2.3。第 4 节各定理的证明以对偶理论为基础，使用下列引理。设整数 m 是素数 ℓ 的幂；若 X 为概形，则所考虑的 X 上的层一律为 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层，于是有 X 上的对偶化复形的概念 (SGA 5 I 1.7)。假设 X 上存在这样的复形 K；则对 X 的每点 x 上方的几何点 $\bar{x}$，由 K 得到（参看 SGA 5 I 4.5）$\operatorname{Spec} k(\bar{x})$ 上的对偶化复形 $K_{\bar{x}}$，且 $K_{\bar{x}} \simeq \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}[n]$（方括号表示平移函子），其中整数 n 只依赖于 x。置

$$\delta^K(x) = n.$$

故若 K 在点 x 处归一化（SGA 5 I 4.5），则 $n = 0$。

引理 2.3.1。设 X 为配备对偶化复形 K 的局部诺特概形。若 x, x' 为 X 的两点，x 是 x' 的特化，且 $\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}) = 1$，则

$$\delta^K(x) = \delta^K(x') - 2.$$

原 PDF 188

证明. 先可归结到 X 为严格局部概形的情形。事实上，令 $\overline{X}$ 为 X 在 x 上方的几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$i : \overline{X} \to X$ 为典范态射，$\bar{x}'$ 为 $\overline{X}$ 中 x' 上方的几何点。则 i^*K 为 $\overline{X}$ 上的对偶化复形，且有（SGA 5 I 4.5）

$$(i^*K)_{\bar{x}} \simeq K_{\bar{x}}, \qquad (i^*K)_{\bar{x}'} \simeq K_{\bar{x}'},$$

从而完成对严格局部情形的归结。

若 $j : \overline{\{x'\}} \to X$ 为 X 的底空间为 $\overline{\{x'\}}$ 的既约闭子概形的浸入，则 $R^!j(K)$ 是 $\overline{\{x'\}}$ 上的对偶化复形。由（SGA 5 I 4.5）立即看出，只须对 $\overline{\{x'\}}$ 证明引理。故归结到 X 为一维整严格局部概形的情形。

令 X' 为 X 的正规化，$f : X' \to X$ 为典范态射；f 是整、满射、根性态射，故 f^*K 是 X' 上的对偶化复形，且只须对 X' 以及 x, x' 上方的点证明引理。于是归结到 X 为一维局部、整、正则概形的情形。但已知（参看 SGA 5 I 4.6.2 和 5.1）$\mu_m[2]$ 与 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 此时为分别在 x, x' 处归一化的对偶化复形，引理随即得到。 □

引理 2.3.2。设 S 为诺特局部概形，$f : X \to S$ 为有限型态射。若 K 是 S 上在其闭点 t 处归一化的对偶化复形，且 $R^!f(K) = K'$ 为 X 上的对偶化复形（参看 SGA 5 I 3.4.3），则对 X 的每点 x，

$$\delta^{K'}(x) = 2\delta(x).$$

证明. 令 $s = f(x)$，x' 为纤维 X_s 的一个闭点，则 $\delta^{K'}(x') = \delta^K(s)$，并由 2.3.1，

$$\delta^K(s) = 2\operatorname{codim}(\overline{\{t\}}, \overline{\{s\}}) = 2\dim(\overline{\{s\}}).$$

可选 x' 为 x 的特化，故由 2.3.1，

$$\delta^{K'}(x) = \delta^{K'}(x') + 2\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, \overline{\{x'\}}) = \delta^{K'}(x') + 2\deg \operatorname{tr} k(x)/k(s).$$

引理随即得到。 □

下面的引理只在第 4 节 Lefschetz 定理的逆命题中使用。

引理 2.3.3。设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中 S 为特征零的优秀严格局部概形，S' 为 S 的完备化，f 为有限型态射。设 ℓ 为素数，$x \in X$，Z 为 X'_x 在 X' 中的概形论闭包，$i : X'_x \to Z$、$j : Z \to X$ 为典范态射。则 原 PDF 189
若 $k : X' \to R$ 为 X' 在特征零的优秀正则概形 R 中的闭浸入，复形

$$K' = i^*(R^!(k \cdot j)(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}))$$

为 X'_x 上的常值对偶化复形（即只有一个非零上同调层，且其同构于 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$）。

证明. 由（SGA 5 I 3.4.3），只须证明 K' 为常值。由于 Z 优秀，Z 中局部环为正则环的点的集合是一个开集 U（EGA IV 7.8.3 (iv)），且 U 显然包含正则的 X'_x。令 $u : U \to R$ 为 U 在 R 中的典范浸入，则由纯性定理（SGA 4 XIX 3.2 和 3.4）及同构

$$(\mu_\ell)_S \simeq (\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})_S$$

（S 为严格局部概形），得到

$$R^!u(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \simeq \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}[2c],$$

其中 c 为 U 上的局部常值函数；它必在 X'_x 的一个邻域内为常值，因为由（EGA IV 18.9.1），g 的纤维是几何整的，故 X'_x 为整的。引理随即得到。 □

原 PDF 189

3. 仿射 Lefschetz 定理的逆定理

本节将在第 4 节中用来证明 “Lefschetz 定理” 的一个逆定理；因此，只关心该定理正向部分的读者可以跳过本节。

3.1。回顾仿射 Lefschetz 定理[8]的陈述（SGA 4，第 XIX 讲 6.1 bis）：设 S 是特征零的优良严格局部概形，$f : X \to S$ 是有限型仿射态射，F 是 X 上的挠层。令

$$\delta(F) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X \text{ 且} F_{\bar{x}} \neq 0\},$$

则有

$$H^q(X, F) = 0 \qquad (q > \delta(F)).$$

原 PDF 190

[8]编者注：Gabber 证明了如下推广。设 Y 是一个严格局部概形，在维数 ≤ 1 的正则诺特概形 S 上为算术型。设 $f : X \to Y$ 是有限型仿射态射，$\Lambda = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，其中 n 在 X 上可逆，且 F 是一个 Λ-层。则当 $q > \delta(F)$ 时，$H^q(X, F) = 0$。由此可得如下局部 Lefschetz 定理。设 $\mathscr{O}$ 是 S 上算术型的严格局部环。对任意非零因子 $f \in \mathscr{O}$ 以及 $\mathrm{Spec}(\mathscr{O}[f^{-1}])$ 上任意 Λ-层 F，当 $q > \dim(\mathscr{O})$ 时，均有 $H^q(\mathrm{Spec}(\mathscr{O}[f^{-1}]), F) = 0$。参见 Fujiwara K., “A Proof of the Absolute Purity Conjecture (after Gabber)”, in *Algebraic geometry 2000, Azumino* (*Hotaka*), Adv. Stud. in Pure Math., vol. 36, 2002, pp. 153–183, §5，尤其参见 Illusie 的文章：Illusie L., “Perversité et variation”, *Manuscripta Math.* 112 (2003), pp. 271–295。这一结果是 Gabber 证明 Grothendieck 纯性定理所用的关键点之一（参见原书第 168 页注 (1)）。

在陈述逆定理之前，先证明几个引理。

引理 3.2。设 K 是一个域，ℓ 是异于 K 的特征的素数，F 是 K 上非零的可构造 ℓ-挠层。假设 K 的 ℓ-上同调维数（SGA 4，第 X 讲 1）等于 n（例如，当 K 是维数为 n 的特征零优良整严格局部环的分式域时，满足这一条件，见 SGA 4，第 XIX 讲 6.3；当 K 是可分闭域的超越次数为 n 的有限生成扩张时，也满足这一条件，见 SGA 4，第 X 讲 2.1）。则可以找到 K 的一个有限可分扩张 L，使得

$$H^n(L, F|_L) \neq 0.$$

证明. 可以找到 K 的一个有限扩张 K'，使得 F 和 μ_ℓ 在 $\operatorname{Spec} K'$ 上的限制都是常层。于是有 $\operatorname{cd}_\ell(K') = \operatorname{cd}_\ell(K) = n$（SGA 4，第 X 讲 2.1），由 [2]，II，§3，命题 4 (iii)，可以找到 K' 的一个有限扩张 L，使得

$$H^n(L, \mu_\ell) \neq 0, \qquad \text{即} H^n(L, \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}) \neq 0.$$

又因 $\operatorname{cd}_\ell(L) = n$，函子 $H^n(L, \cdot)$ 在 ℓ-挠层范畴上是右正合的；而 F 有一个同构于 $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 的商，故也有 $H^n(L, F|_L) \neq 0$。 □

推论 3.3。设 k 是一个域，K 是 k 的超越次数为 n 的有限生成扩张，F 是 K 上非零的可构造 ℓ-挠层，其中 ℓ 与 k 的特征互素。则可以找到 K 的一个有限可分扩张 L，使得若以 $u : \operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} k$ 表示典范态射，就有

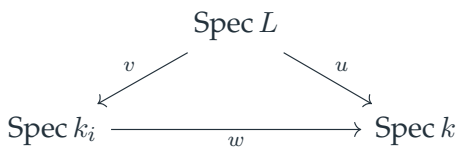
$$R^n u_*(F|_{\operatorname{Spec} L}) \neq 0.$$

证明. 当域 k 是可分闭的时，这是 3.2 的特例。在一般情形，可以找到 k 的一个有限可分扩张 k_1，使 $K \otimes_k k_1$ 的不可约分支都是几何不可约的（EGA IV，4.5.11）；设 K_1 是其中一个。若 k' 是 k_1 的可分闭包，则 $K' = K_1 \otimes_{k_1} k'$ 是一个域，且由 EGA IV，4.2 有

$$\operatorname{trdeg}_{k'} K' = \operatorname{trdeg}_k K = n.$$

由 3.2 可知，可以找到 K' 的一个有限可分扩张 L'，使 $H^n(L', F|_{L'}) \neq 0$。但 $k' = \varinjlim_i k_i$，其中 k_i 遍历 k' 中包含的 k_1 的有限扩张；因而 $K' = \varinjlim_i (k_i \otimes_{k_1} K_1)$。因此可以找到一个指标 i 以及 $k_i \otimes_{k_1} K_1 = K_i$ 的一个有限可分扩张 L，使得 $L' \simeq L \otimes_{K_i} K'$。这个 K 的扩张 L 即满足要求；事实上，由交换图

原 PDF 191



以及 w 为有限态射，从而 $q > 0$ 时 $R^q w_* = 0$，可得

$$R^n u_*(F|_{\operatorname{Spec} L}) \simeq w_*\big(R^n v_*(F|_{\operatorname{Spec} L})\big).$$

而 $H^n(L', F|_{L'}) \neq 0$ 蕴含 $R^n v_*(F|_{\operatorname{Spec} L}) \neq 0$，故也有 $R^n u_*(F|_{\operatorname{Spec} L}) \neq 0$。 □

回顾以下熟知的引理（参见 EGA 0_{III}，10.3.1.2 及 EGA IV，18.2.3）：

引理 3.4。设 X 是一个概形，x 是 X 的一个点，K 是 $k(x)$ 的有限可分扩张。则存在一个 X 上的平展仿射概形 X_1，以及 x 上方的点 $x_1 \in X_1$，使得 $k(x_1)$ 与 K 是 $k(x)$-同构的。

第 4 节将使用如下技术形式的 3.1 的逆命题。

命题 3.5。设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中 S 和 S' 是特征零的优良严格局部概形，f 是局部有限型态射，g 是满射的正则态射（EGA IV，6.8.1），且 g 的闭纤维只有 S' 的闭点。对给定的 S-概形 X_1（相应地，S-态射 f_1 等），用 X_1'（相应地，f_1' 等）表示 $X_1 \times_S S'$（相应地，$(f_1)_{(S')}$ 等）。设 F 是 X' 上的可构造 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层（m 是素数 ℓ 的幂），满足以下条件：

(i) 对每一个点 $x \in X$，都能找到 $k(x)$ 的一个有限可分扩张 K，使得 F 在纤维 $(X')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的限制是 $\operatorname{Spec} K$ 上某个可构造层的逆像。

(ii) 对每一个态射 $f_1 : X_1 \to S$，其中 X_1 在 X 上平展且为仿射概形，每一个点 $s \in S$ 及每一个整数 $q > 0$，都能找到 $k(s)$ 的一个有限可分扩张 K，使得 $R^q f_{1*}'(F|_{X_1'})$ 在纤维 $S'_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的限制是 $\operatorname{Spec} K$ 上某个可构造层的逆像。

设 n 是整数，并假设对每一个 X 上的平展仿射概形 X_1，都有

$$H^i(X_1', F) = 0 \qquad (i > n).$$

则若 $\bar{x}'$ 是点 $x' \in X'$ 上方的一个几何点，且 $F_{\bar{x}'} \neq 0$，就有

原 PDF 192

$$\delta(x') \leq n.$$

证明. 设 Z' 是 X' 中满足 $F_{\bar{x}'} = 0$ 的点 x' 的集合。令 $Z = h(Z')$，则由 (i) 有 $Z' = h^{-1}(Z)$；设 $x' \in X'$，$x = h(x')$，$s' = f'(x')$，$s = f(x)$。由 2.1.1 以及函数 δ 在特化时减小，只须在 x 为 Z 的极大点，且 x' 满足

$$r = \operatorname{trdeg}_{k(s)} k(x) = \operatorname{trdeg}_{k(s')} k(x'), \qquad d = \dim \overline{\{s\}} = \dim \overline{\{s'\}}$$

时证明 $\delta(x') \leq n$。设 x' 是这样的点；只须证明能找到 X 上的平展仿射概形 X_1，使

$$H^{d+r}(X_1', F) \neq 0.$$

集合 Z' 是可构造的 (SGA 4, 第 IX 讲 2.4)，所以 Z 也是可构造的 (EGA IV, 1.9.12)；将 X 缩小到 x 的一个邻域后，可以假设 Z 是以 x 为泛点的不可约闭集。设 $T = f(Z)$；T

是包含在 $\overline{\{s\}}$ 中的可构造集；因而可找到 S 的一个仿射开集 U，使 $s \in U$ 且 $T \cap U = T_U$ 是 U 中以 s 为泛点的不可约闭集。

设 V 是 X 上的平展仿射概形，其在 X 中的像包含 x，在 S 中的像包含于 U；以 Z_V 表示 Z 在 V 中的逆像，以 $u : Z_V \to T_U$ 表示典范态射。设 W 是 U 上的平展仿射概形，以 T_W 表示 T_U 在 W 中的逆像，并令 $X_1 = W \times_U V$。由于 F 在 Z' 外为零，有谱序列

$$E_2^{pq} = H^p\big((T_W)', R^q u'_*(F|_{(Z_V)'})\big) \Longrightarrow H^*(X'_1, F).$$

下面将证明，可以选择 V 和 W，使得：

a) $p > d$ 时及 $q > r$ 时，$E_2^{pq} = 0$；

b) $E_2^{dr} \neq 0$。

于是由谱序列便得到 $H^{d+r}(X'_1, F) \neq 0$。

1°）令 $G_q = R^q u'_*(F|_{(Z_V)'})$；则有

$$(G_q)_{\bar{s}'} = H^q\big((Z_V)'_{\bar{s}'}, F|_{(Z_V)'_{\bar{s}'}}\big),$$

因为 s' 是 $(T_U)'$ 的一个极大点。纤维 $(Z_V)'_{\bar{s}'}$ 是一个可分闭域上的维数为 r 的有限型仿射概形，故由 3.1 得

$$(G_q)_{\bar{s}'} = 0 \qquad (q > r).$$

对 $q > r$，设 Y'_q 是 $(T_U)'$ 中 G_q 的几何纤维非零的点的集合，$Y_q = g(Y'_q)$；由 (ii) 有 $Y'_q = g^{-1}(Y_q)$，所以 Y_q 是 T_U 的一个不包含 s 的可构造子集（SGA 4，第 XIX 讲 5.1 及 EGA，1.9.12）；将 U 缩小为 s 的一个开邻域后，可以假设 $q > r$ 时 $G_q = 0$，从而 $q > r$ 时 $E_2^{pq} = 0$。另一方面，$(T_W)'$ 是 $g^{-1}(\overline{\{s\}})$ 上的有限型仿射概形，故对任意 q 均有（参见 3.1）

原 PDF 193

$$H^p((T_W)', G_q) = 0 \qquad \big(p > \dim g^{-1}(\overline{\{s\}}) = d\big),$$

这就得到条件 a)。

2°）证明可以选择 V 使 $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$。由 (i)，存在定义在 $k(x)$ 的一个有限可分扩张 K 上的可构造层 I，其在 $(X')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的逆像同构于 $F|_{(X')_{(\operatorname{Spec} K)}}$。由 3.3 可找到 K 的一个有限可分扩张 L，使得若以 $v : \operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} k(s)$ 表示典范态射，则 $R^r v_*(I) \neq 0$。由于态射 $S'_s \to \operatorname{Spec} k(s)$ 是正则的，由 SGA 4，第 XIX 讲 4.2 得

$$R^r v'_*(F|_{(\operatorname{Spec} L)'}) \simeq (R^r v_*(I))' \neq 0.$$

由引理 3.4，可找到 X 上的平展仿射概形 X_2，以及 X_2 中位于 x 上方的点 x_2，使 L 与 $k(x_2)$ 是 $k(x)$-同构的，而且可假设 X_2 位于 U 上方。由于 x 是 Z 的一个极大点，有

$$\operatorname{Spec} L \simeq \varprojlim_V Z_V,$$

其中 V 遍历 x_2 的仿射开邻域。在 s' 处的几何纤维上限制后，再取极限（SGA 4，第 VII 讲 5.8），得到

$$\big(R^r v'_*(F|_{\operatorname{Spec} I})'\big)_{\bar{s}'} = \varinjlim_V \big(R^r u'_*(F|_{(Z_V)'})\big)_{\bar{s}'},$$

因而确实可以找到 V 使 $(G_r)_{\bar{s}'} \neq 0$。

3°）已在 2°）选定概形 V，现证明可以选择概形 W，使得

$$E_2^{dr} = H^d((T_W)', G_r) \neq 0.$$

由 (ii)，存在定义在 $k(s)$ 的一个有限可分扩张 K 上的可构造层 J，其在 $(S')_{(\operatorname{Spec} K)}$ 上的逆像同构于 $G_r|_{(S')_{(\operatorname{Spec} K)}}$。由引理 3.2，可找到 K 的一个有限可分扩张 L，使 $H^d(\operatorname{Spec} L, J) \neq 0$。由于态射 $(S')_{(\operatorname{Spec} L)} \to \operatorname{Spec} L$ 是无环的（SGA 4，第 XIX 讲 4.1 及第 XV 讲 1.10、1.16），故

$$H^d\big((\operatorname{Spec} L)', G_r|_{(S')_{(\operatorname{Spec} L)'}}\big) = H^d(\operatorname{Spec} L, J) \neq 0.$$

由 3.4，可找到 U 上的平展仿射概形 U_1，以及 s 上方的点 s_1，使 $k(s_1)$ 与 L 是 $k(s)$-同构的。由于 s 是 T_U 的一个极大点，有

$$\operatorname{Spec} L \simeq \varprojlim_W T_W,$$

其中 W 遍历 s_1 的仿射开邻域。由此得到 $(\operatorname{Spec} L)' \simeq \varprojlim_W (T_W)'$，再取极限（SGA 4，第 VII 讲 5.8），得到 原 PDF 194

$$H^d((\operatorname{Spec} L)', G_r|_{(\operatorname{Spec} L)'}) \simeq \varinjlim_W H^d((T_W)', G_r|_{(T_W)'}).$$

因而可以找到 W 使

$$H^d((T_W)', G_r|_{(T_W)'}) \neq 0,$$

这就完成了定理的证明。 □

推论 3.6。关于 S, S', f, f', m 的假设与 3.5 相同。现在以 F 表示 X' 上的一个 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，其次数有下界，上同调可构造，且各上同调层满足 3.5 的条件 (i) 和 (ii)。设 n 是整数，并假设对每一个 X 上的平展仿射概形 X_1，都有

$$H^i(X'_1, F) = 0 \qquad (i > n).$$

则若 $\bar{x}'$ 是 X' 的一个点 x' 上方的几何点，且对某个整数 j 有 $(\mathcal{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$，就有

$$\delta(x') \leq n - j.$$

证明. 设 T' 是 X' 中不满足 3.7 的结论的点的集合，假设 $T' \neq \varnothing$；令 $T = f(T')$，取 T 的一个极大点 x 以及 X' 中 x 上方的点 x'。设 j 是使 $(\mathcal{H}^j(F))_{\bar{x}'} \neq 0$ 的最大整数；于是有 $r = \delta(x) > n - j$。设 Z'_q 是 $\mathcal{H}^q(F)$ 的几何纤维等于零的点的集合，$Z_q = h(Z'_q)$；与 3.5 的证明相同，可以看出 Z_q 是可构造的。显然，当 $q > n$ 以及 q 足够小时，$Z'_q = \varnothing$。其余的 q 分成三类。令

$$Q_1 = \{q \mid x \in Z_q，\text{且}x\text{ 的一个异于}x\text{ 的一般化不属于}Z_q\}.$$

有 $j \in Q_1$，且可找到 x 的一个仿射开邻域 U_1，使对每一个 $q \in Q_1$，$U_1 \cap Z_q$ 都是以 x 为泛点的不可约闭集。若 $q \in Q_1$，则

$$\delta(\mathcal{H}^q(F)|_{U'_1}) = \delta(x) \qquad (\delta(\mathcal{H}^q(F)) \text{ 的定义见 3.1})。 \tag{*}$$

令

$$Q_2 = \{q \mid x \text{ 的任何一般化都不属于}Z_q\}.$$

当 $j < q \leq n$ 时，有 $q \in Q_2$；且可找到 x 的一个仿射开邻域 U_2，使对每一个 $q \in Q_2$，都有 $Z_q \cap U_2 = \varnothing$；从而

$$\mathcal{H}^q(F)|_{U'_2} = 0 \qquad (q \in Q_2). \tag{**}$$

最后令

$$Q_3 = \{q \mid Z_q \text{ 包含}x\text{ 的严格一般化}\}.$$

原 PDF 195

可以找到 x 的一个仿射开邻域 U_3，使对每一个 $q \in Q_3$，$Z_q \cap U_3$ 的所有极大点都是 x 的一般化。若 $q \in Q_3$，则

$$\delta(\mathcal{H}^q(F)|_{U'_3}) \leq n - q. \tag{***}$$

对每一个 $U_1 \cap U_2 \cap U_3$ 上的平展仿射概形 X_1，考虑超上同调谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X'_1, \mathcal{H}^q(F)) \Longrightarrow H^*(X'_1, F).$$

由 $(**)$，$q \in Q_2$ 时 $E_2^{pq} = 0$。若 $p + q \geq r + j$，则除可能在 $p = r, q = j$ 时外，均有 $E_2^{pq} = 0$。事实上，$q \in Q_2$ 时这是显然的；若 $q \in Q_1$，则除 $p = r, q = j$ 的情形外，均有 $p > r$，由 $(*)$ 结合 3.1 得到结论；最后，若 $q \in Q_3$，则由 $r > n - j$ 可知 $p > n - q$，再由 $(***)$ 结合 3.1 得到断言。由于 $H^{r+j}(X'_1, F) = 0$，谱序列给出

$$H^r(X'_1, \mathcal{H}^j(F)) = 0.$$

但由 3.5，这蕴含 $\delta(x) < r$，矛盾。 □

推论 3.7。设 S 是特征零的优良严格局部概形，$f : X \to S$ 是局部有限型态射，m 是一个素数的幂，F 是 X 上的一个有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数。则下列条件等价：

(i) 对每一个 X 上的平展仿射概形 X_1，都有

$$H^i(X_1, F) = 0 \qquad (i > n).$$

(ii) 对每一个 X 的点 x 上方的几何点 $\bar{x}$，以及满足 $(\mathcal{H}^j(F))_{\bar{x}} \neq 0$ 的每一个整数 j，都有

$$\delta(x) \leq n - j.$$

证明. (i)⇒(ii) 是 3.6 在 $S = S'$ 时的特例。

(ii)⇒(i) 由 3.1 及超上同调谱序列

$$H^p(X_1, \mathcal{H}^q(F)) \Longrightarrow H^*(X_1, F)$$

立即得到。 □

4. 主定理及其变式

4.0。设 $g : X \to S$ 是分离有限型态射，T 是 S 的闭子集，$Z = g^{-1}(T)$，F 是 X 上次数有下界的阿贝尔层复形。称

$$H^i_{Z!}(X/S, F) = H^i_T(S, R_!g(F))$$

为 F 的具有固有支撑且支撑在 Z 中的第 i 个上同调群，其中 $R_!g$ 表示“具有固有支撑的直像”（SGA 4，第 XVII 讲）。在 g 为固有态射的特殊情形，简单地有

原 PDF 196

$$H^i_{Z!}(X/S, F) = H^i_Z(X, F).$$

命题 4.1。设 $f : U \to S$ 是有限型态射，F 是 U 上次数有下界的阿贝尔层复形。假设有 f 的一个分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & S \end{array}$$

其中 i 是开浸入，g 是分离有限型态射，并以 G 表示 X 上一个延拓 F 的次数有下界的阿贝尔层复形。设 Y 是 X 的一个底空间为 $X - U$ 的闭子概形，从而有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & X \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & S. \end{array}$$

最后设 n 是整数，T 是 S 的闭子集。则以下条件等价：

(i) $\mathrm{prof}_T(R_!f(F)) \geq n$。

(ii) 典范态射

$$\mathcal{H}^i_T(R_!g(G)) \longrightarrow \mathcal{H}^i_T(R_!h(j^*G))$$

在 $i < n-1$ 时为双射，在 $i = n-1$ 时为单射。

(iii) 对每一个 S 上的平展概形 S'，以 X'（相应地，f' 等）表示 $X \times_S S'$（相应地，$f_{(S')}$ 等），则典范态射

$$H^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S', G') \longrightarrow H^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S', j'^*G')$$

在 $i < n-1$ 时为双射，在 $i = n-1$ 时为单射。

证明. 在导出范畴 $D^+(X)$（参见 [3]）中考虑区分三角

$$i_!F \longrightarrow G \longrightarrow j_*j^*G \longrightarrow i_!F[1].$$

原 PDF 197

对此三角施以函子 $R_!g$，得到三角

$$R_!f(F) \longrightarrow R_!g(G) \longrightarrow R_!h(j^*G) \longrightarrow R_!f(F)[1]. \qquad (*)$$

证明 (i)⇔(ii)。由定义 1.2，(i) 等价于

$$\mathcal{H}^i_T(R_!f(F)) = 0 \qquad (i < n).$$

而由 $(*)$ 得到层的正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathcal{H}^i_T(R_!f(F)) \longrightarrow \mathcal{H}^i_T(R_!g(G)) \longrightarrow \mathcal{H}^i_T(R_!h(j^*G)) \longrightarrow \cdots,$$

由此得到 (i) 和 (ii) 的等价性。

(i)⇔(iii)。事实上，(i) 等价于说，对每一个 S 上的平展概形 S'，都有

$$H^i_{T'}(S', R_!f'(F')) = 0 \qquad (i < n). \qquad (**)$$

由 $(*)$ 得到阿贝尔群的正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i_{T'}(S', R_!f'(F')) \longrightarrow H^i_{T'}(S', R_!g'(G')) \longrightarrow H^i_{T'}(S', R_!h'(j'^*G')) \longrightarrow \cdots.$$

由 4.0，此正合列写为

$$\cdots \longrightarrow H^i_{T'}(S', R_!f'(F')) \longrightarrow H^i_{g'^{-1}(T')!}(X'/S', G') \longrightarrow H^i_{h'^{-1}(T')!}(Y'/S', j'^*G') \longrightarrow \cdots.$$

结合 (i) 的形式 $(**)$，即得到 (i) 与 (iii) 的等价性。 □

4.2.0。当 $f : U \to S$ 是仿射态射时，下面将给出关于 F 的局部条件，使 4.1 的条件 (i)–(iii) 成立。以下所考虑的概形均为特征零的优良概形，层均为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层，其中 m 是某个素数的幂。如果具备 SGA 4，第 XIX 讲意义下的奇点消解，则所述结果及其证明对于等特征的优良概形仍成立，只需 m 与该特征互素。

定理 4.2。设 S 是特征零的优良概形，$f : U \to S$ 是分离有限型态射。设 F 是 U 上次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数，T 是 S 的闭子集。则以下条件等价：

(i) 对每一个 U 上平展且在 S 上仿射的概形 U_1，若以 f_1 表示 U_1 的结构态射，F_1 表示 F 在 U_1 上的限制，则有

$$\operatorname{prof}_T(R_! f_1(F_1)) \geq n$$

（此关系的含义见命题 4.1）。(ii) 对 U 的每一个点 u，均有

原 PDF 198

$$\operatorname{prof}_u(F) \geq n - \delta_T(u),$$

其中令（参见 2.2）

$$\delta_T(u) = \operatorname{trdeg}_{k(s)} k(x) + \operatorname{codim}(\overline{\{s\}} \cap T, \overline{\{s\}}).$$

证明. 1°）设 t 是 T 的一个点，$\overline{S}$ 是 S 在 t 上方某个几何点处的严格局部化，S' 是 $\overline{S}$ 的完备化，其闭点为 t'；由 EGA IV，7.9.5，$\overline{S}$ 是优良的，故 S' 是优良的严格局部完备概形。对给定的 X 上的概形 U（相应地，S-态射 f 等），以 U'（相应地，f' 等）表示 $U \times_S S'$（相应地，$f_{(S')}$ 等）。有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中态射 g 是正则的（EGA IV，7.8.2）。证明只须对每个点 $t \in T$ 证明以下两条性质等价：

(i)$_t$ 对每一个 U 上平展且在 S 上仿射的概形 U_1，令 $f_1 : U_1 \to S$，都有

$$\operatorname{prof}_{t'}(R_! f_1'(F_1')) \geq n.$$

(ii)$_t$ 对 U' 的每一个点 u'，都有

$$\operatorname{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta_{t'}(u').$$

只须证明以下引理：

引理 4.2.1。有 (i)⇔ 对所有 $t \in T$ 成立 $(\mathrm{i})_t$，以及 (ii)⇔ 对所有 $t \in T$ 成立 $(\mathrm{ii})_t$。

(i)⇔ 对所有 $t \in T$ 成立 $(\mathrm{i})_t$。事实上，(i) 等价于说，对每一个 U 上平展且在 S 上仿射的概形 U_1，都有

$$\mathrm{prof}_T(R_!f_1(F_1)) \geq n.$$

而由 1.8，

$$\mathrm{prof}_T(R_!f_1(F_1)) = \inf_{t\in T} \mathrm{prof}_t(R_!f_1(F_1)).$$

由于 $g^*(R_!f_1(F_1)) \simeq R_!f_1'(F_1')$（SGA 4，第 XVII 讲），由 1.16 得

$$\mathrm{prof}_t(R_!f_1(F_1)) = \mathrm{prof}_{t'}(R_!f_1'(F_1')).$$

故 (i) 等价于对所有 $t \in T$ 均有 $\mathrm{prof}_{t'}(R_!f_1'(F_1')) \geq n$，这正是 $(\mathrm{i})_t$。

对所有 $t \in T$ 成立 $(\mathrm{ii})_t$ ⇒(ii)。设 $u \in U$；需证明

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq n - \delta_T(u),$$

原 PDF 199

其中 $\delta_T(u) = \inf_{t\in T\cap\overline{\{s\}}} \delta_t(u)$（参见 2.2）；故只须对每一个 $t \in T \cap \overline{\{s\}}$ 证明

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq n - \delta_t(u).$$

取 U' 中一点 u'，使 $h(u') = u$ 且 $\delta_{t'}(u') = \delta_t(u)$（参见 2.1.1）。因为 h 是局部无环的（SGA 4，第 XIX 讲 4.1），由 1.16 以及 u' 是 U_u' 的泛点，得

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') = \mathrm{prof}_u(F).$$

而由 $(\mathrm{ii})_t$，$\mathrm{prof}_u(F) = \mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta_t(u)$，这就证明了 (ii)。

(ii)⇒ 对所有 t 成立 $(\mathrm{ii})_t$。采用 2.2.1 的记号，对 U' 的任意点 u'，由 1.16 有

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq \mathrm{prof}_u(F) + 2\dim h_{u'}^{-1}(u) \geq \mathrm{prof}_u(F) + \dim h_{u'}^{-1}(u).$$

结合 2.2.1 和 (ii)，得到

$$\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta_T(u) + \dim h_{u'}^{-1}(u) \geq n - \delta_{t'}(u'),$$

这正是 $(\mathrm{ii})_t$。

2°) $(\mathrm{ii})_t$ ⇔$(\mathrm{i})_t$。将 F 在足够高的次数截断，便立即归结为 F 次数有界的情形。可以把 S' 实现为某个完备正则局部概形的闭子概形，该概形因而是优良的；由 SGA 5，第 I 讲 3.4.3，S' 上存在对偶化复形 K，且 $R^!f'(K) = K'$ 是 U' 上的对偶化复形。选取 K 使 $\delta^K(t') = 0$（$\delta^K(t')$ 的定义见 2.3），并以 DF' 表示 F' 关于 K' 的对偶。假设 $(\mathrm{ii})_t$ 可以改述如下。

引理 4.2.2。设 u' 是 U' 的一个点；则下列条件等价：

(i) $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta_{t'}(u')$。

(ii) $q > -n - \delta_{t'}(u')$ 时，$(\mathcal{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0$（$\bar{u}'$ 是 u' 上方的几何点）。

设 $\overline{U'}$ 是 U' 在 $\bar{u}'$ 处的严格局部化，$\overline{F'}$ 是 F' 通过态射 $\overline{U'} \to U'$ 的逆像。由定义，关系 $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta_{t'}(u')$ 等价于

$$H^i_{\bar{u}'}(\overline{F'}) = 0 \qquad (i > n - \delta_{t'}(u')). \tag{*}$$

设 $D(H^i_{\bar{u}'}(\overline{F'}))$ 是阿贝尔群 $H^i_{\bar{u}'}(\overline{F'})$ 关于 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的对偶。由 2.3.2，$K'[-2\delta_{t'}(u')] = K''$ 满足 $\delta^{K''}(u') = 0$；由于 F' 的上同调是可构造的，有 $\overline{DF'} = D(\overline{F'})$；由局部对偶定理（SGA 5，第 I 讲 4.5.3）得到

$$D(H^i_{\bar{u}'}(\overline{F'})) \simeq (\mathcal{H}^{-i-2\delta_{t'}(u')}(DF'))_{\bar{u}'}.$$

故 $(*)$ 等价于

$$(\mathcal{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \qquad (q > -n - \delta_{t'}(u')). \tag{**}$$

现在可以证明定理了。关系 $(\mathrm{ii})_t$ 等价于 $(**)$。令 $G_q = \mathcal{H}^q(DF')$；仿射 Lefschetz 定理 (3.1) 特别蕴含，对每一个 U 上平展且在 S 上仿射的概形 U_1，均有 原 PDF 200

$$H^p(U'_1, G_q) = 0 \qquad (p > \delta(G_q)),$$

其中 $\delta(G_q)$ 是满足 $(G_q)_{\bar{u}'} \neq 0$ 的所有 u' 的 $\delta_{t'}(u')$ 的上确界；由 $(**)$，$\delta(G_q) \leq -n - q$，故 $(\mathrm{ii})_t$ 蕴含

$$H^p(U'_1, \mathcal{H}^q(DF')) = 0 \qquad (p > -q - n).$$

结合“U'_1 上的截面”函子对复形 DF' 的超上同调谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(U'_1, \mathcal{H}^q(DF')) \Longrightarrow H^*(U'_1, DF'),$$

得到

$$H^i(U'_1, DF') = 0 \qquad (i > -n). \tag{***}$$

反之，假设对所有 U 上平展且在 S 上仿射的 U_1，上式均成立。应用命题 3.6，并将其中的 S 换成 $\overline{S}$；3.6 关于 S 的假设成立，因为对任意 $\overline{U}$ 上的平展仿射概形 $\overline{U_1}$，都可以找到一个在 $\overline{U_1}$ 上方的概形，它来自 U 上平展且在 S 上仿射的某个概形的逆像；至于关于 F 的假设，则由 2.3.3 满足。因此，对 U' 中每一个满足 $(\mathcal{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} \neq 0$ 的点 u'，均有

$$\delta_{t'}(u') \leq -n - q,$$

这正是关系 $(**)$；故已经证明

$$(\mathrm{ii})_t \Longleftrightarrow (***).$$

下面变换关系 $(***)$；首先有

$$H^i(U'_1, DF') = (\mathcal{H}^i(Rf'_{1*}(DF'_1)))_{\bar{t}'}.$$

但由 SGA 5，第 I 讲 1.12，存在典范同构

$$Rf'_{1*}(DF'_1) \simeq D(R_!f'_1(F'_1)),$$

其中 $D(R_!f'_1(F'_1))$ 表示 $R_!f'_1(F'_1)$ 关于 K 的对偶。因此 $(\text{ii})_t$ 等价于

$$(\mathcal{H}^i(D(R_!f'_1(F'_1))))_{\bar{t}'} = 0 \qquad (i > -n).$$

再次应用局部对偶定理（SGA 5，第 I 讲 4.5.3），但这次应用于点 t'，得到

$$(\mathcal{H}^i(D(R_!f'_1(F'_1))))_{\bar{t}'} \simeq D(H^{-i}_{t'}(R_!f'_1(F'_1))).$$

最终，$(\text{ii})_t$ 等价于

$$\mathcal{H}^i_{t'}(R_!f'_1(F'_1)) = 0 \qquad (i < n),$$

即 $\text{prof}_{t'}(R_!f'_1(F'_1)) \geq n$，定理得证。 □

原 PDF 201

注记 4.2.3。若假设 S（至少局部地）具有对偶化复形（例如，S 局部可浸入某个正则概形），则论证大为简化。这就免除了取完备化的步骤（归约到 S 为严格局部的情形是直接的），也不必用 2.3.3 以及不太讨人喜欢的技术性陈述 3.6；后者可以用更令人愉快的 3.7 代替。

推论 4.3。设 S 是特征零的优良概形，$f : U \to S$ 是分离有限型态射，且 U 是 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集的并。设 F 是次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数，T 是 S 的闭子集。假设对每个点 $u \in U$，都有

$$\text{prof}_u(F) \geq n - \delta_T(u).$$

则有

$$\text{prof}_T(R_!f(F)) \geq n - c.$$

证明. 设 U_j（$0 \leq j \leq c$）是由在 S 上仿射的开集 U_j 构成的 U 的一个覆盖。沿用 4.2 证明中的记号，对每个 j 有

$$H^i(U'_j, \mathcal{H}^q(DF')) = 0 \qquad (i > -n).$$

利用将 U 的上同调与由 U_j 构成的覆盖的上同调联系起来的谱序列（SGA 4，第 V 讲 2.4），由上式得到

$$H^i(U', \mathcal{H}^q(DF')) = 0 \qquad (i > -n + c).$$

于是由 4.2 证明的最后一部分得到推论。 □

推论 4.4。设 S 是特征零的优良概形，$g : X \to S$ 是一个态射，U 是 X 的一个开集，是 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集的并；设 Y 是底空间为 $X-U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 是自然态射。设 F 是 X 上次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，T 是 S 的闭子集，n 是整数。假设对 U 的每个点 u，均有

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq n - \delta_T(u).$$

则典范态射

$$H^i_{g^{-1}(T)!}(X/S, F) \longrightarrow H^i_{(g^{-1}(T)\cap Y)!}(Y/S, j^*F)$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

证明. 由 4.1 和 4.3 立即得到。 □

推论（局部 Lefschetz 定理）4.5。设 S 是特征零的优良Hensel局部概形，t 是 S 的闭点，X 是 $S' = S - \{t\}$ 上的固有概形，U 是 X 的一个开集，是 $c+1$ 个仿射开集的并。设 Y 是 X 的一个底空间为 $X-U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 是典范态射，F 是 X 上次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对 U 的每一个点 u，均有

原 PDF 202

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq n - \delta'_t(u), \qquad \text{其中} \delta'_t(u) = \delta_t(u) - 1.$$

则典范态射

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

证明. 设 $f : U \to S$ 是典范态射；应用 4.2，并将其中的 n 换成 $n+1$，得到

$$\mathrm{prof}_t(R!f(F|_U)) \geq n+1-c.$$

上式说明典范态射

$$H^i(S, R!f(F|_U)) \longrightarrow H^i(S', R!f(F|_U))$$

在 $i < n-c$ 时为双射，在 $i = n-c$ 时为单射。由于 $R!f(F|_U)$ 在 S' 外为零，有

$$H^i(S, R!f(F|_U)) \simeq (\mathcal{H}^i(R!f(F|_U)))_{\bar{t}} = 0,$$

因而

$$H^i(S', R!f(F|_U)) = 0 \qquad (i < n-c). \tag{*}$$

设 $g : X \to S'$，$h : Y \to S'$，$f' : U \to S'$ 是典范态射。由区分三角

$$R!f'(F|_U) \longrightarrow Rg_*(F) \longrightarrow Rh_*(j^*F) \longrightarrow R!f'(F|_U)[1]$$

可知，条件 $(*)$ 等价于态射

$$H^i(S', Rg_*(F)) \longrightarrow H^i(S', Rh_*(j^*F))$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。此态射典范地等同于态射

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, j^*F),$$

故立即得到结论。 □

推论（整体 Lefschetz 定理）4.6。设 S 是一个域的谱，X 是 S 上的固有概形，U 是 X 的一个开集，是 $c+1$ 个仿射开集的并。设 Y 是 X 的一个底空间为 $X-U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 是典范态射，F 是 X 上次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对 U 的每个点 u，均有

$$\operatorname{prof}_u(F) \geq n - \dim(\overline{\{u\}}).$$

原 PDF 203

则典范态射

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

更一般地，若 $g : X \to S$ 是分离有限型态射，关于 S, U, Y, F 的假设与前面相同，则典范态射

$$H^i_!(X/S, F) \longrightarrow H^i_!(Y/S, j^*F)$$

（其中 $H^i_!$ 表示固有支撑上同调，即 $H^i_!(X/S, F) = H^i(S, R_!g(F))$）在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

证明. 这是 4.4 中取 $T = S$ 的特例。 □

下面给出 4.3 的一个部分逆命题。

命题 4.7。设 S 是诺特概形，$f : U \to S$ 是有限型态射。假设 S 上存在一个对偶化复形 K，且 $R^!f(K)$ 是 U 上的对偶化复形。设 T 是 S 的闭子集，c 是整数。则以下条件等价：

(i) 对 U 上每一个次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形 F，以及满足对 U 的每个点 u 均有

$$\operatorname{prof}_u(F) \geq n - \delta_T(u)$$

的每一个整数 n，都有

$$\operatorname{prof}_T(R_!f(F)) \geq n - c.$$

(ii) 对 U 上每一个可构造 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层 G，以及每个点 $t \in T$，都有

$$(R^p f_*(G))_{\bar{t}} = 0 \qquad (p > \delta(G, f, t) + c)$$

（由 SGA 4，第 XIX 讲 6.0 回顾 $\delta(G, f, t) = \sup\{\delta_t(u) \mid t \in \overline{\{u\}} \text{ 且} G_{\bar{u}} \neq 0\}$）。

注意。若 f 是分离的，且对 S 的平展拓扑局部地，U 是 $c+1$ 个在 S 上仿射的开集的并，则由 3.1，条件 (ii) 成立；因此 4.7 包含 4.3[9]。

证明. 显然可以假设 S 是局部概形，而 T 是 S 的闭点 t。(ii)⇒(i) 的证明与 4.2 证明的第 2°）部分实质相同。简要证明 (i)⇒(ii)。将局部对偶定理（SGA 5，第 I 讲 4.3.2）应用于 DG，得到

$$D(H^i_{\bar{u}}(DG)) \simeq (\mathcal{H}^{-i-2\delta_t(u)}(G))_{\bar{u}}.$$

因为 G 只在次数 0 非零，故除可能在 $i = -2\delta_t(u)$ 时外，均有 $H^i_{\bar{u}}(DG) = 0$；更精确地， 原 PDF 204

$$\operatorname{prof}_u(DG) = \begin{cases} -2\delta_t(u), & G_{\bar{u}} \neq 0, \\ \infty, & G_{\bar{u}} = 0. \end{cases}$$

因此对任意 $u \in U$，均有

$$\operatorname{prof}_u(DG) \geq -n - \delta_t(u).$$

由假设 (i)，得到 $\operatorname{prof}_t(R_! f(DG)) \geq -n-c$。利用同构 $R_! f(DG) \simeq D(Rf_*(G))$（SGA 5，第 I 讲 1.12），并在点 t 应用局部对偶定理，将此关系变换为

$$(\mathcal{H}^i(Rf_*(G)))_{\bar{t}} = 0 \qquad (i > n + c),$$

这正是 (ii)。 □

4.8。采用 4.4 的假设并假设 g 固有（相应地，采用 4.5 的假设；采用 4.6 的假设并假设 g 固有），若 V 是 Y 在 X 中的一个开邻域，则态射

$$H^i(V, F) \longrightarrow H^i(Y, j^*F)$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。事实上，若 $\iota : V \to X$ 是典范态射，只须将 4.4（相应地，4.5；4.6）应用于复形 $R\iota_*(F|_V)$ 即可看出。可以问：上面的态射是否在 $i = n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c$ 时为单射？显然，只要将 n 换成 $n + 1$ 后各假设仍成立即可；以下命题表明，稍弱一些的条件就已经足够。

命题 4.9。设 S 是特征零的优良局部概形，闭点为 t（相应地，除上述条件外，还假设 S 是Hensel 的），$f : X \to S$ 是 S 上的固有概形（相应地，在 $S - \{t\}$ 上固有），U 是

[9] 至少在 S 局部具有对偶化复形的情形如此，例如 S 局部可浸入某个正则概形时。

X 的一个开集，是 $c+1$ 个仿射开集的并。设 Y 是 X 的一个底空间为 $X-U$ 的闭子概形，$j : Y \to X$ 是典范态射，F 是 X 上次数有下界且上同调可构造的 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$-模层复形，n 是整数。假设对 U 的每个点 u 均有

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq \inf(n-1, n-\delta_t(u))$$

（相应地，$\mathrm{prof}_u(F) \geq \inf(n-1, n+1-\delta_t(u))$）。则对 Y 在 X 中的每个开邻域 V，典范态射

$$H^i_{f^{-1}(t)}(V,F) \longrightarrow H^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y, j^*F)$$

（相应地，$H^i(V,F) \to H^i(Y,j^*F)$）在 $i < n-c-2$ 时为双射，在 $i = n-c-2$ 时为单射。此外，存在 Y 在 X 中的一个开邻域 V_0，使得对每个满足 $V \subset V_0$ 的这样的开邻域 V，典范态射

$$H^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V,F) \longrightarrow H^i_{f^{-1}(t)\cap Y}(Y, j^*F)$$

（相应地，$H^i(V,F) \to H^i(Y,j^*F)$）在 $i < n-c-1$ 时为双射，在 $i = n-c-1$ 时为单射。

原 PDF 205

证明. 为简便起见，令 $\delta'_t(u) = \delta_t(u)$（相应地，$\delta'_t(u) = \delta_t(u)-1$）。由 4.8 得到 4.9 的第一个断言，因为把 4.4（相应地，4.5）中的 n 换成 $n-1$ 后，其假设成立。对于 n 本身，这些假设除在 $\delta'_t(u) = 0$ 的点 u 处外也成立。而对 $u \in U$，$\delta'_t(u) = 0$ 等价于 u 是 U_t 的一个闭点（相应地，是 X 的一个闭点）。设 E 是 U 中满足 $\delta'_t(u) = 0$ 的点的集合；证明除有限多个点外，对所有 $u \in E$ 均有 $\mathrm{prof}_u(F) \geq n$。设 $\overline{S}$ 是 S 在 $\bar{t}$ 处的严格局部化，S' 是 $\overline{S}$ 的完备化，闭点为 t'；考虑笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S. \end{array}$$

把 U 换成 U'，把 F 换成它在 U' 上的逆像 F' 后，U 各点处的深度假设保持成立。事实上，设 $u' \in U'$，$u = h(u')$。若 $u \notin E$，则 $\mathrm{prof}_u(F) \geq n - \delta'_t(u)$，由 4.2.1，这蕴含 $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n - \delta'_{t'}(u')$。若 $u \in E$，则 u' 是 $U'_{t'}$ 的一个闭点（相应地，是 $X' = X \times_S S'$ 的一个闭点），而 h 在 u 处的纤维 U'_u 维数为零，且 h 是正则的，故由 1.16 有 $\mathrm{prof}_{u'}(F') = \mathrm{prof}_u(F) \geq n-1$。

设 K 是 S' 上在闭点 t' 处正规化的一个对偶化复形，DF' 是 F' 关于 $R^!f'(K)$ 的对偶。由 4.2.2，U' 各点处的平展深度假设转化为以下关系：当 u' 不属于 $E' = h^{-1}(E)$ 时，

$$(\mathcal{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \quad (q > -n - \delta_{t'}(u'))$$

（相应地，$q > -n-2-\delta'_{t'}(u')$）；当 $u' \in E'$ 时，

$$(\mathcal{H}^q(DF'))_{\bar{u}'} = 0 \quad (q > -(n-1))$$

（相应地，$q > -n-1$）。

令 $G = \mathcal{H}^{-(n-1)}(DF')$（相应地，$G = \mathcal{H}^{-n-1}(DF')$）；由于 G 是可构造层，其几何纤维非零的点的集合是一个可构造集（SGA 4，第 IX 讲 2.4 (iv)）；但由假设，这个集合包含于 $U'_{t'}$ 的闭点（相应地，U' 中在 X' 内为闭点的点）的集合 E'；故由下面的 4.9.1，这个集合只有有限多个点。应用 4.2.2，可知除有限多个点外，对 E' 的所有点均有 $\mathrm{prof}_{u'}(F') \geq n$。再由 1.16，确实得到除有限多个点外，对 E 的所有点均有

$$\mathrm{prof}_u(F) \geq n.$$

取 Y 在 X 中的一个开邻域 V，使其包含于 E 中满足 $\mathrm{prof}_u(F) = n-1$ 的有限多个点在 X 中的补集。若 $\iota : V \to X$ 是典范浸入，令

$$F_1 = R\iota_*(F|_V).$$

则 F_1 是 X 上上同调可构造（SGA 4，第 XIX 讲 5.1）且次数有下界的层复形。证明对 U 的每一个点 u，复形 F_1 满足 原 PDF 206

$$\mathrm{prof}_u(F_1) \geq n - \delta'_t(u). \tag{*}$$

若 $u \in U \cap V$，则 $\mathrm{prof}_u(F_1) = \mathrm{prof}_u(F)$；对于 U 中不属于 E 的点，$(*)$ 由假设成立；对于属于 E 的点，由 V 的选择也成立。最后，若 $u \in U$ 且 $u \notin V$，则由 1.6 g) 有 $\mathrm{prof}_u(F_1) = \infty$。将 4.4（相应地，4.5）中的 F 换成 F_1，便得到所述结果，因为对任意 i 均有

$$H^i_{f^{-1}(t)}(X, R\iota_*(F|_V)) \simeq H^i_{f^{-1}(t)\cap V}(V, F)$$

（相应地，$H^i(X, R\iota_*(F|_V)) \simeq H^i(V, F)$）。 □

引理 4.9.1。诺特概形 X 的闭点集合中包含的一个可构造集 E，只有有限多个点。

证明. 事实上，E 是形如 $U \cap \complement V$ 的集合的有限并，其中 U, V 是 X 的开集；由假设，$U \cap \complement V$ 的每个点都是这个集合的极大点，故这样的点只有有限多个。 □

5. 几何深度

为在实际中应用 4.2 及其推论，需要有一个方便的判据来检验 U 各点处的平展深度假设。下面利用局部 Lefschetz 定理 4.5 给出这样的判据。

5.1。设 A 是诺特局部环；谈到 A 的平展深度时，指的是其闭点处的深度。下面引入“A 的几何深度”这一概念，并利用 4.5 将它与平展深度 $\operatorname{prof}\text{ét}(A)$ 比较。

命题 5.2。设 A 是诺特局部环；假设 A 同构于某个正则局部环 B 对某个理想 I 的商（例如，A 完备时，由 Cohen 定理，EGA 0_{IV}，19.8.8，此条件成立）。设 q 是 I 的最少生成元数；则数 $\dim B - q$ 不依赖 B 的选择。

证明. I 的最少生成元数也等于 k-向量空间 $I \otimes_B k$ 的秩，其中 k 表示 A 的剩余域。立即可归约到 A 完备的情形，因为 $\widehat{A} \simeq \widehat{B}/\widehat{I}$，且 $\dim \widehat{B} = \dim B$ 及 $\operatorname{rk}_k(I \otimes_B k) = \operatorname{rk}_k(\widehat{I} \otimes_{\widehat{B}} k)$；同理也可假设环 B 完备。设 B, B' 是两个完备正则局部环，$f : B \to A$，$f' : B' \to A$ 是两个满同态，并令 $I = \operatorname{Ker} f$，$I' = \operatorname{Ker} f'$。需证明

$$\dim B - \operatorname{rk}_k(I \otimes_B k) = \dim B' - \operatorname{rk}_k(I' \otimes_{B'} k).$$

原 PDF 207

先考虑具有如下分解的情形：

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{f} & A \\ & \searrow^{g} & \uparrow{\scriptstyle f'} \\ & & B' \end{array}$$

其中 g 为满射。令 $J = \operatorname{Ker} g$；则 $J \subset I$ 且 $I/J = I'$。由于 B' 是正则的，$\dim B' = \dim B - \operatorname{rk}_k(J \otimes_B k)$，且 J 由 B 的一个正则参数系中的若干元素生成。因此有正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes_B k \longrightarrow I \otimes_B k \longrightarrow (J/I) \otimes_{B'} k \longrightarrow 0,$$

从而

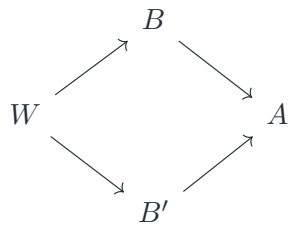
$$\begin{aligned} \dim B - \operatorname{rk}_k(I \otimes_B k) &= \dim B - \operatorname{rk}_k(J \otimes_B k) - \operatorname{rk}_k((J/I) \otimes_{B'} k) \\ &= \dim B' - \operatorname{rk}_k(I' \otimes_{B'} k). \end{aligned}$$

一般情形归结为上述情形；为此只须证明可找到一个完备正则局部环 B''，以及满同态 $g : B'' \to B$ 和 $g' : B'' \to B'$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \overset{g}{\nearrow} & & \overset{f}{\searrow} & \\ B'' & & & & A \\ & \underset{g'}{\searrow} & & \underset{f'}{\nearrow} & \\ & & B' & & \end{array} \tag{*}$$

若 W 是剩余域为 k 的一个 Cohen 环，则有一个局部态射 $W \to A$，它可提升到 B 和

B'（EGA IV，19.8.6），从而有交换图



可以找到整数 n, n'，以及为 W-代数态射的满射

$$h : W[[T_1, \dots, T_n]] \longrightarrow B, \qquad h' : W[[T_1', \dots, T_{n'}']] \longrightarrow B'$$

（EGA 0_{IV}，19.8.8）；令 $B'' = W[[T_1, \dots, T_n, T_1', \dots, T_{n'}']]$，并定义 W-代数态射 g, g'，使

$$g(T_i) = h(T_i), \quad g(T_i') = b_i, \quad g'(T_i) = b_i', \quad g'(T_i') = h'(T_i'),$$

其中 b_i（相应地，b_i'）是 B（相应地，B'）中提升 $(f' \circ h')(T_i')$（相应地，$(f \circ h)(T_i)$）的元素，则图 $(*)$ 确实交换。 □

命题 5.2 使以下定义合理。

原 PDF 208

定义 5.3。设 A 是诺特局部环，$\widehat{A}$ 是其完备化，因而同构于某个完备正则局部环 B 对某个理想 I 的商；设 q 是 I 的最少生成元数，则称

$$\operatorname{prof} \text{géom}(A) = \dim B - q$$

为 A 的几何深度。

命题 5.4。设 A 是诺特局部环。则有

$$\operatorname{prof} \text{géom}(A) \leq \dim A,$$

且等号成立当且仅当 A 是完全交。

证明. 可假设 A 完备。写成 $A = B/I$，其中 B 是完备正则局部环，I 是 B 的理想。若 $(x_1, \dots, x_q)$ 是 I 的一个极小生成元系，则 $\dim A \geq \dim B - q$；而 $\dim A = \dim B - q$ 等价于 $(x_1, \dots, x_q)$ 是 B 的某个参数系的一部分（EGA 0_{IV}，16.3.7）；命题立即由此得到。 □

命题 5.5。设 A, A' 是诺特局部环，$f : A \to A'$ 是一个局部同态。假设 f 平坦，且若以 k 表示 A 的剩余域，则 $A' \otimes_A k$ 是一个域，为 k 的可分扩张。则有

$$\operatorname{prof} \text{géom}(A) = \operatorname{prof} \text{géom}(A').$$

证明. 把 A, A' 换成它们的完备化后，可假设二者均完备（由 EGA 0_{III}，10.2.1，平坦性假设得以保持；对其他假设，这是显然的）。写成 $A = B/I$，其中 B 是正则局部环，I 是 B 的一个理想。由于 A' 在 A 上形式光滑（EGA 0_{IV}，19.8.2），由 EGA 0_{IV}，19.7.2，可找到一个完备诺特局部环 B'，以及一个局部同态 $B \to B'$，使 B' 为平坦 B-模，且 $B' \otimes_B A \simeq A'$。所以 $A' \simeq B'/IB'$；此外，环 B' 是正则的：事实上，若 $\mathfrak{m}$ 是 B 的极大理想，则 $\mathfrak{m}B'$ 是 B' 的极大理想；由“正则”的定义，$\mathfrak{m}$ 由一个正则序列生成，所以 $\mathfrak{m}B'$ 由一个 B'-正则序列生成（EGA 0_{IV}，15.1.14）。显然 $\dim B = \dim B'$，且 I 与 IB' 的最少生成元数相等，故得到断言。 □

定理 5.6。设 A 是特征零的优良局部环。则有[10]

$$\operatorname{prof}\text{ét}(A) \geq \operatorname{prof}\text{géom}(A).$$

原 PDF 209

证明. 可假设 A 是完备的严格局部环，因为由 5.5 和 1.16，经过严格 Hensel 化和完备化后，几何深度和平展深度均保持不变。设 $A \simeq B/I$，其中 B 是完备正则局部环，$(f_1, \ldots, f_q)$ 是理想 I 的一个极小生成元系。于是

$$\pi = \operatorname{prof}\text{géom}(A) = \dim B - q.$$

考虑闭浸入

$$Y = \operatorname{Spec} A \longrightarrow X = \operatorname{Spec} B,$$

并令 $U = X - Y = \bigcup_{1 \leq i \leq q} X_{f_i}$。若以 a 表示 X 的闭点，需证明对每个素数 p，均有

$$H^i_a(Y, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = 0 \qquad (i < \pi).$$

由于 B 是正则优良环，有 $\operatorname{prof}\text{ét}(B) = 2\dim X$（参见 1.10），因而当 $i < 2\dim X$ 时，$H^i_a(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) = 0$。因此，为证明定理，只须证明态射

$$H^i_a(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \longrightarrow H^i_a(Y, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \tag{*}$$

在 $i < \pi$ 时为双射。为此应用局部 Lefschetz 定理 4.5，取 $n = \pi + q - 1$，$c = q - 1$，于是 $n - c = \pi$。注意 $U = X - Y$ 是 q 个仿射开集 X_{f_i} 的并。证明对 U 的每一个点 u，均有

$$\operatorname{prof}\text{ét}_u(X) \geq \pi + q - 1 - \dim(\overline{\{u\}}) = \dim \mathscr{O}_{X,u}$$

（其中 $\overline{\{u\}}$ 表示 u 在 $X - \{a\}$ 中的闭包）。事实上，由 1.10 得

$$\operatorname{prof}\text{ét}_u(X) = 2\dim \mathscr{O}_{X,u} \geq \dim \mathscr{O}_{X,u}.$$

应用 4.5，可知 $(*)$ 在 $i < \pi$ 时为双射，定理得证。 □

[10]编者注：Illusie 后来证明了不等式 $\operatorname{prof}_x(\mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}) \geq \operatorname{prof}\text{géom}_x(X/S) - \delta(x) + 1$，其中 x 是某个在一维离散赋值基概形 S 上有限型的概形 X 的点，S 的剩余特征与 ℓ 互素，且 $\nu \geq 1$。若 S 为特征零，这是定理 5.6 的推论；参见 Illusie L., “Perversité et variation”, *Manuscripta Math.* 112 (2003), pp. 271–295。

推论 5.7。设 S 是特征零的一个域的谱（相应地，是特征零的优良Hensel局部概形），$f : X \to S$ 是 S 上（相应地，$S - \{s\}$ 上）的固有概形。设 U 是 X 的 $c+1$ 个仿射开集的并，Y 是底空间为 $X - U$ 的闭子概形，n, m 是大于零的整数。假设对 U 的每个点 u，都有

$$\operatorname{prof}\text{géom}(\mathscr{O}_{X,u}) \geq n - \dim(\overline{\{u\}})$$

（$\overline{\{u\}}$ 是 u 在 X 中的闭包）。则典范态射

$$H^i(X, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \longrightarrow H^i(Y, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

在 $i < n - c - 1$ 时为双射，在 $i = n - c - 1$ 时为单射。

证明. 应用 4.5 和 4.6。U 各点处的平展深度假设成立，因为由 5.6 有

$$\operatorname{prof}\text{ét}_u(X) \geq \operatorname{prof}\text{géom}(\mathscr{O}_{X,u}) \geq n - \dim(\overline{\{u\}}).$$

□

原 PDF 210

6. 未解决的问题

6.1。可以问：4.2 中的蕴含 (ii)⇒(i) 是否对更一般的挠层 F 成立，而不要求 F 被一个给定整数 m 消去，也不要求 F 可构造？当 S 不是特征零时，这一蕴含似乎仍可能成立，甚至对 p-挠层也可能成立（p 为剩余特征）。最后，也不清楚能否去掉 S 优良的假设。

6.2。设 X 是域 k 上的固有概形，或者是一个Hensel局部概形的闭点的补集；设 $j : Y \to X$ 是 X 的一个闭子概形，其补集 U 是仿射的。若 F 是 X 上的一个集合层，或一个不必交换的群层，则只要把 n 限制在较小的取值，陈述 4.5 或 4.6 以及 4.9 对这样的 F 仍有意义。若 u 是 U 的一个点，以 $\bar{u}$ 表示 u 上方的一个几何点，以 $X(\bar{u})$ 表示 X 在 $\bar{u}$ 处的严格局部化，以 $F_{\bar{u}}$ 表示 F 在 $\bar{u}$ 处的纤维。我们希望，在适当对 X 和 F 加入某些假设后，例如假设 X 优良（必要时假设特征零，或借助奇点消解假设等特征），且 F 为归纳有限的（必要时甚至为 $\mathbb{L}$-归纳有限的，其中 $\mathbb{L}$ 与 X 的特征互素），能够证明以下陈述：

a) 设 F 是集合层（相应地，是群层），并假设对 U 的每个点 u，均有

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{在 } \dim(\overline{\{u\}}) \leq 1 \text{ 时为单射}$$

（即对于这样的 u，有 $\operatorname{prof}_u(F) \geq 1$）。则当 V 遍历 Y 的开邻域时，典范态射

$$\varinjlim_V H^0(V, F) \longrightarrow H^0(Y, j^*F)$$

为双射（相应地，上述结论成立，且态射 $\varinjlim_V H^1(V,F) \to H^1(Y,j^*F)$ 为单射）。若 F 可构造，可将 $\varinjlim$ 换成“足够小”的 V 的上同调。

b) 设 F 是集合层（相应地，是群层），并假设对 U 的每个点 u，均有 $\mathrm{prof}_u(F) \geq 2 - \dim(\overline{\{u\}})$；这也可写为以下关系：

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 0 \text{ 时为双射},$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 1 \text{ 时为单射}.$$

则典范态射

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(Y,j^*F)$$

为双射（相应地，上述结论成立，且态射 $H^1(X,F) \to H^1(Y,j^*F)$ 为单射）。

原 PDF 211

c) 设 F 是归纳有限群层。假设对 U 的每个点 u，均有

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 0 \text{ 或1 时为双射},$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \quad \text{在 } \dim(\overline{\{u\}}) = 2 \text{ 时为单射}.$$

则当 V 遍历 Y 的开邻域时，典范态射

$$\varinjlim_V H^0(V,F) \longrightarrow H^0(Y,j^*F), \qquad \varinjlim_V H^1(V,F) \longrightarrow H^1(Y,j^*F)$$

都是双射。若 F 可构造，可将 $\varinjlim$ 换成足够小的 V 的上同调。

d) 设 F 是一个群层。假设对 U 的每个点 u，均有 $\mathrm{prof}_u(F) \geq 3 - \dim(\overline{\{u\}})$；这也可写为以下条件：

$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 为双射，且} H^1(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) = 0 \quad \text{若 } \dim(\overline{\{u\}}) = 0,$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 为双射} \quad \text{若 } \dim(\overline{\{u\}}) = 1,$$
$$F_{\bar{u}} \longrightarrow H^0(X(\bar{u}) - \bar{u}, F) \text{ 为单射} \quad \text{若 } \dim(\overline{\{u\}}) = 2.$$

则典范态射

$$H^0(X,F) \longrightarrow H^0(Y,j^*F), \qquad H^1(X,F) \longrightarrow H^1(Y,j^*F)$$

都是双射。

作为支持这些陈述的迹象[11]，可指出第 XIII 讲 2.1、第 X 讲 3.4 及第 XII 讲 3.5。另请注意，借助 4.8 和 4.9 的论证，陈述 a)（相应地，c)）可由 b)（相应地，d)）推出。

[11]编者注：除可构造变式外，6.2 中的所有陈述均已由 Raynaud 夫人证明；参见 Raynaud M., “Théorèmes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental”, *Ann. Sci. Éc. Norm. Sup.* (4) 7 (1974), pp. 29–52，推论 III.1.3。

6.3。由 d) 可推出与 5.6 类似的以下陈述：若 A 是诺特局部环（必要时假设优良），且 $\operatorname{prof}\text{géom}(A) \geq 3$，则有 $\operatorname{prof}\text{hop}(A) \geq 3$。为说明这一点，将 $Y' = \operatorname{Spec} A$ 实现为一个正则局部概形 $X' = \operatorname{Spec} B$ 的闭子概形，其补集是 q 个仿射开集的并，且满足 $\dim B - q = \operatorname{prof}\text{géom}(A)$。若 $n = \dim B$，则对 X' 的每一个点 x 均有 $\operatorname{prof}\text{hop}_x(X) \geq \inf(3, n - \dim(\overline{\{x\}}))$（参见 1.11），由 d) 得到，对 Y' 的每一个点 y 均有 $\operatorname{prof}\text{hop}_y(Y') \geq \inf(3, n - q - \dim(\overline{\{y\}}))$。最后取 y 为 Y' 的闭点，即得所述结果。

原 PDF 212

6.4。4.2 的一个变式，至少是蕴含 (ii)⇒(i) 的变式，在复解析情形也应成立，只要采用“解析可构造”层（参见第 XIII 讲）；证明将类似于 4.2，并使用 J.-L. Verdier 的对偶理论。不过要注意，对于 6.2 中提出的非交换变式的复解析类比，对于第 X、XII、XIII 讲的结果所提示、并在 6.2 末尾回顾的那些有关基本群的陈述，我们甚至还没有一个着手的方法。事实上，本研讨班所用的方法似乎不可避免地与有限覆盖的情形相联系（这种覆盖可以用凝聚代数层来研究）。

参考文献

[1] M. Artin 与 B. Mazur，《平展拓扑中簇的同伦》（“Homotopy of Varieties in Etale Topology”），载 *局部域会议论文集*（*Proceedings of a Conference on Local Fields*），Springer，1967。

[2] J.-P. Serre，*Galois* 上同调（*Cohomologie Galoisienne*），Springer-Verlag，1964。

[3] J.-L. Verdier，*阿贝尔范畴的导出范畴*（*Des catégories dérivées des catégories abéliennes*），Luc Illusie 作序，Georges Maltsiniotis 编订，*Astérisque*，第 239 卷，Société mathématique de France，Paris，1996。

原 PDF 213

原书记号索引

Index des notations

以下保留原索引的讲次、节号及所列原页码；每项附有通往本译本相应正文原页起点的链接。

记号	原书出处及正文链接
Γ_Z, $\underline{\Gamma}_Z$	I 1；原 PDF 13
$i_!$, $i^!$	I 1；原 PDF 13
$\mathbf{Z}_{Z,X}$	I 1.6；原 PDF 16
$\mathrm{H}^i_Z(X,F)$, $\underline{\mathrm{H}}^i_Z(F)$	I 2；原 PDF 18
$\mathrm{H}^i_J(M)$, $\mathrm{H}^i((f),M)$, $\mathrm{H}^i(M)$	IV 5.4；原 PDF 53；V 2（原第 50 页）；原 PDF 58
$\operatorname{Ass} M$, $\operatorname{Supp} M$, $\operatorname{Ann} M$, $\mathrm{r}(\mathfrak{a})$	III 1.1；原 PDF 29
$\operatorname{prof}_I(M)$, $\operatorname{prof}_Y(F)$	III 2.3、2.8；原 PDF 32、原 PDF 33
$\underline{\mathrm{Ab}}$	IV 1（原第 33 页）；原 PDF 41
$\underline{\mathrm{Hom}}^\bullet(F^\bullet,G^\bullet)$	V 1.1；原 PDF 55
$\mathrm{Ext}^i_Z(X;F,G)$, $\underline{\mathrm{Ext}}^i_Z(F,G)$	VI 1.1；原 PDF 65
$\mathbf{Et}(X)$, $\mathbf{L}(Z)$	X（原第 89 页）；原 PDF 97
$\mathrm{Lef}(X,Y)$, $\mathrm{Leff}(X,Y)$	X 2（原第 90 页）；原 PDF 98
$\underline{\mathrm{P}}(Z)$, $\mathrm{Pic}(Z)$	XI（原第 99 页）；原 PDF 107
$\Pi^x_i(X)$	XIII（原第 146 页）；原 PDF 154
$\mathrm{D}^+(X)$	XIV 1.0；原 PDF 167、原 PDF 168
$\operatorname{prof}_Y(F) \geq n$	XIV 1.2；原 PDF 170
$\operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_Y(X) \geq n$	XIV 1.2；原 PDF 171
$\operatorname{prof}\text{ét}_Y(X)$	XIV 1.2；原 PDF 171
$\mathbf{L}$	XIV 1.2；原 PDF 171
$\operatorname{prof}_x(F) \geq n$	XIV 1.7；原 PDF 173
$\operatorname{prof}^{\mathbf{L}}_x(X) \geq n$	XIV 1.7；原 PDF 173
$\operatorname{prof}\mathrm{hop}^{\mathbf{L}}_x(X) \geq 3$	XIV 1.7；原 PDF 173
$\operatorname{prof}\text{ét}_x(X)$	XIV 1.7；原 PDF 173
$\delta_t(x)$, $\delta(n)$	XIV 2.1；原 PDF 185

$\mathrm{H}^i_{Z!}(X/S, F)$ XIV 4.0；原 PDF 195

原 PDF 214
原 PDF 215

原书术语索引

Index terminologique

保留原书的法文词头与英文对照；出处中的页码仍为原索引所列页码。

Auslander-Buchsbaum（théorème de -）
Auslander–Buchsbaum 定理。XI 3.13；原 PDF 113。

comparaison（théorème de -）
比较定理（comparison theorem）。IX 1.1、XII 2.1；原 PDF 88、原 PDF 122。

dualité locale（théorème de -）
局部对偶定理（local duality theorem）。V 2.1；原 PDF 58。

dualité projective（théorème de -）
射影对偶定理（projective duality theorem）。XII 1.1；原 PDF 117。

enveloppe injective
内射包络（injective envelope）。IV（原第 41 页）；原 PDF 49。

excision（théorème d'-）
切除定理（excision theorem）。I 2.2、VI 1.3；原 PDF 18、原 PDF 65。

existence（théorème d'-）
存在定理（existence theorem）。IX 2.1、XII 3.1；原 PDF 93、原 PDF 125。

extension essentielle
本质扩张（essential extension）。IV（原第 41 页）；原 PDF 49。

finitude（théorème de -）
有限性定理（finiteness theorem）。VIII 2.1、XII 1.5；原 PDF 79、原 PDF 119。

foncteur dualisant
对偶化函子（dualizing functor）。IV 4.1、4.2；原 PDF 47。

forme résidu
留数形式（residue form）。IV 5.5；原 PDF 53。

géométriquement factoriel, resp. géom. parafactoriel（anneau local -）
几何阶乘局部环，分别地，几何副阶乘局部环（geometrically factorial, resp. geom.

parafactorial local ring）。XIII（原列第 20、24 页）[12]；原 PDF 158、原 PDF 160。

groupes d’homotopie locale
局部同伦群（local homotopy groups）。XIII（原第 146 页）；原 PDF 154。

Gysin（homomorphisme de -）
Gysin 同态（Gysin homomorphism）。I（原第 14 页）；原 PDF 22。

Hartshorne（théorème de -）
Hartshorne 定理。III 3.6；原 PDF 36。

Lefschetz（condition de -）
Lefschetz 条件（Lefschetz condition）。X 2（原第 90 页）；原 PDF 98。

Lefschetz（condition de - effective）
有效 Lefschetz 条件（effective Lefschetz condition）。X 2（原第 90 页）；原 PDF 98。

Lefschetz（théorème de - affine）
仿射 Lefschetz 定理（affine Lefschetz theorem）。XIV 3.1；原 PDF 189。

module dualisant
对偶化模（dualizing module）。IV 4.1；原 PDF 47。

orthogonal d’un sous-module
子模的正交补（orthogonal of a submodule）。IV 5；原 PDF 51。

parafactoriel（couple - de préschémas）
预概形的副阶乘对（parafactorial pair of preschemes）。XI 3.1；原 PDF 109。

parafactoriel（anneau local -）
副阶乘局部环（parafactorial local ring）。XI 3.2；原 PDF 109。

profondeur
深度（depth）。III 2.3；原 PDF 32。

profondeur étale
平展深度（etale depth）。XIV 1.2；原 PDF 170、原 PDF 171。

profondeur géométrique d’un anneau local noethérien
诺特局部环的几何深度（geometrical depth of a noetherian local ring）。XIV 5.3；原 PDF 208。

profondeur homotopique
同伦深度（homotopical depth）。XIII 6 定义 1（原列第 154 页）；原 PDF 163。[13]

profondeur homotopique（pour L）
关于 **L** 的同伦深度（homotopical depth with respect to **L**）。XIV 1.2；原 PDF 171。

[12]译者注：原索引确实印作 “XIII（p. 20, 24）”，此处照录。本版第 XIII 讲讨论这两个概念的段落见原印刷第 150、152 页，即 原 PDF 158、原 PDF 160。

[13]译者注：原索引列第 154 页；定义 1 实际位于本版原印刷第 155 页，此处的正文链接指向该定义。

profondeur homotopique rectifiée

原 PDF 216

校正同伦深度（rectified homotopical depth）。XIII 定义 2（原第 155 页）；原 PDF 163。

pur（anneau local -）

纯局部环（pure local ring）。X 3.2；原 PDF 102。

pure（couple - de préschémas）

预概形的纯对（pure pair of preschemes）。X 3.1；原 PDF 102。

pureté（théorème de - de Zariski-Nagata）

Zariski–Nagata 纯性定理（purity theorem of Zariski-Nagata）。X 3.4；原 PDF 103。

pureté cohomologique（théorème de -）

上同调纯性定理（cohomological purity theorem）。XIV 1.11；原 PDF 177。

régulier（M-régulier）

正则（M-正则）（M-regular）。2.1；原 PDF 30。[14]

Samuel（conjecture de -）

Samuel 猜想。XI 3.14；原 PDF 113。

semi-pureté cohomologique（théorème de -）

上同调半纯性定理（cohomological semi-purity theorem）。XIV 1.10；原 PDF 177。

strictement local（anneau -）

严格局部环（strictly local ring）。XIII 6（原第 151 页）；原 PDF 159。

Zariski-Nagata（théorème de pureté de -）

Zariski–Nagata 纯性定理（purity theorem of Zariski-Nagata）。X 3.4；原 PDF 103。

[14]译者注：原索引此项只列 “2.1”，未列讲次；第 III 讲引理 2.1 的正文给出 M-正则的定义，上列链接指向该页。

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
代数	algebra	algèbre
正文位置：1 4 4 16 16 23 23 39 40 77 79 82 82 82 82 85 86 86 86 93 107 112 112 112 112 112 112 113 116 127 128 131 132 132 133 133 133 133 133 133 133 134 135 135 136 138 138 139 177 177 181		
凝聚层	coherent sheaf	faisceau cohérent
正文位置：1 2 3 5 5 5 140 144 149		
局部上同调	local cohomology	cohomologie locale
正文位置：1 2 3 66 129 130 135		
局部	local-scheme	schéma local
正文位置：1 2 3 5 5 5 9 15 15 15 20 23 28 29 31 31 31 31 32 32 55 62 66 66 67 71 72 77 84 98 98 98 99 100 100 102 102 103 105 107 107 108 109 110 110 110 112 112 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 119 120 120 120 120 120 120 121 122 123 124 126 127 129 129 129 129 129 129 131 132 132 133 133 133 133 134 134 134 134 134 135 135 136 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 138 139 139 140 144 144 146 158 158 159 167 168 170 170 171 171 173 173 173 173 173 175 176 178 179 179 181 181		
平展上同调	étale cohomology	cohomologie étale
正文位置：4 4 6 140 148		
带支集上同调	cohomology with support	cohomologie à support
正文位置：4		
上同调	cohomology	cohomologie
正文位置：4 4 5 6 9 13 13 13 13 14 18 18 32 45 46 61 70 75 76 88 88 88 89 93 101 104 118 119 120 121 121 123 123 128 130 131 133 134 134 134 134 135 140 148 163 165 165 167 169 170 170 170 171 171 172 172 172 174 175 180 180 181		

开集 open subset partie ouverte

正文位置：4 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 14 15 17 17 17 18 28 28 28 30 31 32 54 59 60 60 62 67 67 67 67 67 71 72 74 74 76 76 79 80 82 82 83 83 83 84 84 84 85 89 89 90 90 90 91 91 91 95 95 99 99 100 100 106 106 106 114 114 116 117 119 126 140 140 141 146 146 146 146 146 146 146 147 147 147 149 150 159 162 170 170 171 171 171 171 172 172 173 174 174 175 178 179 181

从局部到整体的谱序列 local-to-global spectral sequence suite spectrale de passage du local au global

正文位置：4

谱序列 spectral sequence suite spectrale

正文位置：4 12 12 13 13 15 15 18 19 19 19 28 49 49 49 55 56 56 63 63 63 64 65 65 66 66 68 69 70 71 97 97 99 114 114 114 114 115 143 144 148 150 150 162 162 164 164 165 169 170

支集 support support

正文位置：5 9 11 11 13 13 23 27 29 29 29 29 35 58 58 59 59 59 60 70 72 121 121 121 122 140 165

上同调层 cohomology sheaf faisceau de cohomologie

正文位置：5 141 145 149 149 159 163

函子 functor foncteur

正文位置：5 7 9 9 9 9 11 11 11 11 12 18 18 18 19 20 20 20 25 25 29 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 36 36 36 38 38 39 39 39 39 39 39 40 40 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 45 45 46 47 47 47 48 48 48 48 48 49 51 51 51 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 58 60 63 63 64 64 66 74 75 78 80 80 82 82 82 82 82 83 84 84 85 88 89 89 89 90 96 97 102 102 105 111 111 112 113 117 118 118 118 119 122 123 123 140 140 141 144 144 144 144 144 160 166 169

层化 sheafification faisceautisation

正文位置：5 14 14

局部化 localization localisé

正文位置：5 23 92 93 93 93 132 132 134 134 137

作用 action action

正文位置：5 5 5 5 5 14 33 38 77 129 134 135 138 149

微分 differential différentielle

正文位置：5 45 46 64 65 65 65 93

prescheme préschéma

预概形

正文位置：5 17 18 19 29 29 30 30 30 30 30 32 32 51 56 56 58 59 60 60 61 62 62 62 62 66 66 67 67 67 67 69 69 71 71 72 72 73 78 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 84 84 84 84 85 85 86 88 89 90 90 90 91 92 92 95 95 100 101 102 103 103 103 105 107 107 109 109 112 114 114 114 116 116 116 124 133 134 134 134 134 140

quasi-coherent sheaf faisceau quasi-cohérent

拟凝聚层

正文位置：5

depth profondeur

深度

正文位置：5 26 26 27 27 27 27 27 32 32 32 43 60 61 81 81 82 83 83 86 90 92 94 98 100 101 102 102 102 102 103 103 103 103 104 105 105 105 106 106 106 106 106 106 107 107 108 109 109 109 112 112 113 113 113 113 115 117 119 119 124 132 136 140 144 144 144 144 145 149 174 176

local duality dualité locale

局部对偶

正文位置：5 48 96 97 98 98 120 120 121 135 135 169 170 173 173

projective duality dualité projective

射影对偶

正文位置：5

duality dualité

对偶

正文位置：5 5 6 41 52 67 68 96 96 97 98 102 120 120 121 121 121 122 123 125 135 168 169 170 174

base change changement de base

基变换

正文位置：5 70 70 71 80 82 90 90 90 103 108 113 116 116 116 116 116 117 117 117 119 144 147

trivial trivial

平凡

正文位置：5 58 112 113 132 153

residue résidu

留数

正文位置：5 44

representable représentable

可表

正文位置：5 34 42 107 115 115

category catégorie

范畴

正文位置：5 7 9 9 9 10 12 12 29 33 33 33 35 39 39 40 40 40 40 41 42 42 42 42 42 42 42 42 45 51 58 60 60 63 63 64 66 77 80 80 80 82 82 84 84 85 88 90 90 102 102 105 105 105 111 111 111 111 112 112 114 117 117 118 118 118 118 118 121 121 122 122 122 122 122 122 128 128 160

finiteness theorem — théorème de finitude

有限性定理

正文位置：5 5 72 77 79 86 121

noetherian scheme — schéma noethérien

诺特概形

正文位置：5 148

local cohomology sheaf — faisceau de cohomologie locale

局部上同调层

正文位置：5

equivalence — équivalence

等价

正文位置：5 9 14 15 20 20 24 24 24 24 26 28 29 29 29 29 30 31 32 33 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 40 42 44 44 50 51 51 52 52 52 59 60 60 60 67 67 67 67 68 68 68 69 70 72 72 77 77 77 80 81 81 82 84 84 85 86 86 86 86 90 90 92 97 98 98 98 98 100 104 108 109 109 109 110 114 115 115 115 116 116 118 120 125 128 136 136 136 136 136 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 144 144 144 144 155 155 165 166 166 166 166 166 167 167 168 168 169 169 169 169 170 170 172 172 174 177

proper morphism — morphisme propre

固有态射

正文位置：5

formal geometry — géométrie formelle

形式几何

正文位置：5 32 131

comparison theorem — théorème de comparaison

比较定理

正文位置：5 80 110 116 117 120 123

existence theorem for sheaves — théorème d’existence de faisceaux

层存在定理

正文位置：5 106 110 116 118 118 118 118 120 131

fundamental group — groupe fondamental

基本群

正文位置：5 6 82 83 112 113 120 127 127 127 127 127 127 137 138 138 138 140 181

Picard group — groupe de Picard

Picard 群

正文位置：5 120 128 128 134

scheme — schéma

概形

正文位置：5 6 67 67 70 77 77 82 83 96 98 98 106 107 107 108 110 110 110 110 112 112 113 113 117 117 117 117 118 118 119 125 125 126 126 127 128 129 130 131 131 133 133 133 133 134 135 138 139 140 140 140 140 141 141 141 142 142 142 143 143 144 144 144 144 144 145 145 146 146 147 148 148 148 148 148

149 149 151 151 152 152 154 155 155 156 157 157 158 158 159 159 159 159 161 161 161 161 161 161 161
162 162 162 162 162 163 163 163 163 164 165 165 165 166 166 167 167 167 167 167 167 167 167 168 168
168 169 169 169 169 170 170 171 171 171 171 172 172 172 173 173 174 175 178 179 179 179 179 181

subscheme sous-schéma

子概形

正文位置：5

hyperplane section section hyperplane

超平面截面

正文位置：5 106 113 123 128 135 138

invariants invariants

不变量

正文位置：5 98 120 120 127 127 127 128 129 129 129 129 129 130 132 136 136 138

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：5 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 14 15 17 17 18 18 18 18 18 18 19
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 27 30 33 33 34 34 34 35 36 37 37 38 38 39 39 39 39 40 40 40 40 40
40 41 41 42 43 43 43 43 43 43 46 46 46 48 48 48 49 49 49 50 51 51 52 52 54 54 54 54 54 55 56 56 56 59 59
59 61 61 62 63 63 63 64 64 65 66 66 66 66 70 70 71 71 74 74 74 74 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 79 79 80
81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 85 85 87 88 88 89 89 90 90 91 91 91 91 92 92 94 94 95 96 97 97 97 97 97 97
98 98 99 99 101 101 101 101 102 103 106 106 106 106 106 106 108 108 109 111 111 111 111 111 112 113
113 115 115 117 117 117 118 127 128 128 129 129 129 129 130 130 130 131 131 131 131 133 135 135 136
137 138 138 138 140 147 150 151 159 159 160 161 162 162 163 163 170 173 176 177

formal completion complété formel

形式完备化

正文位置：5 73 77 80 82 82 82 85 88 101 102 103 103 105 107 107 111 117 117

open neighborhood voisinage ouvert

开邻域

正文位置：5 31 31 68 80 80 81 81 82 82 83 83 83 83 83 86 86 88 89 92 92 94 98 100 100 102 102 105 106
107 116 117 129 162 163 163 164 164 164 173 174 174 174 175 179 180

local ring anneau local

局部环

正文位置：5 24 29 30 30 31 32 32 38 42 49 49 61 68 71 77 79 79 79 81 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 86
86 86 86 86 86 88 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 98 98 106 107 107 111 112 112
112 113 118 120 120 120 121 122 123 123 123 124 125 125 125 126 126 126 127 127 127 129 131 132 132
132 132 133 133 133 133 133 133 133 133 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 136 137 138 138
138 139 148 149 150 151 152 155 155 159 176 176 176 176 176 177 177 177 177 177 178 178 178 178 181

purity pureté

纯性

正文位置：5 84 85 86 93 93 118 119 120 137 148 159

parafactoriality parafactorialité
副析因性
正文位置：5

finite fini
有限
正文位置：5 18 18 18 20 20 20 21 21 23 24 27 27 31 37 37 39 39 41 41 42 42 42 48 52 52 52 52 52 53 63 64 64 67 67 67 68 68 70 76 81 81 82 82 82 82 82 83 83 86 86 87 91 91 93 93 93 94 99 103 112 115 116 117 118 119 120 120 122 123 123 124 124 124 125 126 127 127 128 131 132 132 132 133 133 133 134 134 143 145 160 174 175 175 175 175 175 175 175 181

discrete discret
离散
正文位置：5 39 80 135

purity theorem théorème de pureté
纯性定理
正文位置：5 84 148 148 148 159

parafactoriality theorem théorème de parafactorialité
副析因性定理
正文位置：5

projective scheme schéma projectif
射影概形
正文位置：5 5 120 120 121 122 123 125 132

base scheme schéma de base
基概形
正文位置：5 51 120 120 120

complex analytic space espace analytique complexe
复解析空间
正文位置：6 136

homotopy homotopie
同伦
正文位置：6 6 64 64 122 122 128 129 130 136 136 148 181

analytic space espace analytique
解析空间
正文位置：6 128 128 129 129 130 130 137 137 137 137 138

topological space espace topologique
拓扑空间
正文位置：7 19 28 31 32 78 136 137

abelian sheaf faisceau abélien
阿贝尔层
正文位置：7 9 9 9 9 9 10 11 11 12 14 14 28 140 140 141 141 142 142 143 143 143 144 145 145 145 145 147

149 149 150 151

family of supports　　famille de supports

支撑族

正文位置：7

closed subset　　partie fermée

闭子集

正文位置：7 7 10 12 13 13 14 14 14 17 18 18 18 19 21 31 31 31 31 51 51 55 55 55 56 58 58 59 59 59 59 60 61 61 62 66 67 69 70 70 73 77 79 80 80 81 81 82 84 84 84 85 86 86 88 89 90 90 92 102 103 107 124 125 127 127 129 129 130 136 140 140 141 143 145 148 148 149 149 149 149 150 152 154 155 156 156 156 165 166 167 170 171 172

set　　ensemble

集合

正文位置：7 9 23 23 23 23 23 24 26 31 32 32 41 41 45 77 79 84 99 100 123 124 127 131 133 133 143 143 144 145 145 146 148 149 149 150 151 152 159 161 161 162 164 164 174 175 175 175 175 175 175 175 179 179 180

locally closed　　localement fermé

局部闭

正文位置：7 8 10 10 10 13 14 14 17 17 54 55 56 136 136 136 137

subset　　sous-ensemble

子集

正文位置：7 8 9 10 10 13 14 14 17 17 54 55 56 59 62 69 100 124 124 126 136 137 162

covering　　revêtement

覆盖

正文位置：7 59 67 67 67 67 67 80 80 80 80 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 85 85 86 86 86 99 112 112 112 118 118 118 144 170 170 181 181

gluing　　recollement

粘合

正文位置：7 44 106 112

presheaf　　préfaisceau

预层

正文位置：7 12 14 29 54 74 142 142 143 143

sheaf　　faisceau

层

正文位置：7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 18 21 29 29 29 32 32 49 49 74 74 77 78 80 80 80 80 81 81 82 88 90 95 96 97 97 97 98 98 103 105 107 120 121 123 129 136 143 143 143 150 151 151 152 152 154 159 159 161 161 161 162 163 163 165 165 165 165 166 167 167 167 170 171 171 172 172 173 174 175 175 179 179 179 179 180 180 180 180 181 181

canonical　　canonique

典范

正文位置：8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 14 14 14 17 17 17 17 18 20 20 21 25 33 33 37 39 39 40 46

46 51 52 52 54 54 56 56 70 71 72 81 81 82 82 84 86 90 97 97 97 101 101 101 101 101 102 104 107 108 114 114 115 116 117 128 129 130 134 136 137 138 140 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 145 146 146 146 147 149 150 150 151 158 158 159 159 160 162 162 166 166 170 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 173 174 174 174 175 179 179 180 180 180

immersion immersion

浸入

正文位置：8 8 17 17 17 32 66 67 67 67 67 70 70 71 71 72 72 81 81 82 82 84 86 90 98 105 106 107 107 108 108 109 110 110 114 114 116 117 117 117 117 125 127 140 141 142 146 158 159 170 173 175

subsheaf sous-faisceau

子层

正文位置：8 8 8 9 70 151

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：8 8 9 9 10 10 10 11 14 14 19 20 20 20 21 21 21 28 28 30 30 30 33 33 33 36 36 37 37 39 42 44 45 46 46 46 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49 52 52 56 56 59 59 64 64 64 65 65 65 73 74 74 75 78 78 78 78 80 81 83 83 84 85 88 90 90 91 91 92 95 96 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 104 104 104 104 106 106 111 111 112 117 122 122 128 128 128 129 129 130 130 134 134 135 136 137 138 138 176 176

injective injectif

单射

正文位置：8 9 15 15 24 25 28 28 28 29 29 30 88 89 89 94 94 134 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 144 146 146 146 147 147 147 147 149 150 150 150 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 153 154 166 166 171 171 171 172 172 172 173 173 174 174 179 180 180

characteristic caractéristique

特征

正文位置：8 107 113 113 113 113 113 113 121 121 126 127 127 127 127 135 138 148 148 148 149 152 159 159 159 160 160 160 161 165 167 167 167 170 171 171 173 178 178 179 179 179 179 179

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：9 12 33 39 42 42 63 88 91 166 169

adjoint functor foncteur adjoint

伴随函子

正文位置：9

section section

截面

正文位置：9 9 11 11 11 11 76 76 82 100 102 102 103 103 103 104 105 105 105 105 105 105 105 106 112 112 130 130 130 140 146 146 146 146 146 146 146 146 146 169

extension by zero prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：9 10 11 49

functorial fonctoriel

函子性

正文位置：9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 14 14 17 18 18 54 54 55 55 55 131 131

exact functor foncteur exact

正合函子

正文位置：9 9 12 154

bifunctor bifoncteur

双函子

正文位置：9

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：9 9 21 21 70 74 75 75 76 77 101 101 129 136 146

injective object objet injectif

内射对象

正文位置：9 9 9 11 12 12 20 20 21 21 22 36 40 40 55 55

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：10 10 49 140 143 145 160

specialization spécialisation

特殊化

正文位置：10 79 107 158 158 161

ringed space espace annelé

赋环空间

正文位置：10 30 49 49 54 61 83 88 93

sheaf of modules Module

模层

正文位置：10 10 10 12 17 17 17 17 19 29 29 29 29 29 29 29 30 32 144 157

exact sequence suite exacte

正合列

正文位置：10 11 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 17 17 18 18 21 21 21 22 25 25 27 27 27 28 29 37 38 38 46 46 47 55 55 55 55 55 55 55 55 61 70 70 70 71 71 71 75 76 76 76 76 76 88 88 89 89 93 94 101 101 128 142 142 143 143 146 146 147 147 147 154 154 154 154 154 166 166 166 176

flasque sheaf faisceau flasque

松弛层

正文位置：10 11 11 14 14 14 14 14 21 21

exactness exactitude

正合性

正文位置：10 11 11 11 25 25

surjective surjectif

满射

正文位置: 11 14 21 28 75 83 83 83 85 88 90 90 125 129 136 138 146 146 147 147 147 151 151 154 158 161 176 177

derived functor foncteur dérivé

导出函子

正文位置: 11 14 25 54 64 64 66 141

cohomological functor foncteur cohomologique

上同调函子

正文位置: 12 12 12 12 12 17 19 19 20 20 54 56 56

boundary bord

边界

正文位置: 13 46

Leray spectral sequence suite spectrale de Leray

Leray 谱序列

正文位置: 13 13

injective resolution résolution injective

内射消解

正文位置: 13 46 46 46 46 54 54 64 64 64 64 64 65 65 66 121

relative cohomology cohomologie relative

相对上同调

正文位置: 14 17

cokernel conoyau

余核

正文位置: 14 38 52 102 104 104 119 135 143

bijection bijection

双射

正文位置: 15 15 28 28 30 30 30 87 128 129 136 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 144 146 146 147 148 149 150 150 150 151 151 151 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 154 154 166 166 171 171 171 172 172 172 173 173 174 174 178 178 179 180 180 180 180

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置: 15 159 178

locally constant sheaf faisceau localement constant

局部常值层

正文位置: 15

normal orientation sheaf faisceau d'orientation normale

法向定向层

正文位置: 15

Gysin homomorphism homomorphisme de Gysin

Gysin 同态

正文位置：15

topology topologie

拓扑

正文位置:16 31 32 36 60 74 78 80 110 111 111 112 112 117 123 126 126 127 127 128 129 131 133 134 134 134 135 136 136 138 139 144 173

homology homologie

同调

正文位置：16 64 65 70 71 128 128 130 133 135 135 135 139

quasi-compact quasi-compact

拟紧

正文位置：17 17 17 17 17 68 85 85 85 90 90 110 116 117 142 142 143 146 147 150 151

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 32 56 56 56 56 56 58 59 60 70 88 90 90 92 98 114 114 114 114 116 116 116

separated séparé

分离

正文位置：17 70 73 77 77 77 79 79 110 117 121 121 165 165 167 170 172 173

locally noetherian localement noethérien

局部诺特

正文位置：17 19 29 30 30 30 30 31 31 31 32 56 56 58 59 60 61 61 62 62 62 62 66 67 69 70 71 72 73 80 80 82 84 84 84 85 86 88 90 90 90 92 95 144 148 149 154 155 155 156 158

spectrum spectre

谱

正文位置：17 18 20

affine affine

仿射

正文位置：18 18 18 29 32 51 51 56 59 59 60 60 62 67 67 67 68 68 74 74 76 94 99 101 101 102 103 105 105 106 106 108 110 121 121 123 135 135 140 159 159 159 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 163 163 163 163 164 164 164 164 165 167 167 167 168 169 169 169 169 169 170 170 171 171 172 173 174 178 179 179 181

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：18 49 97 115 131

ideal idéal

理想

正文位置：18 18 20 20 20 23 24 24 24 25 26 26 28 32 32 34 39 41 43 56 56 62 63 70 75 81 81 86 86 88 88 92 94 95 100 104 104 107 109 110 111 111 116 116 117 117 117 121 122 123 137 176 177 177 178 178

limit limite

极限

正文位置：18 29 56 65 66 71 129 163 163

morphism morphisme

态射

正文位置：18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 29 29 33 34 34 34 39 45 46 49 49 51 56 56 56 56 70 71 71 73 73 73 74 75 77 79 79 82 83 85 85 85 85 90 90 90 97 98 98 100 101 102 103 104 104 104 105 110 112 112 113 113 114 115 115 116 116 116 116 117 117 118 122 124 125 127 131 133 134 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 143 143 145 146 146 147 147 148 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151 152 152 152 152 153 155 155 155 156 156 156 157 157 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 161 161 161 161 162 162 162 163 165 165 165 165 165 166 166 167 167 167 167 167 169 170 171 171 171 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 174 174 174 176 177 177 178 179 179 180 180 180 180 180

sheaf of ideals faisceau d'idéaux

理想层

正文位置：18 19 29 29

inverse system système projectif

逆系

正文位置：18 20 21 21 21 22 22 22 29 56 74 76 76 76 76 78 101 105 105 131 131 132 132 132 132 132 133 133 133 133

coherent cohérent

凝聚

正文位置：19 29 29 29 29 29 29 30 32 32 32 32 32 56 56 56 56 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 62 62 62 66 67 67 67 67 67 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 73 74 74 74 74 76 76 77 77 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84 85 86 86 93 95 96 97 97 97 97 98 99 99 99 101 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 106 108 108 108 109 109 109 109 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 119 120 121 122 123 123 181

Noetherian noethérien

诺特

正文位置：19 19 19 20 21 21 21 21 22 23 24 25 26 26 26 26 27 27 28 28 29 31 32 32 56 59 59 62 67 67 68 68 75 75 76 77 77 77 77 78 79 79 79 79 81 83 84 84 84 84 85 85 86 86 86 86 86 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 98 99 100 102 103 103 105 106 107 109 111 111 112 112 113 114 114 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 120 121 121 123 123 123 124 124 125 125 126 126 126 127 132 133 134 134 134 134 134 149 150 150 150 151 151 152 155 158 159 172 175 176 176 177 177 177 178 181

inductive system système inductif

顺系

正文位置：19 21 29 29 80 80 80

direct limit　limite inductive
归纳极限
正文位置：19 32 62 80 121 123

universal delta functor　∂-foncteur universel
泛 ∂-函子
正文位置：20 56

essentially zero　essentiellement nul
本质为零
正文位置：20 21 21 21 22 22 76 76

annihilator　annulateur
零化子
正文位置：21 23 23 23 24 25 25 39 39

submodule　sous-module
子模
正文位置：21 36 36 37 38 41 41 41 41 41 41 42 44 52 56

resolution　résolution
分解
正文位置：21 33 36 37 42 83 93 93 93 100 113 127 127 131 165 176

arrow　flèche
箭头
正文位置：22 38 77 83 83 83 113

multiplicity　multiplicité
重数
正文位置：23

prime ideal　idéal premier
素理想
正文位置：23 23 24 24 27 31 31 71 71 79 81 81 81 85 85 86 92 92 137

associated prime ideal　idéal premier associé
相伴素理想
正文位置：23 23 23 24 24 24 25

radical ideal　racine d'un idéal
根理想
正文位置：23

finitely generated　de type fini
有限生成
正文位置：23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 28 29 32 33 34 34 35 36 36 36 37 37 39 42 42 42 42 42 44 48 48 48 48 48 48 52 52 52 52 59 60 63 63 64 64 64 64 65 65 66 68 68 70 71 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 126 127

prime spectrum — spectre premier

素谱

正文位置：24

structure sheaf — faisceau structural

结构层

正文位置：24

zero divisor — diviseur de zéro

零因子

正文位置：24 82 130

regular element — élément régulier

正则元素

正文位置：24 24 24 25 25 25 26 27 27 27 27

maximal ideal — idéal maximal

极大理想

正文位置：24 25 27 27 27 29 37 38 39 39 39 39 43 48 52 71 121 123 126 131 178 178

regular sequence — suite régulière

正则序列

正文位置：25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 43 103 103 109 109 109 110 110 110 110 110 110 178 178

regular — régulier

正则

正文位置：25 26 40 43 43 43 50 50 50 50 52 52 61 61 62 66 67 67 67 67 67 67 67 68 68 69 71 71 72 76 77 77 77 78 79 79 79 79 81 81 81 81 82 82 84 84 84 84 85 85 86 86 86 86 86 86 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 98 98 101 101 102 103 103 103 104 105 105 106 106 107 107 108 110 110 111 112 113 115 115 117 117 117 119 121 121 121 121 122 123 123 123 126 126 127 127 127 130 130 131 131 131 135 148 148 148 148 158 159 159 159 159 161 162 167 168 170 173 174 176 176 176 176 177 177 178 178 178 178 178 181

nilpotent — nilpotent

幂零

正文位置：25 25 25 25 26 26 36 42 43 80 88 112

supremum — borne supérieure

上确界

正文位置：26 26 143 169

semilocal ring — anneau semi-local

半局部环

正文位置：27 27

homological codimension — codimension homologique

同调余维数

正文位置：27

infimum borne inférieure

下确界

正文位置：27 30 144

flat plat

平坦

正文位置：28 28 28 49 70 70 73 82 82 82 82 82 83 83 83 85 86 90 90 98 99 99 100 101 102 103 103 103 104 104 105 107 107 109 112 112 113 116 116 117 118 118 118 119 119 119 133 133 134 135 157 177 178 178

faithfully flat fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：28 28 85 85 90 90 98 110 117 155 156 156

closed subspace sous-espace fermé

闭子空间

正文位置：28 49

epimorphism épimorphisme

满态射

正文位置：29 104 128 129 130 130 130 137 138 138

left exact exact à gauche

左正合

正文位置：29 29 34 34 34 34 35 36 37 37 51 51 55 58 64 75 102

locally connected localement connexe

局部连通

正文位置：30 62

connected connexe

连通

正文位置：30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 32 62 62 77 77 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 85 85 87 106 106 111 112 113 122 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 127 127 128 128 129 129 135 138 144 144

connected in codimension connexe en codimension

余维数上连通

正文位置：30

irreducible component composante irréductible

不可约分支

正文位置：30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 51 51 51 62 62 72 72 72 106 107 122 124 124 125 125 125 125 126 127 131 160

codimension codimension

余维数

正文位置：30 30 31 31 67 69 69 122 123 124 127 127 129 129 130 138

Cohen–Macaulay Cohen–Macaulay

Cohen–Macaulay

正文位置：30 60 60 60 72 72 72

dimension dimension

维数

正文位置：30 31 31 31 32 32 32 41 42 42 42 43 43 43 48 48 48 48 50 51 52 62 62 81 84 84 86 86 86 86 86 86 86 87 90 90 92 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 98 98 106 106 106 106 107 107 107 107 107 112 113 113 118 119 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 126 126 127 127 127 127 128 129 129 129 129 129 130 132 132 132 132 132 135 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 148 148 149 156 159 160 162 174

antifilter antifiltre

反滤子

正文位置：31 31

nonempty non-vide

非空

正文位置：31 31 99 99 144

chain condition condition des chaînes

链条件

正文位置：31

vector space espace vectoriel

向量空间

正文位置：32 32 38 41 42 97 176

equidimensional équidimensionnel

等维

正文位置：32 156

regular scheme schéma régulier

正则概形

正文位置：32

complete intersection intersection complète

完全交

正文位置：32 32 77 83 84 84 84 84 86 86 93 93 93 93 94 95 106 107 107 107 107 112 113 113 113 122 123 127 129 129 130 130 135 136 137 137 138 148 148 177

nonsingular non singulier

非奇异

正文位置：32 107 107 107 107 120 123 127 128 128 128 129 129 129 136 137

Koszul complex complexe de Koszul

Koszul 复形

正文位置：32 43 44 50 121

normal ring anneau normal

正规环

正文位置：32

field of fractions corps des fractions

分式域

正文位置：32

discrete valuation ring anneau de valuation discrète

离散赋值环

正文位置：32 91 118 119 119 134

higher direct image image directe supérieure

高阶直像

正文位置：32 71

noetherian ring anneau noethérien

诺特环

正文位置：33 34 36 36 37 39 39 48 51 63 64

additive additif

加性

正文位置：33 34 64

contravariant functor foncteur contravariant

反变函子

正文位置：33

finitely presented de présentation finie

有限呈示

正文位置：34 48 126

inverse limit limite projective

逆极限

正文位置：34

filtered filtrant

滤过

正文位置：34 35 40

preordered set ensemble préordonné

预序集

正文位置：34

object objet

对象

正文位置：34 40 40 121 140 140 141

full subcategory sous-catégorie pleine
满子范畴
正文位置：34 34 34 39

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：34 35 42 42 80 80 84 85 85 89 144 144

quasi-inverse quasi-inverse
拟逆
正文位置：34 39 42 42 42 42

inductive limit limite inductive
归纳极限
正文位置：35 39 39 40 40 41 41 48

exact exact
正合
正文位置：35 36 36 36 36 37 37 37 37 39 39 39 40 40 43 43 45 45 52 52 52 55 60 66 88 102 149 154

injective injectif
内射
正文位置：36 36 36 37 40 40 41 41 41 45 45 49 49 55 56 56 64 64 64 66 122

adic topology topologie adique
进拓扑
正文位置：36 36 36 39 43 77 77 77 79 79 81 81 81 82 82 85 85 85 94 94 121 121 135

injective module module injectif
内射模
正文位置：36 40 56

forgetful functor foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：37

artinian ring anneau artinien
阿廷环
正文位置：37 37 41 81 116

residue field corps résiduel
剩余域
正文位置：37 37 38 38 39 40 42 43 119 125 126 126 127 127 127 131 131 132 134 134 134 134 134 134 134 134 155 176 176 177

commutative diagram diagramme commutatif
交换图
正文位置：37 47 74 74 75 77 82 149 151 152 153 153 153 154 160 165 177

Noetherian local ring anneau local noethérien
诺特局部环
正文位置：38 39 39 39 39 40 40 41 41 42 43 43 48 52 148

dualizing functor foncteur dualisant
对偶化函子
正文位置：38 38 39 39 39 40 43 43 48 48 50 68

dualizing module module dualisant
对偶化模
正文位置：38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 42 43 43 43 43 48 48 48

finite length de longueur finie
有限长
正文位置：39 41 42 42

locally artinian module module localement artinien
局部 Artin 模
正文位置：39 41

socle socle
基座
正文位置：39 41 42 42

primary primaire
准素
正文位置：39

restriction of scalars restriction des scalaires
限制标量
正文位置：39 39 39 41

locally artinian localement artinien
局部 Artin
正文位置：39 39 39 39 40 40 41 42 42

tensor product produit tensoriel
张量积
正文位置：39 39 82

artinian module module artinien
Artin 模
正文位置：39

extension of scalars extension des scalaires
扩张标量
正文位置：39

completion complété
完备化
正文位置：39 39 39 39 41 42 73 77 79 79 82 82 82 90 111 112 117 120 120 123 123 125 132 133 133 133 134 134 148 159 167 170 174 177 178 178

injective envelope enveloppe injective
内射包
正文位置：39 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41

complete complet
完备
正文位置：40 42 43 43 48 49 49 77 77 77 77 78 79 79 79 81 81 81 82 83 85 85 85 86 86 86 94 94 94 94 94 110 111 112 117 120 120 121 121 121 123 123 123 123 124 125 126 126 126 127 127 127 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 135 167 168 176 176 176 176 176 177 177 177 178 178 178 178

regular ring anneau régulier
正则环
正文位置：40 67

abelian category catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：40 114 122 181

generator générateur
生成元
正文位置：40 127 176 176 177 178

essential extension extension essentielle
本质扩张
正文位置：40 40 41

projection projection
投影
正文位置：41 83

decomposable décomposable
可分解
正文位置：41

direct sum somme directe
直和
正文位置：41 48 97 98 145

anti-equivalence anti-équivalence
反等价
正文位置：41

identity functor foncteur identique
恒等函子
正文位置：41

正交 正文位置：41	orthogonality	orthogonalité
正交子模 正文位置：41	orthogonal submodule	sous-module orthogonal
双射 正文位置：41	bijection	bijection
循环模 正文位置：41	cyclic module	module monogène
自对偶 正文位置：42	autoduality	autodualité
有限扩张 正文位置：42 160 160 160	finite extension	extension finie
拓扑对偶 正文位置：43	topological dual	dual topologique
正则参数系 正文位置：43 176	regular system of parameters	système régulier de paramètres
整体上同调维数 正文位置：43 62	global cohomological dimension	dimension cohomologique globale
等特征 正文位置：43 120 127 148 167 179	equal characteristic	égales caractéristiques
代表域 正文位置：43 131 131 131 131 131 132	coefficient field	corps des représentants
参数系 正文位置：43 44 50 125 177	system of parameters	système de paramètres

constructible constructible
可构造
正文位置：43 99 100 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 163 163 164 165 167 169 170 171 171 172 172 173 174 175 175 175 175 179 180 180 180 181

formal power series ring anneau des séries formelles
形式幂级数环
正文位置：43

relative differentials différentielles relatives
相对微分
正文位置：43 96

base-field corps de base
基域
正文位置：44 120 138

transition homomorphism morphisme de transition
过渡同态
正文位置：44 44

linear form forme linéaire
线性形式
正文位置：44 44

residue form forme résidu
留数形式
正文位置：44

graded module module gradué
分次模
正文位置：45 45 45 108 108 115 116 116 117 117

complex complexe
复形
正文位置：45 45 45 45 46 46 64 64 64 64 64 64 64 65 65 113 122 122 122 122 141 141 142 143 143 145 145 145 145 145 147 149 149 151 152 157 159 163 165 165 165 165 167 169 170 171 171 172 172 173 174 175 175

homotopy class classe d’homotopie
同伦类
正文位置：45

cohomology group groupe de cohomologie
上同调群
正文位置：45 141

cycle cycle
闭元
正文位置：45 47 47 91

零伦 正文位置：46	null-homotopic	homotope à zéro
增广 正文位置：46	augmentation	augmentation
分次 正文位置：46 74 74 74 75 75 75 75 76 76 78 78 105 114 114	graded	gradué
配对 正文位置：46 46 97	pairing	accouplement
上边界 正文位置：47	coboundary	cobord
正则局部环 正文位置：48 49 52 62 68 72 98	regular local ring	anneau local régulier
合冲定理 正文位置：48	syzygy theorem	théorème des syzygies
右正合 正文位置：48 97 160	right exact	exact à droite
下降 正文位置：48 85 90 90 97 110 112 126	descent	descente
自由模 正文位置：48 93 106	free module	module libre
仿射概形 正文位置：49 51 125 135 135	affine scheme	schéma affine
整体同调维数 正文位置：50	global homological dimension	dimension homologique globale

generic point point générique

泛点

正文位置：51 51 62 72 72 91 119 124 133 136 136 161 162 164 168

extension extension

扩张

正文位置：51 131 131 134 160

closed point point fermé

闭点

正文位置：51 81 81 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 86 87 90 94 94 94 94 97 97 98 98 98 100 102 102 103 103 103 104 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 110 111 112 112 113 113 113 116 116 123 124 124 125 125 126 127 131 134 148 150 151 151 152 152 155 155 158 158 161 167 171 173 173 174 174 174 174 174 174 175 175 175 176 178 179 181

biduality bidualité

双对偶

正文位置：52 63

finite length module module de longueur finie

有限长度模

正文位置：52

associated sheaf faisceau associé

伴随层

正文位置：54 142 142 143 143

flasque flasque

松弛

正文位置：55 55 64

spectral functor foncteur spectral

谱函子

正文位置：55 55 55 55

splitting scindage

分裂

正文位置：55

closed subprescheme sous-préschéma fermé

闭子预概形

正文位置：56 67

ideal of definition idéal de définition

定义理想

正文位置：56 58 59 61 73 73 78 78 79 79 80 81 82 91 122

stalk fibre

茎

正文位置：60 62 62 143 146

contravariant contravariant

反变

正文位置：60

derived-category catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：63 141 166 181

projective dimension dimension projective

投射维数

正文位置：63 64 67 67 67 67 68 68 68 86

projective resolution résolution projective

投射消解

正文位置：64 66 68 68

bounded below limité à gauche

左有界

正文位置：64 64 65

simple complex complexe simple

单复形

正文位置：65 65

double complex complexe double

双复形

正文位置：65 65 66 66

projective module module projectif

投射模

正文位置：65 65 86

homotopy equivalence équivalence homotopique

同伦等价

正文位置：65

dualizing complex complexe dualisant

对偶化复形

正文位置：66 148 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 168 168 170 172 172 173 174

upper semicontinuous semi-continu supérieur

上半连续

正文位置：68

closure adhérence

闭包

正文位置：69 72 99 111 118 125 155 155 178 179

reduced structure　structure réduite

约化结构

正文位置：69

dense　dense

稠密

正文位置：69 91 91 144 144

open immersion　immersion ouverte

开浸入

正文位置：70 165

field of fractions　corps des fractions

分式域

正文位置：71 123 134 135 160

proper　propre

固有

正文位置：71 71 73 82 96 100 114 116 116 117 118 118 118 118 118 119 124 125 125 125 128 135 135 165 171 172 173 173 173 173 179 179

of finite type　de type fini

有限型

正文位置：73 74 75 75 76 76 76 77 77 78 80 80 93 97 98 98 98 99 105 105 105 105 108 108 108 108 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 125 126 126 131 132 133 133 133 133 135 158 159 159 159 162 162 165 165 165 167 170 172 172 178

graded ring　anneau gradué

分次环

正文位置：74 120

adjunction　adjonction

伴随

正文位置：74 74 94

filtration　filtration

滤过

正文位置：74 74 74 74 75 75 75 75 78 78 91 105 110 110

algebraic-variety　variété algébrique

代数簇

正文位置：77 139

algebraic group　groupe algébrique

代数群

正文位置：77 131 131 131 132 132 132

algebraization　algébrisation

代数化

正文位置：77 79 79 82 82 113

algebraically closed field corps algébriquement clos
代数闭域
正文位置：77 112 113 148

projective variety variété projective
射影簇
正文位置：77 77 82 126

smooth lisse
光滑
正文位置：77 83 96 113 113 113 113 118 118 122 135 137 148

étale étale
平展
正文位置：77 77 80 80 80 80 82 83 83 83 83 85 85 86 86 86 112 112 112 112 112 112 118 118 118 132 132 133 134 134 141 141 142 142 142 143 143 144 144 144 146 147 161 161 161 161 162 162 162 163 163 164 165 166 166 167 167 168 169 169 169 169 173

formal prescheme préschéma formel
形式预概形
正文位置：78 79 79 80 80 80

adic morphism morphisme adique
进态射
正文位置：78 78 104

adic ring anneau adique
进环
正文位置：79

locally free localement libre
局部自由
正文位置：80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 84 84 84 85 86 88 90 90 90 93 94 96 102 102 102 102 102 102 102 102 104 104 105 105 106 106 106 106 107 110 110 111 111 111 111 111 111 111 117 117 118 118

Lefschetz condition condition de Lefschetz
Lefschetz 条件
正文位置：80 102

effective Lefschetz condition condition de Lefschetz effective
有效 Lefschetz 条件
正文位置：80 105 111

hyperplane hyperplan
超平面
正文位置：82 125 126

ample ample

丰沛

正文位置：82 83 100 102 102 103 103 105 106 106 112 113 113 130

invertible inversible

可逆

正文位置：82 83 88 88 88 88 88 90 90 93 93 98 98 100 102 102 103 103 105 106 106 112 113 114 118 118 148 148 159

inverse image image inverse

逆像

正文位置：82 82 85 88 97 98 112 137 141 141 145 145 146 146 150 150 153 161 161 162 162 162 163 169 169 174

fully faithful pleinement fidèle

全忠实

正文位置：82 82 82 83 84 85 86 86 86 89 90 90 102 105 111 111 117 122 144 144

algebraic structure structure algébrique

代数结构

正文位置：82 131

projective projectif

射影

正文位置：83 83 96 96 98 98 98 98 98 100 100 102 103 103 103 105 106 106 112 113 113 113 113 115 118 118 127 128 130 131 135 138

effective effectif

有效

正文位置：83 83 85 91 103 107 145

divisor diviseur

除子

正文位置：83 83 90 91 91 91 91 91

pure pur

纯的

正文位置：83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 106 107 112 112 112 112 112 112 118

normal normal

正规

正文位置：83 83 90 91 92 92 92 92 92 92 92 106 106 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 132 132 132 132 132 134 139 148

quasi-projective quasi-projectif

拟射影

正文位置：83 123 126

base extension　extension de la base
基扩张
正文位置：85 103

direct image　image directe
正像
正文位置：85 86 90 90 114 117 165

fibre category　catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：85

universal　universel
普遍
正文位置：85 119 123 132

effective descent　descente effective
有效下降
正文位置：85

essentially surjective　essentiellement surjectif
本质满
正文位置：86

discriminant　discriminant
判别式
正文位置：86

reduced　réduit
约化
正文位置：89 99 133 144 158

parafactorial　parafactoriel
旁析因
正文位置：89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 107 107 112 112 112 112 113 118 120 132 132 132 132 133 134

factorial　factoriel
析因
正文位置：90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 94 107 132 132 132 132 132 133 133 134 134 134

ring of rational functions　anneau des fonctions rationnelles
有理函数环
正文位置：91

principal divisor　diviseur principal
主除子
正文位置：91

locally principal localement principal
局部主
正文位置：91 91 91

subgroup sous-groupe
子群
正文位置：91 91 128 128 128 132 135

irreducible irréductible
不可约
正文位置：91 112 118 123 123 123 124 126 126 126 126 127 128 136 155 160 161 162 164

normality normalité
正规性
正文位置：92 106

vector bundle fibré vectoriel
向量丛
正文位置：93 93 132

exterior power puissance extérieure
外幂
正文位置：93

module module
模
正文位置：96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 100 100 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 107 108 108 108 108 109 109 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118

field corps
域
正文位置：96 107 113 116 119

projective space espace projectif
射影空间
正文位置：96 97 107 120 120

punctured projecting cone cône projetant épointé
去顶点投射锥
正文位置：97 104

homogeneous component composante homogène
齐次分量
正文位置：98

very ample　très ample

很丰沛

正文位置：98 98 101 114

fibre　fibre

纤维

正文位置：98 100 100 101 101 105 106 118 119

graded algebra　algèbre graduée

分次代数

正文位置：98 105 114

flatness　platitude

平坦性

正文位置：99 103

generalization　généralisation

泛化

正文位置：100 100 100

constructibility　constructibilité

可构造性

正文位置：100

tensor power　puissance tensorielle

张量幂

正文位置：101

injective map　application injective

单射

正文位置：101 101 102 102 102 107 107 111

bijective map　application bijective

双射

正文位置：101 102 102 103 106 106 107 107 113 113

essentially constant　essentiellement constant

本质上为常系统

正文位置：101

Mittag-Leffler condition　condition de Mittag-Leffler

Mittag-Leffler 条件

正文位置：101 105

faithful　fidèle

忠实

正文位置：102 144 144

lifting relèvement
提升
正文位置：103 105 105 111 111 113 113 125 176 177

stable stable
稳定
正文位置：103 113 121 132

surjective map application surjective
满射
正文位置：104 106 106 106 111 113

adic formal scheme schéma formel adique
进形式概形
正文位置：104

algebraic scheme schéma algébrique
代数概形
正文位置：106 106 107 118

geometric base point point-base géométrique
几何基点
正文位置：106 111 112

free group groupe libre
自由群
正文位置：107

hypersurface hypersurface
超曲面
正文位置：107 107 123 127 127

homogeneous coordinate ring anneau de coordonnées homogènes
齐次坐标环
正文位置：107 120

normally flat normalement plat
法向平坦
正文位置：107 109

free libre
自由
正文位置：108 108 108 109 109 110 111 111 112 122

Cartesian square carré cartésien
笛卡尔方块
正文位置：108 110 149 155 156 157 158 161 167 174

associated graded module — module gradué associé

伴随分次模
正文位置：110

radical — radical

根基
正文位置：111 111

equivalence of categories — équivalence de catégories

范畴等价
正文位置：112 118 118

connectedness — connexité

连通性
正文位置：112

diagonal — diagonale

对角线
正文位置：112 133

structural morphism — morphisme structural

结构态射
正文位置：112 116 151

variety — variété

簇
正文位置：112 112 112 113

formal vector bundle — fibré formel

形式向量丛
正文位置：113

Picard scheme — schéma de Picard

Picard 概形
正文位置：113 118 118 118 118 119 119 132

residue characteristic — caractéristique résiduelle

剩余特征
正文位置：113 127 178 179

smoothness — lissité

光滑性
正文位置：113

thick subcategory — sous-catégorie épaisse

厚子范畴
正文位置：114

quasi-projective quasi-projectif

拟射影
正文位置：115

quasi-separated quasi-séparé

拟分离
正文位置：116

connected component composante connexe

连通分支
正文位置：118 128 132 132

singular singulier

奇异
正文位置：118 133 133 137

compactification compactification

紧化
正文位置：118 118 118 128

geometrically-integral géométriquement intègre

几何整
正文位置：118 159

Picard functor foncteur de Picard

Picard 函子
正文位置：118 119 119

perfect parfait

完美
正文位置：119

torsion-free sans torsion

无挠
正文位置：119

algebraic space espace algébrique

代数空间
正文位置：119 135 139

generic fibre fibre générique

一般纤维
正文位置：119

Néron model modèle de Néron

Néron 模型
正文位置：119

torsion subgroup　sous-groupe de torsion

挠子群

正文位置：119

Hilbert functor　foncteur de Hilbert

Hilbert 函子

正文位置：119

representability　représentabilité

可表示性

正文位置：119

projecting cone　cône projetant

投影锥

正文位置：120 123 123 130 131

affine ring　anneau affine

仿射环

正文位置：120 123

local complete intersection　intersection complète locale

局部完全交

正文位置：120 137

projective morphism　morphisme projectif

射影态射

正文位置：120 121 135

cofinite　cofini

余有限

正文位置：121 121 121 121 121 122 122 123 123

abelian subcategory　sous-catégorie abélienne

阿贝尔子范畴

正文位置：121

free resolution　résolution libre

自由消解

正文位置：122

closed subscheme　sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置：122 125 138 148 158

algebraically closed　algébriquement clos

代数闭

正文位置：123 126 126 127 127 127 132 134 134 135

rational function field corps de fonctions rationnelles
有理函数域
正文位置：123 123

abelian variety variété abélienne
阿贝尔簇
正文位置：123 131 139

inverse limit limite projective
投射极限
正文位置：123 123 129 131 131 133

regularity régularité
正则性
正文位置：123 133

integral domain anneau intègre
整环
正文位置：123 139

normalization normalisation
正规化
正文位置：124 158 174

maximal-point point maximal
极大点
正文位置：124 127 144 146 146 146 147 147 153 156 161 162 162 163 164 164 175

unibranch unibranche
单分支
正文位置：125 125

dominant dominant
占优
正文位置：125 125

geometric fiber fibre géométrique
几何纤维
正文位置：125 134 162 163 164 175

algebraic closure clôture algébrique
代数闭包
正文位置：125

fiber fibre
纤维
正文位置：125 127 131 133 133 151 151 151 151 151 153 154 154 154 156 157 157 157 158 159 161 161 161 162 174 179

geometrically unibranch géométriquement unibranche

几何单分支

正文位置：125 155 155

universally open universellement ouvert

普遍开

正文位置：125

finite morphism morphisme fini

有限态射

正文位置：125

resolution of singularities désingularisation

奇点消解

正文位置：126 135 139 148

separably closed séparablement clos

可分闭

正文位置：126 134 160 160 162

characteristic exponent exposant caractéristique

特征指数

正文位置：126

quotient group groupe quotient

商群

正文位置：126 127

birational birationnel

双有理

正文位置：127 131

algebraic curve courbe algébrique

代数曲线

正文位置：127

ramification ramification

分歧

正文位置：127 127

tame tame

驯

正文位置：127 127

locally of finite type localement de type fini

局部有限型

正文位置：128 131 132 155 155 156 156 157 161 165

étale covering — revêtement étale

平展覆盖

正文位置：128 128 128 128 144 144 149 149

finite index — indice fini

有限指数

正文位置：128

closed analytic subset — partie analytique fermée

闭解析子集

正文位置：129 136 137 138

homotopy group — groupe d’homotopie

同伦群

正文位置：129 129 129 133 133

isolated point — point isolé

孤立点

正文位置：129 135

local system — système local

局部系统

正文位置：129

topological manifold — variété topologique

拓扑流形

正文位置：130

invertible module — Module inversible

可逆模

正文位置：130

locally algebraic group — groupe localement algébrique

局部代数群

正文位置：131 131 132 132

pro-object — pro-objet

pro-对象

正文位置：131 131

open set — ouvert

开集

正文位置：131 133 133 136 138

elliptic curve — courbe elliptique

椭圆曲线

正文位置：131

孤立奇点 isolated singularity point singulier isolé
正文位置：131 132 132

局部主除子 locally principal divisor diviseur localement principal
正文位置：131

局部 Picard 群 local Picard group groupe de Picard local
正文位置：132 133 133

群概形 group scheme schéma en groupes
正文位置：132 133 133

切空间 tangent space espace tangent
正文位置：132

局部 Picard 概形 local Picard scheme schéma de Picard local
正文位置：132 132 132 132 133

本质常值 essentially constant ind-object ind-objet essentiellement constant
正文位置：132

交矩阵 intersection matrix matrice d’intersection
正文位置：132 132

几何副阶乘 geometrically parafactorial géométriquement parafactoriel
正文位置：132 132 133 134 134

有理点 rational point point rationnel
正文位置：132 133 133

亨泽尔化 henselization hensélisé
正文位置：132 132

平展拓扑 étale topology topologie étale
正文位置：132 133 134 136 137 140 144 144 181

geometrically factorial — géométriquement factoriel
几何阶乘
正文位置：132 132 133 133 133 134 134 134

strict henselization — hensélisé strict
严格亨泽尔化
正文位置：133 178

dense open subset — ouvert dense
稠密开集
正文位置：133

strictly local ring — anneau strictement local
严格局部环
正文位置：134 134 134 134 134 134 134 134 148

henselian — hensélien
亨泽尔
正文位置：134 134 134 134 171 173 179 179

separable closure — clôture séparable
可分闭包
正文位置：134 134 160

strict local closure — clôture strictement locale
严格局部闭包
正文位置：134 134 134

universal property — propriété universelle
泛性质
正文位置：134

simply connected — simplement connexe
单连通
正文位置：134

acyclic — acyclique
无环
正文位置：134 151 151 151 151 153 153 153 163

Brauer group — groupe de Brauer
Brauer 群
正文位置：134 134 134 134 134

torsion group — groupe de torsion
挠群
正文位置：134 134

group of roots of unity　groupe des racines de l’unité

单位根群

正文位置：134

excellent　excellent

优秀

正文位置：134 148 148 152 159 159 159 159 160 161 165 167 167 167 167 167 168 170 171 171 173 178 178 179 179 179 181

perfect duality　dualité parfaite

完美对偶

正文位置：134 135

topological group　groupe topologique

拓扑群

正文位置：135 135

cohomological dimension　dimension cohomologique

上同调维数

正文位置：135 135 160

homotopical depth　profondeur homotopique

同伦深度

正文位置：136 136 143 145 145 145

analytic subset　partie analytique

解析子集

正文位置：136 136 137

rectified homotopical depth　profondeur homotopique rectifiée

校正同伦深度

正文位置：136 137 137 137 137 139

cohomological depth　profondeur cohomologique

上同调深度

正文位置：137 137

analytic subspace　sous-espace analytique

解析子空间

正文位置：137 137

minimal model　modèle minimal

极小模型

正文位置：139

etale-depth　profondeur étale

平展深度

正文位置：140 140 143 143 143 143 144 145 145 148 174 175 176 176 178 179

center centre

中心

正文位置：140

abelianization rendu abélien

交换化

正文位置：140

geometric-depth profondeur géométrique

几何深度

正文位置：140 176 177 178

separated-scheme schéma séparé

分离概形

正文位置：140

global-section section globale

整体截面

正文位置：140

sheaf-of-sets faisceau d'ensembles

集合层

正文位置：141 141 143 145 145 146 146 146 152 152

sheaf-of-groups faisceau en groupes

群层

正文位置：141 141 143 143 145 145 146 152

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：141 141 141 142 142 142 142 142 142 143 144 145 145 146 146 146 147 147 150 150 151 151 153 155 157 158 158 161 163 165 167 169 179

strict localization localisé strict

严格局部化

正文位置：141 145 145 145 146 146 147 147 150 151 151 153 155 158 167 169 174 179

retrocompact rétrocompact

相对拟紧

正文位置：141 141 142 142 144 144 144 145 145 147 147 149 149 150 150 151 151 152

pointed-sheaf faisceau d'ensembles pointés

带点集合层

正文位置：141

torsor torseur

挠子

正文位置：144 144 153

principal homogeneous bundle　fibré principal homogène

主齐性丛
正文位置：144

isomorphism class　classe à isomorphisme près

同构类
正文位置：144

symmetric-group　groupe symétrique

对称群
正文位置：144

Galois covering　revêtement galoisien

Galois 覆盖
正文位置：144

trivial-covering　revêtement trivial

平凡覆盖
正文位置：144

site　site

景
正文位置：144

locally constant　localement constant

局部常
正文位置：144 159

torsion　torsion

挠
正文位置：144 149 149 150 151 151 151 152

filtered-colimit　limite inductive filtrante

滤过归纳极限
正文位置：145

pure-pair　couple pur

纯偶对
正文位置：145 145 145

translation-functor　foncteur translation

平移函子
正文位置：145 157

geometric-stalk　fibre géométrique

几何茎
正文位置：147

平展拓扑斯 正文位置：148	etale-topos	topos étale
局部有限型拓扑斯 正文位置：148	locally-finite-type-topos	topos localement de type fini
局部有限型景 正文位置：148	locally-finite-type-site	site localement de type fini
拓扑斯 正文位置：148 148	topos	topos
纤维函子 正文位置：148	fibre functor	foncteur-fibre
绝对上同调纯性 正文位置：148	absolute cohomological purity	pureté cohomologique absolue
Tate 扭转 正文位置：148	Tate twist	twist à la Tate
奇点消解 正文位置：148 167 179	resolution of singularities	résolution des singularités
仿射空间 正文位置：149 149	affine space	espace affine
Cohen–Macaulay 环 正文位置：149	Cohen–Macaulay ring	anneau de Cohen–Macaulay
局部 $(p+q+r-2)$-无环 正文位置：149 149 150 151 151 151 152 152 153 153 154 154 155	locally-n-acyclic	localement n-acyclique
超上同调 正文位置：150 164 165 169	hypercohomology	hypercohomologie

strictly-local-scheme　schéma strictement local

严格局部概形

正文位置：150 151 152 158 158 159 159

local-morphism　morphisme local

局部态射

正文位置：150

local homomorphism　homomorphisme local

局部同态

正文位置：151 152 177 178

locally-acyclic　localement acyclique

局部无环

正文位置：151 152 168

regular-morphism　morphisme régulier

正则态射

正文位置：152 155

locally-n-aspherical　localement n-asphérique

局部 1-非球面

正文位置：152 153 154 154

aspherical　asphérique

非球面

正文位置：154 154

homogeneous-space　espace homogène

齐性空间

正文位置：154

flat morphism　morphisme plat

平坦态射

正文位置：154

separable　séparable

可分

正文位置：154

rare　rare

稀疏

正文位置：154 154 155 155 155 155

schematic closure　adhérence schématique

概形闭包

正文位置：156 159

catenary caténaire
链状
正文位置：156 157

duality-theory théorie de la dualité
对偶理论
正文位置：157 181

normalized normalisé
归一化
正文位置：157 158 158

strictly local strictement local
严格局部
正文位置：158 159 159 159 160 161 165 167 170 178

integral intègre
整
正文位置：158 158 159 160

integral morphism morphisme entier
整态射
正文位置：158

radicial radiciel
根性
正文位置：158

non-zero-divisor non diviseur de zéro
非零因子
正文位置：159

torsion sheaf faisceau de torsion
挠层
正文位置：159 160 160 160 179 179

transcendence degree degré de transcendance
超越次数
正文位置：160 160

finitely generated extension extension de type fini
有限生成扩张
正文位置：160 160

finite separable extension extension finie séparable
有限可分扩张
正文位置：160 160 160 160 160 161 161 161 162 162 163 163

一般化 正文位置：164	generization	générisation
固有支撑 正文位置：165 165 172	proper support	support propre
区分三角 正文位置：166 171	distinguished triangle	triangle distingué
极小生成元系 正文位置：177 178	minimal system of generators	système minimal de générateurs
可分扩张 正文位置：177	separable extension	extension séparable
形式光滑 正文位置：178	formally smooth	formellement lisse
一维离散赋值基概形 正文位置：178	trait	trait
归纳有限 正文位置：179 179 180	ind-finite	ind-fini